

C²T-16

DE L'ÉLECTRICITÉ
D E S
M É T É O R E S.

T O M E P R E M I E R.





DE L'ÉLECTRICITÉ

DES

MÉTÉORES.

OUVRAGE dans lequel on traite de l'Électricité Naturelle en général, & des Météores en particulier; contenant l'exposition & l'explication des principaux phénomènes qui ont rapport à la Météorologie Électrique, d'après l'observation & l'expérience; avec figures.

Par M. l'Abbé BERTHOIXON, Professeur de physique expérimentale des Etats-Généraux de Languedoc, des Académies Royales des Sciences de Montpellier, de Lyon, Bordeaux, Dijon, Beziers, Marseille, Nîmes, Rouen, Toulouse, Valence, Madrid, Rome, Heffembourg, Lausanne, Florence, Milan, &c. &c.

TOME PREMIER.

B. 3. 8. 3



A PARIS,



Chez CROULLEBOIS, rue des Mathurins, près
celle de la Harpe.

M. DCC. LXXXVII.

Avec approbation & privilège du Roi.





AVERTISSEMENT *DE L'ÉDITEUR.*

DE tout tems cette brillante partie de la physique qui traite des météores, a excité la curiosité & l'intérêt, & a fait naître l'admiration dans l'esprit du vulgaire comme dans celui des philosophes : aussi trouve-t-on dans les anciens, des observations nombreuses qui sont infiniment précieuses. Les modernes ont beaucoup augmenté la masse des connoissances de ce genre, depuis qu'on a suivi les bonnes méthodes, celle sur-tout de rassembler des faits & de multiplier les expériences.

Avant les nouvelles découvertes sur l'électricité naturelle, & même seulement avant l'époque de Marly-la-Ville, en 1752, on n'avoit aucune idée de la nature des météores, & de

vj AVERTISSEMENT

la cause des divers phénomènes qu'ils présentent ; on n'avoit formé que des conjectures , dont la plupart étoient vaines. Mais comme il n'est pas donné à l'homme d'embrasser tout-à-coup , & de parcourir en un instant le cercle entier des connoissances ; ce n'a été que par degrés qu'on s'est élevé au point où on est aujourd'hui parvenu : plusieurs savans , par leurs recherches & sur tout par une application constante , ont successivement ajouté à cette somme imposante de vérités dont on présente ici le tableau.

Pour établir sur un fondement assuré , les différentes parties de cet ouvrage , l'auteur a d'abord traité de l'électricité-météore en général , en rapportant cette nombreuse suite d'expériences & d'observations , faites à cette fameuse époque de Marly-la-Ville , avec des appareils d'un nouveau genre dont on n'avoit eu jusqu'alors aucune idée. Telles ont été celles des Dalibart , Buffon , Delor , Mazeas ,

DE L'ÉDITEUR. vij

Lemonnier, Romas, Cassini, Canton, Bewis, Wilson, Richmann, la Garde, Verat, Marin, Zanotti, Bosc, Gordon, Lomonosow, Beccaria, Kinnerley, Muschenbroeck, &c. &c. Les résultats constans qu'on a obtenus sont la base sur laquelle porte l'identité rigoureuse qu'il y a entre le tonnerre & l'électricité. Le concours des observations & des expériences faites depuis ces tems, ont également démontré celle qui regne entre l'électricité & les autres météores ; elles sont trop nombreuses pour pouvoir être même indiquées dans cet avertissement. On s'en convaincra facilement par la lecture de la table des chapitres, qui peut en être regardée comme la suite.

On ne craint pas de dire que cet ouvrage est le seul où on ait traité l'ensemble de la science des météores, considérés sous leurs rapports avec l'électricité, & en s'appuyant toujours sur les observations & les expériences des physiciens les plus distingués, aux-

vlij **AVERTISSEMENT**

quels notre auteur en a ajouté, depuis quelques années, un grand nombre qui ont obtenu leur suffrage. Les mémoires de M. l'abbé Bertholon, sur la foudre & ses principaux phénomènes, sur la foudre ascendante & les paratonnerres ascendants, sur la cause électrique des tremblemens de terre & des volcans, sur les para-tremblemens de terre, sur les aurores boréales & sur leur cause, sur celle des pluies d'orage, l'élévation des vapeurs, la grêle lumineuse par l'électricité, &c. &c. réimprimés plusieurs fois & traduits en différentes langues, sont trop connus pour en présenter l'extrait; comme les différentes éditions étoient épuisées, qu'on les redemandoit de divers côtés, & qu'ils sont des parties nécessaires de cet ouvrage, on les y retrouvera avec des augmentations considérables.

La méthode particulière qu'a suivie dans ce traité M. l'abbé Bertholon, a été celle d'une rigoureuse dialecti-

DE L'ÉDITEUR. ix

que. Il a exposé les phénomènes constants que présentent les divers météores en rapportant , après avoir remonté aux sources mêmes , un choix d'observations faites par les anciens & les modernes , dont l'histoire & les époques sont citées avec la plus grande exactitude , afin de montrer , s'il est permis de parler ainsi , la généalogie des idées & la filiation des découvertes qui sont ordinairement liées entr'elles comme les anneaux d'une chaîne. Plusieurs fois l'auteur a cité les propres paroles des auteurs des découvertes & des observations , bien convaincu que les lecteurs ont autant de satisfaction à les entendre parler qu'on en trouve à lire les descriptions curieuses des contrées par les voyageurs mêmes. Il a ensuite montré que la plupart des explications données jusqu'à présent , ne pouvoient s'accorder ni avec les principaux phénomènes observés , ni avec les principes de la physique les mieux constatés , &

x AVERTISSEMENT

que le fluide électrique seul étoit la cause du grand nombre des météores , en satisfaisant à ces deux conditions.

Afin de porter , dans cette matiere , le plus haut degré de certitude dont ces objets soient susceptibles , M. L'abbé Bertholon bien persuadé , comme le disoit le fameux Scylla , que *de toutes les preuves d'une vérité , la plus sûre est celle des yeux* , a toujours eu soin de confirmer ce que les observations avoient prouvé par des expériences imitatives. Pour cet effet , après avoir donné la description des instrumens , il a rapporté les expériences par lesquelles il étoit venu à bout de représenter , par le moyen de l'électricité , les phénomènes principaux des divers météores.

Le meilleur moyen d'expliquer la nature , disoit M. de Fontenelle , s'il pouvoit être employé souvent , ce seroit de la contrefaire , & d'en donner , pour ainsi dire , des représentations ,

DE L'ÉDITEUR. xj

en faisant produire les mêmes effets à des causes que l'on connoîtroit, & que l'on auroit mises en action. Alors on ne devineroit plus, on verroit de ses yeux, & l'on feroit sûr que les phénomènes naturels auroient les mêmes causes que les artificiels, ou du moins des causes bien approchantes. (*)

Des figures nombreuses ont été gravées avec le plus grand soin, pour faciliter l'intelligence de ce qu'on établissoit, & les moyens de répéter sans peine les expériences rapportées dans le cours de cet ouvrage, où on ne voit point de ces vaines conjectures, fruit d'une imagination exaltée qui s'égare; c'est toujours à la lueur du double flambeau de l'expérience & de l'observation qu'on y marche (**). Dans

(*) Histoire de l'Académie, année 1700, pag. 51.

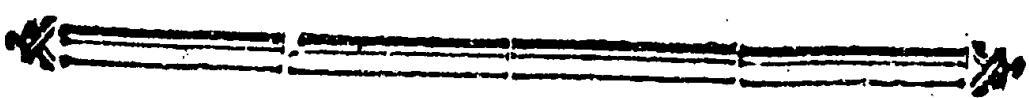
(**) Lorsque de nouvelles observations auront été faites sur les objets relatifs à cet ouvrage, M. l'abbé Bertholon aura soin de les consigner dans le Journal d'Histoire Naturelle, auquel il travaille & dont le titre est : *La Nature considérée sous ses différens Aspects*,

xij AVERTISSEMENT, &c.

cet état il paroît être un traité complet de météorologie électrique ou d'*Électricité - Météore*, dénomination nouvelle qu'on a été obligé de créer, pour donner une idée de l'objet & du travail qu'on présente. Après l'avoir lu attentivement, on ne pourra s'empêcher d'être étonné que l'homme, cet être si foible, soit venu à bout, rival de la nature, de maîtriser en quelque sorte les élémens.

contenant ce qui a rapport à la science physique de l'homme, à celle des animaux, du regne minéral & du regne végétal, & en particulier de l'agriculture; à la physique, à la chymie, aux mathématiques, à l'astronomie, à la navigation, au commerce, à la gravure, & généralement à tous les arts & à toutes les sciences physico-économiques. Cet ouvrage qui contient beaucoup de gravures, a commencé en 1787; à Paris chez Perisse, libraire, Pont-Saint-Michel, au soleil d'or; à Nîmes chez M. Boyer-Brun, rue de la Trésorerie; à Bordeaux, chez les freres Chappuis, libraires; à Turin & à Milan, chez les freres Reycends, &c.





T A B L E DES MATIERES.

DE l'électricité-météore, . . . page 1

PREMIERE PARTIE.

*De l'électricité de l'atmosphère en gé-
ral, 4*

*Des physiciens qui ont conjecturé l'a-
nalogie du tonnerre avec l'électri-
cité, 6*

CHAP. PREM. *Des premières expérien-
ces, sur l'électricité de l'atmosphère,
faites par le moyen des barres isolées, 11*

Expérience de M. Dalibart, . . . 12

Expérience de M. Delort, . . . 14

Expérience de l'abbé Mazeas, . . 16

Expériences de M. Lemonnier, . . 17

Expériences de M. de Romas, . . 20

*Expérience de M. Cassini & du P. Ber-
tier, 21*

Expérience de M. Canton, . . . 22

*Expériences du D. Bewis, & de M. Wil-
son, 23*

Expérience & mort de M. Richmann, 24

Expériences faites à Florence, . . 25

Expériences à Bologne, 26

<i>Expériences faites en Allemagne , . .</i>	29
<i>Expériences du P. Beccaria , . . .</i>	30
CHAP. II. <i>Des cerfs-volans électriques & des observations faites avec ces appareils ,</i>	32
<i>Expériences de M. de Romas , . . .</i>	33
<i>Expériences de M. Francklin , . . .</i>	54
<i>Expériences du P. Beccaria , . . .</i>	55
<i>Expériences de Muschenbroëck , . . .</i>	56
<i>Expériences de Kinniersley , . . .</i>	61
<i>Expériences de M. le prince de Gallitzin ,</i>	62
<i>Expériences de M. Van-Swinden , . .</i>	66
CHAP. III. <i>Des phénomènes d'électricité naturelle, observés par les anciens ,</i>	67

SECONDE PARTIE.

<i>Des météores ignés ,</i>	75
---------------------------------------	----

PREMIERE SECTION.

<i>Du tonnerre ,</i>	76
CHAP. PREM. <i>De la nature du tonnerre selon la doctrine moderne , . . .</i>	79
<i>De l'identité du tonnerre & de l'électricité ,</i>	81
<i>Preuves ,</i>	82
<i>Expériences imitatives ,</i>	88
CHAP. II. <i>De l'ancienne opinion sur la nature de la foudre ,</i>	90

DES MATIERES. xv

<i>Exposition ,</i>	91
<i>Réfutation ,</i>	95
CHAP. III. Explication des effets les plus	
<i>merveilleux de la foudre par l'élec-</i>	
<i>tricité ,</i>	108
<i>De la fusion de la lame de l'épée dans</i>	
<i>le fourreau ,</i>	110
<i>Principes d'électricité ,</i>	119
<i>Explication ,</i>	123
<i>Expérience imitative ,</i>	131
CHAP. IV. De la foudre ascendante ,	
<i>Observations faites par divers savans ,</i>	134
<i>Observations de l'auteur ,</i>	146
<i>Observations de plusieurs autres physi-</i>	
<i>ciens ,</i>	158
CHAP. V. Des paratonnerres ,	
ARTIC. PREM. Des principes sur les-	
<i>quels l'efficacité des paratonnerres est</i>	
<i>fondée ,</i>	175
1°. Les métaux sont d'excellens con-	
<i>ducteurs ,</i>	176
2°. Du pouvoir des pointes ,	184
ARTIC. II. Des avantages des paraton-	
<i>nerres avec pointes ,</i>	193
§. I. Les pointes des paratonnerres re-	
<i>poussent les nuages orageux ,</i>	194
§ II. Les pointes des paratonnerres	
<i>soutirent en silence le fluide électrique</i>	
<i>des nuages ,</i>	196

§. III. Les Paratonnerres, même sans pointes, transmettent parfaitement la foudre jusqu'à la terre, sans danger,	202
§. IV. Les paratonnerres ont mis à l'abri des édifices que la foudre avoit auparavant foudroyés,	214
§. V. De la vertu des paratonnerres défectueux,	220
CHAP. VI. Des paratonnerres ascen- dans,	228
CHAP. VII. De la maniere de construire les paratonnerres,	249
CHAP. VIII. Des principaux paraton- nerres, & de la nécessité d'en élever sur les magasins à poudre, .	265
CHAP. IX. De la pratique pernicieuse de sonner les cloches, & de se refu- gier sous les arbres, dans les tems d'orage,	270

SECONDE SECTION.

<i>Des tremblemens de terre & des vol- cans,</i>	<i>273</i>
CHAP. I. Des tremblemens de terre & de leurs principaux phénomènes, . .	ibid.
<i>Précis historique des plus anciens trem- blemens de terre,</i>	<i>277</i>
<i>Des tremblemens de terre récemment arrivés,</i>	

DES MATIERES. xviij	
arrivés,	288
CHAP. II. Des volcans,	296
Des volcans éteints,	297
Des volcans actuellement brûlans,	300
Des phénomènes produits par les vol-	
cans,	306
De l'Etna,	310
Du Vésuve,	312
CHAP. III. De la cause des tremblemens	
de terre & des volcans,	328
Sentimens des anciens physiciens,	329
Opinion de quelques modernes,	330
Phénomènes constans que présentent les	
tremblemens de terre,	332
Le causes assignées sont insuffisantes,	339
Le fluide électrique se communique fa-	
cilement à de grandes masses,	345
Expériences sur la propagation du fluide	
électrique,	346
Expériences de MM. Nollet, Lemonnier,	
Watson, Jallabert, de Luc, Win-	
ckler, &c.	ibid.
L'électricité se communique en raison des	
surfaces,	352
Phénomènes constans des volcans,	356
Vitesse des tremblemens de terre,	358
Les lieux intermédiaires quelquefois non	
ébranlés,	363
Ce phénomène impossible dans les autres	
Tome I	b

<i>opinions ,</i>	365
<i>Expérience imitative de cet effet , . .</i>	367
<i>Signes précurseurs des tremblemens de</i> <i>terre ,</i>	368
<i>Effets qui arrivent pendant les tremble-</i> <i>mens de terre ,</i>	373
<i>Résumé des preuves ,</i>	390
CHAP. IV. <i>Des para-tremblemens de</i> <i>terre & des para-volcans , . . .</i>	399
<i>De quelques vérités étonnantes , . .</i>	401
<i>Description des para-tremblemens & des</i> <i>para - volcans ,</i>	405
<i>Expérience imitative ,</i>	408
<i>Moyen proposé par les anciens , . .</i>	410
<i>Correspondance entre les tremblemens</i> <i>de terre & les volcans ,</i>	414
<i>Solution de quelques doutes , . . .</i>	422
T O M E S E C O N D.	
TROISIEME SECTION.	
<i>De quelques météores ignés qui paroissent</i> <i>dans l'air , ou à la surface de la terre , page 1</i>	
CHAP. PREM. <i>Des feux saint - elme ,</i> <i>castor & pollux , & des feux qu'on</i> <i>apperçoit quelquefois sur le sommet</i> <i>des clochers & des girouettes , . .</i>	2
CHAP. II. <i>Des feux follets & des feux</i> <i>nommés ignis-lambens , . . .</i>	7
<i>Expérience imitative ,</i>	13

DES MATIERES. xix

CHAP. III. *Des feux volans ou étoiles*
tombantes, 14
CHAP. IV. *Des globes de feu*, 18
Observations, 19
Cause de ces phénomènes, 26
Expérience de MM. Arden & Constable, 27

TROISIEME PARTIE.

De l'aurore boréale, Page 31
CHAP. PREM. *Description d'une grande*
aurore boréale, & des principaux phé-
nomènes qui sont propres à ce météore, 34
CHAP. II. *De la cause des aurores boréales,*
& de leur nature phosphorico-électrique, 49
Principes, 52
Explication de l'aurore boréale, . . 58
Preuves & inductions tirées des feux
électriques, 67
Mouvemens irréguliers de l'aiguille ai-
mantée, 70
Expériences imitatives de l'aurore boréale, 76

QUATRIEME PARTIE.

Des météores aqueux, page 83
CHAP. PREM. *Des vapeurs & des exha-*
laisons, 84
ARTIC. PREM. *De la quantité des vapeurs*
& des exhalaisons contenues dans l'at-
mosphère, ibid,
b ij

<i>De la quantité d'eau évaporée sur la</i>	
<i>surface du globe ,</i>	85
<i>Expériences sur ce sujet ,</i>	86
ARTIC. II. De l'élévation & de la suspen-	
<i>sion des vapeurs & des exhalaisons ,</i>	87
<i>Cause ordinaire de l'élévation , . . .</i>	88
<i>Son insuffisance à une certaine hauteur ,</i>	90
<i>L'électricité , cause suffisante , . . .</i>	92
<i>Expériences imitatives ,</i>	94
<i>Cause de la suspension ,</i>	96
<i>Variations du barometre ,</i>	99
CHAP. II. Des nuages ,	100
<i>Comment ils sont formés ,</i>	ibid.
<i>Ce qu'ils sont ,</i>	101
<i>Les nuages donnent l'origine aux sources ,</i>	102
<i>Des nuages orageux ,</i>	103
<i>Etat du ciel dans les tems d'orage , .</i>	105
<i>Electricité , cause des phénomènes pré-</i>	
<i>cédens ,</i>	109
<i>Expérience imitative de ces phénomènes ,</i>	111
<i>Utilité des nuages secondaires , . . .</i>	113
<i>Observations confirmatives ,</i>	115
CHAP. III. Des brouillards en général ,	116
<i>Du givre & du frimat ,</i>	118
<i>Les vapeurs des brouillards conductrices</i>	
<i>de l'électricité ,</i>	119
<i>Electricité naturelle des brouillards ,</i>	120
<i>Observations & expériences de M. Ro-</i>	
<i>nayne ,</i>	ibid.

DES MATIERES. xxj

<i>Observations & expériences de M. Hen-</i>	
<i>ley ,</i>	123
<i>Autres de M. Achard, &c.</i>	127
CHAP. IV. Du Brouillard extraordi-	
<i>naire de 1783 ,</i>	128
<i>Observations faites par divers physiciens ,</i>	130
<i>De la cause de ce brouillard ,</i>	133
<i>Sentiment de M. Lapi ,</i>	134
<i>Sentiment de M. l'abbé Toaldo , . . .</i>	135
<i>Opinion de l'abbé Spallanzani , . . .</i>	136
<i>Opinion de M. J. Daquin ,</i>	137
<i>Sentiment du P. Cotte ,</i>	138
<i>Idée de M. Maret ,</i>	140
<i>Idée de M. Castelli ,</i>	141
<i>Sentiment de l'auteur ,</i>	ibid.
<i>Preuves par l'observation en divers pays ,</i>	142
<i>Preuves d'observation , faites en</i>	
<i>France ,</i>	143
<i>Réfutation des autres systèmes , . . .</i>	146
CHAP. V. De la pluie ,	147
<i>Causes ordinaires des pluies , . . .</i>	ibid.
ARTIC. PREM. De la cause des pluies	
<i>d'orage ,</i>	150
<i>Principes ,</i>	ibid.
<i>La répulsion électrique, principale cause</i>	
<i>des pluies d'orage ,</i>	151
<i>Nuages électrisés négativement, &c. .</i>	154
<i>Expérience imitative de la pluie électri-</i>	
<i>que, soit ascendante, soit descen-</i>	
	b iij

<i>dante</i> ,	156
<i>L'attraction électrique également causée</i>	
<i>de la pluie</i> ,	157
ARTIC. II. <i>Observations sur des pluies</i>	
<i>électriques</i> ,	159
<i>Gouttes de pluie lumineuses, observées</i>	
<i>par l'auteur</i> ,	ibid.
<i>Grêle lumineuse</i> ,	161
<i>Autres, par M. Pasumot</i> ,	162
<i>Autres observées par les anciens</i> , . .	163
<i>Observations d'étincelles électriques sur</i>	
<i>les conducteurs pendant la chute de la</i>	
<i>pluie</i> ,	165
ARTIC. III. <i>Des garde-pluies d'orage</i> , .	169
CHAP. VI. <i>De la neige</i> ,	179
<i>La neige est un conducteur d'électricité</i> ,	180
<i>Signes d'électricité obtenus des conduc-</i>	
<i>teurs pendant la chute de la neige</i> ,	181
<i>Observations du P. Cotte, & de</i>	
<i>M. Guyot</i> ,	ibid.
<i>Observations de M. Canton</i> , . . .	182
<i>Observations de M. Kinnerfley</i> , . .	ibid.
<i>Observations de M. Winthrop</i> , . . .	183
<i>Figure de la neige, véritable cristalli-</i>	
<i>sation</i> ,	184
<i>Observations de l'auteur</i> ,	ibid.
<i>Expériences électriques sur la cristallisa-</i>	
<i>tion</i> ,	188
CHAP. VII. <i>De la grêle & du grésil</i> , .	189

DES MATIERES. xxiiij

<i>Cause de la grosseur des grains, . . .</i>	190
<i>Figure cristalline de la grêle, . . .</i>	191
<i>Du grésil,</i>	192
<i>Chûte de la grêle dans les tems de ton-</i> <i>nerre,</i>	193
<i>La grêle électrise les appareils dressés pour</i> <i>la recevoir,</i>	196
<i>Opinion de M. Barberet, sur la cause</i> <i>de la grêle par l'électricité, . . .</i>	198
<i>Sentiment de M. de Morveau sur l'élec-</i> <i>tricité produisant l'évaporation,</i> <i>cause de la formation de la grêle, . . .</i>	199
<i>Expériences sur la formation artificielle</i> <i>de la neige & de la grêle, par l'élec-</i> <i>tricité,</i>	202
<i>Expériences expliquées dans leur vrai</i> <i>sens,</i>	203
<i>Des paragrêles,</i>	204
CHAP. VIII. <i>De la rosée, de la gelée</i> <i>blanche & du serein,</i>	206
<i>Expériences sur la rosée ascendante de</i> <i>M. Dufay,</i>	155, 207
<i>Cause de la rosée ascendante, répulsion</i> <i>électrique,</i>	208
<i>Expériences sur la rosée descendante, . . .</i>	209
<i>Cause de la rosée descendante, électri-</i> <i>cité,</i>	210
<i>Phénomène singulier de la rosée, observé</i> <i>par Muschenbroëck,</i>	ibid.

<i>De la rosée qu'on trouve sur les plantes ,</i>	212
<i>De la gelée blanche ,</i>	ibid.
<i>Du serein ,</i>	213
CHAP. IX. <i>Des trombes ,</i>	215
ARTIC. I. <i>Des trombes de mer ,</i>	216
<i>Observations de Dampierre ,</i>	217
<i>Observation du capitaine Cook , . . .</i>	221
<i>Observation du capitaine Wakefield , .</i>	224
<i>Observation de M. Cadwalader Colden ,</i>	225
<i>Autre du D. Mercer ,</i>	226
ARTIC. II. <i>Des trombes de terre , . . .</i>	228
<i>Observations de D. Lami ,</i>	ibid.
<i>Observation du D. Mather ,</i>	230
<i>Observation du P. Boscovich ,</i>	231
<i>Observations de M. Buiffart ,</i>	232
<i>Observation de M. Bulet ,</i>	237
<i>Observation de M. Lespinasse ,</i>	243
<i>Autre de M. le comte de la Rodde , . .</i>	248
<i>Des trombes sur les lacs ,</i>	252
ARTIC. III. <i>De la cause des trombes ,</i>	254
<i>Explication fondée sur l'éolipyle , &</i>	
<i>réfutation ,</i>	ibid.
<i>Opinion de M. Andoque ,</i>	255
<i>Réfutation ,</i>	257
<i>Sentiment des éruptions souterraines ,</i>	258
<i>Sentiment de M. Briffon ,</i>	259
<i>Sentiment de l'auteur ,</i>	ibid.
<i>Preuves que l'électricité produit les trom-</i>	
<i>bes ,</i>	261

DES MATIERES. xxv

Expériences imitatives des trombes, . . . 265

Des paratrombes, 267

CINQUIEME PARTIE.

Des météores aériens, page 270

CHAP. PREM. Du vent, de ses especes, &

de ses causes, ibid.

Vent général d'est, 271

Vents périodiques, 272

Vents variables, 271, 272

Des vents gazeux, ou qui ont pour
cause les gaz, 273

Quantité étonnante des gaz, retirés de
diverses substances, 274

Expériences imitatives des vents produits
par les gaz, 275

L'électricité est aussi la cause de plusieurs
vents, 277

Expériences imitatives des vents électri-
ques, 279

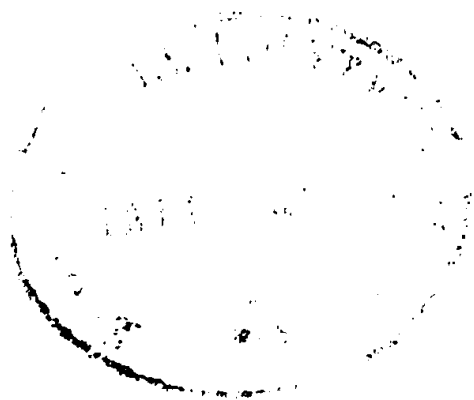
Première cause, ou origine de l'élec-
tricité de l'atmosphère, 282

Expériences d'Auxsbée sur l'électricité, 287

Expériences de Bernouilli, Cassini,
Symmer, Cygna, Wilcke & Lynus, 288

Expériences de Muschenbroëck, Henley,
Nairne, Hales, 290

Observations qui prouvent la théorie de
l'auteur, 291



<i>Observation de MM. de Bougainville ,</i>	
<i>Beccaria ,</i>	292
<i>Autres observations de divers auteurs ,</i>	293
<i>Les vents accompagnent ordinairement</i>	
<i>les orages ,</i>	296
<i>Les météores électriques sont accompa-</i>	
<i>gnés des vents ,</i>	298
<i>Des vents d'Arabie, ou du samiel , .</i>	301
<i>Des électrographes pour le vent , .</i>	306
<i>Des moyens de préserver des vents</i>	
<i>d'orage ,</i>	307
CHAP. II. <i>Des ouragans , & des trom-</i>	
<i>bes d'air ,</i>	309

SIXIEME PARTIE.

<i>Des instrumens propres à observer l'élec-</i>	
<i>tricité de l'atmosphère , & de quel-</i>	
<i>ques autres objets relatifs à l'électri-</i>	
<i>cité-météore ,</i>	page 316
CHAP. PREM. <i>Des instrumens propres</i>	
<i>à observer l'électricité de l'atmosphère, ibid.</i>	
ARTIC. PREM. <i>Des conducteurs atmos-</i>	
<i>phériques ,</i>	ibid.
<i>De leur construction ,</i>	317
<i>Du déchargeur , ,</i>	319
ARTIC. II. <i>De la construction des cerfs-</i>	
<i>volans électriques ,</i>	322
<i>Du devidoir ,</i>	324
ARTIC. III. <i>Des fleches électriques , .</i>	327

DES MATIERES. xxvij

ARTIC. IV. <i>Du céraunographe , . .</i>	331
ARTIC. V. <i>Des aërostats , . . .</i>	332
ARTIC. VI. <i>Des petits électromètres sen-</i> <i>sibles , & de quelques autres ins-</i> <i>trumens qui y ont rapport , . .</i>	335
<i>Appareil de M. Volta , . . .</i>	345
<i>Appareil de M. Ronayne , . . .</i>	346
<i>Autre de M. Henley , . . .</i>	348
ARTIC. VII. <i>Des moyens propres à faire</i> <i>distinguer l'espece d'électricité , . .</i>	351
CHAP. II. <i>De l'électricité négative de</i> <i>l'atmosphère , . . .</i>	354
<i>Observations de Francklin , . . .</i>	357
<i>Observations de Kinnerfley , . . .</i>	361
<i>Observation du P. Beccaria , . . .</i>	ibid.
<i>Autres de M. Canton , . . .</i>	362
<i>Autres de M. Ronayne , . . .</i>	366
CHAP. III. <i>De l'influence de l'électricité-</i> <i>méteore, sur les animaux & sur les</i> <i>végétaux , avec une observation très-</i> <i>curieuse de M. l'abbé Toaldo , . .</i>	368
CHAP. IV. <i>De l'électricité comparée au</i> <i>magnétisme , . . .</i>	372
<i>Observations d'électricité naturelle rela-</i> <i>tivement au magnétisme , . . .</i>	373
<i>Expériences d'électricité relatives au ma-</i> <i>gnétisme , . . .</i>	377
<i>Différences essentielles entre l'électricité</i> <i>& le magnétisme , . . .</i>	381

xxviiij T A B L E , &c.

SEPTIEME PARTIE.

<i>Des météores lumineux ,</i>	<i>384</i>
<i>De l'arc-en-ciel solaire ,</i>	<i>385</i>
<i>De l'arc-en-ciel lunaire ,</i>	<i>386</i>
<i>Des halo ou couronnes ,</i>	<i>387</i>
<i>Des parhélies ,</i>	<i>388</i>
<i>Des parasélenes ,</i>	<i>390</i>

Fin de la Table des Matieres.

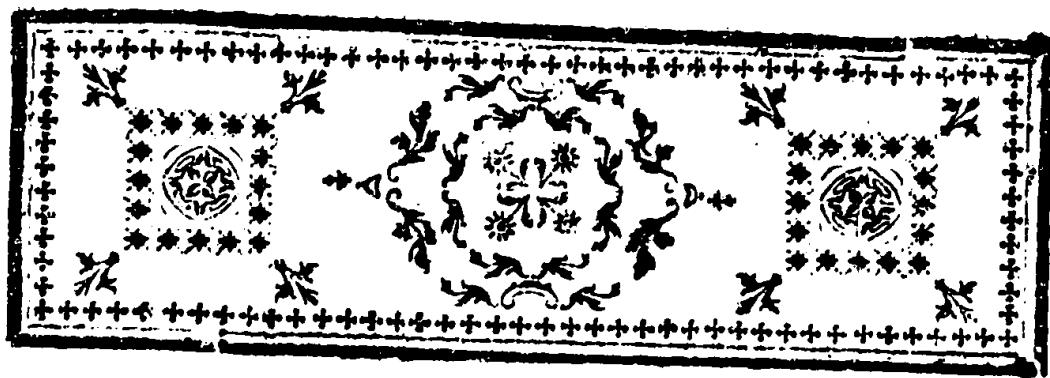
ERRATA DU TOME PREMIER.

- Page.** 24 *ligne* 29. La hachée lisez la trachée.
 25 *ligne* 3. *Idem*.
 29 *ligne* 11. Cordon lisez Gordon.
 41 *ligne* 9. Faites lisez fait.
 106 *ligne* 19. Dans lisez de.
 133 *ligne* 26. Au Burgos lisez au pere Burgos.
 147 *ligne* 23. Gazoul lisez Casoul.
 166 *ligne* 21. 1787 lisez 1782.
 186 *ligne* 20. Lisez qu'on n'en tirera plus de semblables ;
 si on , &c.
 201 *ligne* 3. Hichtemberg lisez Lichtemberg.
 213 *ligne* 10. Celle de effacez de.

T O M E S E C O N D .

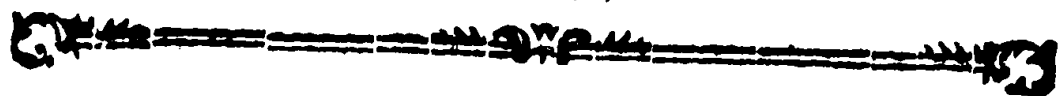
- Page.** 31 *ligne* 29. A le *lisez* à les.
60 *ligne* 1. Se converger *lisez* Converger.
85 *ligne* 26. *Lisez* Bouguer.
143 *ligne* 23. *Lise*, dans la ville de Beziers.
26 *ligne* 20. Quelles *lisez* qu'ils.
239 *ligne* 12. Tales *lisez* tales.
305 *ligne* 5. A l'impulsion *lisez* à l'action.
ligne 18. *Lisez* & celle de la.
365 *ligne* 11. Toujours serein *lisez* toujours positive.

DE



D E

L'ÉLECTRICITÉ *DES MÉTÉORES.*



De l'Électricité - Météore.

LES divers météores que la nature enfante , produisent à nos yeux des spectacles brillans qui , par leur magnificence & leur majesté , excitent l'admiration & souvent l'effroi. Quelques fréquentes que soient ces scènes merveilleuses , l'homme ne s'accoutume jamais à l'impression profonde dont elles le pénètrent. Tantôt il voit l'astre du jour & celui de la nuit , environnés d'une pompe rayonnante dont leur disque est couronné , où l'or & l'azur sont prodigués sur un fond radieux ; tantôt il voit leur image reproduite dans les cieux ,

Tome I.

A

2 DE L'ÉLECTRICITÉ

ajouter à l'éclat de la réalité le charme de l'illusion. Là il découvre, au milieu des ombres de la nuit & dans le sein des ténèbres, des jets de flamme & des gerbes de lumière qui, se précipitant comme d'une source abondante, s'élancent avec rapidité dans les cieux, & font paroître des feux de mille couleurs, agités de mille mouvemens. J'ai vu, disoit un des argonautes françois, l'illustre Maupertuis; j'ai vu dans ces climats sauvages, où l'astre du jour ne paroît point pendant l'hiver, des nuits plus belles que les jours, qui faisoient oublier la douceur de l'aurore & l'éclat du midi. Ici il aperçoit cet arc lumineux, que le pinceau de la nature a tracé avec les plus vives & les plus brillantes couleurs. Quelquefois des globes de feu roulent avec rapidité sur nos têtes & impriment la terreur : d'autres fois, du sein d'un nuage orageux, partent des éclairs multipliés, s'élance la foudre que suivent des tonnerres redoublés, qui portent l'épouvante & la consternation dans l'ame des plus intrépides; & de tous les phénomènes que la nature fait briller aux yeux des mortels, il n'y en a point de plus terrible & où se fasse mieux sentir toute la majesté de la nature : aussi de tout tems le philosophe, ainsi que le vulgaire, s'est-il appliqué, avec

DES MÉTÉORES. 3

une forte de curiosité , à connoître les différens effets que produit ce redoutable météore , qui porte dans son sein le désastre , le ravage & la mort.

Mais le physicien plus hardi , s'est efforcé de percer le nuage ténébreux qui le couvre , de remonter à cette cause cachée & de dévoiler sa nature. Long-tems ces tentatives furent vaines & inutiles : on entrevit ensuite une foible lueur , mais trompeuse ; une spécieuse illusion fut prise pour le flambeau de la vérité , & ce n'est que depuis peu que les conjectures de quelques hommes célèbres , confirmées par des expériences répétées , nous ont développé ce mystère de la nature , qu'on doit regarder avec raison comme la clef des autres météores & des phénomènes qui en dépendent , ainsi qu'on le verra dans le cours de ce traité , où nous examinerons les principaux météores , que nous diviserons pour plus de clarté en quatre classes générales ; les météores ignés , les météores aqueux , les météores aériens & les météores lumineux.





PREMIERE PARTIE.

*De l'Électricité de l'Atmosphère en général.*

S'IL est dans l'histoire des empires des époques brillantes qui excitent l'admiration & l'étonnement, on en remarque quelquefois de semblables dans celles des sciences. L'expérience de Marly-la-Ville fera à jamais célèbre dans les fastes de la physique, & la météorologie depuis cette expérience fameuse a pris une nouvelle face. Autrefois on expliquoit tous les phénomènes, qui appartiennent à cette branche de la physique, par le moyen des effervescences chymiques; aujourd'hui ces vieilles chimères sont reléguées avec toutes les absurdités de l'ancienne école.

Les découvertes importantes dans tous les genres de sciences, sont ordinairement préparées par une suite de connoissances qui les précèdent, & elles ne naissent pas dans l'état de perfection, comme Minerve toute armée sortit du cerveau de Jupiter.

DES MÉTÉORES. §

Une histoire des sciences, dans laquelle on montreroit le développement successif des idées qui ont été l'origine des grandes découvertes, seroit infiniment précieuse par son utilité, & en attendant que ce projet soit exécuté, nous allons rapporter en peu de mots ce qui a pu être la source qui a donné naissance à la découverte de l'électricité naturelle.

Quoique les brillantes expériences de cette partie de la physique qui traite de l'électricité, eussent du d'abord conduire à une comparaison suivie de l'analogie qu'il y avoit entre les effets de l'électricité naturelle & de celle qu'on a nommée l'électricité artificielle; néanmoins on n'y pensa que bien tard. Car nous ne dirons point ici, comme quelques auteurs, que M. Wall avoit entrevu cette analogie. Il est vrai, qu'après avoir frotté de l'ambre, vu une lumière & entendu un craquement, il pensa qu'en employant un morceau d'ambre plus grand, les deux effets dont nous venons de parler seroient plus considérables, & qu'il dit ensuite, dans les Transactions Philosophiques *Ces phénomènes paroissent en quelque façon représenter le tonnerre & l'éclair.* Cette assertion étoit alors dénuée de fondement : on ne connoissoit pas dans ce tems d'analogie en-

6 DE L'ÉLECTRICITÉ

tre les effets de ces deux causes. Le bruit & la lumière que produisoit l'ambre frotté étoit un rapport si vague , avec les nombreux & terribles phénomènes de la foudre , que c'étoit très-mal raisonner que de conclure une ressemblance ; autrement tout seroit semblable dans la nature , & jamais une erreur de dialectique ne pourra être apportée comme le fondement d'une découverte raisonnée.

Nous ne dirons point ici non plus , comme d'autres, que M. Grai, dans sa lettre à M. Mortimer (1735) , avoit eu quelque soupçon de cette vérité. Ce qu'il a écrit dans cette occasion n'est qu'un mot , & il est si vague qu'il ne signifie rien (1). D'ailleurs plusieurs physiciens , avant M. Grai , s'étant également servi de la même expression , auroient sur lui une antériorité de date. Quoiqu'il en soit , tout ce qu'on a dit avant l'abbé Nollet , consistoit plutôt en quelques mots échappés par hasard , qu'en une suite de combinaisons réfléchies. Si des expressions indéterminées suffisoient pour établir l'exis-

(1) Grai avança que l'électricité & la foudre étoient la même chose , sans établir de comparaison réfléchie & suivie ; il faut en dire autant de Winkler. Halles & Barberet n'ont écrit qu'après Nollet.

tence des découvertes , il n'y en auroit peut-être point qu'on ne pût enlever à leurs véritables inventeurs , comme on peut en être assuré en jettant un coup d'œil sur les ouvrages de deux auteurs assez récents , qui ont cru trouver dans les anciens toutes les découvertes des modernes. Une invention est due au hasard ou à un enchaînement d'idées , à une combinaison de rapports , dont la liaison est frappante.

Le seul parmi les modernes qui , avant l'expérience de Marly , ait parlé d'une manière claire & précise , de l'analogie entre le tonnerre & l'électricité , est l'abbé Nollet , qui s'étoit beaucoup appliqué à l'étude des phénomènes électriques. Cet illustre physicien , après avoir exposé l'ancienne opinion , disoit dès 1748 , dans le quatrième volume de ses leçons de Physique Expérimentale : « Si quelqu'un , par exemple , entreprenoit de prouver par une comparaison bien suivie des phénomènes , que le tonnerre est entre les mains de la nature , ce que l'électricité est entre les nôtres , que ces merveilles dont nous disposons maintenant à notre gré , sont de petites imitations de ces grands effets qui nous effrayent , & que tout dépend du même mécanisme : si l'on faisoit voir qu'une nuée préparée par l'action des

8 DE L'ÉLECTRICITÉ

vents, par la chaleur, par le mélange des exhalaisons, &c., est vis-à-vis d'un objet terrestre, ce qu'est le corps électrisé, en présence & à une certaine proximité de celui qui ne l'est pas ; j'avoue que cette idée, si elle étoit bien soutenue, me plairoit beaucoup ; & pour la soutenir, combien de raisons spécieuses ne se présentent pas à un homme qui est au fait de l'électricité ? L'universalité de la matière électrique, la promptitude de son action, son inflammabilité & son activité à enflammer d'autres matières ; la propriété qu'elle a de frapper les corps extérieurement & intérieurement jusques dans leurs moindres parties ; l'exemple singulier que nous avons de cet effet dans l'expérience de Leyde ; l'idée qu'on peut légitimement s'en faire, en supposant un plus grand degré de vertu électrique, &c. Tous ces points d'analogie que je médite depuis quelque tems commencent à me faire croire, qu'on pourroit, en prenant l'électricité pour modèle, se former, touchant le tonnerre & les éclairs, des idées plus saines & plus vraisemblables que tout ce qu'on a imaginé jusqu'à présent » (1). Ainsi c'est au célèbre abbé Nollet, que nous

(1) Leçons de Physique Expér. tome. IV, page 314.

attribuerons la gloire d'avoir apperçu le premier la vraie analogie , qui regne entre les effets de l'électricité & les phénomènes de la foudre.

M. Benjamin Francklin , instruit des découvertes nombreuses & singulières qu'on faisoit en Europe sur l'électricité , tourna bientôt ses vues de ce côté , & doué d'un vrai génie pour les sciences , il en recula les bornes ; ne doutant point de l'analogie qu'il y avoit entre les effets de la foudre & ceux de l'électricité , il soupçonna que si on isoloit une barre de fer pointue , placée verticalement , on pourroit peut-être obtenir , dans un tems d'orage , des signes d'électricité.

Le physicien de Philadelphie avoit peut-être été conduit à découvrir le pouvoir des pointes , dont nous parlerons bientôt , par le moyen d'une expérience importante de M. Jallabert , que nous rapporterons en traitant de ce pouvoir des pointes , & qui consiste en ce que un corps pointu par une extrémité & arrondi par l'autre , produit des effets différens sur un corps , selon qu'on présente l'un ou l'autre bout (1). Quoi-

(1) Recherches sur l'Electric. par Nollet , page 312. & Lettres sur l'Electric. tome 1 , pag. 124.

10 DE L'ÉLECTRICITÉ.

qu'il en soit, voici, au rapport de Francklin; comment il a imaginé les expériences pour soutirer la foudre. « 1°. Propriétés communes au fluide électrique & à la foudre; 2°. de rendre la lumière, la couleur de cette lumière; 3°. la direction en zigzag; 4°. la rapidité du mouvement: 5°. sa facilité à se laisser conduire par les métaux; 6°. le bruit ou le craquement dans l'explosion; 7°. de subsister dans l'eau ou dans la glace; 8°. de déchirer les corps au travers desquels il passe; 9°. de tuer des animaux; 10°. de fondre les métaux: 11°. d'allumer les substances inflammables; 12°. l'odeur sulfureuse; --- le fluide électrique est attiré par les pointes; --- nous ne savons pas si la foudre a cette propriété; --- mais puisque ces deux substances conviennent en tous les points dans lesquels on a pu les comparer jusqu'à présent, n'est-il pas probable qu'elles conviennent également en celui-ci? --- il feroit à propos d'en faire l'expérience » (1).

Jusqu'ici on ne s'étoit livré qu'à des conjectures, mais des soupçons ne font pas des vérités, encore moins des découvertes: d'ailleurs ces conjectures auroient été peut-être éternellement stériles, si le Plin moderne

(1) Œuvres de Francklin, tome I, page 185.

(Buffon) n'eût conçu le projet de les vérifier par l'expérience. Pour cet effet, il fit élever sur la tour de Montbar une barre de fer isolée, à laquelle il joignit un conducteur, pour tirer plus commodément des étincelles, & des timbres disposés convenablement, afin d'être averti au loin, par le bruit qu'ils feroient, de la présence du fluide électrique; il détermina, aussi par ses conseils, M. Dalibard à construire un appareil semblable, qui fut aussitôt dressé à Marly-la-Ville.



CHAPITRE PREMIER.

Des premières expériences, sur l'Électricité de l'Atmosphère, faites par le moyen des barres isolées.

M. DALIBARD fit faire à Marly-la-Ville, à six lieues de Paris, une verge de fer, d'environ un pouce de diamètre, de quarante pieds de longueur, & fort pointue par son extrémité supérieure. Cette verge de fer, courbée vers son extrémité inférieure en deux coudes à angles aigus, étoit placée dans un jardin, soutenue par trois

grosses perches convenablement disposées ; & isolée par le moyen de cordons de soie & d'un tabouret à pieds de verre.

Le mercredi, 10 Mai 1752, entre deux & trois heures après-midi, après un coup de tonnerre assez fort, le sieur Coiffier, chargé de faire les observations en l'absence de M. Dalibard, vint à la machine, présenta à la verge le tenon d'un fil de fer adapté à un manche de verre, & en vit sortir une petite étincelle brillante avec pétilllement ; « il tire une seconde étincelle plus forte que la première & avec plus de bruit : il appelle ses voisins & envoya chercher M. le prieur : celui-ci accourt de toutes ses forces ; les paroissiens voyant la précipitation de leur curé, s'imaginent que le pauvre Coiffier a été tué par le tonnerre ; l'alarme se répand dans le village : la grêle qui survient n'empêche point le troupeau de suivre son pasteur. Cet honnête ecclésiastique arrivé près de la machine, & voyant qu'il n'y avait point de danger, met lui-même la main à l'œuvre & tire de fortes étincelles. La nuée d'orage & de grêle, ne fut pas plus d'un quart d'heure à passer au zénith de notre machine, & l'on n'entendit que ce seul coup de tonnerre. » Sitôt que le nuage fut passé, & qu'on ne tira plus

d'étincelles de la verge de fer , M. Raulet , le prieur de Marly , fit partir le sieur Coiffier lui-même pour apporter à M. Dalibard une lettre , qui contenoit le détail des observations. Nous allons en extraire ce qu'il y a d'important. Le curé , pour se rendre à l'appareil qu'on avoit élevé , fut obligé de traverser un torrent de grêle. « Arrivé à l'endroit où est placé la tringle coudée , j'ai présenté le fil d'archal , en avançant successivement vers la tringle à un pouce & demi ou environ ; il est sorti de la tringle une petite colonne de feu bleuâtre sentant le soufre , qui venoit frapper avec une extrême vivacité le tenon du fil d'archal , & occasionnoit un bruit semblable à celui qu'on feroit en frappant sur la tringle avec une clef. J'ai répété l'expérience au moins six fois , dans l'espace d'environ quatre minutes , en présence de plusieurs personnes , & chaque expérience que j'ai faite a duré l'espace d'un *pater* & d'un *ave*. J'ai voulu continuer , l'action du feu s'est rallentie peu-à-peu ; j'ai approché plus près & n'ai plus tiré que quelques étincelles , & enfin rien n'a paru.

Le coup de tonnerre qui a occasionné cet événement n'a été suivi d'aucun autre ; tout s'est terminé par une abondance de

14 DE L'ÉLECTRICITÉ

grêle. J'étois si occupé, dans le moment de l'expérience, de ce que je voyois, qu'ayant été frappé au bras, un peu au-dessus du coude, je ne puis dire si c'est en touchant au fil d'archal ou à la tringle : je ne me suis pas plaint du mal que m'avoit fait le coup dans le moment que je l'ai reçu ; mais comme la douleur continuoit, de retour chez moi, j'ai découvert mon bras en présence de Coiffier & nous avons apperçu une meurtrissure tournante autour du bras, semblable à celle que feroit un coup de fil d'archal, si j'en avois été frappé à nud. » Plusieurs personnes s'apperçurent très-sensiblement de l'odeur de soufre, qui avoit été communiquée au curé, même lorsqu'il fut de retour chez lui. Ces détails sont tirés du Mémoire sur ce sujet que lut M. Dalibard, le 13 Mai 1752, à l'Académie des Sciences où il fut écouté avec la plus grande attention.

M. Delor, démonstrateur de physique à Paris, demeurant à l'estrapade, dans un des quartiers les plus élevés de cette ville, éleva bientôt après une barre de fer de quatre-vingt-dix-neuf pieds de hauteur, posée sur un gâteau de résine, de deux pieds en quarré & de trois pouces d'épaisseur. Le 18 Mai, entre quatre & cinq heures du

soir, une nuée orageuse ayant passé au-dessus de cet appareil, (où elle fut environ une demi-heure à passer,) tira de cette barre des étincelles semblables à celles des machines électriques ordinaires, elles produisirent le même éclat, le même feu & le même craquement. Les plus fortes étincelles furent tirées à la distance de neuf lignes, tandis que la pluie mêlée d'un peu de grêle tomboit du nuage, sans tonnerre ni éclairs; ce nuage n'étant selon les apparences que la suite d'un orage qui avoit éclaté ailleurs.

Ce conducteur donna même des étincelles, le nuage étant au-dessus de Vincennes, c'est-à-dire, au moins à deux lieues environ du lieu de l'observation, ainsi que ce physicien me l'a lui-même assuré, & comme on peut le voir dans la lettre du 20 Mai 1752, datée de Saint-Germain, qu'il écrivit au docteur Hales, & qui se trouve imprimée dans les Transactions Philosophiques (1).

Cette observation curieuse, répétée, lui donna occasion de faire cette remarque importante qu'il communiqua à l'Académie des Sciences, que les gros nuages lancent la matière électrique jusqu'à nous, même

(1) Transact. Philosoph. tom. 48. page 370.

quand ils sont fort éloignés, & que cette matière paroît augmenter en quantité à mesure qu'ils s'approchent & diminuer successivement en raison de leur éloignement. Le 19 Mai, une nuée orageuse passa enfin sur l'appareil de Montbar, & l'illustre Buffon en tira des étincelles.

M. l'abbé Mazéas plaça au haut de sa maison un appareil bien simple pour répéter cette expérience. Il consistoit en une perche de bois qui passoit en dehors de la fenêtre; elle étoit terminée par un tube de verre rempli de résine, qui recevoit une baguette de fer pointue, de douze pieds de longueur. Par ce moyen, il vint à bout d'attirer le feu des nuages orageux. Il avoit ajouté à cet appareil, ainsi que MM. Dalibard & Delor l'avoient fait auparavant, un magasin d'électricité, composé de plusieurs barres de fer isolées, qui communiquoit avec la barre de fer pointue. Ce magasin qui contenoit une plus grande quantité de fluide électrique, donna, en approchant le doigt, des étincelles plus sensibles que celles que la barre pointue fournissoit (1).

(1) Histoire de l'Électricité, par Priestley, tome II. page 164.

Aussi-tôt que M. Lemonnier eut appris le succès de la belle expérience de Marly-la-Ville, il s'empressa de la répéter & d'en examiner avec soin les circonstances, ce qui lui donna occasion non seulement de s'assurer de l'effet principal, c'est-à-dire, de l'existence de l'électricité aérienne dans le tems des orages, mais aussi dans les tems les plus sereins. Son appareil dressé à Saint-Germain-en-Laye, consistoit en une perche de trente-deux pieds de hauteur, plantée au milieu d'une piece de gazon, dans un lieu où elle étoit absolument isolée. On fixa à son extrémité supérieure un gros tube de verre très-fort, qui portoit un tuyau de fer blanc terminé en pointe, vers le milieu de ce tuyau on lia un fil de fer fort mince, d'environ cinquante toises de longueur, lequel sans toucher à aucun corps, venoit se rendre à un cordon de soie tendu horizontalement dans un pavillon.

Le 7 Juin 1752, pendant un orage, M. Lemonnier ayant entendu un coup de tonnerre, précédé d'un éclair, qui sortit d'un gros nuage peu éloigné du lieu de l'observation, tira aussitôt une étincelle très-vive du fil de fer, & ressentit une secousse semblable à celle de Leyde. Cette expérience fut répétée avec un égal succès plusieurs

18 DE L'ÉLECTRICITÉ

fois, pendant cinq heures que dura l'orage ; soit par notre académicien, soit par plusieurs autres personnes. On ne put douter dès-lors que cette matiere électrique, dont le fil de fer s'étoit chargé, ne fût de la même nature que celle que fournissent nos machines : Car « ce fil attiroit & repouffoit très-vivement les corps légers que je lui présentois ; la matiere sortoit en étincellant avec éclat ; elle excitoit dans le bras de plusieurs personnes qui se tenoient par la main, une commotion considérable ; elle sortoit par les pointes, sous la forme d'une aigrette ; elle enflammoit l'esprit-de-vin & les liqueurs spiritueuses ; elle exhaloit l'odeur particuliere à la matiere électrique ; en un mot, elle paroissoit avoir tout le caractère de la matiere électrique que nous excitons avec nos instrumens, & qui la différencie de tous les autres fluides. »

Des observations que fit alors cet habile physicien, il résulta 1^o. que la matiere électrique ne manquoit guere de se faire appercevoir dans les tems d'orage, lorsque le tonnerre gronde ou qu'il éclate ; 2^o. qu'elle paroît aussi quelquefois, quand il n'y a que de simples apparences d'orage, lorsque le ciel est chargé de gros nuages qui flottent avec lenteur, & qui sont alternativement

emportés de côté ou d'autre, par deux vents contraires; 3°. que le moment où la matière électrique semble se répandre avec le plus d'abondance, est plutôt celui de la résolution des nuages en grosses pluies, que l'instant où le tonnerre éclate avec plus de bruit & que les éclairs se succèdent avec plus de vivacité. Cet effet est même si ordinaire qu'on ne voit pas tomber de grosse pluie, sans qu'elle n'ait été précédée & accompagnée des signes de l'électricité la plus forte; 4°. le calme qui précède ordinairement les pluies d'orages cesse au moment que la matière électrique commence à se répandre, & qu'il s'élève un vent d'autant plus impétueux, que cette matière a paru aux instrumens en plus grande abondance; 5°. enfin, aussi-tôt que la masse de l'air commence à être humectée, ce qui n'est pas toujours un effet assuré de la pluie, la matière électrique disparoît tout-à-fait pendant un espace de tems assez considérable (1).

Un des physiciens qui se soient le plus distingués dans la nouvelle carrière qu'on venoit d'ouvrir, est sans contredit M. de

(1) Mém. de l'Académie des Sciences, 1752, page 233 & suiv.

20 DE L'ÉLECTRICITÉ

Romas, assesseur au présidial de Nérac & membre de l'Académie des Sciences de Bordeaux. S'étant beaucoup occupé à des expériences sur l'analogie de la foudre & de la matière électrique, il éleva des appareils semblables à ceux dont nous avons parlé, & en obtint des étincelles électriques. Ayant ensuite présumé que l'électricité seroit d'autant plus forte, qu'on élèveroit plus haut les barres isolées, il constata cette idée par plusieurs observations faites sur des barres métalliques, placées à différentes hauteurs & à quelques toises de distance l'une de l'autre.

Cependant, comme dans ses premières expériences, l'excès d'élévation d'une barre sur l'autre n'étoit que de neuf à dix pieds, que d'ailleurs leur seule longueur, abstraction faite de leur hauteur & de quelques autres circonstances, pouvoit jeter de l'incertitude dans les résultats; M. de Romas augmenta la différence dans les deux hauteurs, en plaçant horizontalement la barre la moins élevée, qui alors fut vingt pieds plus bas. On eut alors la satisfaction de voir que la barre perpendiculaire donnoit de très-belles étincelles, tandis que celle qui étoit horizontale montrait à peine une petite étincelle.

Ces observations furent faites dès le 12 Juillet 1752, répétées plusieurs fois depuis cette époque, & surtout le 5 de Juin 1753, à une heure après-midi, à la faveur d'un orage qui survint avec tonnerre, éclairs & quelques gouttes de pluie, & qui dura assez pour qu'on pût répéter plusieurs fois les expériences, en relevant & en abaissant horizontalement la barre la plus courte; dans ce dernier cas, l'étincelle fut toujours moins forte que dans le premier.

M. Caffini de Thuri s'aperçut également, dès le mois de Juillet, qu'une barre disposée à l'observatoire de Paris, pour recevoir l'électricité des nuées, avoit donné des marques très-sensibles d'électricité, quoiqu'il n'y eût alors ni tonnerre, ni nuées orageuses. On étoit alors si persuadé que les nuées étoient nécessaires pour communiquer l'électricité, qu'on crut qu'il pouvoit y en avoir eu quelques-unes, voisines de l'horison, qui, sans être apperçues, avoient donné à l'air assez d'électricité pour animer la barre (1). Le pere Bertier de l'oratoire, répéta l'expérience de Marly à Montmorenci, & obtint non-seulement des étincelles

(1) Histoire de l'Académie des Sciences, 1752, page 10.

22 DE L'ÉLECTRICITÉ

électriques , mais reçut une très-forte commotion qui le renversa par terre.

Lorsque les autres nations savantes furent instruites des succès qu'on avoit eus en France, elles s'empressèrent d'en obtenir de semblables. M. Canton , en Angleterre , employa un petit appareil de ce genre , ainsi qu'il le dit dans sa lettre à M. Watfon , datée de Spital-Square le 21 Juillet 1752 (1). Écoutons-le raconter lui-même , les détails de son expérience. « J'eus hier , sur les cinq heures du soir , l'occasion de tenter l'expérience de M. Francklin , pour tirer le feu électrique des nuages , & j'ai réussi au moyen d'un tube de fer blanc de trois ou quatre pieds de long , attaché au haut d'un tube de verre d'environ 18 pouces , à l'extrémité supérieure du tube de fer blanc , qui étoit moins élevé que la file des cheminées de la même maison , j'avois attaché trois aiguilles avec un peu de fil d'archal , & j'avois soudé à son extrémité inférieure un couvercle de fer blanc , afin de garantir de la pluie le tube de verre qui étoit posé verticalement sur un billot de bois. Je courus à cet appareil , le plus vite que je pus , dès le commencement du tonnerre ,

(1) Transactions Philosophiques , tome XLVII. --- Œuvres de Francklin , tome I.

mais je ne le trouvai point du tout électrisé qu'entre le troisième & le quatrième coup ; alors appliquant la jointure de mon doigt au bord du cercle, je sentis & entendis une étincelle électrique ; & en approchant une seconde fois, je reçus l'étincelle à la distance d'environ un demi-pouce, & je la vis bien distinctement. Je répétai la même chose quatre à cinq fois dans l'espace d'une minute, mais les étincelles devenoient de plus en plus foibles, & en moins de deux minutes, le tube de fer-blanc ne donna plus aucun signe d'électricité. Il faisoit une pluie continuelle pendant le tonnerre, mais elle étoit considérablement rallentie dans le tems que je fis l'expérience. »

Le 12 Août suivant, le docteur Bewis observa à-peu-près les mêmes effets qu'avoit vu M. Canton. Le même jour M. Wilson répéta la même expérience, comme il conste par une lettre écrite du voisinage de Chelmsford en Essex, le 12 Août 1752. Vers le tems de midi, pendant ou plutôt à la fin d'un orage, il ressentit plusieurs étincelles électriques accompagnées de pétillement. Son appareil consistoit seulement en une tringle de fer, dont il introduisit un bout dans une bouteille de verre qu'il tenoit à la main ; l'autre extrémité, terminée par trois aiguilles,

24 DE L'ÉLECTRICITÉ

étant en plein air. Avec un doigt de l'autre main il tira des étincelles, quoiqu'il ne fût point dans un endroit élevé, mais simplement dans un jardin (1).

M. Richmann, de l'Académie Impériale de Pétersbourg & professeur de physique expérimentale dans la même ville, fut tué le 6 Août 1752, en examinant de trop près un appareil qu'il avoit dressé pour recevoir l'électricité des nuages orageux. M. Sokolow, graveur de l'Académie, qui étoit alors avec lui, & l'aidoit à faire les expériences, a dit qu'il avoit vu un globe de feu bleuâtre, gros comme le poing, s'élancer de l'appareil vers le front de M. Richmann qui en étoit alors éloigné d'un pied. M. Sanchès, qui a écrit le récit de cet accident à M. l'abbé Nollet, dit qu'à l'inspection du cadavre, on remarqua extérieurement des traces comme de brûlure. Il y en avoit une au front, sans cependant que les cheveux eussent été brûlés : deux autres paroissoient aux deux côtés de la poitrine, dont le foulard avoit été déchiré. A l'ouverture du corps, on trouva la partie postérieure du poulmon noirâtre & farcie de sang ; la partie membraneuse de la hachée

(1) Transactions Philosophiques, tome XLVII page 568.
--- Priestley, Histoire de l'Electricité, tome II. page 168.

artere étoit comme usée. En pressant les bronches , il sortit du sang écumeux de la hachée artere , comme il en étoit sorti lorsqu'on avoit remué le corps après la mort. Le cœur étoit en bon état , mais les vaisseaux de la partie postérieure des intestins grêles , principalement ceux du duodenum , & tout le pancréas étoient remplis & gorgés de sang : le reste du corps étoit dans son état naturel (1). Cette mort a été regardée avec raison , comme l'effet d'une très-forte électricité , communiquée à la verge de fer par les nuées orageuses , & a été occasionnée parcequ'il n'y avoit pas de barre propre à décharger le fluide électrique surabondant & à le transmettre au réservoir commun , comme nous le dirons ensuite.

A Florence & à Bologne des physiciens éleverent , sur la fin de 1752 , des barres de fer isolées , pour recevoir l'électricité aérienne dans des tems d'orage ; & en tirant des étincelles d'une barre de fer électrisée par le tonnerre , on essuia des coups violens. Un d'eux , M. de la Garde , écrivit de Florence à l'abbé Nollet : « Qu'un jour voulant attacher une petite chaîne , garnie par un bout d'une boule de cuivre , à une grande chaîne

(1) Histoire de l'Académie des Sciences , 1753 , page 78.



26 DE L'ÉLECTRICITÉ

qui communiquoit avec une barre, placée au haut d'un bâtiment (afin d'en tirer des étincelles par le moyen des oscillations de cette boule), il y vint une traînée de feu qu'il ne vit pas, mais qui fit sur la chaîne un bruit semblable à celui d'un feu follet. Dans cet instant, l'électricité se communiqua à la chaîne qui portoit la boule de cuivre, & donna à l'observateur une commotion si violente, que la boule lui tomba des mains, & qu'il fut repoussé de quatre ou cinq pas en arriere. Il n'avoit jamais été frappé si fort par l'expérience de Leyde (1).

M. Verrat ayant dressé sur l'observatoire de Boulogne une barre de fer très-longue, établie sur une masse de soufre, & à laquelle on avoit attaché une chaîne, en présentant une clef à celle-ci, en tira des étincelles dans un tems où le ciel étoit couvert de nuages épais, quoique le tonnerre ne se fît pas entendre. Lorsque le tonnerre grondoit, les étincelles étoient si fortes, que celui qui les tiroit recevoit une impression violente de la matiere électrique qui s'y répandoit ; mais lorsque la pluie tomboit on ne pouvoit tirer aucune étincelle du bout de la chaîne,

(1) Journal des Savans , 1753 , Oct. page 222. --- Musch, tome I. page 397. --- &c.

quoique le tonnerre continuât à se faire entendre. Dans un autre tems, le même physicien observa, que le ciel étant obscurci par des nuages sans tonnerre, il y eut des étincelles très-vives dès que la pluie commença à tomber. Il remarqua encore, dans une autre circonstance où la pluie étoit abondante, que la chaîne fournissoit des étincelles, pourvu qu'elle fût isolée par le moyen d'un cordon de soie, mais ces étincelles cessèrent de paroître aussi-tôt que les nuages furent déchargés. En général cet observateur a toujours vu que les signes d'électricité, que donnoient la chaîne, étoient précédés par la pluie (1).

M. Th. Marin, de la même ville, fit également des expériences sur ce sujet, par le moyen de l'appareil qu'il éleva sur le toit de sa maison, & qui consistoit en une barre de fer à laquelle une chaîne étoit adaptée; il eut des étincelles dans le tems d'une pluie très-fine; & elles disparurent aussi-tôt que la pluie augmenta & qu'elle tomba en plus grosses gouttes. Lorsque la pluie étoit très-fine & qu'elle voltigeoit dans l'atmosphère, sous la forme de petits nuages, il n'observa aucun signe d'électricité. Dans un autre

(1) Commentar. Bonon. tom. III. pag. 200.

28 DE L'ÉLECTRICITÉ

tems, la pluie tombant abondamment & le tonnerre grondant dans l'air, il tira des étincelles de sa chaîne, deux secondes avant que le tonnerre se fit entendre, & ces étincelles étoient un présage certain du coup de tonnerre qui les suivoit. Dans une autre circonstance où le tonnerre se faisoit entendre sans pluie, il n'y eut aucun signe d'électricité; mais dès que la pluie commença à tomber, l'électricité fut assez forte pour enflammer de l'esprit-de-vin qu'il avoit fait chauffer. « En continuant ses observations, il remarqua que la pluie tombant plus abondamment, l'électricité disparut & il n'en vit plus aucun signe pendant quatre jours consécutifs, pendant lesquels la pluie continua à tomber. Le même observateur éprouva au mois d'Octobre suivant, que l'électricité étoit très-foible, tandis que la pluie tomboit très-légerement; mais la pluie venant à augmenter & étant accompagnée du tonnerre, l'électricité disparut tout-à-fait. Dans le mois de Novembre suivant, il parut des éclairs sans tonnerre; il tomba des gouttes de pluie fort larges, & il tira de son appareil de très-fortes étincelles; mais la pluie augmentant, l'électricité s'affoiblit. Un jour du même mois, un vent d'ouest soufflant & la pluie commençant à tomber, sans qu'il tonnât,

l'électricité fut très-forte ; mais elle s'évanouit sitôt que la pluie augmenta. Un autre jour , un nuage épais s'étant approché de la terre & étant accompagné de pluie , tandis qu'un vent d'est souffloit, il ne remarqua aucun signe d'électricité. Dans l'hiver, quoiqu'il plût ou qu'il tombât de la neige , qu'il tonnât ou qu'il tombât de la grêle , il n'observa aucune marque d'électricité (1).

M. Zanotti répéta aussi l'expérience de Marly-la-Ville. M. Bose & le P. Cordon furent encore des premiers à répéter, en Allemagne , la belle expérience de Marly-la-Ville. M. Lomonosow observa aussi en 1753 , dans un tems de tempête , des aigrettes lumineuses & bruyantes , de trois pieds de long & d'un pied de largeur , lorsqu'on les excitoit à l'extrémité d'une barre de fer qui répondoit à une fenêtre (2).

Le célèbre pere Beccaria fit aussi cette expérience , & observa toujours de l'électricité à son appareil , toutes les fois qu'un nuage orageux s'en approchoit. Le courant de feu qui en partoît étoit d'ordinaire continuë , tant que le nuage étoit au zénith

(1) Muschenbr., tome I., page 397.

(2) Transactions Philosophiques , tome XLVIII , partie 2 , page 272.

30 DE L'ÉLECTRICITÉ

de l'appareil. Ce savant observa que, par un ciel clair & un tems calme son appareil donnoit toujours des signes d'une électricité médiocre, mais seulement par intervalles ; par un tems pluvieux, sans éclairs, il y eut toujours de l'électricité un peu de tems avant que la pluie tombât & pendant la pluie ; mais elle cessoit avant que la pluie fût passée. L'électricité fut toujours d'autant plus forte, que les appareils étoient plus élevés ; soit qu'il employât des verges de fer, soit qu'il se servît de cerfs-volans. Les cordes de ceux-ci qui avoient plus de longueur, devenoient plutôt électriques que celles qui étoient plus courtes. « Une corde de deux cents cinquante toises, étendue sur le fleuve du Pô, fut aussi fortement électrisée durant une ondée sans tonnerre, qu'une verge métallique destinée à conduire chez lui la matière du tonnerre, l'avoit été dans aucun orage. Ayant deux verges de cette espèce, à cent quarante pieds l'une de l'autre, il observa que s'il tiroit une étincelle de la plus haute, l'étincelle de l'autre qui étoit de trente pieds plus basse, étoit aussi-tôt diminuée ; mais, ce qui est remarquable, c'est que son pouvoir revenoit, quoiqu'il tint sa main sur la première. » Enfin, pour présenter un résultat général, on peut dire, que par un

ciel clair & un tems calme, il a toujours apperçu des signes d'une médiocre électricité, quoique seulement par intervalles (1).

Des observations de cet illustre physicien il résulte encore, que son appareil ne donnoit aucun signe d'électricité dans les circonstances suivantes ; 1°. pendant de gros vents ; 2°. par un tems clair & venteux ; 3°. quand le ciel étoit couvert de nuages séparés, noirs, qui avoient un mouvement lent ; 4°. dans la pluie des vents humides, mais sans pluie actuelle.

En parlant des différens météores, soit en général, soit en particulier, nous aurons soin de faire connoître les différentes observations électriques qu'on a faites. Il nous paroît que l'ordre naturel semble l'exiger, & que nos lecteurs les retiendront mieux dans leur mémoire, que si nous suivions un arrangement opposé. Ainsi, v. g. aux articles pluie, neige, grêle, nuages, brouillards, &c. on trouvera rapportées les principales expériences faites jusqu'à présent.

(1) Lettere dell Eletticismo, p. 165, 176, 106 & 166,





CHAPITRE II.

*Des Cerfs-Volans Electriques & des Observations
faites avec ces appareils.*

LES succès qu'on avoit eus par le moyen des appareils dont nous avons parlé, devoient naturellement engager à faire des recherches pour en obtenir de plus brillans encore, s'il étoit possible. Les hauteurs qu'on pouvoit donner aux barres de fer isolées, étoient nécessairement circonscrites dans des limites fort étroites, qui devoient rendre les effets très-petits en comparaison de ceux qu'on pouvoit se procurer par des appareils d'un autre genre.

On pensa bientôt à employer les cerfs-volans, disposés d'une certaine maniere, afin de pouvoir soutirer le feu électrique de l'atmosphère. En effet, ces instrumens peuvent être élevés fort haut, lorsque la grandeur de la surface est proportionnée à la longueur & à la grosseur de la ficelle : plus le chassis est grand, plus il peut s'élever, parce qu'il est en état de soutenir un plus grand poids de corde.

Les

Les favans ont été , pendant quelque tems , indécis sur l'auteur de l'invention des cerfs-volans électriques : les uns penserent d'abord , que le physicien de Philadelphie avoit des droits sur cette découverte ; les autres l'attribuerent à M. de Romas , affesseur au présidial de Nérac , à qui on doit plusieurs beaux mémoires relatifs à l'électricité de l'atmosphère. Il paroît maintenant que la décision de cette grande affaire a été jugée en faveur de M. de Romas , ainsi qu'on le verra dans un instant.

Dans la lettre que M. de Romas écrivit , le 12 Juillet 1752 , à l'Académie des Sciences de Bordeaux , non-seulement il dit qu'il réussit à tirer du feu électrique de la barre isolée , le 9 du même mois , mais encore il y annonce le cerf-volant. D'un autre côté , la lettre par laquelle M. Watson annonça l'expérience faite à Philadelphie n'est que du 15 Janvier 1753 , nous en donnerons le contenu dans un instant. On a prétendu , à la vérité , que cette expérience avoit été faite au mois de Juin 1752 , mais on n'a pu en apporter aucune preuve , malgré le défi qu'en a fait M. de Romas , & la nouvelle de cette expérience ne parvint réellement à Londres que le mois de Janvier 1753. Bien plus , M. de Romas ayant écrit à M. Francklin ,

34 DE L'ÉLECTRICITÉ

le 19 Octobre 1753 , en lui envoyant ses deux mémoires insérés dans le second volume des Savans Etrangers , M. Francklin , dans sa réponse du 29 Juillet 1754 , ne contesta point l'invention du cerf-volant que M. de Romas s'attribuoit. Aussi l'Académie des Sciences de Paris , après avoir examiné , avec la plus grande attention , cette question , déclara , le 4 Février 1764 , que M. de Romas avoit eu l'idée du cerf-volant , près d'un an avant que Francklin ou lui en eussent fait usage.

Il est dit en propres termes , dans les registres de l'Académie des Sciences : « Que M. de Romas avoit eue cette idée & l'avoit communiquée à plusieurs personnes , près d'un an avant que M. Francklin ou lui en eussent fait usage , & qu'il ne paroît avoir emprunté de personne l'idée d'appliquer le cerf-volant aux expériences électriques (1). »

Les expériences de M. de Romas ayant donné des résultats de beaucoup supérieurs à ceux de Philadelphie , en présence d'une multitude de personnes ; nous allons les faire connoître avec quelques détails. M. de Romas qui , ainsi que nous l'avons vu , dès le 12 de Juillet 1752 , avoit observé , que

(1) Extrait des registres de l'Académie Royale des Sciences , du 4 Février 1764.

des barres isolées donnoient des étincelles plus fortes, lorsqu'elles étoient placées à une plus grande élévation, pour décider définitivement la question, desiroit d'avoir une électricité qui fût frappante par la force & par le volume de feu. Pour cet effet, il imagina d'élever un cerf-volant à plus de six cents pieds au-dessus de la terre. Il désigna, d'une certaine manière, ce moyen dans sa lettre, du 13 Juillet 1752, à l'Académie de Bordeaux, & en parla distinctement à M. le chevalier Vivens & à plusieurs autres personnes.

M. de Romas fit construire un cerf-volant, de sept pieds cinq pouces de hauteur sur trois pieds de largeur, dans son plus grand diamètre, & qui avoit environ dix-huit pieds carrés de surface. On donna à cet appareil des dimensions assez considérables, afin qu'il pût s'élever plus haut, & être en état de soutenir un plus grand poids de corde. Ce fut le 14 Mai 1753, que cet illustre physicien essaya ce cerf-volant, jour qui fut choisi par préférence, parcequ'il tomba, au moins dix fois, une pluie qui électrisoit les barres isolées dont nous avons parlé; mais quoique le cerf-volant fût bien isolé, on ne put tirer aucune étincelle; la corde de chanvre n'étant pas assez mouillée, parce-

36 DE L'ÉLECTRICITÉ

qu'il ne pleuvoit pas beaucoup. M. de Romas se détermina alors à garnir, pour une seconde épreuve, la corde d'un bout à l'autre d'un fil fait de cuivre, de la même manière qu'on le pratique pour les cordes de violon, avec cette seule différence, que le fil n'y fut pas mis aussi serré qu'il l'est sur les cordes de violon; il eut soin également d'huiler le papier du cerf-volant. Après plusieurs tentatives inutiles, faites le 7 Juin 1753 à une heure après midi, tems auquel il tonnoit du côté de l'ouest; il parvint enfin, vers les deux heures & demie, à le faire soutenir en l'air, quoiqu'on lui eût lâché toute la corde, qui étoit de sept cents quatre-vingts pieds de longueur, & qui faisant alors avec l'horizon un angle de quarante-cinq degrés à-peu-près, tenoit le cerf-volant au moins à une hauteur perpendiculaire au-dessus de la terre, de cinq cents cinquante pieds.

Le vent ayant paru se fortifier & augmenter les espérances qu'on avoit d'obtenir des signes d'électricité, on attachà, à l'extrémité inférieure de la corde, un cordon de soie de trois pieds & demi de longueur, & ce cordon à un pendule, dont le poids étoit une grosse pierre, au-dessous d'un auvent d'une maison située hors de la

ville le long des allées. De plus on joignit , à la corde du cerf-volant près du cordon de soie , un tuyau de fer-blanc , d'un pied de longueur & d'un pouce de diamètre , afin d'en tirer des étincelles aussi-tôt que le cerf-volant & sa corde seroient électrisés. La précaution qui avoit été prise , de mettre le cordon de soie sous un auvent , étoit afin que la pluie ne mouillât pas la soie , qui n'isole que lorsque elle est sèche. Le pendule servoit à gouverner le cerf-volant ; en effet , lorsque le vent augmentoit de vitesse , la presse du pendule s'élevoit proportionnellement à la force que le vent avoit alors : s'il relâchoit au contraire , la pierre reculoit & s'approchoit de la ligne à plomb. On avoit aussi préparé , pour tirer les étincelles du tube , une espece d'excitateur , formé d'un tube de verre , de douze pouces de longueur , de trois lignes de diamètre , à un des bouts duquel étoit fixé un tuyau de fer-blanc , foncé par un bout & semblable à une portion d'un étui ordinaire , & de ce petit tuyau de fer-blanc , pendoit une chaîne de fil d'archal , assez longue pour toucher à terre lorsqu'on exciteroit des étincelles. La prudence dictoit de prendre cette sage précaution.

On tira d'abord , par le moyen de l'exci-

38 DE L'ÉLECTRICITÉ

tateur, des étincelles telles que celles qui sont produites par le moyen d'un bon globe, c'est ainsi que s'exprime M. de Romas, dans son mémoire sur ce sujet, dont nous tirons les détails qui ont rapport à cette brillante expérience (1), quelques petits nuages, détachés du gros de l'orage, les occasionnerent. Le peu de volume des étincelles enhardit non-seulement M. de Romas, mais encore presque tous les assistans, à tirer des étincelles, tantôt avec une clef, tantôt avec un doigt à nud. Ces phénomènes électriques, qui durèrent un quart d'heure & demi environ, furent ensuite interrompus par un défaut d'électricité, occasionné parceque les petits nuages noirs, qui avoient fourni la première électricité, s'étoient éloignés du zénith du cerf-volant, & qu'à leur place il n'y eut plus qu'un nuage fort blanc, au-dessus duquel le bleu du ciel paroissoit très-distinctement.

L'électricité reparut demi-quart d'heure après, mais elle étoit très-foible. Après qu'elle eut ainsi languï, pendant quelques momens, elle se manifesta assez belle, & alors les spectateurs tirèrent de nouveau des

(1) Mémoires des Savans Etrangers, tome II, page 393 & suiv.

étincelles, les uns avec les doigts à nud, les autres avec des clefs, plusieurs avec leurs épées, certains avec leurs cannes & leurs bâtons. M. de Romas ayant voulu en faire de même, un instant après, avec la jointure du *medius* de la main droite, reçut une commotion si terrible, qu'il la sentit à tous les doigts de la même main, au poignet, au coude, à l'épaule, au bas-ventre, aux deux genoux & aux malléoles des pieds; tellement qu'il ne crut pas que celle qu'on ressent, en faisant l'expérience de Leyde, par le moyen du meilleur globe, avec deux bouteilles étamées ou avec un matras vuide d'air, ait jamais été aussi terrible.

Quoique plusieurs assistans se fussent aperçus par les mouvemens convulsifs qu'ils virent, que le coup étoit très-violent, cependant sept à huit d'entr'eux ne craignirent pas de s'y exposer & se donnerent la main comme dans l'expérience de Leyde, mais sans former un circuit : la commotion se fit alors sentir jusqu'aux pieds de la cinquième personne.

L'orage s'approcha ensuite & s'anima de plus en plus, quoiqu'il ne tombât alors aucune goutte de pluie; il y avoit au zénith du cerf-volant, & jusqu'à soixante

40 DE L'ÉLECTRICITÉ

degrés à-peu-près à la ronde , des nuages noirs , qui faisoient craindre qu'une très-forte électricité n'arrivât tout d'un coup & qu'il ne s'ensuivît quelque événement funeste.

Pour en être à l'abri , on résolut de n'exciter les étincelles qu'avec l'excitateur. Etant approché du tuyau de fer-blanc , pendu à la corde du cerf-volant seulement d'une distance de quatre pouces environ , il en sortit une étincelle qui avoit certainement plus d'un ponce de longueur & deux lignes de largeur : « Y étant revenu une seconde fois , dit M. de Romas , j'en excitai une seconde à la distance de cinq ou six pouces pour le moins , qui avoit près de deux pouces & qui étoit grosse à proportion : en un mot , j'en tirai quatre ou cinq autres de même dimension à-peu-près. Après quoi , étant encore revenu à la charge , je puis dire que ce n'étoient plus des étincelles ; car peut-on donner ce nom à des lames de feu , qui partoient à la distance de plus d'un pied de roi , qui avoient trois pouces de longueur au moins sur trois lignes de diamètre , & dont le craquement se faisoit entendre à plus de deux cents pas ?

« Tandis que je continuai ainsi , je sentis au visage , quoique je fusse éloigné de plus

de trois pieds de la corde du cerf-volant, comme une impression de toile d'araignée. Je compris bien alors qu'il n'étoit pas bon d'être si près; aussi criai-je, de toute ma force, aux assistans de se reculer, personne n'hésita de déférer à mes instances. Je me reculai aussi d'environ deux pieds; mais bientôt les mêmes impressions, comme d'une toile d'araignée, s'étant faites sentir une seconde fois au visage, je m'écartai encore un peu plus loin. Me croyant ainsi en sûreté & n'étant embarrassé de personne, mon premier soin fut d'observer ce qui se passoit aux nuages, qui dominoient sur le cerf-volant. Il me parut que ni là ni ailleurs, il n'y avoit point d'éclairs, presque point de bruit de tonnerre & point du tout de pluie, que le vent, qui étoit ouest, souffloit avec force, & qu'il soutenoit le cerf-volant cent pieds au moins plus haut qu'au commencement de l'expérience. Ayant ensuite jetté la vue sur le tuyau de fer-blanc, suspendu à la corde, & qui étoit distant de la surface de la terre de trois pieds ou environ, je vis trois pailles, dont la plus remarquable paroissoit d'un pied de longueur, la seconde de quatre ou cinq pouces & la dernière de trois ou quatre pouces à-peu-près; lesquelles pailles, étant debout & touchant néanmoins

42 DE L'ÉLECTRICITÉ

à terre par une de leurs extrémités, circuloient en sautillant, au-dessous du tuyau de fer-blanc, comme des marionnettes qui figurent une danse en rond, sans se toucher nullement entr'elles.

« Ce petit spectacle, qui réjouit beaucoup la plupart des assistans, dura environ un quart d'heure ; après quoi étant tombé quelques gouttes de pluie, je sentis encore au visage la même impression de toile d'araignée, & j'entendis en même-tems un bruissement continu, tel que celui d'un petit soufflet de forge. Ce me fut un troisième avertissement de l'augmentation de l'électricité ; car depuis que nous avions apperçu les pailles, je ne m'étois plus avisé de faire sortir du feu du tuyau de fer-blanc, même avec l'excitateur. Ce dernier avertissement, m'engagea à me reculer & à crier une seconde fois aux assistans, de se ranger encore plus à l'écart. Enfin, voici ce qui me fit frémir, & c'est le dernier acte qui va terminer ce mémoire. La plus longue paille fut attirée par le tuyau de fer-blanc, d'où il s'ensuivit une explosion répétée par trois craquemens, qui n'étoient pas à la vérité aussi forts que ceux du tonnerre lorsqu'il tombe, mais qui lui ressembloient assez par leur précipitation : certains des assistans les

ont comparés , ces craquemens , à ceux d'un fouet de courier, qu'on fait fortement claquier ; d'autres à ceux des pétards d'un feu d'artifice ; quelques-uns à ceux d'une grosse cruche de terre , qui se brise sur le pavé où on l'a jettée avec force. Quoiqu'il en soit , ce qu'il y a de certain , c'est qu'on les entendit dans le centre de la ville , malgré le bruit qui s'y fait vers cette heure-là.

Le feu qui parut , dans le moment de cette explosion , avoit la forme d'un fuseau , de huit pouces de longueur & de quatre à cinq lignes de diamètre ; mais ce n'est pas le tout , la paille qui avoit occasionné cette explosion , suivit la corde du cerf-volant ; plusieurs des assistans l'y virent , jusqu'à la distance de 45 à 50 toises , aller avec une très - grande rapidité , étant tantôt attirée , tantôt repoussée , avec cette circonstance remarquable , que chaque fois qu'elle étoit attirée par la corde , il paroissoit des lames de feu & on entendoit des craquemens presque continuels , qui toutefois étoient moins forts que les trois qu'on entendit lors de l'explosion. Les assistans ne furent pas les seuls qui apperçurent ces feux ; des charpentiers de barrique , qui étoient sur la porte d'un magasin de farine , attestent le même fait ; ils ajoutent à cela , qu'ils ont vu des

44 DE L'ÉLECTRICITÉ

lames de feu, sur la corde, jusqu'au cerf-volant, ce qui doit faire juger, que la paille y parvint tout-à-fait.

« Quelques momens après cette premiere explosion, il y en eut une seconde, puis une troisieme, dont les craquemens également répétés par trois fois, avec autant de précipitation, étoient encore plus bruyans. Je ne vis point, continue M. de Romas, ce qui occasionna ces deux dernieres explosions; & nul des assistans n'a su me rien dire sur la cause de la troisieme; mais quelques-uns d'entr'eux m'ont assuré, qu'une des pailles qui étoient restées au-dessous du tuyau de fer-blanc après la premiere explosion, y avoit été attirée, & que dans le même moment, la seconde explosion s'étoit faite entendre. Quand il ne seroit pas vrai qu'une des deux dernieres pailles eût été la cause de cette seconde explosion, il paroîtra toujours vraisemblable à un électricien, que c'est la poussiere, quelques grains de sable ou quelques petits corps de cette espece, qui se trouverent pour lors répandus sur la terre au-dessous du tuyau, qui occasionnerent les deux dernieres explosions; car la pluie qui se fortifioit avoit considérablement augmenté l'électricité: circonstance dont il étoit aisé de juger, puisqu'il est cons-

tant, de l'aveu de tous les assistans, que lors des deux dernières explosions, les lames de feu paroissoient plus longues & plus grosses, que leurs craquemens étoient plus forts, & que le bruissement continu dont il a été déjà parlé, se faisoit entendre à la fin comme celui d'un gros soufflet qui est dirigé vers une forge bien allumée. »

On doit remarquer, 1°. que depuis la première explosion spontanée jusqu'à la fin de l'expérience, on ne vit point d'éclair, & que le bruit du tonnerre ne se fit presque plus entendre, ce qui fut bien différent dès que le cerf-volant fut tombé; 2°. qu'on sentit d'une manière très-sensible l'odeur phosphorique, qui est propre au fluide électrique; 3°. qu'à l'entour de la corde, il paroissoit un cylindre de lumière permanent, de trois ou quatre pouces de diamètre; 4°. enfin, après l'expérience faite, on aperçut en terre, perpendiculairement au-dessous du tuyau, un trou d'un pouce de profondeur & de demi-pouce de largeur, qui vraisemblablement avoit été fait par les grosses & longues lames de feu qui parurent lors des trois explosions presque spontanées.

Enfin, l'expérience fut terminée par la chute du cerf-volant. Le vent ayant tourné

46 DE L'ÉLECTRICITÉ

à l'est, la pluie étant devenue plus abondante, & étant survenu quelque peu de grêle, il ne put plus se soutenir en l'air. Pendant que le cerf-volant tomboit, la corde ayant touché à un toit, on crut qu'on pouvoit la manier, & on en retira environ vingt brasses; mais l'effort qu'on fit faire au cerf-volant, contre l'atmosphère, l'ayant fait un peu relever, de manière que la corde ne touchoit plus au toit, celui qui la tenoit sentit un si fort craquement dans ses mains & en même tems une commotion si violente dans tout le corps, qu'il fut obligé de l'abandonner. Dans le tems qu'il la lâcha, elle tomba sur les pieds d'un des assistans, qui sentit aussi une secousse qui étoit néanmoins supportable. De tous les faits qu'on a rapportés jusqu'à présent, on doit conclure que, plus les conducteurs sont élevés, plus les étincelles qu'on en tire sont fortes, & que l'électricité est plus abondante dans les endroits moins éloignés des nuées orageuses.

La veille du jour où se fit cette belle expérience, c'est-à-dire, le 6 du même mois, on avoit également élevé le même cerf-volant pendant un orage presque sans pluie; on eut bien une électricité, qui étoit beaucoup plus forte que celle qu'on produit

avec le meilleur globe, par un tems favorable, mais elle étoit très-peu de chose, en la comparant avec celle dont on a vu les détails. Ceux qui avoient été témoins de ces deux expériences ont dit qu'il y avoit entr'elles plus de différence qu'il y en a de 1000 à 1. Il en fut de même d'une troisieme expérience qu'on fit le 11 du même mois, vers les trois heures après-midi, pendant un orage, qui ne s'annonça que par de gros nuages, des éclairs & quelques coups de tonnerre.

M. de Romas fit encore avec MM. Dutilh, dans les mois de Juillet & d'Août de la même année 1753, d'autres expériences, dont il envoya le journal à l'Académie des Sciences de Paris, & qui prouvent de la maniere la moins équivoque, qu'un cerf-volant semblable au précédent, s'électrise au point de faire étinceller sa corde, & de faire ressentir de fortes secousses à ceux qui excitent ces étincelles avec le doigt, dans des tems où le ciel est très-serein & lorsqu'il n'y a nulle apparence d'orage. « La premiere chose qu'on observa, dit M. de Romas, c'est que pour exciter des étincelles aussi fortes qu'il étoit possible, il falloit attendre quelques instans, comme pour donner le tems au cerf-volant de s'électrifier;

48 DE L'ÉLECTRICITÉ

la seconde qu'il y avoit quelque fois en l'air de petits nuages blancs, clairs-sémés, qui, s'approchant du cerf-volant, sembloient affoiblir son électricité; la troisième, que le vent ne soufflant pas uniformément, le feu électrique augmentoit lorsqu'une forte bouffée enlevoit bien haut le cerf-volant, & il diminuoit beaucoup lorsque le vent, qui relâchoit, le laissoit baisser; la quatrième, que si la forte impulsion de la bouffée qui enlevoit plus haut le cerf-volant, se rencontroit dans le tems que ce chassis étoit dégagé des nuages, c'étoit alors que la plus belle électricité se manifestoit; & c'étoit la plus foible au contraire, s'il en étoit autrement. » Ces expériences ont été répétées depuis avec le même succès (1).

Mais rien n'approche de l'abondance & de l'énergie du fluide électrique de l'atmosphère, rassemblé par le cerf-volant, dans une expérience que fit encore M. de Romas, le 16 du mois d'Août 1757, & dont il rendit compte à M. l'abbé Nollet, dans une lettre qu'il écrivit à ce célèbre physicien le 26 du même mois. Quoique l'orage, pendant lequel se fit l'expérience dont nous parlons, ne fût que médiocre, puisqu'il ne

(1) Mémoires des Savans Etrangers, tome II., 1755.
tonna

tonna presque point & que la pluie fut fort menue , on obtint des effets bien supérieurs à ceux qu'on avoit vus jusqu'à cette époque.

Cene furent plus des lames de feu de sept à huit pouces de longueur , mais des lames de feu de neuf ou dix pieds de longueur & d'un pouce de grosseur , qui faisoient autant ou plus de bruit que des coups de pistolet. « En moins d'une heure , dit M. de Romas , j'eus certainement trente lames de cette dimension , sans compter mille autres de sept pieds & au-dessous. Mais ce qui me donna le plus de satisfaction dans ce nouveau spectacle , c'est que les plus grandes lames furent spontanées & que , malgré l'abondance du feu qui les formoit , elles tombèrent constamment sur le corps non-électrique le plus voisin. Cette constance me donna tant de sécurité , que je ne craignis pas d'exciter ce feu avec mon excitateur , dans le tems même que l'orage étoit assez animé , & il arriva que lorsque le verre , dont cet instrument est construit , n'eut que deux pieds de long , je conduisis où je voulus , sans sentir à ma main la plus petite commotion , des lames de feu , de six à sept pieds , avec la même facilité que je conduisois des lames qui n'avoient que sept à huit pouces. »

50 DE L'ÉLECTRICITÉ

M. de Romas attribue, avec beaucoup de raison, la grandeur des lames, qu'on peut obtenir avec le cerf-volant, à trois choses principales ; 1°. à la longueur de la corde ; 2°. à la continuité du fil - trait de métal, dont la corde est enveloppée ; 3°. à la disposition des orages. On ne peut douter en premier lieu, que la longueur de la ficelle ne contribue beaucoup à augmenter ses effets ; car il est certain que l'énergie de l'électricité augmente beaucoup plus par la surface des corps qu'on électrise, que par leur masse, & plus encore par leur longueur que par les autres dimensions. Si on obtint, dans l'expérience du 16 Août 1757, des effets beaucoup plus considérables que ceux du 7 Juin 1753, il faut certainement l'attribuer en partie à l'étendue de la corde, qui étoit de moitié plus longue.

En second lieu, quelque longue que soit la corde, si le fil - trait de métal n'y est pas continu, on ne doit compter sa longueur que depuis sa dernière interruption, jusqu'au cordon de soie ; car si cette interruption est d'une étendue à laquelle les explosions ne puissent pas se faire, le feu ne passera pas du fil-trait supérieur à l'inférieur. « Dans le cas contraire, & si pendant l'orage il ne tombe pas assez de pluie, pour bien

mouiller la corde, elle ne manque guere de se brûler en cette partie dès la première explosion ; accident, continue M. de Romas, qui m'a fait manquer beaucoup d'expériences : or, il est fort aisé que le fil-trait se casse, quoiqu'il n'ait pas encore servi, c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois. Pour prévenir ce fâcheux inconvénient, je prépare le fil-trait, & voici de quelle sorte. Je choisis de bon chanvre ; j'en fais faire cinq ou six fuseaux de fil, gros à peu près comme celui dont on fait le linge moyen ; je double ce fil & j'y ajoute, en même-tems, le fil-trait de métal, après quoi, je les fais tordre tous trois ensemble ; en sorte que les deux fils de chanvre & le fil-trait de métal ne forment plus qu'un même tout : le fil-trait acquiert une force capable de résister à de très-forts tiraillemens & à de très-rudes frottemens. Cette préparation achevée, je dispose ce nouveau fil sur la corde, selon l'ancienne méthode ; mais j'ai une attention de plus, je l'arrête, de deux en deux pieds, avec du fil ordinaire, que je passe dans la corde, deux ou trois fois, avec une aiguille à coudre, ce qui procure beaucoup de solidité & d'autres avantages : par exemple, si le fil venoit à se casser, la discontinuité ne va pas bien loin, de plus on l'apperçoit très-aisément.

52 DE L'ÉLECTRICITÉ

Enfin , il faut moins de tems pour réparer le défaut , que s'il s'en défiloit trois ou quatre toises , ainsi que j'ai eu le déplaisir de le voir très-souvent. » C'est encore à cette cause qu'il faut rapporter la supériorité des effets obtenus dans l'expérience du 16 Août 1757 , sur ceux de l'expérience du 7 Juin 1753 ; car , les précautions , dont nous venons de parler , n'ayant pas été prises , dans cette dernière circonstance , il y eut plusieurs solutions de continuité dans la longueur du fil-trait de métal.

Il y a , en troisième lieu , des orages où l'électricité est plus abondante que dans d'autres , & se communique davantage à l'appareil qu'on a élevé. M. de Romas a encore observé , que presque toujours le vent ne se leve que quand l'orage est déjà fort proche ou qu'il a commencé de pleuvoir , & que dans l'un ou l'autre de ces deux cas , il seroit très-dangereux de lancer le cerf-volant , parcequ'il faut , pour cette manœuvre , tenir nécessairement la corde. L'ayant voulu faire , le 21 Juin 1756 , dans un tems où il ne tomboit point de pluie , le tonnerre grondant seulement sur ma tête , « je reçus , dit-il , un coup si terrible , sans voir pourtant nullement le feu , que j'en fus renversé par terre , & cet accident , qui m'a

rendu depuis plus circonspect, m'a fait manquer encore beaucoup plus d'occasions que le précédent. Pour ne pas en perdre autant, j'ai cherché s'il n'y auroit pas moyen de lancer le cerf-volant sans jamais toucher la corde. Enfin, après bien des méditations, je suis parvenu à construire une petite machine, que je tiens de fort loin avec trois cordons de soie, auxquels il m'est loisible de donner une longueur arbitraire, laquelle machine, dis-je, que je puis faire avancer, reculer & disposer selon le besoin, n'est qu'un petit charriot, qui développe la ficelle aussi vite ou lentement qu'il me plaît, & le développement étant achevé, le cerf-volant se trouve isolé par le secours d'une corde de soie, aussi longue qu'on le juge à propos.» M. de Romas a imaginé de plus, pour les opérations où il y avoit du risque à être trop près, un *excitateur* différent de celui qui est de verre. Ce nouvel instrument peut être allongé ou accourci à volonté, & il est composé d'un cordon de soie, mis au bout de vingt pieds de corde, pareille à celle du cerf-volant, laquelle forme, avec celle de ce chaffis, une fourche, de sorte qu'elle ne doit être considérée que comme formant une branche de la principale (1).

(1) Mémoires des Savans Etrangers, tom. IV., p. 514 & suiv.

54 DE L'ÉLECTRICITÉ

II^o. Nous allons maintenant rapporter la lettre que nous avons déjà annoncée, & qui contient la description du cerf-volant de M. Francklin, par une lettre de M. Watson à M. l'abbé Nollet, datée de Londres le 15 Janvier 1753. L'Académie des Sciences de Paris fut informée, que M. Francklin avoit fait à Philadelphie une épreuve, assez semblable à celle dont M. de Romas rend compte dans ce mémoire : voici les propres termes de la lettre. « M. Francklin a remis à la société royale, il y a quinze jours, une assez belle expérience électrique, pour tirer l'électricité des nuées. Sur deux petits bâtons de bois croisés, d'une longueur convenable, faites étendre à ses angles un mouchoir de soie, dressez-le avec une queue & une corde de chanvre, &c. , & vous aurez un cerf-volant des enfans, à l'extrémité d'un de ces petits bâtons, à l'autre duquel on attache la queue ; il faut mettre un fil de fer d'un pied de longueur : on se sert dans cette machine de soie au lieu de papier, pour la garantir plus sûrement du vent & de la pluie. Quand on attend un orage de tonnerre (qui sont très-fréquens en Amérique,) on fait monter, à l'ordinaire, ce cerf-volant moyennant du fil de chanvre, à l'extrémité duquel on attache un ruban de

soie , que l'observateur empoigne , se retirant , pendant qu'il fait de la pluie , dans une maison , afin que ce ruban ne se mouille point. On devroit encore garder , que le fil de chanvre ne touchât point les murs , ni les bois de la maison. Quand les nuées de tonnerre s'approchent de la machine , ce cerf-volant avec le fil de chanvre s'électrifie , & les petits morceaux de chanvre s'étendront à tous côtés ; & en mettant une petite clef sur ce fil , vous tirez les étincelles ; mais lorsque la machine , le fil , &c. sont pleinement mouillés , l'électricité se conduit avec plus de facilité , & on peut voir les aigrettes de feu sortir abondamment de la clef , en approchant le doigt. De plus , de cette façon , on peut allumer l'eau-de-vie , & faire l'expérience de Leyde & toute autre expérience de l'électricité. » Il paroît , par cette lettre , que les effets électriques ont été bien plus grands à Nérac qu'à Philadelphie : cette différence vient , selon toute apparence , de ce que M. de Romas a garni la corde de son cerf-volant , d'un fil de métal , comme on l'a vu (1).

III°. On est redevable au pere Beccaria , religieux des écoles pies à Turin , d'un très-

(1) Mémoires des Savans Etrangers , tome II. , page 393.

56 DE L'ÉLECTRICITÉ

grand nombre d'observations sur l'électricité de l'atmosphère dans des tems d'orage, & lorsque le ciel étoit serein, soit avec des barres de fer isolées, soit avec des cerfs-volans, en divers tems & en divers lieux. En variant de différentes manières ses expériences, il a eu occasion de faire plusieurs observations curieuses & intéressantes, dont nous parlerons dans le cours de cet ouvrage. Les cordes de ses cerfs-volans étoient quelquefois garnies de fil de fer, d'autres fois elles en étoient dépourvues. Afin que ses cerfs-volans fussent constamment isolés, lorsqu'il leur donnoit plus ou moins de corde, il rouloit celle-ci sur un dévidoir, soutenu sur des piliers de verre; de plus, son conducteur communiquoit avec l'axe du dévidoir (1).

IV^e. Muschenbroëck a fait également des observations sur l'électricité atmosphérique, par le moyen du cerf-volant, desquelles il résulte non-seulement, que par ce moyen on obtient des étincelles électriques, mais encore qu'elles sont très-foibles, lorsque l'appareil est près de la terre, mais qu'elles sont nulles lorsque la proximité en est trop grande, & que de plus, elles sont d'autant plus fortes

(1) Lettere dell Eletticismo, page 112.

que l'appareil est plus éloigné de la surface de la terre. Le 16 du mois de Septembre 1756, ce savant physicien, qui étoit pour lors à Warmond, village près de Leyde, afin d'éprouver quelle seroit l'électricité près de la surface de la terre, attacha un ruban de soie aux deux extrémités d'un fil de fer, de cent cinquante pieds de longueur, qu'il disposa parallèlement à l'horizon, à la hauteur de quatre pieds & demi, en fixant de part & d'autre les deux rubans; & il ne découvrit aucun signe d'électricité. Il disposa ensuite ce fil de fer, parallèlement à la hauteur d'une tour, les deux rubans placés aux extrémités étoient tellement fixés, que le fil de fer fut toujours isolé. Malgré cette disposition, ce conducteur métallique ne donna aucun signe d'électricité, quoiqu'on en obtînt ensuite, par le moyen d'un cerf-volant qui fut porté très-haut dans l'air. On tira de ce cerf-volant des étincelles très-piquantes; & lorsque la matière électrique s'échappoit du fil de fer, on entendoit un sifflement. Ce jour-là l'aquilon souffloit légèrement, le ciel étoit parfaitement serein, sans nuages & très-sec, le barometre à vingt-neuf pouces, le thermometre à soixante & onze.

Lorsque le cerf-volant fut à sept cents pieds de hauteur environ, on tira d'une

58 DE L'ÉLECTRICITÉ

clef qu'on avoit attachée à l'extrémité inférieure du fil de fer , qui faisoit fonction de corde , des étincelles très - fortes , qui partoient avec éclat , & qui excitoient une commotion selon toute la longueur du bras. Si on touchoit de l'autre main un arbre , tandis qu'on excitoit une étincelle de la clef, dans le même instant, les deux bras étoient frappés, avec autant de violence , que si l'arbre & le fil de fer eussent agi conjointement. L'explosion , qui accompagnoit l'étincelle , se faisoit entendre à la distance de cent pieds , & on sentoît aux environs une odeur sulfureuse. En approchant la main près du fil de fer , il paroissoit comme enveloppé d'une toile d'araignée. L'électricité de ce fil de fer n'étoit pas continuelle , il y avoit constamment dix secondes d'intervalle , entre une étincelle & celle qui la suivoit. Lorsque le vent devenoit plus véhément , le cerf-volant s'élevoit davantage , l'électricité devenoit plus forte , & les étincelles étoient alors plus piquantes ; quand le vent s'affoiblissoit , le cerf-volant descendoit en proportion , & l'électricité diminueoit de force.

Le 20 Juillet , un violent orage s'étant élevé sur les sept heures du soir , « je lançai en l'air un cerf-volant , dit Muschenbroëck , le fil de fer donna alors des explosions très-

promptes & très-fortes ; quelquefois elles partirent avec l'éclair , mais elles cessoient lorsque le tonnerre grondoit : ces étincelles se succédoient avec une très-grande rapidité , & produisoient des éclats , qui pouvoient être entendus de très-loin. Ayant approché de la tête d'un chien , d'un bouc , d'un jeune taureau , le fil de fer , ces animaux furent frappés si violemment , qu'ils prirent aussitôt la fuite , & qu'ils ne voulurent jamais souffrir qu'on les exposât à la même tentative. Nous fîmes une chaîne , en nous donnant la main ; un de ceux qui faisoient partie de la chaîne , ayant touché au fil de fer , nous fîmes tous aussitôt frappés. » Il est inutile d'observer , qu'on n'obtient pas toujours des signes d'électricité , quoique le cerf-volant soit à six cents pieds de hauteur ; c'est ce qu'éprouva encore Muschenbroëck , au mois d'Août , même pendant un vent d'aquilon qui étoit modéré , & avec un ciel couvert de nuages. M. Edens n'obtint également aucun signe d'électricité , le 8 Septembre 1756 , pendant un vent d'est , quoique son cerf-volant fût fort élevé , & qu'il y eût plusieurs nuages seulement autour de l'horizon.

Muschenbroëck , le 14 Juillet 1757 sur les six heures du soir , fit dans les fauxbourgs

60 DE L'ÉLECTRICITÉ

de Noordwick, avec le baron Vander-Does, Toparcha de Langenveld les mêmes observations, ce qui prouve qu'elles sont assez constantes : le cerf-volant étoit attaché non à une corde, mais à un fil de fer très-mince, qui se rouloit, à l'aide d'une manivelle, sur un tambour de bois, de sorte qu'on pouvoit l'allonger à volonté. L'extrémité inférieure de ce fil de fer étoit attachée à un ruban de soie, de la longueur d'une aune. Ces savans étoient sur le bord de la mer lorsqu'ils éleverent leur cerf-volant, le ciel étoit un peu nébuleux, & le vent d'est soufflant légèrement; ils n'éprouverent d'abord aucun signe d'électricité, l'appareil étant peu éloigné de la terre; mais lorsqu'il se fut élevé jusqu'à cent pieds, ils commencerent à appercevoir une très-foible électricité, & ils tirèrent de petites étincelles, qui ne partoient les unes après les autres, qu'après l'espace d'une minute & demie ou deux minutes. Lorsqu'on fut ensuite monté jusques sur le sommet des plus hautes montagnes sablonneuses de Noordwick, & qu'on eut de nouveau lancé le cerf-volant, il se chargea d'une grande quantité de matiere électrique, qui se transmit jusqu'aux observateurs; de sorte qu'en très-peu de tems,

DES MÉTÉORES. 61

On tira avec une clef, d'un tube de fer communiquant à la chaîne attachée au cordon de soie qu'on tenoit à la main, de très-fortes étincelles qui partoient avec bruit, & qui répandoient autour d'elles une odeur sulfureuse (1).

V^o. M. Kinnerfley à qui la science électrique doit plusieurs expériences curieuses, a de même élevé des cerfs-volans électriques, dont la ficelle étoit garnie, dans toute sa longueur, d'un petit fil d'archal couvert d'un fil retors, avec la précaution, aux endroits où les différentes longueurs du fil d'archal sont réunies, de lier ensemble les deux bouts avec du fil ciré, pour les empêcher d'agir à la manière des pointes. « J'ai essayé deux fois cette expérience, dit-il, l'air étant aussi sec qu'il soit possible de l'avoir, & si clair qu'on n'y appercevoit pas un nuage, & j'ai trouvé chaque fois la ficelle un peu électrisée positivement. Le cerf volant étoit armé de trois pointes métalliques, une en tête & une de chaque côté. On reconnut que la ficelle étoit électrisée, par la séparation de deux petites boules de liege, suspendues à cette ficelle par des fils de soie fine, précisément au-dessus de l'en-

(1) Muschenbroëck, tome I., page 396, §. 913, &c.

62 DE L'ÉLECTRICITÉ

droit où la soie y étoit attachée, & garanties du vent. On éprouva que la ficelle étoit électrisée positivement, en y appliquant le fil d'archal d'une bouteille chargée, qui fit écarter de plus en plus les boules de liege, sans avoir commencé par les faire rapprocher. Cette expérience fit connoître, que l'électricité de l'air de l'atmosphère étoit alors plus en haut qu'en bas. Mais il ne peut pas en être toujours de même ; car vous savez, que nous avons souvent trouvé les nuages orageux dans un état négatif, tirant l'électricité de la terre ; état dans lequel on a lieu de présumer qu'ils sont toujours, lorsqu'ils commencent à se former, & jusqu'à ce qu'ils aient reçu un renfort suffisant. Comment leur arrive-t-il ensuite de se trouver sur la fin de l'orage dans un état positif, comme cela arrive quelquefois ? C'est une matière à de plus amples recherches (1). »

VI°. M. le prince de Gallitzin a fait encore avec M. Dentan, des observations sur l'électricité naturelle, par le moyen d'un cerf-volant, & il les a adressées à l'Académie

(1) Lettre deuxième de M. Kinnerfley, à M. Benjamin Francklin. Œuvres de Francklin, tome I. page 205. --- Transactions Philosophiques, tome LIII, partie I, page 87.

des Sciences de Pétersbourg (1) ; ses expériences faites à la Haye , c'est-à-dire , dans un pays bas toujours humide , dont l'air est sans cesse rempli de vapeurs , & qui au coucher du soleil , tems où ont été faites quelques expériences , l'est d'ordinaire d'un brouillard épais , ont été commencées le 4 Juin 1775 & continuées jusqu'au commencement de l'année 1778. » En élevant le cerf-volant par toutes sortes de vents , dit cet illustre physicien , en différentes saisons & à différentes heures , jamais nous n'avons pu achever notre expérience , sans trouver des signes évidens d'électricité , tantôt forte , tantôt foible , mais toujours sensible , dans les tems secs & chauds , comme dans les tems humides. De nuit comme de jour , nous avons vu briller l'étincelle électrique , nous avons chargé la bouteille. » Les principales remarques qui résultent de cette suite d'expériences sont ; 1°. que la hauteur à laquelle l'électricité commence à être sensible varie beaucoup , & qu'elle paroît dépendre de la plus ou moins grande sécheresse de l'air inférieur , que dans les tems humides , quand le bas de l'atmosphère

(1) Observations sur l'électricité naturelle , par le moyen d'un cerf-volant. Lettre de 6 pages in-4°.

64 DE L'ÉLECTRICITÉ

est rempli de vapeurs , il falloit élever le cerf-volant plus haut , pour obtenir des signes d'électricité. Rarement en a-t-on obtenu à moins de l'avoir élevé de cent cinquante à deux cents pieds au-dessus de la dune , qui l'est elle-même de soixante & dix à quatre-vingts au-dessus du niveau de la mer ; 2^e. que la nature de l'électricité est ordinairement positive , d'autres fois négative , & qu'il y a à présumer qu'elle est positive dans les tems calmes , & qu'elle se trouve plus souvent négative près des orages ; 3^e. que dans tout tems , à la vérité , on obtient des signes d'électricité ; mais avec les modifications suivantes ; premierement , que si la pluie venoit tomber pendant que le cerf-volant est élevé , l'électricité cessoit & ne se remontroit ensuite , qu'au bout de quelques minutes après la cessation de la pluie ; secondement , que si les nuages étoient répandus çà & là dans l'atmosphère , l'électricité augmentoit sensiblement dès que l'un d'eux venoit à passer au-dessus du cerf-volant , & diminuoit après son passage ; troisiemement , que les accès du vent élevent & abaissent alternativement le cerf-volant. L'électricité cessoit quelquefois dans les abaissemens , & toujours devenoit plus faible ; mais dans les élévations elle se remontroit

ou augmentoit. Le carillon électrique, l'électrometre, la sensation des étincelles & leur vivacité, constatoient ces états d'augmentation ou de diminution de l'électricité.

4°. Il y a eu des jours où l'électricité, dans le cerf-volant, ne faisoit que paroître & disparoître sans cesse, & où sa nature varioit aussi beaucoup, devenant tantôt positive, tantôt négative. Peut-être que ce phénomène dépend des abaissemens & des élévations continuels du cerf-volant; 5°. dans les grands brouillards, où le cerf-volant devenoit invisible, à moins de cent pieds de hauteur, l'électricité s'y manifestoit également, souvent même elle étoit très-forte; cependant l'humidité étoit telle, qu'en ramassant le cerf-volant, on le trouvoit si trempé d'eau qu'elle en découloit.

6°. Les étincelles électriques obtenues par le cerf-volant, lors même qu'elles n'avoient qu'une ligne de longueur dans les tems ordinaires, excitoient néanmoins des étincelles accompagnées d'impressions & de sensations, semblables à celles de Leyde. M. le prince de Gallitzin explique ce phénomène, en considérant l'électricité naturelle comme une commotion électrique, produite à l'aide d'une couche d'air intermédiaire & isolante.

7°. Ces messieurs ont essayé de charger

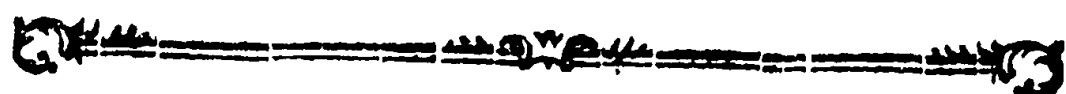
66 DE L'ELECTRICITÉ

une batterie de trente-quatre bouteilles avec le cerf-volant, mais dans les tems ordinaires ils ont réussi très-difficilement, à cause de ces oscillations ou variations électriques : la batterie se trouvant tantôt chargée, tantôt presque déchargée dans les tems d'orage, elle est au moins inutile.

VII°. M. Van - Swinden, professeur de physique à Amsterdam, me marquoit, dans sa lettre du 15 Mai 1780, qu'avec son cerf-volant, il avoit tiré des étincelles non-seulement en tems d'orage, mais encore le ciel étant serein.

VIII°. J'ai tiré de même plusieurs fois des étincelles électriques des cerfs-volans, dans diverses villes. J'ai parlé, il y a près de dix ans, dans mon mémoire sur la foudre ascendante, de celles que j'avois obtenues à Paris, du cerf-volant de M. le duc de Chaulnes, avec MM. Fontana, Baumé & plusieurs autres membres de l'Académie des Sciences. Depuis cette époque, j'en ai excitées plusieurs, qui m'ont donné occasion de faire quelques observations & remarques, dont je parlerai dans un autre ouvrage.





CHAPITRE III.

*Des Phénomènes d'Électricité Naturelle , observés
par les Anciens.*

QUOIQUE la découverte de l'électricité du tonnerre soit toute récente , on en trouve cependant chez les anciens des traces si certaines & si sensibles qu'on ne sauroit en douter avec fondement. Nous allons rapporter plusieurs preuves qui établissent cette assertion d'une manière irréfragable ; elles sont appuyées sur des faits qu'on avoit eu de la peine à expliquer avant la connoissance de l'électricité atmosphérique.

Il conste par Hérodote qu'on pouvoit ; il y a plus de deux mille ans , attirer la foudre avec une pointe de fer ! Selon cet auteur , les Thraces désarmoient le ciel de ses foudres en décochant des fleches en l'air , & les Hyperboréens en lançant pareillement dans les nuées , des piques armées d'un fer pointu. Ces usages sont autant de points qui conduisoient à la découverte de l'électricité que les Grecs , les Romains connoissoient par certains effets qu'ils attribuoient aux puissances célestes , comme M. Ostertag , l'a

prouvé très-au long dans une dissertation *de auspiciis ex acuminibus*.

Au rapport de Pline , les annales font foi qu'au moyen de certains sacrifices & de certaines formules , on peut forcer la foudre à descendre ou du moins l'obtenir du ciel. Une ancienne tradition porte que cela a été pratiqué en Etrurie chez les Volfiniens , à l'occasion d'un monstre nommé *Volta* , qui après avoir ravagé la campagne étoit entré dans leur ville , & que ce fut leur propre roi , Porfenna , qui fit tomber sur ce monstre le feu du ciel. Lucius Pison , écrivain d'un grand poids , décrit au premier volume de ses annales , qu'avant Porfenna , Numa Pompilius avoit fait souvent la même chose , & que , pour s'être écarté du rit prescrit dans l'imitation de cette pratique mystérieuse , Tullus Hostilius fut lui-même foudroyé parmi les bois sacrés , comme de nos jours M. Richmann l'a été à Pétersbourg , en répétant l'expérience de Marly-la-Ville avec trop peu de précaution. Tite Live rapporte le même fait de Tullus Hostilius.

Les anciens avoient admis aussi un Jupiter Elicien , *Elicium quoque accepimus Jovem*. Jupiter qui dans d'autres circonstances étoit appelé Stateur , Tonant , Férétrien , avoit dans cette occasion le nom d'Elicien.

Pendant la nuit qui précéda la victoire que Posthumius remporta sur les Sabins, les javelots romains jettoient la même clarté que des flambeaux. Lorsque Gylippus alloit à Syracuse, on vit une flamme sur sa lance. *Gylippo syracusas petenti, visa est stella super ipsam lanceam constitisse. In Romanorum castris visa sunt ardere pila, ignibus scilicet in illa delapsis : qui sæpe, fulminum more, animalia ferire solent & arbusla, sed si minores vi mittuntur, defluunt tantum & insident, non feriunt nec vulnerant (1).*

Suivant Procope, le ciel favorisa du même prodige le fameux Belisaire dans la guerre contre les Vandales (2). On lit dans Tite-Live, que Lucius Atreus ayant acheté un javelot pour son fils, qui venoit d'être enrôlé parmi les soldats, cette arme parut embrasée, & jetta des flammes pendant plus de deux heures sans être consumée par le feu (3). Plutarque, dans la vie de Lyfandre, parle d'une apparence lumineuse qu'on doit rapporter à l'électricité; dans le chapitre trente-deuxième il fait encore mention de deux faits de cette nature. *In Sicilia militibus aliquot*

(1) Senec. Natur. Quæst., lib. I, cap. 1.

(2) Procop. De Bell. Vandal., lib. 2, cap. 2.

(3) Tite-Live, livre XLIII.

70 DE L'ÉLECTRICITÉ

spicula, in Sardinia muro circumeunt vigiliis equiti, Scipionem, quem in manu tenuerat, arsisse, & littora crebris ignibus fulsisse. » Les piques de quelques soldats en Sicile & une canne que portoit à sa main un cavalier, en Sardaigne, parurent en feu. Les côtes furent aussi lumineuses & brilloient de feux fréquens ».

Pline a observé le même phénomène. J'ai vu, dit-il, une lumière sous cette forme, sur les piques des soldats qui étoient en faction la nuit sur les remparts. *vidi nocturnis militum vigiliis inherere pilis pro vallo fulgorem effigie eâ... hominum quoque capiti vespertinis horis magno præfagio circumfulgent.* (1).

César, dans ses commentaires, rapporte que pendant la guerre d'Afrique, après un orage affreux qui jeta toute l'armée Romaine dans le plus grand désordre, la pointe des dards d'un grand nombre de soldats brilla d'une lumière spontanée; phénomène que M. de Courtivron (2) a appliqué le premier à l'électricité. Rapportons ici tout au long le passage de César. Vers ce temps-là parut dans l'armée de César un phénomène extraordinaire, au mois de Février, vers la seconde veille de la nuit, il s'éleva subitement un

(1) *Plin. Hist. Nat., lib. 2.*

(2) *Histoire de l'Académie, 1752, page 10.*

nuage épais suivi d'une grêle terrible ; & la même nuit, les pointes des piques de la cinquième légion parurent s'enflammer. *Per id tempus ferè Cæsaris exercitui res accidit incredibilis auditu , nempè vigiliarum signo confecto , circiter vigilia secunda noctis , nimbus cum sexuæ grandine subito est cohortus ingens ; eâdem nocte legionis quintæ cacumina sua sponte arserunt (1).* Tous ces faits que nous venons de tirer des anciens, prouvent qu'on a dit avec raison, que pour juger sainement des ouvrages des anciens, il faut penser qu'il y a beaucoup de fabuleux dans leurs histoires, & beaucoup de vérité dans leurs fables ; que nous croyons trop facilement les premiers, & que nous n'examinons pas assez les secondes pour en tirer les vérités utiles qu'elles renferment.

Joignons ici d'autres faits analogues, observés par les modernes, qui tous prouvent l'identité rigoureuse qui regne entre le tonnerre & l'électricité.

Sur un des bastions du château de *Duino* situé dans le Frioul, au bord de la mer Adriatique, il y a de temps immémorial, une pique dressée verticalement, la pointe en haut : dans l'été, lorsque le tems paroît tourné à l'orage, le soldat qui monte la

(1) *Cæsaris Comment., de Bello Africano, cap. 6.*

72 DE L'ÉLECTRICITÉ

garde en cet endroit, examine le fer de cette pique, en lui présentant de près le fer d'une hallebarde (*brandistoco*), qui est toujours-là pour cette épreuve; & quand il s'apperçoit que celui de la pique étincelle beaucoup, ou qu'il y a à sa pointe une petite gerbe de feu, il sonne une cloche qui est auprès; pour avertir les gens qui travaillent aux champs, ou les pêcheurs qui sont en mer, qu'ils sont menacés du mauvais tems; & sur cet avis tout le monde rentre. La grande ancienneté de cette pratique est prouvée par la tradition constante & unanime du pays, & par une lettre du P. Imperati benedictin, datée de 1602 dans laquelle il dit, en faisant allusion à cet usage des habitans de *Duino*; *igne & hastâ hi mire utuntur ad imbres, grandines procellasque præfagiendas, tempore præsertim æstivo* (1).

M. Watson rapporte dans les transactions philosophiques (2) que, selon plusieurs relations venues de France, M. Binon, curé de Plauzet, avoit assuré que pendant vingt-sept ans qu'il y a résidé, les trois pointes de la

(1) Lettera di Gio. fortunato Bianchini, dott. medic. intorno un nuovo fenomeno elettrico. all. Acad. R. di Scienze di Parigi, 1758. --- Mémoires de l'Académie des Sciences, 1764, page 408 & suiv.

(2) Transactions Philosophiques, tome XLVIII., partie I., page 210.

croix du clocher paroissoient environnées d'un corps de flamme, dans les grandes tempêtes; & que quand ce phénomène s'étoit montré, la tempête n'étoit plus à craindre, le calme succédant aussitôt.

M. Pacard, secrétaire de la paroisse du prieuré de la montagne de Breven, vis-à-vis le mont Blanc, faisant creuser les fondemens d'un chalet qu'il vouloit construire dans les prairies de Plianpra, il survint un violent orage, pendant lequel il se réfugia sous un rocher peu éloigné & il vit le feu électrique tomber à plusieurs reprises sur la tête d'un grand levier de fer planté en terre qu'il avoit laissé en se retirant (1).

Si on monte sur la cime d'une montagne on pourra être électrisé dans certaines circonstances immédiatement & sans appareil par une nuée orageuse, comme le font les pointes des girouettes & des mâts; c'est ce qu'ont éprouvé en 1767, MM. Picet, de Saussure & Jallabert, fils, sur la cime du Breven. Le premier de ces sçavans, à mesure qu'il marquoit sur son plan la position de quelque montagne, en demandoit le nom aux guides qu'on avoit pris, & pour la leur désigner, il la montrait du doigt en élevant la main.

(1) Voyage dans les Alpes, &c., tome II, page 56.

74 DE L'ÉLECTRICITÉ

» Il s'aperçut que chaque fois qu'il faisoit ce geste , il sentoit au bout de son doigt une espece de frémissement ou de picotement semblable à celui qu'on éprouve lorsque l'on s'approche d'un globe de verre fortement électrisé ». L'électricité d'un nuage orageux qui étoit vis-à-vis fut la cause de cette sensation. L'effet fut le même sur les compagnons & les guides du voyage ; & la force de l'électricité augmentant bientôt , la sensation produite par l'électricité devint à chaque instant plus vive , elle étoit même accompagnée d'une espece de sifflement. M. Jallabert qui avoit un galon à son chapeau , entendoit au tour de sa tête un bourdonnement effrayant que les autres personnes entendirent aussi , quand elles mirent ce même chapeau sur leurs têtes. On tiroit des étincelles du bouton d'or de ce chapeau , de même que de la virole de métal d'un grand baton. L'orage pouvant devenir dangereux on descendit à dix ou douze toises plus bas où on ne sentit plus d'électricité. Bientôt après il survint une petite pluie , l'orage se dissipa & on remonta au sommet où on ne trouva plus aucun signe d'électricité (1).

(1) Voyage dans les Alpes. &c., tome II., page 155.
--- Histoire de l'Académie, 1767, page 33.

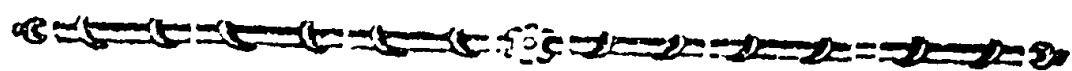


SECONDE PARTIE.

*Des Météores Ignés.*

DANS cette section nous traiterons des météores qu'on regardoit autrefois comme produits par le feu & par des matieres capables de faire effervescence, & auxquels on donnoit en conséquence ce nom. Tels sont le tonnerre, les tremblemens de terre, les feux Saint-Elme, Castor & Pollux, &c. les feux follets, ces feux volans que le peuple connoit sous la dénomination d'étoiles tombantes, les globes de feu & les aurores boréales.





PREMIERE SECTION.

Du Tonnerre.

DE tout tems le tonnerre s'est fait entendre, & de tout tems les divers phénomènes qu'il présente ont imprimé la terreur & ont excité le desir d'en connoître la cause ainsi que l'envie de trouver les moyens propres à se mettre à l'abri de ce terrible météore. On n'a pas de peine à croire qu'il ait toujours produit ces impressions, lorsqu'on se rappelle des signes précurseurs qui l'annoncent, des circonstances effrayantes qui l'accompagnent & des suites funestes qui en sont les effets.

Quoique dans l'article où nous avons traité de l'électricité de l'atmosphère en général, on ait déjà vu la description des circonstances qui précèdent ou accompagnent ce trouble général qui regne dans la masse de l'air dans les tems orageux, nous pensons qu'il est à propos d'offrir un tableau raccourci de cette agitation particulière qu'on observe, lorsque le tonnerre se fait entendre.

Le ciel, auparavant pur & serein, devient bientôt sombre & couvert; des nuages poussés par des vents plus ou moins impétueux se

répandent dans l'atmosphère ; à ceux-ci succedent d'autres plus épais & d'un noir très-obscur ; ils paroissent agités de mille mouvemens ; les uns se meuvent au-dessus dans un sens , les autres au-dessous à différentes distances , selon diverses directions ; quelques-uns semblent attirés par d'autres ; il y en a qui sont repouffés : plusieurs pressés par des forces contraires sont en repos & stationnaires au milieu du trouble général. Le sein de ces nuages épais & obscurs qui récelent la foudre , paroissent ensuite s'entrouvrir à chaque instant ; des éclairs éblouissans se répètent de tous côtés & semblent ne donner de l'éclat que pour replonger dans une nuit plus profonde. On voit aussi-tôt des traits de feu serpenter dans les airs ; un bruit épouvantable se fait entendre au loin ; un horrible fracas , des redoublemens effrayans retentissent de toutes parts ; les animaux eux-mêmes sont saisis d'effroi : on diroit que la nature dans un morne silence & dans l'épouvante semble craindre une destruction prochaine ; quelquefois une pluie plus ou moins abondante survient. Enfin au milieu des éclairs & des tonnerres qui se succedent avec la plus grande rapidité , & du sein d'un nuage part un trait de feu terrible qui frappe le laboureur éperdu , tandis qu'il rentre dans sa chaumière. Si la

78 DE L'ÉLECTRICITÉ

pluie n'est déjà tombée, elle devient abondante, & bientôt après, au milieu des ruines, on apperçoit un horrible incendie que vient d'allumer sur la terre le feu du ciel.

On distingue trois choses dans le tonnerre, qu'il est à propos de ne pas confondre, l'éclair, la foudre & le tonnerre proprement dit. L'éclair est cette vive lumière qui éblouit tous les yeux & paroît sortir du sein d'un nuage orageux. La foudre est ce fluide qui s'élance du milieu de la nuée & vient frapper, réduire en poudre, &c. les objets qu'elle rencontre. Par le mot tonnerre, on entend ce bruit qui ordinairement est accompagné de redoublemens qui se succèdent rapidement. Dans l'usage ordinaire on se sert indifféremment des mots tonnerre & foudre pour désigner la même chose, mais il est à propos de connoître la différence qu'il y a réellement entr'eux, ou plutôt entre les objets dont ils sont les signes, afin de les employer convenablement, lorsque la matière l'exige.





CHAPITRE PREMIER.

De la Nature du Tonnerre selon la Doctrine moderne.

DE toutes les observations établies jusqu'à présent, on ne peut s'empêcher de conclure que le tonnerre est un phénomène électrique. Ce n'est pas seulement une analogie qu'on remarque entre la matière électrique & la foudre, c'est une vraie & rigoureuse identité : elle est démontrée par tous les genres de preuves qui sont propres aux vérités physiques les plus incontestables.

Selon la doctrine moderne que nous allons exposer, une nuée orageuse est une nuée surchargée de fluide électrique. Celui-ci pour rétablir l'équilibre qui a été troublé, tend continuellement à s'échapper du nuage qui le récele & à s'élancer sur tous les objets qui sont à une juste distance du choc ; tantôt sur d'autres nuages plus ou moins élevés ; tantôt sur les sommets des montagnes, des tours, des clochers, des maisons ; quelquefois des arbres, d'autrefois sur la terre même. Les vents qui poussent les nuages vers différents points de l'horizon, qui les élèvent ou

80 DE L'ÉLECTRICITÉ

les abaissent , facilitent singulièrement ces explosions : de sorte que la foudre n'est qu'une étincelle électrique qui s'élance du nuage sur la terre.

La comparaison suivante servira à éclaircir ce sentiment. Lorsque le conducteur d'une machine électrique qu'on met en jeu est surchargé d'électricité, l'étincelle s'élance aussitôt du conducteur sur les objets qui en sont voisins ou qu'on en approche convenablement. Le conducteur électrisé représente ici les nuages orageux , & les objets voisins , ou ceux qu'on en approche nous désignent les tours , les édifices ou les arbres souvent foudroyés par l'explosion du nuage qui contient une surabondance de fluide électrique. L'éclair est la lumière dont brille le fluide électrique en s'échappant de la nuée ; la foudre est la matière électrique , elle-même , qui tantôt se porte vers d'autres nuages moins électrisés que ceux d'où elle part , tantôt sur des objets terrestres. Le tonnerre est le bruit que fait l'explosion du fluide électrique , en divisant l'air avec violence , & le frappant avec une force & une rapidité considérables ; bruit qu'on doit comparer au pétilllement & à la crépitation de l'étincelle électrique qui s'échappe du conducteur d'une machine électrique ; bruit que la plupart des objets environnans multiplient , en le répétant successivement ,

Successivement, & en augmentant son intensité, de telle sorte qu'on doit entendre des redoublemens effrayans qui inspirent la terreur & portent l'effroi dans les ames les plus intrépides. Rien n'est plus satisfaisant que cette exposition : on remarque d'abord qu'elle porte avec elle un caractère de simplicité, de clarté & de vraisemblance qui prévient en sa faveur ; mais elle est encore plus recommandable par la certitude sur laquelle elle est fondée.

Pour démontrer l'identité rigoureuse qu'il y a entre le tonnerre & l'électricité, il suffit de prouver par l'expérience qu'une barre de fer isolée & une corde de cerf-volant sont électrisées par l'approche d'un nuage orageux, comme un conducteur de machine électrique l'est, lorsqu'il est proche du plateau de verre qu'on met en jeu ; que le fluide électrique est alors accumulé autour de cette corde & de cette barre ; que dans cet état on peut en tirer des étincelles électriques & produire tous les effets qui sont propres à l'électricité. Or, c'est ce qui est démontré par les brillantes expériences que nous avons rapportées au commencement de cet ouvrage.

M. Dalibard, pour démontrer l'identité du fluide électrique avec la foudre, ayant élevé à Marly-la-Ville une barre de fer pointue &

82 DE L'ÉLECTRICITÉ

isolée, de quarante pieds de hauteur, on en tira des étincelles de feu électrique, lorsque la nuée orageuse passa au-dessus de l'endroit où cet appareil étoit dressé. Ces étincelles firent ressentir l'odeur qui est propre au fluide électrique, & des commotions semblables à celles qu'on éprouve dans l'expérience de Leyde. M. Delor obtint de pareils effets à Paris, le dix-huit du même mois, & M. de Buffon le dix-neuf à Montbard : de même que M. le Monnier à Saint-Germain-en-Laye, M. de Thury à l'observatoire, le P. Berthier à Montmorenci, M. de Romas à Nérac, M. l'abbé Mazéas au château de Maintenon. En Angleterre MM. Canton, Bewis & Wilson; à Florence M. della Garde; à Bologne M. Verat; à Berlin, à Petersbourg & dans un grand nombre d'autres villes, plusieurs physiciens répéterent à l'envi cette expérience. Par-tout le succès fut le même, & on tira, avec des excitateurs, des étincelles de feu électrique qui produisoient les effets propres à l'électricité.

Mais M. de Romas ayant imaginé d'élever un cerf-volant dont la corde fut filée avec du métal, obtint des effets supérieurs à tout ce qu'on avoit vu jusqu'alors. Le 7 juin 1753, il tira de l'extrémité inférieure de son appareil, ainsi que plusieurs des spectateurs, des étincelles qui faisoient ressentir des com-

motions terribles, même jusqu'aux pieds. Ces étincelles électriques augmentèrent successivement de volume; on en vit de sept à huit pouces de long, sur un diamètre proportionné dont l'explosion se faisoit entendre à plus de 200 pas. L'atmosphère électrique qui environnoit le tube de fer-blanc, suspendu à l'extrémité inférieure de la corde, attiroit des corps légers qui en étoient à certaine distance, comme le fait un conducteur de machine électrique. Les spectateurs ressentoient une impression de toile d'araignée, à un éloignement plus grand, & on entendoit souvent des sifflemens & bruisse mens marqués, & de fortes étincelles spontanées, suivies d'explosions & de craquemens considérables qui ressembloient presque à ceux du tonnerre. M. de Romas observa même le 16 août 1757, avec un appareil semblable, non des étincelles mais des lames de feu spontanées de neuf ou dix pieds de longueur sur un pouce de grosseur, qui en éclatant faisoient un bruit plus considérable que celui d'un pistolet.

Le père Beccaria à Turin, Muschenbroëck à Warmond, le baron Vander-Does, Toparcha de Langenveld à Noordwick, Kinnerfley à Philadelphie, Winthrop à Cambridge, le prince de Gallitzin à la Haye;

84 DE L'ÉLECTRICITÉ

Bridone en Sicile , Wan-Swinden à Franeker en Frise , & plusieurs autres physiciens modernes en différens lieux & en divers tems , ont obtenus par les mêmes moyens ou par d'autres semblables , des étincelles électriques d'autant plus fortes que le tems étoit plus disposé à l'orage.

A tous ces signes ajoutons ces feux , ces aigrettes électriques , ces points lumineux qui paroissent durant les orages sur les sommets des clochers , sur les pointes des girouettes & des mâts dont nous traiterons plus bas avec des détails suffisans. De plus ces flammes électriques dont Herodote , Cesar , Tite - Live , Seneque , Pline , Imperati font mention & dont nous avons parlé ci-dessus ; ces phénomènes surprenans connus dans la plus haute antiquité , c'est-à-dire , dans un tems où l'électricité étoit inconnue , ne laissent aucun doute sur l'identité rigoureuse du fluide électrique & du tonnerre.

Ces étincelles qu'on tire de ces grands appareils de la physique moderne , c'est-à-dire , des cerfs-volans , & des barres de fer isolées que nous appellerons désormais des *conducteurs atmosphériques* , ces feux électriques sont réellement des étincelles électriques , semblables en tout à celles qui sont produites par les machines électriques : de telle sorte qu'on

peut comparer les conducteurs atmosphériques à ceux des machines qui sont dans nos laboratoires, & qu'il est vrai de dire en rigueur que les uns & les autres sont capables de produire les mêmes effets.

Pour le prouver, supposons qu'on ait élevé un cerf-volant électrique, & que la corde filée avec du métal communique avec un petit conducteur isolé, semblable à ceux des machines électriques, ou qu'on ait mis ce petit conducteur isolé en contact avec une grande barre métallique isolée & pointue pour recevoir l'électricité atmosphérique. Il est certain que dans ces deux cas le petit conducteur produira les mêmes apparences & les mêmes effets qu'un conducteur de machine électrique. Pour abréger les expressions & faciliter l'intelligence de la preuve que nous allons donner, nous appellerons *petit conducteur atmosphérique*, celui qui est en contact avec la ficelle du cerf-volant ou de la barre de fer pointue & isolée, parcequ'il reçoit le fluide électrique de l'atmosphère par un de ces deux moyens. Supposons encore qu'une machine électrique avec son conducteur soit près du premier appareil, afin que les spectateurs puissent être témoins des expériences qu'on fera avec le fluide électrique tiré des deux conducteurs; on verra de part

& d'autre les mêmes effets , lorsque deux physiciens munis des mêmes appareils particuliers opéreront de la même manière sur chacun de ces deux conducteurs.

Si l'un de ces physiciens présente au conducteur de la machine, des corps légers pour être attirés & ensuite repouffés, l'autre produira les mêmes effets, en plaçant les mêmes corps légers, & d'autres semblables près du conducteur atmosphérique; le carillon électrique sonnera aussi-tôt & de la même manière. » Si le premier tire des étincelles & allume de l'esprit-de-vin, le second en fera autant. Dès-que celui-là, par le moyen de l'étincelle, tuera un oiseau, celui-ci foudroyera également l'animal qu'il mettra en expérience. Deux bouteilles de Leyde égales, chargées également, feront ressentir la même commotion. Si l'un fond un fil ou une feuille métallique, l'autre obtiendra le même résultat. Si le premier, par le moyen de l'étincelle électrique, perce un jeu de cartes ou une main de papier, le second présentera aussi-tôt le même phénomène, &c. En un mot, il n'est aucun effet électrique que les deux appareils ne puissent produire, & si on compare avec soin les résultats obtenus de part & d'autre, l'œil le plus fin ne pourra même y découvrir la plus légère différence. J'ai fait

plusieurs fois , avec un conducteur atmosphérique , & par la seule électricité naturelle , les expériences précédentes qu'on répétoit avec une machine électrique ordinaire ». (1) On peut voir dans notre ouvrage de *l'Electricité du Corps Humain*, un développement de preuves sur l'identité de l'électricité naturelle & de l'électricité artificielle, qui paroît ne rien laisser à désirer. Nous y avons montré que les effets des deux appareils sur l'économie animale , & en particulier sur le corps humain, sont les mêmes , toutes choses égales ; l'impression de toile d'araignée , celle d'un vent frais , l'odeur de phosphore , la saveur propre , le bruissement , la crépitation des fluides rassemblés par les deux conducteurs ne diffèrent pas. La forme des aigrettes & des étincelles excitées de part & d'autre , la variété de leurs couleurs , présenteront le même aspect. Deux personnes électrisées chacune par un de ces conducteurs , éprouvent une égale augmentation dans la quantité de la transpiration , une diminution égale du poids de leur substance.

On peut voir dans notre ouvrage déjà cité (2) les heureux effets que l'électricité na-

(1) De l'Electricité du corps humain , nouvelle édition , tome I.
page 52.

(2) *Ibid.* page 56 jusques à la page 106.

88 DE L'ÉLECTRICITÉ

turelle & l'électricité artificielle produisent relativement aux fonctions vitales & aux fonctions animales ; nous y avons montré un parallélisme d'effets correspondans & une similitude complète d'influence fondée sur un grand nombre d'observations faites par divers sçavans ; nous ne pouvons les rapporter ici , à cause de leur étendue. On y verra encore plusieurs faits certains qui prouvent que la foudre a opéré en divers endroits des guérisons électriques. On ne peut donc s'empêcher de conclure de ces différentes preuves qu'il y a une identité parfaite entre le fluide électrique qui regne dans l'atmosphère & celui que nous tirons de nos machines ; car l'identité des effets démontre celle des causes.

Si quelqu'un avoit envie de représenter par l'électricité les apparences qu'on observe dans le ciel dans un tems d'orage où les éclairs brillent & le tonnerre gronde , voici le moyen dont il pourroit se servir. Qu'on prenne un grand tableau magique dont la surface supérieure soit garnie de limaille de cuivre ou d'aventurine fixée sur le verre par le moyen d'une espece de mordant , & parsemée de telle sorte qu'il y ait beaucoup d'intervalles sans limaille. Supposons que cette poussière métallique couvre ainsi sur le verre l'aire d'un cercle , & qu'autour de la circonférence de

celui-ci on ait mis une chaîne circulaire, ou une bande d'étain laminé également circulaire, mais en observant de ménager entre la chaîne & le cercle de limaille un certain intervalle; qu'on ait eu soin encore de faire communiquer en un point la chaîne avec l'armure ordinaire qui est à la surface inférieure du tableau. Si on place une tige de communication qui aille du conducteur de la machine électrique au milieu du tableau, on verra, en électrisant, des traits successifs d'une lumière serpentante sur différens points du cercle, qui produiront le plus brillant effet dans l'obscurité, & représenteront parfaitement les éclairs qu'on observe dans le ciel, au moment d'un orage. Les parties métalliques font ici la fonction des lambeaux de nuages dispersés dans l'atmosphère & servent de conducteurs. Lorsque le tableau sera suffisamment chargé, on verra de tems en tems des explosions éclater entre le cercle & la chaîne, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, elles représentent les détonations de la foudre sur les objets terrestres.

On sera encore bien plus convaincu de la vérité & de la doctrine moderne sur la nature du tonnerre, lorsqu'on aura examiné attentivement l'opinion ancienne qu'on avoit sur ce météore, avant que les nouvelles découvertes,

90 DE L'ÉLECTRICITÉ

faites depuis peu sur cette matiere nous eussent éclairés; c'est pourquoi nous croyons qu'il est à propos de traiter de cet objet.



CHAPITRE II.

De l'ancienne Opinion sur la Nature de la Foudre.

CE qui est vraisemblable n'est pas toujours vrai, & une opinion, quoique consacrée par une longue suite de siècles, n'en est pas pour cela plus respectable, lorsque le flambeau de la vérité vient de dissiper les nuages épais de l'erreur. Tels sont les caractères qui conviennent à l'ancienne idée, où l'on a long-tems été, que la foudre étoit un phénomène dépendant des effervescences chymiques, opérées dans la région des airs.

Cet antique système, dont l'origine se perd dans la nuit des tems, prévient en sa faveur par un air de vérité, qui entraîne presque tous les suffrages, & parcequ'il est très-facile de le concevoir & de l'exposer. C'est sans doute la raison pour laquelle on voit tant de personnes, même instruites, être

imbues de ce sentiment , des auteurs éclairés le soutenir encore , & quelques autres physiciens vouloir allier , dans leurs explications , le nom seul de l'électricité , avec les vapeurs & les exhalaisons aériennes , pour paroître en quelque façon penser comme les modernes , & par ce moyen faire une espece d'illusion.

Je pourrois , par plusieurs citations d'ouvrages assez récents , démontrer ce que j'avance , si on me le contestoit ; je me contenterai ici de détruire , par plusieurs observations & raisonnemens , le préjugé si généralement établi , malgré les découvertes incontestables qu'on a faites au milieu de ce siècle. Avant que de refuter cette ancienne opinion , je vais l'exposer avec toute l'impartialité possible , mais en peu de mots , & je rappellerai succinctement les preuves sur lesquelles on prétend l'étayer.

Les divers sentimens , qu'ont imaginé les physiciens de différens âges , se réduisent tous , du moins les plus plausibles , à dire que le mélange des exhalaisons & des vapeurs accumulées & réunies par le choc des vents , s'enflamme , & c'est de-là que vient l'éclair. Une violente explosion succede bientôt , & lance vers la terre cette matiere inflammable & combustible , qui est elle-même la

92 DE L'ÉLECTRICITÉ

foudre. Cette effervescence, continue-t-on ; agite & frappe avec force l'air qui, ébranlé par de fortes & promptes secousses, conçoit un mouvement de vibration & produit le bruit effrayant du tonnerre.

Pour rendre cette idée plus probable , on compare le grand laboratoire de l'univers à celui de nos chymistes , & après avoir tenté d'affervir la marche de la nature à celle de l'homme , on aime à se persuader qu'on a deviné son secret. Tous les corps sublunaires que nous habitons , sont une source féconde & perpétuelle d'exhalaisons qui s'élèvent dans les airs. Les divers regnes de la nature sont soumis à cette loi : tous les animaux perdent par la transpiration une partie de leur être , si considérable que l'imagination ne reçoit qu'avec peine ce que l'expérience lui démontre , & les alimens réparent journellement cette diminution. Des végétaux , s'exhalent continuellement des écoulemens abondans des diverses parties dont ils sont composés , & qui souvent affectent nos organes. Les différentes substances , comprises dans le regne minéral , ne sont point exceptées de la loi générale , comme mille expériences le démontrent : de plus , tous les fluides sont sujets à des évaporations continues.

Ces vapeurs & ces exhalaisons différentes, composées de soufre, de bitume, de sel, de nitre en particulier, en un mot, de toutes les substances sulfureuses, grasses, inflammables & volatiles des animaux, végétaux & minéraux, s'élèvent dans l'atmosphère; elles y flottent au gré des vents, & y subissent une infinité de combinaisons. Dans le tems d'orage elles sont agitées & réunies; leur mélange, leur choc & leur frottement les font fermenter, & de cette fermentation résulte une flamme & une détonation.

Ne voyons-nous pas tous les jours, dit-on, que le plus léger frottement du phosphore de Kunkel ou plutôt de Brandt & du pyrophore de M. Homberg les enflamme; & , comme on fait, ces matières si combustibles sont les résultats des parties excrémentielles des animaux. L'alkool, mêlé avec l'eau, s'échauffe par le simple mélange, ce qui conste par les expériences de Boërhaave & de Geoffroy. De l'huile de girofle, mêlée avec de l'esprit de nitre & du vitriol concentré, s'élèvent bientôt des flammes; en un mot, par un esprit acide convenable, on vient à bout d'enflammer toutes les huiles essentielles des plantes des Indes & de nos climats, & même les huiles grasses,

94 DE L'ÉLECTRICITÉ

ainsi qu'il est prouvé par les expériences successives des Glauber, des Becher, des Borrichius, des Tournefort, des Homberg, des Geoffroy, des Hoffmann & des Rouelle. Dans quelques-uns de ces mélanges, l'inflammation est accompagnée de bruit & de détonation; mais ce bruit n'est jamais plus éclatant & plus impétueux, que dans l'expérience de la poudre fulminante, composée de salpêtre, de sel de tartre & de soufre, ou dans celle de l'or dissous par l'eau régale.

Le mouvement intestin, dont toutes les parties du corps sont animées, la chaleur du soleil, les feux souterrains & la succion de l'air, font élever dans l'atmosphère des particules oléagineuses, salines, sulfureuses & aqueuses de divers corps. Mêlées & combinées par le souffle des vents, elles fermentent & s'enflamment; elles détonnent, comme dans le cabinet du chymiste & de même que dans les expériences précédentes; elles sont lancées au loin, ainsi que dans celles du champignon philosophique qui s'élève hors du vase où a été fait le mélange, &c. Les effets prodigieux de la poudre à canon ne sont pas oubliés, & viennent encore à l'appui des preuves qu'on a apportées. Je n'ai rien dissimulé de tout ce

qui peut servir à éclaircir & étayer ce sentiment. J'ai rapporté en abrégé & rassemblé tous les faits qui peuvent contribuer à lui donner une nouvelle force : telle devrait toujours être la méthode de ceux qui se proposent de refuter une opinion. Nous verrons bientôt, que quelque spécieuses que paroissent ces raisons, on peut leur en opposer de bien supérieures.

Il est vrai, que de tous les corps s'élèvent des exhalaisons abondantes & variées ; mais quelle différence entre ces écoulemens subtils, les acides & les huiles essentielles, que l'analyse chymique nous fournit, & qui sont employées & requises dans les expériences des fermentations, pour obtenir les huiles essentielles ! v. g., celle de Gayac. Après avoir réduit ce bois en petits morceaux, on en met dans une corne qui est placée dans un fourneau de reverbere ; on adapte un ballon à cette cornue, & on distille d'abord le phlegme qu'on retire ensuite du ballon. De nouveau, on lute ce vase & en augmentant le feu, les esprits & l'huile s'élèvent & tombent dans le récipient : cela étant fait, on sépare l'esprit d'avec l'huile. En employant un autre procédé, faites une infusion de la substance végétale, en la laissant quelque tems en digestion ; distillez

96 DE L'ÉLECTRICITÉ

ensuite & , après avoir décanté la liqueur contenue dans le matras ou le récipient , vous trouverez au fond l'huile essentielle.

De bonne foi , peut-on se persuader d'après cet exposé , que la marche de la nature ressemble aux procédés de l'art ? Accordons , si l'on veut , que les moyens employés par la nature équivalent au bain-marie , au bain de sable , au feu ouvert ; que le haut de l'atmosphère supplée au-dessus de la cornue ou au chapiteau de l'alambic ; que la chaleur du soleil tienne lieu de feu gradué , faits que l'on peut légitimement contester ? Qui est-ce qui séparera le phlegme élevé , premierement d'avec l'huile & l'esprit , & cette dernière substance de la première ?

Les exhalaisons oléagineuses , qui ont été élevées dans l'atmosphère , ne différent-elles pas prodigieusement des huiles essentielles , qui sont des résultats chymiques ? Dans l'évaporation n'ont-elles pas subi une décomposition , leurs principes qui sont le phlogistique , l'acide , l'eau & la terre , demeurent-ils toujours unis ? Les diverses gravités spécifiques de ces matières étrangères , qui constituent les différentes espèces d'huiles , & que les distillations réitérées font disparoître , ne se dissiperont-elles pas ?

Ces huiles essentielles élevées , en supposant qu'elles

qu'elles ne se décomposent point, ne perdront-elles pas leur pureté, par leur mélange avec mille corps hétérogènes qui flottent dans l'atmosphère ? Les alkalis, comme on fait, se combinent facilement avec les huiles, & de cette combinaison résulte un composé, différent par conséquent des principes constituans ; eh, combien d'alkalis dans l'air ! les huiles s'unissent facilement avec les substances métalliques, les dissolvent, se combinent avec elles & avec leurs chaux, elles perdent alors leurs propriétés ; eh quelle multitude de parties & de chaux métalliques dans l'atmosphère, selon nos adversaires !

Je veux, pour un moment, qu'elles conservent toujours leur pureté, ne perdront-elles pas, par l'évaporation, leur partie la plus volatile, ne s'épaissiront-elles pas alors ; & lorsqu'elles sont dans cet état, dit le célèbre M. Macquer (1), elles ne sont plus, à proprement parler, des huiles essentielles, elles n'en ont plus la volatilité. Elles tiennent toutes, ajoute-t-il, leur caractère spécifique de l'esprit recteur de la substance dont elles sont tirées, puisqu'elles ont l'odeur, la ténuité & la volatilité qui les caractéri-

(1) Dictionnaire de Chymie, tome I, page 591.

98 DE L'ÉLECTRICITÉ

sont , tant qu'elles conservent ce principe & qu'elles perdent toutes ces propriétés à mesure qu'il s'évapore. Or , il est clair que l'esprit recteur étant capable de s'élever à une chaleur moindre que celle qui est nécessaire pour faire monter les huiles essentielles , ce principe odorant s'en sépare avec la plus grande facilité.

Accordons même que les huiles essentielles soient formées par la nature , dans l'atmosphère , comme elles le sont par les mains du chymiste ; qu'elles ne souffrent dans l'élévation aucune décomposition ; qu'elles ne se combinent point avec une infinité de matières hétérogènes exhalées dans les airs ; qu'elles y conservent leur pureté ; qu'elles n'y perdent point , par leur évaporation , leur esprit recteur. Les acides nitreux & vitrioliques , nécessaires pour l'inflammation de ces huiles , ne pourront produire cet effet , puisqu'ils seront altérés par les diverses matières exhalées , avec lesquelles ils ont quelque affinité , & par les différentes substances avec lesquelles ils se combinent. D'ailleurs , l'acide nitreux , il en est de même de l'acide vitriolique , pour opérer l'inflammation , doit être concentré. Pour cette rectification , il faut le dégager de la quantité d'eau surabondante qui l'affoiblissoit. Eh ,

comment peut-on supposer , que ces acides exaltés dans l'air, ne soient point unis & mêlés avec l'étonnante quantité de vapeurs aqueuses , dont cet élément est impregné ? Comment pourront-ils être parfaitement déphlegmés ? Les acides , dit l'habile chymiste déjà cité , ont une très-grande affinité avec l'eau , ils s'en imbibent rapidement , en général ils ont une très-grande tendance à s'unir avec presque tous les corps de la nature.

Il est inutile de nous arrêter plus longtemps sur ce sujet , & de faire considérer que la proportion des principes & des substances fermentescibles, ne peut avoir lieu dans l'atmosphère comme dans nos laboratoires. Une proportion exacte est cependant nécessaire en chymie , pour obtenir un résultat certain & constant ; eh peut-on la supposer , tandis qu'il y a un mélange infini de substances différemment combinées entr'elles , qui sont élevées & flottantes dans l'atmosphère ?

A ces raisons , déduites des principes de la chymie , nous allons en joindre d'autres , tirées des observations sur les effets du tonnerre & qui démontreront , s'il en est encore besoin , que les causes chymiques sont insuffisantes , pour produire les phénomènes surprenans , qu'on remarque tous

100 DE L'ÉLECTRICITÉ

les jours dans ce météore. La transmission de la foudre est presque instantanée ; c'est-à-dire , que quoique , dans la réalité , elle se fasse successivement , c'est néanmoins dans un instant très - court qu'elle s'opere. Or, si la matiere du tonnerre étoit composée d'un mélange d'exhalaisons sulfureuses, salines & nitreuses , la succession de tems requise, pour qu'elles parvinssent de la région moyenne jusqu'à nous , seroit considérablement plus grande & plus sensible. De plus ces matieres ne seroient point lancées & dirigées vers le même endroit , en une aussi grande quantité , & conséquemment , ne pourroient point produire les effets surprenans qu'opere la foudre , dont la force est toujours dirigée sur certains corps & dans certains points. Car, plus la vitesse d'un corps est rapide , plus le milieu résiste & plus il met d'obstacle à la vélocité ; plus le milieu résiste à sa division , moins la concentration ou le rapprochement des parties a lieu, & plus la division des parties est grande, sur-tout lorsque les molécules sont très-légères, très-volatiles, très-divisées & atténuées, en un mot très-subtiles.

Dans le sentiment que nous réfutons, l'explosion du tonnerre ne devoit pas se faire communément par la partie inférieure

de la nuée , puisque la masse d'air , qui est entre la terre & la nuée , est plus dense , plus épaisse que celle qui s'étend du nuage au haut de l'atmosphère ; & comme il est de principe en hydrostatique & en hydraulique , que les fluides se portent du côté où la compression est moindre , le tonnerre devroit donc toujours éclater dans la partie supérieure de la nuée , s'élever vers le ciel & ne pas tomber vers la terre. Dans une mine quelconque , l'éruption de la charge de poudre & des matières enflammées qui y sont renfermées , se fait toujours par le côté le plus foible ; c'est ce qui est cause que souvent l'effet de la mine manque.

Si le tonnerre étoit un phénomène chimique , on ne le verroit pas après être tombé sur une maison , se porter préféralement vers les matières métalliques plus éloignées de lui & moins combustibles , telles que le fer , par exemple , & abandonner des matières inflammables & plus proches desquelles il se détourne dans sa route pour s'élancer sur les ferremens , qui sont dans les appartemens , & cela plusieurs fois successivement & autant de fois que la longueur du conducteur métallique est interrompue ; c'est cependant ce qui arrive souvent. Mille faits journaliers portent au plus

haut point de certitude cette vérité , & il est inutile de les rappeler ici.

D'ailleurs , est-ce que la foudre , toute composée par l'hypothèse , d'exhalaisons sulfureuses & enflammées , ne devrait pas consumer les matières combustibles sur lesquelles elle tombe , ce qui n'a pas lieu ; un seul exemple , pris sur un nombre infini d'autres semblables , confirmera cette assertion. M. le chevalier de Louville , étant à Nevers , observa un arbre du parc du château , qui avoit été frappé , au sommet du tronc , d'un coup de tonnerre , qui s'étoit séparé en trois , & avoit fait , sur le bois de ce tronc , trois sillons d'une égale grosseur. L'arbre avoit été dépouillé de son écorce , d'un côté , depuis environ la moitié jusqu'en bas. Quoiqu'il fût tortu , les trois coups avoient suivi exactement ses sinuosités , glissant toujours entre le bois & l'écorce , tant dans la partie supérieure du tronc , encore revêtue de l'écorce , que dans l'inférieure qui ne l'étoit plus d'un côté. Ce qu'il y avoit de plus remarquable , c'est que le bois n'étoit nullement noirci , & n'avoit aucune marque de brûlure. Cet académicien vit encore le même jour l'effet d'un autre coup de tonnerre : il y avoit dans une cheminée , un fagot couché sur les deux chenets , en attendant qu'on

l'allumât. Le tonnerre tomba par la cheminée & brisa le fagot en cent mille morceaux, sans y mettre le feu & sans le noircir seulement (1).

Comment concevoir ces inflammations successives, ces éclairs réitérés qu'on voit sortir du sein d'une même nuée, les uns après les autres & qui dénotent autant de déflagrations différentes? & comment, après que, ce qui étoit inflammable dans cette nuée a été allumé, s'y fait-il des inflammations nouvelles, disoit, il y a plus de soixante & dix-huit ans, M. de Fontenelle, dont le nom est si cher aux sciences & aux lettres? M. Homberg (2) crut résoudre cette objection, en disant que les mêmes matières, qui par leur union s'enflamment & par cette inflammation se séparent aussitôt, peuvent se rejoindre de nouveau, s'enflammer encore & ainsi plusieurs fois de suite. Mais ne fait-on pas que les matières sulfureuses qui, mêlées avec un esprit acide, ont été une fois enflammées, se dissipent absolument, & qu'il ne se peut plus faire d'inflammations nouvelles sans de nouvelles matières.

(1) Histoire de l'Académie des Sciences, année 1714, pages 7 & 8.

(2) Histoire de l'Académie des Sciences, année 1708, page 12.

104 DE L'ÉLECTRICITÉ

Toutes ces difficultés , qui ne sont pas seulement spécieuses , mais réelles , s'évanouissent dans le sentiment , qui du tonnerre fait un phénomène d'électricité. Le conducteur électrique , comme il est prouvé par l'expérience , fait plusieurs décharges successives & donne plusieurs étincelles. La matière électrique abandonne des substances combustibles , qu'elle trouve sur sa route , & s'en détourne pour se porter au fer : ce sont des faits dont on est témoin tous les jours , &c. & qui donnent la solution des difficultés précédentes dans le nouveau système.

Dans le tems où les éclairs brillent , où le tonnerre gronde , on n'apperçoit point que la pluie qui tombe soit chaude , ainsi qu'elle devroit l'être , si dans la nuée d'où viennent des gouttes de pluie , il y avoit des fermentations extraordinaires , des bouillonnemens , des inflammations , des feux & des flammes brûlantes. Dans notre sentiment , au contraire , les gouttes de pluie , animées par l'électricité , sont séparées de la nuée & lancées sur la terre de la même manière que des gouttelettes d'eau , parsemées sur une barre de fer qu'on électrise , en sont repoussées & lancées au loin , sans que la matière électrique les chauffe aucunement ; parceque

cet effet est produit par la seule répulsion.

Selon les observations du thermometre , l'air même que traverse la pluie, dans le tems d'orage, est plus froid qu'auparavant; c'est, dit avec raison l'abbé Nollet, une vraie difficulté qui mérite qu'on s'en occupe, puisque l'eau, qu'on peut légitimement soupçonner d'avoir été fortement échauffée, quoiqu'en traversant l'air elle se refroidisse, ne doit pas naturellement rendre l'atmosphère plus froide qu'elle n'étoit (1).

D'après l'observation précédente il conste, que l'air est plus froid dans le tems que la pluie d'orage tombe, ce qui ne devroit pas avoir lieu, si le nuage, qui se résout en pluie, éprouvoit de violentes fermentations. Bien loin de diminuer la chaleur de l'air, les gouttes d'eau qui tombent, devroient l'augmenter en partageant l'excès de leur chaleur avec le milieu qu'elles traversent, & la liqueur du thermometre l'indiqueroit : les observations météorologiques cependant, indiquent le contraire. Ainsi, on ne peut point répondre à notre raisonnement, entièrement appuyé sur des faits certains, que les gouttes de pluie ne peuvent pas être chaudes en tombant, parcequ'elles communiquent tout

(1) Leçons de Physique, tome IV, page 306.

leur feu à la partie de l'atmosphère qu'elles parcourent dans leur chute ; car , si cela étoit , cet air devroit être plus chaud qu'avant la pluie , ce que les observations thermométriques prouvent n'être pas en aucune manière.

Quant à la difficulté que propose l'illustre physicien déjà cité , quoique ni cet auteur ni personne n'ait encore tenté de la résoudre , nous allons essayer ici d'en venir à bout d'une manière claire & précise , puisque l'occasion s'en présente , & c'est par-là que nous terminerons ce mémoire. Cet effet , vient de ce que les gouttes de pluie n'ayant pas été échauffées en sortant de la nuée , comme nous l'avons prouvé , mais venant d'un endroit plus élevé , où la chaleur est moindre , puisque la chaleur distribuée dans l'atmosphère , est en raison inverse dans son éloignement de la terre , il est clair que la pluie en traversant l'air a du , bien loin de lui communiquer des degrés de chaleur , en recevoir. Cette déperdition n'a pu se faire sans diminuer réellement la chaleur de l'air & sans rendre cette diminution sensible par l'abaissement de la liqueur du thermomètre. Je ne crois pas qu'il soit possible de donner une explication plus claire , plus simple & plus certaine de ce phénomène , dont un

grand physicien a dit : *C'est une vraie difficulté qui mérite qu'on y réfléchisse.*

Je pense qu'il est inutile d'ajouter ici d'autres raisons, pour démontrer que le tonnerre n'est point un phénomène chymique, & que dans l'hypothèse des fermentations, il est impossible de concevoir les effets surprenans que le tonnerre présente tous les jours ; dans cette hypothèse, il est impossible d'expliquer comment, une barre de fer de plusieurs pouces d'épaisseur & de plus de deux cents pieds de long peut être pénétrée par la foudre & donner ensuite, par son extrémité inférieure, des étincelles d'une nature absolument électrique.

Si on desiroit des autorités sur cette matière, nous pourrions en fournir plusieurs : « Il fut un tems & un grand nombre de nos auditeurs doit s'en souvenir », dit M. Pringle, dans un discours, sur un sujet bien différent de celui-ci, prononcé dans l'assemblée annuelle de la Société Royale de Londres, « il fut un tems où l'on croyoit avoir suffisamment expliqué le tonnerre & les éclairs, en les donnant comme l'effet d'un mélange de vapeurs sulfureuses & nitreuses, qui se mêloient avec l'air ; on doute aujourd'hui de l'existence de ces vapeurs dans l'atmosphère, & nous savons, d'ailleurs certainement, que

c'est le fluide électrique seul qui produit ce météore.»

Un auteur , en parlant de la poussière fécondante d'une espèce de lycopodium , du pin & de quelques autres plantes, dont la terre est quelquefois toute couverte, & que des personnes peu éclairées ont regardées comme un effet des pluies de soufre , dit plaisamment qu'ils ont vu de même dans la matière du tonnerre le nitre, le soufre ; si leur imagination y eût trouvé la poudre de charbon , le ciel eût été un magasin de poudre à canon , & ils eussent complété leur artillerie systématique.



CHAPITRE III.

Explication des effets les plus merveilleux de la Foudre par l'Électricité.

LES phénomènes divers que la foudre produit si souvent , présentent quelquefois des singularités surprenantes, qui paroissent absolument inexplicables , quelque système qu'on admette. Dans un ouvrage particulier , sur la foudre , que je ne tarderai pas de donner au public , on en verra un grand

nombre d'exemples, tous plus curieux les uns que les autres; & les explications dont ils seront accompagnés, montreront avec quelle merveilleuse facilité les principes de l'électricité se prêtent à des faits peu communs. Par tout ce qui sera établi, on sera convaincu, qu'il n'est aucun fait, quelque difficile qu'il paroisse, qui ne résulte évidemment de cette cause, une des plus puissantes qui existent. Nous nous contenterons de rapporter ici un seul exemple, celui de la fusion de la lame dans le fourreau, & de l'argent dans la bourse, sans que le fourreau ou la bourse aient été endommagés en aucune manière. Personne, avant nous, n'avoit tenté d'expliquer ce fait, par les principes de l'électricité. Nous en donnâmes, il y a quelques années, une explication, qu'on peut voir dans les observations de physique & d'histoire naturelle (Novembre 1775, page 401.) Plusieurs physiciens l'ont adoptée, & nous la redonnons ici avec quelques additions, parcequ'elle est très-propre à prouver, d'une manière aussi claire que péremptoire, que les vrais principes de l'électricité jouent le plus grand rôle possible dans la production des effets les plus merveilleux de la foudre. Si ce phénomène est expliqué, il n'en est aucun qui puisse se refuser à l'être;

110 DE L'ÉLECTRICITÉ

mais , je suis obligé d'en prévenir , pour comprendre l'espece de démonstration qu'on va lire , il est nécessaire de connoître les loix que le fluide électrique suit dans sa marche.

*La fusion de la lame de l'épée dans le fourreau ;
par la Foudre , est un effet de l'Électricité
du Tonnerre.*

Les loix de la nature sont générales , constantes & invariables , puisqu'elles sont l'ouvrage d'une sagesse infinie : les phénomènes nombreux qui éclatent de toutes parts dans ce vaste univers , quelques diversifiés qu'ils nous paroissent , sont les effets des mêmes causes , & encore ne sont-ils produits qu'avec la moindre quantité d'action possible : c'est donc sans raison , qu'on a souvent cru qu'il y avoit des exceptions aux loix immuables de la physique , dans le cours ordinaire des choses. Ce sentiment n'a pu être enfanté que par l'ignorance ou la paresse : il en coûte moins d'avoir recours à cet expédient trompeur , que d'avouer son impéritie , ou de s'occuper de recherches toujours fatigantes , & de rappeler à un même principe des effets qui paroissent opposés , sans l'être effectivement : le sujet que je vais

DES MÉTÉORES. III

discuter fournira une preuve frappante de cette vérité; & comme ce phénomène est un des plus difficiles, l'explication que j'en donnerai, conformément aux vrais principes de l'électricité, démontrera qu'il n'en est aucun qui s'y refuse. Je ne choisirai ici que cet exemple, réservant la discussion des autres phénomènes à un ouvrage plus étendu que je publierai dans quelque tems.

On est assuré, depuis une suite immémoriale de siècles, que la foudre fond quelquefois la lame de l'épée, sans endommager le fourreau; plusieurs anciens en ont fait mention, entr'autres Lucrece, Plin & Seneque. Ce dernier (1) dit : que le tonnerre fond l'argent dans la bourse, sans consumer celle-ci; qu'il fond la lame de l'épée sans produire aucun effet sur le fourreau, qu'il liquéfie encore le fer d'un javelot sans gâter le bois, *loculis integris ac illæsis conflatur argentum, manente vaginâ, gladius liquescit, & inviolato ligno circa pila ferrum omne distilat.* Muret, dans ses notes sur cet ouvrage, dit (page 860, n°. 5) : Que peu de mois avant la mort du cardinal Hypolite de Ferrare, la foudre étant tombée sur le palais de

(1) Dans les Questions Naturelles, liv. II, chap. XXXI, pag. 854, année 1613.

ce prélat, elle pénétra jusques dans son propre appartement : *mihi hoc contigit ut fulmen in palatium ipsius decidens , ad mea usque cubicula pervenerit. Ibi gladii qui ad lectum unius à famulis meis pendebat , mucronem ipsum ita colliquefecit , ut in globulum converterit , vaginâ prorsus illæsâ.* Voilà un témoin oculaire de ce fait , & qu'on ne peut recuser à cause de sa science & de sa bonne-foi universellement reconnues. Cardan fait aussi mention de ce phénomène : *fulmen illæsâ quandoque crumenâ pecunias colliquat.* (*de Subtilit. liber secundus.*) Rosinus Lentilius , dans ses additions aux observations de la seconde année de la première décurie des Ephémérides d'Allemagne , parle également d'un boucher de Waldbourg , dont la foudre brûla les habits du côté droit , & fondit en même tems une pièce d'argent renfermée dans sa bourse , sans que celle-ci fût endommagée. Il n'y a peut-être pas d'année où on ne puisse être témoin de faits de cette espèce. Le 13 Avril 1781 , la foudre étant tombée aux environs de Langari , près de Castres , sur trois cavaliers , en tua un & les trois chevaux. On observa que le tranchant de la lame du couteau de chasse , que portoit l'une des deux autres personnes , dont nous venons de parler , & qui fut dangereusement blessée , fut

fut fondu dans le fourreau : la chaîne & une partie de l'armure qui étoit d'acier, ont été aussi mises en fusion. Ces faits sont de la dernière notoriété, & je les tiens des parens de ces messieurs.

Les anciens ne nous ont rien fourni de satisfaisant sur l'explication de ce prodige naturel : ils imaginoient, selon le besoin & les circonstances, différentes especes de foudres qui pénétroient, ou consumoient les divers corps, suivant que les molécules qui la composoient, étoient plus ou moins subtiles : jamais ils n'étoient embarrassés, lorsqu'il s'agissoit de multiplier les causes, & de les faire agir différemment : leurs principes, comme la matiere première qu'ils avoient imaginée, étoient susceptibles de toutes les formes possibles, sans être asservis à aucune : *formæ cujuscumque capax nullius tenax.*

Jusqu'au regne de l'électricité, les modernes n'ont pas été plus heureux : on peut voir dans tous les livres de physique, que les pores du fourreau étant fort grands, laissent passer plus facilement les exhalaisons enflammées du tonnerre, qui n'attaquent que la lame dont les pores sont étroits. Si quelquefois, ajoute-t-on, le fourreau est réduit en cendres, c'est que les molécules de la foudre se sont trouvées plus grosses, & ne pouvant

114 DE L'ÉLECTRICITÉ

le pénétrer avec facilité, elles l'auront brûlé. En lisant cette prétendue explication, on ne peut s'empêcher de dire, que tout cela n'est que des mots vuides de sens, *meræ voces, prætereaque nihil* Ce langage, dont un péripatéticien pourroit à peine être content, & qui souvent a été tenu par des philosophes modernes, décele bien plutôt l'ignorance qu'il ne sert à la pallier. Les exhalaisons de la foudre sont quelquefois fines & déliées, quelquefois ses parties sont grossières, relativement au besoin; rien assurément de plus commode : elles consumeront des corps, ou elles les laisseront intacts, selon le souhait du physicien : encore un pas de plus, & nous avons une sympathie, une antipathie, une antipéristase, une qualité occulte, une forme substantielle & toutes ces belles quiddités dont l'empire n'a été détruit qu'après tant d'efforts du génie.

Depuis que les phénomènes électriques ont été découverts & approfondis, on a tenté d'expliquer par cette voie, cette espèce de merveille : les physiciens, dit-on, la produisent tous les jours, par le secours de l'électricité artificielle : pour cet effet, il faut ferrer fortement deux plaques de verre, entre lesquelles une feuille d'or a été interposée, & décharger la bouteille de Leyde avec

L'excitateur placé convenablement ; on verra alors une partie de la feuille d'or fondue , & même incrustée dans le verre , sans que celui-ci soit cassé ou altéré à l'extérieur : cette expérience nous présente , ajoute-t-on , la fusion d'un métal , tandis que le corps environnant n'est aucunement endommagé : telle est l'explication que les physiciens électrisans ont donnée jusqu'ici ; mais on peut légitimement en contester la bonté.

Expliquer un phénomène par un autre semblable , n'est-ce pas plutôt multiplier la difficulté , que de la résoudre ? Ne peut-on pas demander la raison du dernier phénomène comme celle du premier ? Ne peut-on pas répliquer , qu'il faut différens degrés de feu pour fondre un verre épais & une feuille d'or très - mince , que le moindre souffle emporte , & que l'étincelle électrique , suffisante pour opérer la fusion de cette légère feuille métallique , n'a pas assez d'activité & d'énergie pour fondre le verre , eu égard à la foiblesse de l'électricité artificielle ? Au contraire , la flamme de la foudre , qui a assez de force pour fondre la lame de l'épée , n'en manquera certainement pas pour produire cet effet sur le fourreau , matière bien plus combustible que l'acier : d'ailleurs , ne remarque-t-on pas quelques traces d'une

116 DE L'ÉLECTRICITÉ

légère fusion ou altération, dans les parties de la lame de verre, où l'or se trouve même incrusté; conséquemment l'exemple est mal choisi: bien plus, quelquefois le fourreau a été consumé sans que la lame ait été fondue, & la bourse a été brûlée, l'argent ayant été trouvé intact; phénomène dont l'explication n'a point encore été tentée par les philosophes électriciens: nouvelle preuve, mais preuve péremptoire, que cette explication est inadmissible, qu'elle est insuffisante, qu'elle est même opposée à ce qui arrive quelquefois.

Avant que d'exposer les causes de ce phénomène, je ferai observer que, quelque étonnant qu'il paroisse d'abord, & quoiqu'on l'ait cru mal-à-propos unique dans son espèce, il est semblable, qu'on y fasse attention, à plusieurs de ceux qui arrivent tous les jours, & qu'il n'en diffère qu'accidentellement: je n'en rapporterai qu'un petit nombre pour prouver cette assertion.

A Lurs, petite ville de la haute-Provence, le tonnerre étant tombé, le 17 Août 1770, dans l'église, sur un de mes amis & de mes compatriotes (M. Jacquet de Lyon,) endommagea, en trois endroits, deux clefs qui étoient dans la poche de son habit, & on y apperçut des marques de fusion: la

chaleur de ces clefs étoit telle que , plus de trois quarts d'heures après la chute de la foudre , on ne pouvoit les tenir dans la main , cette chaleur ne brûloit pas la peau à l'instant du tact , mais elle ressembloit à celle d'un fer exposé aux rayons du soleil au plus fort de l'été ; aussi la poche ne fut-elle aucunement brûlée : une des boucles de soulier , de cette malheureuse personne , fut un peu fondue à la surface inférieure , précisément dans les parties où elle presse le plus le soulier qui a été intact , ainsi que la superficie supérieure de la boucle : on apperçut encore des marques de fusion à une boucle de rideau , tiré devant un des autels de cette église , sans que le fil avec lequel il étoit cousu , fût brûlé.

Le tonnerre étant tombé à Clermont en Beauvoisis , sur le château , le plomb des vitres coula en plusieurs endroits , sans que le feu prît au bois des chassîs (1). Kundman rapporte , que la foudre fondit une aiguille de cuivre qui servoit à retenir les cheveux d'une fille , sans que les cheveux qui l'environnoient fussent aucunement endommagés (2). Morton nous apprend , que dix

(1) Mémoires de l'Académie des Sciences , 1764 , page 459.

(2) *Rariora nat. & artis* , §. 2 , art. 24.

118 DE L'ÉLECTRICITÉ

payfans ayant été frappés par le tonnerre ; l'un d'eux avoit un sac , où étoit contenue une tabatiere d'acier , qui avoit été percée en deux ou trois endroits. Les bords de cette boîte avoient été fondus & formoient de petites vessies (1). Quelqu'un ayant mis dans un hanap d'étain des écus d'argent , enveloppés dans un linge , le tonnerre tombant ensuite dessus , fondit le vase d'étain & les écus , sans brûler le linge ; mais on le trouva réduit en poussière (2).

La foudre , en plus de vingt endroits que je pourrois citer en détail , si je ne craignois d'être trop long , la foudre a très-souvent fondu des fils de fer , sans calciner la pierre , ou sans enflammer le bois qu'ils traversoient , &c. , &c. , &c. Ces phénomènes sont entièrement semblables à celui de la fusion de l'argent & de la lame de l'épée , sans consumer ni la bourse , ni le fourreau. Notre observation doit faire disparaître une partie du merveilleux & montrer que ce phénomène est plus commun qu'on ne pense.

Après avoir prouvé que ce phénomène

(1) *Nat. Hist. Northamp.*, cap. 5 , pag. 345. --- *Philos. Trans.*, n^o. 236. --- *Biblioth. raisonn.*, 1747 , part. 2. pag. 51

(2) *Muschenbroëck*, tome III , page 419.

n'avoit point encore été expliqué par les anciens ni par les modernes, je vais en développer la véritable cause, conséquemment aux principes de l'électricité les plus certains, & notre explication paroîtra d'autant plus plausible, qu'on fera plus au fait des expériences électriques, & qu'on les aura plus approfondies.

Je crois qu'il est inutile de rappeler ici, encore moins de prouver, que le tonnerre est un phénomène électrique, & par conséquent, que les phénomènes qui dépendent de ce météore, sont des résultats d'électricité : cette assertion est aussi bien prouvée qu'un dogme de physique puisse l'être : une suite d'expériences brillantes & d'observations victorieuses, ont porté cette vérité au plus haut période de certitude, & l'ignorance & la mauvaise foi n'osent plus la contester.

PRINCIPES D'ÉLECTRICITÉ.

Premier principe. Il est démontré en physique, que l'expérience de Leyde ou la commotion, ne se fait sentir qu'aux êtres qui forment la chaîne, & que ceux qui sont hors d'elle, quoiqu'ils la touchent, n'éprouvent rien, lorsqu'ils n'en font pas partie.

Pour le prouver, supposons le tableau

120 DE L'ÉLECTRICITÉ

magique ou la bouteille de Leyde chargée ; que vingt personnes se tenant toutes par la main , forment une chaîne non interrompue , & que la première touche le fond de la bouteille ; dès que la dernière personne de cette ligne touchera le crochet de la fiole , tout le monde se sentira frappé d'un violent coup ; mais si , la chaîne étant formée , une personne touchoit d'une main & même de deux , le bras , par exemple , d'une de celles qui sont arrangées , ainsi que nous l'avons dit , cette personne surnuméraire n'éprouveroit aucune commotion , ni toutes celles qui feroient placées de cette dernière façon ; qu'on ne perde pas de vue ce principe , aussi nécessaire pour l'intelligence de ce mémoire , qu'il est certain en lui-même.

Second principe. Si un corps quelconque est soumis à l'action du fluide électrique dans l'expérience de Leyde , la commotion ne se fait ressentir qu'aux parties de ce corps qui forment le circuit électrique : voici la preuve de cette proposition.

Que deux barres de fer soient placées dans la même direction ; qu'il y ait cependant une distance entre leurs deux extrémités les plus proches ; que dans cet intervalle il y ait une troisième verge de fer , qui soit perpendiculaire aux deux autres , & fasse avec elles

quatre angles droits ; il est certain , qu'il n'y a que la partie qui correspond à la surface des extrémités des deux premières barres , qui éprouve l'effet de la commotion. Substituez le poignet à cette troisième barre , & vous ne sentirez la commotion qu'à la main & non aux autres parties du corps qui en sont éloignées.

Troisième principe. La matière électrique se porte de préférence aux corps métalliques , plutôt qu'à ceux qui ne le sont pas , lorsque les uns & les autres sont dans la sphère de son activité. *Preuve.* Présentez à un conducteur chargé d'électricité , à une barre de fer , un tronçon , non pointu , de lame d'épée & un fourreau d'épée ; que le premier soit à une distance plus grande du conducteur & le second à une distance moindre ; l'étincelle électrique , malgré cette différence , s'élancera sur le tronçon métallique & point du tout sur le fourreau , l'expérience décide hautement en faveur de cette vérité.

Quatrième principe. Les métaux sont encore les meilleurs conducteurs que l'on connoisse. Une barre de fer , pour transmettre l'électricité , vaut mieux que du bois , une pierre , du chanvre , &c. Il n'y a point de doute sur cet article.

122 DE L'ÉLECTRICITÉ

Cinquieme principe. Le feu électrique, lorsqu'il est réuni en abondance, ou lorsqu'il a acquis une grande énergie, comme, par exemple, dans la bouteille de Leyde, fond les métaux, même dans nos laboratoires, & avec le simple secours de l'électricité artificielle, ainsi que nous l'avons déjà dit.

Sixieme principe. Les diverses fusions, produites par l'explosion de l'électricité, sont comme tous les effets, proportionnelles à leurs causes : ainsi, l'étincelle métallique, qui fond une légère feuille d'or entre deux verres, ne pourra point opérer ce changement sur une guinée, & la foudre, qui a fondu quelquefois de petits fils de fer, ne les a point endommagés lorsqu'ils avoient plus d'épaisseur.

Je demande qu'on m'accorde l'hypothese suivante, qui est très-possible & très-naturelle : que la foudre, après être tombée & après avoir parcouru divers corps, qui ont formé sa route ou une espece de chaîne, que la foudre arrive enfin près de quelque personne qui porte une épée, dont la pointe soit à une petite distance d'une masse de fer, ou d'un corps quelconque bon conducteur.



EXPLICATION.

Des principes incontestables, que nous avons établis, en suivant le flambeau de l'expérience, il résulte nécessairement que la matière électrique, étant parvenue près de la poignée de l'épée, s'y portera préférentiellement, & de là à la lame, plutôt qu'aux autres corps voisins, & à la personne même par le *troisième* & le *quatrième principe*. Mais la lame de l'épée est dans la chaîne électrique, & le fourreau n'y est pas; conséquemment par le *premier* & le *second principe*, la lame & non le fourreau, éprouvera l'effet de la commotion. Or, l'effet ordinaire de la commotion étant, par le *cinquième principe*, de fondre les métaux, la foudre qui, par elle-même, a une forte énergie & qui est accumulée sur la lame de l'épée, la fondra donc; & par le *sixième principe*, la fusion ne s'étendra pas quelquefois sur la poignée, qui a beaucoup plus d'épaisseur que la lame. Donc, quelquefois la lame de l'épée seule sera fondue dans le fourreau, la poignée restant dans toute son intégrité. Enfin, le fluide électrique, après avoir fondu cette lame dans le fourreau, de ce culot métallique s'élancera dans le corps voisin, que nous

124 DE L'ÉLECTRICITÉ

avons supposé près de la pointe de l'épée ; il se dissipera en continuant sa route & se perdra dans la masse de la terre sans faire de ravage.

Pour applanir toutes les difficultés qui pourroient se présenter dans l'esprit de quelques personnes, & confirmer cette explication, nous ajouterons encore quelques mots. On conçoit bien que la lame de l'épée peut être fondue ; mais il paroît plus difficile, que le fourreau ne soit pas consumé en même-tems. Voici comment on peut dissiper ce doute.

Si le fourreau devoit être brûlé, ce seroit par le moyen de la commotion ou explosion qui a fondu la lame, & à laquelle il participeroit également : or, il doit être exempt de combustion, puisqu'il ne compose pas la chaîne électrique & qu'il est entièrement hors d'elle. Pour le démontrer, supposons qu'on fasse l'expérience de Leyde sur deux personnes qui tiennent, chacune par une main, une extrémité d'une même lame d'épée, de telle sorte, que le milieu de la chaîne soit formé par l'épée, & que cette lame longue, par exemple, de trois pieds, enfile un fourreau, percé de deux pieds de longueur seulement. Si on décharge la bouteille de Leyde, je dis que ce fourreau, étant

hors de la chaîne, ne recevra aucunement la commotion. On peut porter les choses jusqu'à l'évidence, en variant l'expérience de cette manière: tout étant disposé, ainsi que nous l'avons prescrit, qu'on ôte seulement le fourreau, & que l'épée étant toujours tenue à ses deux extrémités par les deux premières personnes, trois autres personnes empoignent, avec leurs deux mains, la longueur de la lame, de sorte que ces mains forment une espèce de fourreau plus court que la lame; il est de la dernière certitude, que les deux premières personnes seulement ressentiront la commotion lorsqu'on déchargera la bouteille, & les mains qui représentent le fourreau, ne ressentiront rien, le fluide électrique n'agissant point sur elles, parcequ'elles sont hors de la chaîne. Donc le fourreau ne doit point être brûlé, puisque la matière électrique du tonnerre n'exerce point d'action sur lui, mais seulement sur toutes les parties de la chaîne électrique.

Le fluide électrique du tonnerre, étant entré par une extrémité de la lame, en sortira par l'autre, sans endommager le corps environnant, ou le fourreau, qui est hors de la chaîne, & qui de plus, est beaucoup moins conducteur. En sortant, il se portera

126 DE L'ÉLECTRICITÉ

sur le corps qui sera le plus voisin de son issue, ou sur celui qui aura le plus de vertu conductrice, ou sur celui qui réunira ces deux qualités.

Dans l'hypothèse faite plus haut, j'ai demandé que la pointe de l'épée fût à une petite distance d'une masse de fer, ou d'un corps quelconque bon conducteur, parce que l'observation paroît prouver, que la foudre qui tombe sur un conducteur mince, sur un petit fil de fer, à la vérité, le fond assez facilement, soit qu'il soit contigu avec d'autres bons conducteurs, soit qu'il en soit séparé, mais elle ne liquéfie point un conducteur d'une masse & d'une épaisseur considérable, (par exemple, la lame d'une épée,) lorsque celui-ci sera contigu à un corps de même nature que lui. Cet effet n'arrive que dans le cas où il n'y a ni continuité, ni contiguité; alors, le fluide électrique, à cause de la quantité surabondante de la matière, s'accumule autour de ce corps, forme une atmosphère du feu le plus actif qu'on connoisse, & dont l'énergie est en raison du nombre des parties amoncelées; ce qui ne peut manquer d'opérer une fusion, comme il conste par le *cinquième principe*.

Malgré le défaut de contiguité, la matière

électrique continue sa route, en faisant éclater une étincelle dans l'intervalle ; car ce n'est jamais que dans des circonstances semblables que l'étincelle brille, & c'est toujours en s'élançant d'un corps dans un autre, qui est distant du premier, qu'on voit le fluide électrique sous la forme d'une lame de feu, ainsi que le savent tous ceux qui ont seulement vu faire des expériences sur cette matière.

Le phénomène qui nous a occupés jusqu'à présent, peut éprouver des variations dans diverses circonstances, & toutes les combinaisons, dont il peut être susceptible, se réduisent nécessairement à quatre seulement ; 1^o. la foudre peut fondre la lame, sans produire aucune altération sur le fourreau ; 2^o. la foudre peut consumer le fourreau, sans fondre la lame ; 3^o. elle peut opérer une fusion sur la lame de l'épée, & brûler en même-temps le fourreau ; 4^o. enfin, elle ne produira aucun effet sur l'un ni sur l'autre, ou l'altération dont elle sera cause, sera très-peu de chose.

Le premier fait, qui est le plus difficile, a été expliqué jusqu'ici, d'une manière, je crois, satisfaisante & d'après des principes clairs & incontestables.

Le second peut être ainsi conçu : si quel-

128 DE L'ÉLECTRICITÉ

quelquefois le fourreau a été brûlé, sans que la lame ait souffert aucun dommage, cet effet vient de ce que le degré d'électricité communiquée, a été trop foible pour fondre le métal. Dans des tems propres à l'électricité, ou lorsque la bouteille de Leyde n'est pas assez chargée, on ne réussit pas à fondre la feuille d'or, renfermée entre deux plaques de verre; il faut pour cela une forte électricité; ainsi lorsque ce ruisseau de matière électrique qui tombe sur l'épée, est trop foible pour opérer la fusion du métal, la lame n'éprouvera aucun changement, & si le bout de l'épée se trouve trop éloigné de tout autre conducteur, l'étincelle ne s'élancera pas de - là sur quelqu'autre corps, puisqu'il n'y en a pas par l'hypothèse, d'assez proche, relativement à son énergie actuelle.

La vertu électrique qui ne tend qu'à se communiquer, se répandra sur le petit tuyau de fer qui termine la pointe du fourreau, & ne trouvant point d'autre corps ambiant à une juste distance, se repliera en quelque sorte en attaquant le fourreau qui, alors deviendra partie de la chaîne, pour se communiquer ensuite au corps de l'homme; mais quoique cette quantité donnée de matière électrique, soit insuffisante pour fondre
la

la lame, elle pourra cependant produire un effet plus petit, qui est de brûler le fourreau par le *sixième principe*; & de même de l'explosion d'une bouteille de Leyde qui ne peut fondre l'excitateur, produit cependant la fusion d'une légère feuille d'or. Si l'on jette dans un feu qui ne soit pas trop ardent, une épée dans son fourreau, la flamme qu'on suppose foible & peu active, consumera le fourreau & laissera la lame dans son entier.

Troisièmement, lorsque le fourreau a été brûlé & la lame fondue, on expliquera, proportion gardée, ce phénomène comme le premier & le second cas, que nous venons d'examiner, & dont il fait partie; ainsi rien de difficile.

Quatrièmement, enfin, si la flamme électrique de la foudre a moins d'activité que dans les circonstances précédentes, elle ne fera qu'échauffer le métal; sans consumer même l'enveloppe ou le fourreau. Nous avons vu plus haut, que des clefs trouvées dans la poche d'un homme foudroyé, étoient brûlantes, quoiqu'elles ne fussent cependant point fondues dans la plus grande partie de leurs dimensions, l'étoffe de l'habit n'étant aucunement brûlée ni échauffée; ce fait se conçoit facilement par ce qui

130 DE L'ELECTRICITÉ

arrive tous les jours, & il résulte de ce que le métal qui a plus de densité, reçoit plus de degrés de chaleur, & les conserve plus long-tems. Sur un métal exposé aux ardeurs du soleil en été, mettez une gaze ou une légère étoffe, & vous verrez une différence bien notable dans l'intensité de chaleur communiquée aux deux corps.

Ainsi, plus les loix de la nature & les principes de la saine physique seront étudiés & approfondis, mieux on connoîtra les véritables ressorts de tant de phénomènes merveilleux qui brillent de toutes parts à nos yeux; & quelque multipliés & quelque divers qu'ils soient, on les rapportera aux mêmes causes. La nouvelle explication que nous avons donnée d'un phénomène des plus difficiles, en fournit un exemple, mais elle ne peut plaire qu'à ceux qui possèdent bien toute la théorie électrique; & il n'est pas possible que ceux qui n'en ont aucune idée ou qui n'en ont qu'une légère teinture, ce qui est à peu près la même chose, puissent la goûter. Ne comprenant point cette explication, ils s'étendront avec complaisance sur la ténuité plus ou moins grande des molécules de la foudre & des pores de l'acier & du bois, &c. Ce jargon mensonger n'en imposera pas moins

à ceux qui le proferent , qu'à ceux qui l'entendent : pourquoi le langage de l'erreur est-il presque toujours préféré à celui de la vérité ?

Si on desiroit de voir produire , dans nos cabinets , par le moyen de l'électricité , le phénomène dont nous parlons , voici la manière qu'il faut employer ; elle consiste à faire passer dans un tuyau de carton , par exemple , un fil d'or qui soit plus grand & dépasse le tuyau par ses deux bouts. En faisant l'expérience de Leyde avec une ou plusieurs jarres , on verra le fil métallique fondu , sans que le carton soit brûlé. Ou plus simplement , il suffit de mettre une feuille d'or entre deux cartes , placées dans une petite presse , l'or sera fondu , sans que la carte soit brûlée.

Dans le traité particulier sur la foudre , que nous nous proposons de publier , on verra , ainsi que nous l'avons dit , l'explication de plusieurs autres phénomènes également intéressans , ce qui prouvera de plus en plus l'identité du tonnerre avec l'électricité ; ici nous avons dû nous borner à des considérations générales & à un petit nombre d'exemples.





CHAPITRE IV.

De la Foudre ascendante.

ON fait depuis long-tems que la foudre tombe du sein des nuages sur la terre ; mais il y a peu de tems qu'on ignoroit encore que le tonnerre s'éleve souvent dans l'atmosphère. Le premier qui a prouvé dans ce siècle , par plusieurs observations exactes que le tonnerre s'éleve , est le marquis de Maffei , dans sa lettre du 10 Septembre 1713 , il communiqua à M. Vallisnieri , professeur dans l'université de Padoue , l'observation qu'il avoit faite au château de Fosdinovo , situé sur une montagne , c'étoit un tems d'orage , & il vit la foudre naître , se former & s'étendre sous la figure d'un feu extrêmement vif , blanchâtre & azuré , suivi d'un bruit éclatant , &c.

En 1719 , on imprima in-4^o. , à Venise un recueil d'opuscules de Maffei. La lettre dont nous venons de parler s'y trouve à la page 330 , avec le titre *della formazione dei fulmini*. Il consiste par le journal de Venise (1) auquel travailloit M. Apostolo

(1) Tome XXXII , art. 7.

Zeno que la découverte de Maffei fut fort bien accueillie , même dans ce tems.

Enfin en 1747, M. Maffei fit imprimer à Vérone son traité de la formation de la foudre dans lequel il rassembla , sous la forme de lettres adressées à divers savans Italiens & étrangers , tout ce qui pouvoit appuyer son opinion & où il réfute toutes les objections qu'il étoit possible de faire. Il étoit même si hautement convaincu de la vérité de son sentiment que dans sa quatrième lettre , il avance que la foudre s'élève toujours de la terre & que jamais elle ne tombe ni ne peut tomber sur aucune partie de ce globe. Toutes les fois qu'il a eu occasion d'examiner les endroits où on disoit que le tonnerre étoit tombé , il a vu , ajoute-t-il , par les effets & les vestiges qui subsistoient , que la foudre avoit frappé de bas en haut , par exemple , dans le coup de tonnerre dont on vit des traces à l'amphithéâtre de Vérone , dans celui qui éclata à Ferrare , en 1721 , & pendant l'été de 1731 , dans le territoire de Casalone , &c. &c.

L'abbé Jerome Lioni de Cénéda qui avoit été un des contradicteurs de ce sentiment , dans sa lettre au Burgos , (1) avoue qu'ayant

(1) Journal de Venise , tome XXXII , article 8 , §. 41.

134 DE L'ÉLECTRICITÉ

été témoin d'un fait décisif, il a été forcé de l'admettre. Dans un orage des plus furieux, il vit tout à coup une flamme très-vive qui s'éleva rapidement de la terre à la hauteur de deux coudées & disparut dans un instant avec un bruit épouvantable *subitò accendi flammam vividissimam conspicio, duos paulò minùs cubitos suprà terram tenui tractu ascendentem, & citiùs quam narro evanescentem, relicto terribilissimo fragore &c.*

George Frédéric Richter, embrassa aussi le sentiment de Maffei dans un petit livre qu'il fit paroître en 1725, à Leipzig sous ce titre *de natalibus fulminum tractatus physicus*. Cet ouvrage divisé en trois parties est terminé par un appendix dans lequel on rapporte entre autres une lettre écrite par Justinien Pagliarini de Fotigno, le 5 Mars 1721. On y lit que, dans la cave des bénédictins de cette ville, lorsqu'on transvasoit, dans un tonneau, du vin qu'on avoit fait bouillir, une légère flamme brilla autour de l'entonnoir, & à peine l'opération fut elle achevée qu'un bruit effroyable, semblable à celui des bombes ou du tonnerre, se fit entendre. Ce cellier fut rempli de feu, le fond du tonneau se trouva percé d'un trou de trois pouces, les douves, &c. brisées, &, malgré les cercles de fer qui les retenoient, elles furent lancées avec violence contre les murs.

Deux observantins, professeurs de philosophie, virent à Luques, en 1724, la foudre sous la forme d'un petit globe de feu qui se forma, s'éleva ensuite rapidement, & ils entendirent peu après le bruit d'une explosion. A Erbero, dans le Véronois, un prêtre nommé Piccoli fit la même observation. L'abbé Mors, dans son traité sur les coquillages & les autres corps marins qu'on trouve sur les montagnes, publié à Venise en 1740, soutient la même doctrine, que la foudre ne descend pas des nuées, mais qu'elle se forme dans les endroits où les exhalaisons existent, se choquent & s'enflamment. Ce même auteur fit encore imprimer dans la même ville, en 1750, une lettre en forme de dissertation sur la descente de la foudre des nuées; elle est toute entière pour approuver l'opinion du marquis Maffei, & contient beaucoup de recherches curieuses sur cet objet.

Le médecin Bacheton, dans le tome second des commentaires de l'Académie de Boulogne 1745, rapporte les observations qu'il a faites dans cette ville de quelques phénomènes qui constatent l'opinion de la foudre qui s'élève de la terre, & l'historien de l'Académie dit à cette occasion : *fulmen de quo agimus, Maffei se accommodare visum est.*

Le général Marfili a assuré à M. Maffei,

136 DE L'ÉLECTRICITÉ

que dans le territoire de Berne en Suisse, il y a une vallée où l'on entend souvent tonner, & qu'on y avoit fréquemment observé que la flamme de la foudre s'éleve de bas en haut. MM. Corradi & Vasselli, ont aussi fait de semblables observations; le P. Fortunati de Brescia, à qui nous sommes redevables d'un grand nombre d'ouvrages, Albertoni de Bassano & un grand nombre d'autres savans qu'il seroit trop long de citer ici, ont adopté l'origine mafféienne de la foudre.

M. de Vignoles de l'Académie de Berlin, étoit aussi très-intimement convaincu que la foudre ne tomboit point, & que tout ce qu'on racontoit la-dessus étoit imposture, crédulité, ou l'effet de quelqu'autre cause naturelle. Voyez dans les éloges des académiciens de Berlin par M. Formey, ce qui en est dit dans celui de M. Reinbek (1).

Le célèbre M. Segurier de Nîmes, cité par M. Mafféi, étant à une maison de campagne à une lieue de cette ville, vit en 1725, environ sur les 10 heures du soir, dans un tems d'orage & à peu de distance de lui dans un champ, la foudre s'élever de la terre sous la forme d'une flamme d'une toise de largeur à peu-près, qui sembloit toucher à

(1) Eloges des Académiciens . tome II page 99.

terre & s'élever en haut. Ce phénomène disparut bientôt & il entendit un grand coup de tonnerre. Le lendemain il visita les lieux où il avoit vu cette flamme & il n'aperçut sur les arbres aucune trace du tonnerre. C'est ce fait qu'il avoit raconté à son illustre ami, le marquis de Maffei ; mais ce n'est pas le seul dont il a été témoin.

Je tiens du même M. Segnier, ce savant profond dans tous les genres de connoissances, que, lorsqu'il étoit à Vérone, il prenoit souvent plaisir de porter ses regards pendant les orages & sur-tout tandis que le tonnerre grondoit, sur la vaste plaine qui s'étend de Vérone à Mantoue. Il avoit toute la commodité possible de l'observer d'une tour de la maison Maffei qui la dominoit & où il avoit pratiqué un petit observatoire. J'ai souvent vu dans cette plaine, m'a-t-il dit, sortir de la terre des fusées d'un feu vif & éblouissant qui s'élevoient avec une rapidité étonnante de bas en haut en ligne droite. Ces traces de feu, brillantes comme les éclairs, disparoissoient dans quelques instans & elles étoient à ce qu'il croit toujours accompagnées du bruit du tonnerre, mais il ne l'entendoit pas à chaque trait de lumière qui sortoit de la terre, peut-être à cause de l'éloignement. Je n'ai jamais vu, m'écrivoit-il dans une de ses let-

tres, descendre des nuées le moindre trait de feu, & je n'y ai observé dans l'air que les lignes ondoyantes de feu & en zig-zag que l'on apperçoit souvent quand il tonne. Ces observations, m'ajoutoit-il, ne furent faites qu'après l'impression du traité de Maffei, en 1747, & me confirmèrent dans l'opinion que j'avois contractée en raisonnant avec lui sur l'origine de la foudre.

Le sentiment de Maffei, quoiqu'appuyé par le témoignage de plusieurs auteurs dignes de foi, & ce qui valoit encore mieux par un grand nombre de preuves aussi certaines que décisives, fut cependant traité d'idée folle & singulière, vingt-ans avant que de passer pour une vérité : tel est le sort de la plupart des découvertes d'être souvent l'objet des sarcasmes de l'ignorance, du préjugé ou de la mauvaise foi.

Eh ! pourquoi la foudre ne s'élèveroit-elle pas de la terre, auroient pu dire les sectateurs de la doctrine du marquis Scipion Maffei ? Est-ce que les mêmes causes formatrices, qui concourent à produire la foudre dans les airs, n'existeroient pas dans les entrailles de la terre, ou ne s'y réuniroient-elles pas pour former par leurs combinaisons ce météore redoutable ? Est-ce que ces amas de bitume, de soufre, de nitre, qui jouèrent si long-tems

un grand rôle dans cette physique précaire & surannée dont on voit encore mille débris dans de prétendus ouvrages modernes, ne feroient pas dans le sein de notre globe, ou ne s'y formeroient-ils pas des mélanges capables de produire cet effet ? Certainement il étoit plus simple que les effervescences eussent lieu dans la terre où leurs principes divers existoient & pouvoient par leur réunion se combiner de mille manières, que dans le vague des airs où elles ne se trouvoient que par le pouvoir créateur de l'imagination exaltée de quelques romanciers philosophes ; mais l'idée de Maffei ne se présentait qu'avec l'appareil de la simplicité, aussi fut-elle rejetée ; c'est le destin des vérités.

Les physiciens électrisans n'ont que trop mérité, presque jusqu'à ce jour, les reproches que nous venons de faire à ceux qui les avoient précédés dans la carrière de cette science. Ne devoient-ils pas penser que le globe terraqueé étoit ainsi que les nuages un foyer fécond & perpétuel de la matière électrique ; que, celle-ci étant dans certaines occasions amoncelée dans la région moyenne, on ne pouvoit s'empêcher de croire qu'elle devoit être quelquefois accumulée dans une partie de la terre ; & alors pour rétablir l'équilibre, il falloit qu'elle s'échapât dans l'atmosphère,

ainsi qu'elle en descendoit dans des circonstances opposées. Cette idée étoit on ne peut plus naturelle, & cependant, telle est la trempe de l'esprit humain, elle a été longtemps inconnue, & elle le feroit encore si des observations aussi multipliées que constantes, ne nous eussent, pour ainsi dire, forcés à ne pas méconnoître ce commerce réciproque qu'il y a entre la terre & les cieux. Oui, la foudre souvent descend avec fracas sur la terre; la terreur & l'effroi la précédent, & elle marque ses traces par mille ravages, mais aussi quelquefois elle s'élève du sein de la terre & s'élance dans la région des orages. Achéons de démontrer cette vérité par un suite d'observations faites par d'autres savans dont le témoignage soit irréfragable.

Dans les mémoires de l'Académie des Sciences de Paris, (1) on rapporte que l'illustre M. Bouguer, qui avoit habité pendant quelque tems un pays de montagnes, a assuré, qu'il avoit vu nombre de fois sortir du feu de ces montagnes, lorsque certains nuages étoient portés par le vent ou contr'elles.

M. l'abbé Chappe d'Auteroche, qui en 1761, alla par ordre du roi observer le pas-

(1) Mémoires de l'Académie, 1755, pag. 281.

ſage de Venus à Tobolsk en Sibérie , nous a fait , part dans ſon voyage imprimé , de ſes expériences ſur l'électricité naturelle qu'il a été à portée de multiplier , les orages étant très-fréquens dans cette partie du nord. Cet académicien n'a jamais obſervé une électricité ſi forte que dans ces contrées , preſque toujours couvertes de frimats , & il a reconnu conſtamment dans les obſervations qu'il a faites en Sibérie , que la foudre s'étoit portée de bas en haut. Si l'on examinoit , ajoutet-il , les orages avec attention & avec des yeux dégagés de préjugés , on verroit ſouvent la foudre s'élancer de la terre , ainſi qu'il étoit facile de l'obſerver à Tobolsk. Il eſt vraisemblable qu'elles s'élèvent ſouvent en ſilence par des conducteurs qui nous ſont inviſibles , & qu'elle n'éclate qu'après être parvenue à une certaine hauteur.

L'abbé Chappe , fut encore témoin du même phénomène à Paris , dans l'orage du 7 Juillet 1766 ; & dans l'orage du 6 Août 1767 , à 9 heures du ſoir , cet académicien vit la foudre s'élever de bas en haut. Le même jour à 10 heures du ſoir , il apperçut également , étant avec M. Caſſini le fils & M. de Prunelai à la fenêtre du petit cabinet d'obſervation à l'eſt de l'obſervatoire , un coup de foudre s'élever du côté de Châtillon ſous

la forme d'une fusée dont la grosseur & la vivacité diminuoient à mesure qu'elle s'élevait. L'orage augmentant ensuite à dix-heures & demi, ces trois savans étant toujours au même endroit, ils apperçurent encore un coup de foudre qui s'éleva dans la direction du mât, situé sur la terrasse de l'observatoire; nous l'apperçumes, dit-il, avec une telle évidence que nous criames tous, *ah ! le voilà*. M. l'abbé Chappe, le lendemain, monta au haut du mât & vit très-distinctement des marques certaines de la route du tonnerre le long de ce mât (1).

En 1769, cet illustre académicien qu'on peut regarder comme un vrai martyr de l'astronomie, brigua encore la commission glorieuse d'aller au bout de l'autre hémisphère faire une seconde observation de Venus sur le disque du soleil, ne craignant nullement d'affronter les feux du midi, après avoir bravé les glaces du nord. Il eut aussi, comme il le rapporte dans son voyage en Californie, que M. Cassini le fils a publié depuis peu, l'avantage d'être témoin plusieurs fois de ce même phénomène.

» Ce fut aux environs de *Quérétaro*, que

(1) Mémoires de l'Académie des Sciences, 1767, page 344.

j'eus , dit M. l'abbé Chappe (1) , la satisfaction de voir & de me convaincre à différentes fois de la vérification d'un phénomène que j'avois plus souvent soupçonné qu'observé en France , celui de la foudre qui s'élève de la terre , au lieu de partir du nuage selon l'opinion commune ».

» Le 3 Mai 1769 , me trouvant proche de Molino , petit hameau éloigné d'environ trente-six lieues de Mexico , j'aperçus vers le sud un gros nuage noir , élevé à une médiocre hauteur au-dessus de l'horizon : tout le reste de l'hémisphère paroissoit enflammé autour de nous. Ce nuage étoit soutenu par trois especes de colonnes à égale distance l'une de l'autre , dont la base touchoit presque l'horizon : tant qu'il resta dans cet état , des éclairs vifs & fréquens paroissoient en trois endroits du nuage au-dessus de ces colonnes ; & en même tems des traits de lumière électrique partoient , comme dans une aurore boréale , des points de l'horizon qui répondoient au-dessous. Bientôt après le nuage s'affaissa ; ce fut alors que nous vîmes la foudre s'élever à tout moment de la terre , sous la forme de fusées & aller éclater vers le haut du nuage. Je craignois d'autant moins de me faire

(2) Voyage en Californie , page 34.

144 DE L'ÉLECTRICITÉ

illusion à moi-même , que , dans cette observation , toutes les personnes de ma suite , l'interprète , les soldats de l'escorte , qui n'étoient prévenus d'aucun esprit de système , furent les premiers à remarquer ce phénomène. Une seule fois la foudre nous parut partir du nuage. Deux jours après nous vîmes encore à peu-près le même spectacle & nous fîmes également la remarque de la foudre , qui s'élevoit de la terre assez lentement pour qu'on put distinguer son origine & sa direction ».

M. Lavoisier , le 27 Juin 1772 , observa encore à Paris , rue Vivienne , chez le marquis de Collabeau , des traces d'un coup de foudre qui s'étoit élevé de la terre. Les observations de cet habile académicien , furent communiquées à l'Académie Royale des Sciences.

L'illustre M. de Lalande , nous fournit encore une preuve de ce sentiment dans le journal des savans (1) ; la lanterne ou fanal de Ville-Franche , dans le comté de Nice , a été frappée de la foudre ; on a vu des torrens de feu électrique partir de la terre & s'élancer vers le sommet où l'électricité du nuage se portoit. La casemate qui contenoit des poudres a pris feu ; plusieurs personnes

(1) Journal des Savans , Novembre 1775 , page 766.

ont été tuées & le bâtiment percé de toutes parts.

Le célèbre P. Beccaria, dont le nom fera en honneur dans les fastes de la physique tant que cette belle science sera cultivée, rapporte qu'on a vu quelquefois des éclats de tonnerre sortir des cavités souterraines & des puits (1).

Le pere Cotte, de l'oratoire, physicien & observateur exact, a vu plusieurs fois des courans de feu s'élever de la terre. Dans le journal des savans (2), il dit que, le 15 Août 1776, il y eut à Montmorenci un orage accompagné de grêle & de tonnerre, & que le ciel étant tout en feu, on put jouir, pendant une partie de la nuit, du plus beau spectacle dont il soit possible d'être témoin. Je fus à portée, continue-t-il, de remarquer & de faire remarquer à beaucoup d'autres personnes, les deux courans de feu qui sortoient l'un de la terre & l'autre du nuage pour former les éclairs qui se succédoient sans interruption. Le pere Cotte, dès 1768, avoit fait part d'une pareille observation à l'Académie des Sciences, dont il est correspondant. En 1769, il lui en communiqua encore de sem-

(1) Lettere dell' Eletticismo, page 228.

(2) Journal des Savans, Janvier 1777, page 34.

blables qui se trouvent consignées dans l'histoire de l'Académie, pag. 20, à l'occasion de l'orage du 7 Juillet de cette année. On marque qu'il a encore observé plusieurs fois que l'éclair, ou pour parler plus juste, le trait de feu qui le cause, partoît souvent en même tems de la terre & du nuage. C'est-ce que j'ai vérifié si souvent, m'écrivoit-il, que je ne puis douter que pareil phénomène, n'ait lieu toutes les fois que la nuée à tonnerre s'approche assez de la terre pour que les deux courans puissent se rencontrer.

J'ai fait aussi moi-même, dans différentes circonstances plusieurs, observations de ce genre, qui sont autant de preuves directes du sentiment, que la foudre s'élève de la terre. Le 28 Octobre 1772, environ sur les cinq heures & quart du matin, à un quart de lieue de Brignai, diocèse de Lyon, je fus assailli par un orage affreux, qui dura plus d'une heure & demi. J'eus alors l'occasion de remarquer plusieurs courans de feu qui s'élevoient de la terre & étoient suivis d'un bruit semblable à celui du tonnerre, mais sec & presque point redoublé. Dans ce tems je me trouvai sur la grande route avec un compagnon de voyage & un domestique; une petite chaîne de montagnes étoit à un de nos côtés & de l'autre une espece de

vallée. Je pus d'autant mieux observer la direction de la foudre qui partoît d'en bas que le tems, qui d'abord avoit été clair, devint ensuite d'une profonde obscurité & que ces traits de feu se succéderent plusieurs fois. L'orage continuant, le vent augmenta, la pluie & la grêle tomberent avec abondance & environ demi-heure après avoir commencé à remarquer des fusées de feu s'élancer de la terre vers les nuages, je vis tomber la foudre avec un bruit effroyable, tel que je n'en ai jamais entendu de plus fort, quoique j'aie été plusieurs fois témoin de divers orages, accompagnés de tonnerres épouvantables. J'apperçus aussi pendant ce même tems des gouttes de pluie & des grains de grêle lumineux, comme nous le verrons en son lieu. Cette espece de tempête a été regardée comme une des plus furieuses qu'on eut encore vues dans cette contrée; elle couvrit une grande étendue de pays de ses funestes effets, après y avoir porté le ravage & l'effroi.

A Gazoul, bourg situé à deux lieues de Beziers, le 30 Juin 1773, environ sur les six heures du soir, la foudre tua un homme. Pendant cet orage qui dura quelque tems, je vis trois courans de feu bien marqués s'élever successivement de la terre vers les nuages & faire entendre une explosion assez forte.

148 DE L'ÉLECTRICITÉ

En 1774, le 21 d'Août, sur les cinq heures & demi du soir, dans un voyage que j'avois entrepris pour faire une collection de corallines sur les côtes de l'Océan & dans quelques Îles voisines, je me trouvai alors à quelques lieues de Toulouse & à environ deux lieues de Grenade, dans un tems des plus orageux. La saison avoit été jusqu'à cette époque très-chaude, une longue sécheresse avoit régné depuis long-tems, & les eaux des différentes rivières, & sur-tout de la Garonne, étoient très-basses. Une forte & abondante pluie, précédée de tous les signes avant-coureurs d'une tempête, surprit plus de quarante personnes avec lesquelles j'étois & nous vîmes très-distinctement la foudre s'élever de la terre & éclater à une certaine hauteur avec un bruit très-violent, mais peu redoublé; la figure de la flamme nous parut avoir peu de largeur & serpenter avec une granderapidité.

J'étois à Narbonne, le 4 Août 1775, & , à 4 heures & demi du soir environ, je vis se former un orage qui étoit directement sur la ville de Beziers, & aux environs. J'aperçus plusieurs traits de feu s'élever de la terre vers les nuages, & le tonnerre tua pendant ce tems un homme à Castelnau, maison de campagne, entre Beziers & Narbonne, qui est située près de l'étang de

Vendres, étang formé par les eaux de la mer.

Un des orages les plus furieux que j'ai observés, est celui qui arriva le 25 Août 1775, sur les 7 heures du soir, il s'étendit à plusieurs lieues avec la même force. Un vent impétueux, une pluie par torrens, des éclairs successifs, des tonnerres redoublés sembloient conspirer à porter par-tout la terreur & la consternation. Des arbres brisés ou déracinés, des cheminées renversées, des murs abatus, des toits enlevés de côtés & d'autres, &c. furent les tristes effets de ce terrible ouragan, à jamais mémorable dans cette province par la tempête qui fut excitée sur l'étang de Thau, où plusieurs personnes qui s'étoient embarquées à Cette, avant l'orage, périrent malheureusement : cet étang qui reçoit ses eaux de la mer, est infiniment plus dangereux que la mer dans les mauvais tems.

Vers les sept heures & quart, je vis pendant près d'une demi-heure un grand nombre d'éclairs successifs qui s'élevoient de terre & se portoient avec rapidité du côté des nuages ; leur direction étoit bien marquée, l'obscurité permettoit de suivre la trace qu'ils tenoient dans les airs, & leur multiplication successive pendant un tems considérable donnoit mille occasions de remarquer ce phénomène sans

150 DE L'ELECTRICITÉ

avoir à craindre aucune erreur ni aucune illusion. D'ailleurs, comme dans le tems des orages, j'ai tout le sang froid, tout le calme & la tranquillité que bien des personnes desireroient & que j'observe, toutes les fois que je le peux, les tempêtes, les éclairs, la foudre & le tonnerre avec cette espece de plaisir qu'ont ordinairement ceux qui aiment les divers spectacles que la nature nous présente, & qui sont curieux de connoître les phénomènes intéressans qu'elle produit sans cesse, j'ai été dans l'état nécessaire pour bien voir, non avec les yeux de la crainte, mais avec ceux d'une ferme assurance. J'ai vu aussi dans ce tems plusieurs éclairs partir non-seulement de la terre, mais de la mer même, comme je le rapporterai dans un instant.

Environ à sept heures & trois quarts, la foudre frappa un côté des cazernes de la ville de Beziers; quelques soldats qui étoient dans une chambre directement de ce côté, furent renversés, une forte odeur de soufre se fit sentir à eux; une femme fut aveuglée pendant quelques jours, des casseroles furent jettées à quelque distance. M'étant presque aussitôt transporté sur le lieu même, il m'a paru que tous les effets de la foudre dans cet endroit, indiquoient qu'elle s'étoit élevée de la terre.

Les cazernes sont sur une petite colline , & le côté , où je remarquai des traces de ce funeste météore , forme une partie des murs de la ville , vers la rivière , entre laquelle & ce bâtiment sont divers champs desquels la foudre a pu s'élever. A peu-près dans le milieu de l'intervalle de la fenêtre du premier étage à celle qui lui est supérieure , il y avoit un trou que le tonnerre forma en enlevant du mortier & quelques pierres ; la foudre perça ensuite le mur perpendiculairement jusqu'à la tablette de la fenêtre du second étage , où elle suivit un des barreaux de fer qui y sont insérés ; une partie de cette pierre fut brisée & emportée au loin. A l'extrémité supérieure de ce barreau elle brisa encore la pierre où il étoit scellé , & une partie en fut enlevée , comme à la tablette inférieure. Une certaine quantité de mortier & quelques pierres furent enlevées au-dessus de la fenêtre du second étage , jusqu'au toit dont plusieurs tuiles furent brisées & portées à une certaine distance , sur-tout celles qui placées en recouvrement les unes sur les autres , formoient une saillie & un couronnement à l'endroit correspondant. C'est devant la fenêtre même du premier étage , placée au-dessous du premier trou fait dans le mur , qu'étoit cette femme qui perdit quelque tems la vue & fut renversée ,

152 DE L'ÉLECTRICITÉ

ainsi que d'autres personnes & quelques pieces de batterie de cuisine. La fenêtre vitrée étoit fermée, & cette femme pouffoit dans cet instant le volet intérieur, afin de ne pas voir les éclairs qui se succédoient rapidement depuis quelque tems, &c.

Le 2 Novembre de cette même année dans l'orage qu'il y eut sur le soir, je vis aussi plusieurs trainées de feu en zig-zag, s'élever dans l'air avec un bruit sec, mais moins fort que lorsque le tonnerre, assez long-tems après, tomba vers l'heure de minuit sur une maison qui n'est guere éloignée de celle que j'habite que d'environ cent pas. Je remarquai dans les vestiges que la foudre avoit laissés, plusieurs phénomènes dont je parlerai ailleurs. Deux de mes amis qui ont demeurés long-tems dans les vallées conquises du Dauphiné, actuellement soumises au Roi de Sardaigne, m'ont assuré avoir vus quelquefois dans ces contrées la foudre s'élever de la terre, & s'élancer vers le ciel; ce phénomène n'est point rare dans les montagnes.

Les tonnerres étant assez fréquens dans la partie du Languedoc que j'habite depuis quelques années, & la foudre y faisant souvent des ravages, y tuant presque chaque année plusieurs personnes, par exemple, l'année 1776 au mois de Juillet, quatre personnes

dans le seul bourg de Puifférié, à deux lieues de Beziers, &c, &c; j'ai été à portée d'observer plusieurs orages, & je ne me rappelle pas d'en avoir vu un seul qui fut considérable, sans appercevoir la foudre s'élever de la terre. Ce n'est que dans les petits orages que je ne l'ai pas vue se porter en haut. D'après un grand nombre d'observations, je regarde cette regle comme assez générale; que dans les grands orages, la foudre commence au moins par s'élever plusieurs fois de la terre, quoiqu'elle tombe ensuite; & que dans les petits orages elle tombe plus souvent du sein des nuées, vers lesquelles elle s'élève moins souvent dans ces circonstances. J'ai encore remarqué, que le bruit qui accompagne l'explosion de la foudre est presque toujours moins fort, lorsque le tonnerre s'élance vers les nuées, que lorsqu'il en descend; l'éclat du son est beaucoup plus considérable dans ce dernier cas : c'est une seconde observation générale qui est fondée sur un grand nombre de faits, que j'ai eu lieu d'examiner.

Quelque peu vraisemblable, qu'ait peut-être d'abord paru notre opinion à plusieurs personnes, cependant c'est, ainsi qu'on l'a vu, une vérité démontrée qui est enfin généralement connue. Nous croyons donc que c'est

154 DE L'ÉLECTRICITÉ

ici le cas d'appliquer ce qu'a dit si ingénieusement M. de Fontenelle. » En physique , dès-qu'une chose peut-être de deux façons , elle est ordinairement de celle qui est la plus contraire aux apparences. Il est possible que la terre tourne autour du soleil , ou le soleil autour de la terre , & c'est ce dernier qui paroît aux yeux de tout le monde , ce sera donc le premier qui fera le vrai. La rosée peut également tomber d'une certaine région de l'air , ou s'élever de la terre comme une vapeur jusqu'à cette région : tout le monde juge qu'elle tombe , c'est un don du ciel , dit-on , il en favorise la terre , &c. Il n'en est rien , la rosée s'élève de la terre , du moins ce qu'on appelle proprement *rosée* , ces gouttes d'eau imperceptibles chacune à part , mais qui se peuvent aisément ramasser , que l'on trouve le matin jusqu'à une certaine heure sur les plantes , sur le linge , &c. » De même peut-on ajouter , la foudre peut tomber sur la terre , ou s'en élever. Presque tout le monde pense qu'elle s'élance toujours des nuées sur la terre ; elle s'élève donc plus souvent de la terre.

Je suis persuadé que le grand nombre de preuves que nous avons rapportées ; non-seulement portera la conviction dans tous les esprits , mais déterminera encore la plupart

des phyficiens à considérer avec des yeux attentifs les orages ; qu'ils y appercevront la foudre s'élever très-souvent de la terre, & que les observations se multipliant ainsi de tous côtés, on ne verra plus de contradicteurs de ce sentiment. Des recherches que j'ai faites à ce sujet, ne me permettent pas de douter, que sur cent personnes qui croient que le tonnerre tombe toujours des nuages, il n'y en a pas deux qui l'aient vu réellement en descendre une seule fois, ce n'est que sur la foi des préjugés & de la crédulité publique qu'on s'appuie ordinairement, parce qu'il en coûte moins de se laisser entraîner aveuglément par le torrent de la multitude, que d'examiner attentivement, de considérer avec soin & d'observer avec exactitude les phénomènes de la nature.

Les principes, le raisonnement & la théorie sont d'accord avec les observations. On doit se rappeler de ce que nous avons dit plus haut, que la matière électrique pouvant être accumulée dans le sein de la terre, par différentes causes, comme elle est quelquefois amoncelée dans les nuages, elle doit dans le premier cas, ainsi que dans le second, s'échapper de l'endroit où elle est plus abondante, vers celui où elle l'est moins, afin de rétablir l'équilibre : c'est une loi générale d'hydro-

tatique à laquelle tous les fluides sont soumis, & sur-tout le fluide électrique, qui comme l'expérience le démontre, des corps électrisés s'élance sous la figure d'aigrettes ou d'étincelles, sur les corps qui contiennent moins de fluide électrique.

On voit que je suppose, démontré ainsi que nous l'avons fait plus haut, que le tonnerre est un phénomène électrique, & qu'il n'est plus permis même à l'ignorance la plus crasse de soutenir le contraire. Les pointes élevées dont on a tiré des étincelles, la mort malheureuse du professeur Richman arrivée à Pétersbourg, & occasionnée par une décharge de l'appareil électrisé subitement par le tonnerre &c., les cerfs-volans électriques de M. de Romas, de Francklin, du P. Beccaria, qui ont donné sur-tout dans les tems orageux du feu électrique en une étonnante quantité, &c. sont des preuves, non moins incontestables que décisives, de cette vérité. Ces especes de prodiges, n'ont pas été réservés à un petit nombre de savans; tous les jours on les voit renouvelés. Tout récemment à Paris, (le 19 de Juillet 1776,) M. le Duc de Chaulnes, ayant invité plusieurs physiciens à assister à quelques expériences d'électricité, je fus de ce nombre & je tirai ainsi que plusieurs autres, des étincelles de la

boule de cuivre suspendue au bout de la ficelle de son cerf-volant électrique (1). Les conducteurs isolés sont à présent plus multipliés que jamais, & la plupart des physiciens en ont tiré très-souvent des étincelles électriques. On peut se rappeler des différentes observations que nous avons fait connoître jusqu'à présent.

Les faits précédens, sont ceux que je rapporterai en 1776, lorsque je crus qu'il étoit à propos de rappeler l'attention sur ce sujet qui m'avoit toujours paru très-intéressant, mais qui ne sembloit pas avoir joui jusqu'alors du degré de certitude qu'il mérite. Le Mémoire que je fis imprimer à cette époque, eut un succès qui passa mes espérances, (2) & j'ai eu depuis, la douce satisfaction de voir

(1) Je lisois ceci à l'assemblée publique, de l'Académie des Sciences de Montpellier, qui suivit cette époque.

(2) Voici ce qu'en dirent, dans le tems, les auteurs du Journal Encyclopédique : (11 Mai 1778, page 105 & suiv.) « Nous avons déjà donné une idée de ce Mémoire, lu & vivement applaudi dans une séance publique de la Société Royale de Montpellier, tenue devant les trois ordres des états généraux de la province du Languedoc ; mais l'importance de la matière qui en fait le sujet, l'accueil distingué qu'il en a reçu des plus célèbres Académies, ainsi que des physiciens les plus recommandables par leur génie & par leur savoir, notamment de M. le comte de Buffon, dont le suffrage seul justifie tous les autres & pourroit même en tenir lieu, nous déterminent » à développer ici ce que nous nous étions d'abord contentés d'indiquer.

158 DE L'ÉLECTRICITÉ

qu'il avoit été assez généralement adopté. Le nombre d'observations analogues à celles que j'avois rassemblées , s'est beaucoup accru par la communication que m'en ont faite plusieurs physiciens.

Les deux faits suivans relatifs à l'électricité naturelle, & au tonnerre qui s'élève de terre , m'ont été communiqués par M. Fougeroux de Bondaroy , de l'Académie des Sciences. » Feu M. Duhamel de Denainvilliers , mon oncle , m'a souvent dit , qu'étant à un quart de lieue de son château , sur un des côteaux de son domaine , entre lesquels coule une petite rivière , il vit s'élever de terre à environ trois ou quatre cent toises de lui , de l'autre côté de la rivière , une traînée de feu , qu'il ne put mieux comparer dans le premier moment qu'à celle d'une grosse fusée volante qu'on nomme *marquise* ; & ce fut la première idée qu'il en prit , mais qu'il fallut bientôt changer en entendant un violent coup de tonnerre. Il n'y avoit qu'un petit nuage sur le lieu d'où s'étoit élevé le jet de flamme. Un voisin de Denainvilliers , digne de foi , nous a dit qu'étant au bas de ce même côteau , non loin de la rivière , marchant par un tems fort orageux , il vit sur la route un petit tourbillon de poussière , & que l'ayant remué avec son pied , il sentit une étincelle d'elec-

tricité, & qu'il souffrit plusieurs jours d'une brûlure au-dessus du talon ». (1)

M. Ferris rapporte deux exemples de foudre ascendante. Dans un de ses voyages il vit, pendant que le tonnerre grondoit, une flamme qui s'élevoit de terre. Un autre observateur, dans un tems où le ciel commençoit à se couvrir, apperçut le long d'un bois une bordure de fraisières, *sur laquelle s'élevoient de petites flammes en pointes inégales à la hauteur commune d'environ un demi-pied.* » Cependant le tems se couvroit au-dessus du bois, sur-tout, & notre voyageur s'éloignoit à la distance de plus d'un quart de lieue. Il se retourna encore, & découvrit une flamme qui descendoit fort près de leur sommet. A quelques pas plus loin, il entendoit derrière lui des coups multipliés de tonnerre ». (2)

M. Le Gentil, de l'Académie des Sciences, assure dans son ouvrage, qu'il a vu une fois à l'Île de France, *l'éclair sortir de terre* dans un orage, en Février 1771. » Nous étions plusieurs assis fort tranquillement dans la galerie, en face du jardin, admirant la pluie tomber, & nous ne pensions à rien moins

(1) Lettre de ce savant du 6 Juin 1779.

(2) Observations sur la Physique, l'Histoire Naturelle, &c. 1783, page 198.

160 DE L'ÉLECTRICITÉ

qu'au tonnerre qui ne s'étoit point annoncé ; lorsque nous vîmes à 15 ou 20 pas de nous , derriere le pignon de la maison , une lumiere qui ne venoit point du nuage , mais qui parut subitement , comme si on eût mis le feu à un canon , qui auroit été devant nous à la même distance , de 15 à 20 pas. Dans le même instant nous avons entendu un coup pareil à celui d'une décharge de plusieurs gros canons , accompagné d'un tintement considérable , semblable à celui que font plusieurs bombes , qui sortent à la fois de leurs mortiers ; voir l'éclair & entendre le coup , ça été tout une même sensation. Les deux coups qui survinrent suivirent l'éclair de quelques secondes. (1) Le pere Feyjo , fait aussi mention de quantité d'exemples d'éclairs sortis de terre dans les orages.

M. Poivre , ancien intendant des Isles de France & de Bourbon , m'a assuré qu'il avoit vu dans la premiere de ces Isles , au mois d'Avril 1768 , un coup de tonnerre fort & sec qui s'éleva de la manioquerie de l'établissement des forges , dans le quartier des Plam-plemoufes : ce coup tua une Nègreffe.

Dans l'orage extraordinaire arrivé le 12

(1) Voyage dans les mers de l'Inde , &c. tome II , page 659.

Août 1771, à Chantilli & aux environs, la foudre s'éleva de terre; ce fait m'a été confirmé par son altesse sérénissime, monseigneur le prince de Condé. Non-seulement cet illustre prince vit la foudre s'élever, mais encore ressentit une forte commotion électrique, ainsi que plusieurs autres princes & seigneurs qui l'accompagnoient.

Le tonnerre tomba, il y a quelques années à Paris, dans les champs Elisées, & un des arbres fut foudroyé. M. Marchais, en examinant les traces de la foudre, observa que le sol étoit percé tout autour de plusieurs trous, de deux à trois lignes de diamètre en trois ou quatre endroits. L'écorce étoit levée de bas en haut; les feuilles de l'arbre étoient jaunes & grillées par-dessous, & elles s'étoient retirées comme le fait une feuille de parchemin que l'on présente à la chaleur, le côté qui est au feu, devient convexe & les extrémités se tortillent en se roulant. Le dessus des feuilles étoit resté verd.

Dans un orage qui arriva, le 28 Juin 1778, à Marfillargues, à quelques lieues de Montpellier, après plusieurs coups de tonnerre redoublés, M. Mourgues, vit très distinctement une colonne de feu qui s'éleva verticalement de la terre, & se divisa ensuite en deux branches horizontales, sous la forme

162 DE L'ÉLECTRICITÉ

d'un T majuscule avec des ondulations. L'observateur au même instant fut environné de feu , & entendit un bruit comme un craquement effroyable. Demi-heure après il apperçut , à trente toises de distance du lieu où il étoit , lors de l'explosion de la foudre , que le plus grand ormeau d'une avenue , avoit été endommagé par la foudre en plusieurs endroits , depuis le pied jusqu'à la cime. Des lanieres entieres d'écorce , d'Aubier , de bois restoient suspendues au haut de l'arbre. Le gazon qui étoit près du pied de l'arbre , & quelques débris de racines superficielles , avoient été soulevées de bas en haut , les feuilles de cet arbre étoient en grande partie repliées ; dans leur surface supérieure , elles étoient concaves , & de couleur naturelle , tandis que la superficie inférieure étoit convexe , rousse , crispée & comme brûlée. A douze cent toises environ de cet ormeau , on vit le même phénomène sur un gros faule , brisé en grande partie par la foudre , les feuilles étoient convexes & comme brûlées par-dessous , concaves & encore vertes par-dessus. A cent toises nord-ouest du premier endroit , la foudre parut encore s'être élancée de la terre , & avoir brisé un autre faule très-gros ; les traces qu'on y apperçut marquoient aussi une direction de bas en haut ,

mais en spirale. Ce saule étoit le plus haut de ceux qui étoient aux environs , & au pied de sa tige le gazon étoit enlevé. Deux autres grands saules placés à droite & à gauche de ce dernier , présentèrent à peu-près les mêmes phénomènes : deux petits saules intermédiaires n'ayant aucunement été endommagés.

J'ai vu aussi un phénomène de ce genre , sur un arbre frappé de la foudre ascendante , dans le territoire d'Alignan du Vent , à trois lieues de Beziers. La plupart des feuilles seulement jusqu'au tiers de la hauteur de l'arbre étoient jaunâtres , & seches en-dessous ; la surface supérieure avoit conservé la couleur ordinaire , & toutes ces feuilles étoient convexes en-dessous. Un côté de l'arbre avoit été altéré de cette manière , & le côté opposé n'avoit point été endommagé. Les feuilles des branches d'en haut , ne l'étoient point du tout ; il y avoit quelques lamieres d'écorce & d'aubier qui étoient enlevées en partie , & divisées à leur extrémité supérieure en petits filets , comme des franges ligneuses. Ces divers effets prouvent que le coup de foudre étoit parti de la terre. A quelques pieds de distance , étoit un trou d'un pied & demi de diametre environ , d'où la foudre paroissoit s'être élancée sur l'arbre à trois pieds

164 DE L'ÉLECTRICITÉ

environ de hauteur. De-là l'écorce avoit été enlevée, ou fendue. Les phénomènes rapportés dans ces trois événemens, me paroissent très-curieux & décisifs, en faveur du sentiment qui admet la foudre ascendante.

Je tiens encore de M. Tassu, docteur en philosophie, avocat au Conseil souverain de Perpignan, & témoin oculaire que la foudre s'éleva d'un cloaque du pont d'Envestit, à Perpignan, cloaque où se rendent toutes les immondices d'un quartier de la ville. Cette foudre qui alla frapper une maison située dans la rue du gouvernement, en abbatit une partie du mur.

M. de Puymaurin, fils, de l'Académie des Sciences de Toulouse, m'a cité le fait suivant. En 1783, à la Miral ou Pujade, près de Toulouse, la foudre s'éleva d'un tas de fumier vis-à-vis la porte de la maison de campagne de madame la marquise de Montsegur, traversa le chemin qui les sépare, entra dans la cour, & se jeta sur les granges où elle mit le feu. La perte fut si considérable qu'on l'a évaluée, à 25 ou 30 mille francs. Cet événement détermina à y élever l'année suivante un paratonnerre.

Plusieurs témoins oculaires m'ont assuré, que, le 25 Juin 1785, du côté de Joncels, bourg situé dans les hautes montagnes du

diocèse de Beziers , sur les sept-heures du soir , on vit très-distinctement une foudre ascendante , & qu'on entendit ensuite un coup de tonnerre très-considérable : pendant ce tems on ne remarqua aucun nuage sur l'horizon.

M. Buiffart , membre de plusieurs Académies , rapporte un exemple de foudre ascendante , arrivé , le 24 Février 1774 , entre huit & neuf heures du matin , à la tour & au clocher de Rouvroi , village distant de quatre lieues de la ville d'Arras. Les preuves que ce savant donne de l'ascendance de cette foudre , sont 1°. Le soulèvement de tout le pavé sous le clocher. 2°. La destruction de trois ou quatre pierres de la tour dans un endroit particulier , à cause de l'angle en retour , formé par une lame ou arête de plomb , le long de la jambe de force. Cette jambe , si le tonnerre fut venu du haut , auroit été endommagée au côté opposé. 3°. Au moment du coup de foudre , le soulèvement d'une personne sous le clocher entre la tour & la nef , & l'enlèvement du coq placé à la pointe du clocher (1).

Le 21 Juin , on vit à Sallon , une foudre

(1) Observations sur la Physique , l'Histoire Naturelle , 1783 , tome II , page 279.

166 DE L'ÉLECTRICITÉ

ascendante : on en apperçut plusieurs autres ailleurs, le même jour. » Dans plusieurs villages où j'ai passé, dit M. le chevalier de Lamanon, (1) on m'a montré une grande quantité d'arbres écorcés par le tonnerre. J'ai remarqué que la partie de l'écorce ou du bois enlevé, étoit presque toujours large au pied de l'arbre & étroite au sommet. Il semble que le feu du tonnerre a rencontré des obstacles, & qu'il n'avoit plus la même vigueur, à mesure qu'il attaquoit la partie de l'arbre la plus élevée. Je pense que toutes ces foudres ont été ascendantes : aussi ai-je souvent apperçu des trous dans la terre au pied des arbres écorcés. J'ai encore observé que les terrains secs, ont moins été frappés de la foudre que les terrains humides; ce qui m'engage encore à croire que la plus grande partie des foudres de cette année ont été ascendantes ».

Le 27 Avril 1787, sur les cinq heures du soir, pendant un violent orage, accompagné de tonnerre, de pluie & d'une grêle, qui porta le ravage dans toutes les campagnes des environs de Vérone, M. Saverio Larofoia, vit sortir un coup de foudre du mi-

(1) Observations sur la Physique, l'Histoire Naturelle, 1784, page 13.

lieu de la cour de sa maison de campagne , distante de la ville de deux milles. Peu de jours auparavant on avoit mis dans ce lieu du fumier parfaitement consommé , lequel n'y avoit été mis que pendant quelques momens pour le transporter ensuite. C'est de cet endroit où il en étoit resté une partie dans le centre , qu'on vit » tout-à-coup sortir une flamme qui se répandit promptement , non-seulement dans tout l'espace que le fumier avoit occupé , mais qui s'éleva encore vers la pluie , alors très-abondante. Cette partie de la cour étoit celle où les troupeaux avoient coutume de s'arrêter , & où , de tems à autre , on dépositoit le fumier qui se tiroit de l'étable. La flamme monta à cinq ou six pieds de terre , éclata violemment , heureusement près de l'angle de la cour le plus éloigné de la maison. Le bruit fut semblable à celui d'un coup de tonnerre , la maison trembla. Deux jeunes personnes (M. & M^{lle}. Larofola) ressentirent une violente commotion dans tous leurs membres , & sur-tout dans la poitrine ; son frere & elle , firent craindre pour leur vie. Dans la cour , un gros pilastre de la porte qui menoit aux champs , fut entièrement détruit , mais la maison n'éprouva aucun mal. Cet événement eut encore des suites , le même champ où l'on avoit répandu le

168 DE L'ÉLECTRICITÉ

fumier, offrit des traces évidentes d'une pareille inflammation. Cinq mûriers furent entr'autres traités d'une manière singulière. Je les ai visités les uns après les autres, dit M. Antonio-Mario Lorgna, dans sa lettre au chevalier Volta, (1) & considérés avec la plus grande attention. L'écorce en partant de terre, (ce qui mérite attention), étoit enlevée, comme si on les eût dépouillés adroitement avec un couteau, au moins jusqu'à trois pieds de haut : ils ne présentoient qu'un tronc nud, & quelques commencemens de fente dans les branches ; les feuilles au sommet de l'arbre avoient des marques de feu. Au pied d'un mûrier, on appercevoit un trou qui s'enfonçoit profondément sous les racines. » Ce mûrier étoit éloigné d'un mille de la cour.

Tant de faits observés en divers tems, en des lieux si éloignés, & par un si grand nombre de personnes instruites & versées dans les sciences, ne laissent aucun doute sur la certitude la plus complète de la foudre ascendante, que les savans les plus illustres ont parus adopter, depuis l'impression de mon premier Mémoire sur ce sujet. M. le

(1) Observations sur la Physique, l'Histoire Naturelle, &c., Novembre 1782.

prince de Gallitzin , envoyé extraordinaire de sa majesté impériale de toutes les Russies , dans sa lettre sur quelques objets d'électricité dit : aussi paroît-il incontestable à présent , que la foudre sort très-souvent de la terre. Je m'en suis parfaitement convaincu , en examinant avec attention plusieurs objets frappés de la foudre (1).

M. le comte de Buffon , m'écrivoit , le 12 Avril 1781 : L'observation du tonnerre ascendant est digne de tout éloge , & je la regarde comme une des plus grandes découvertes de la physique moderne. Je ne puis donc , que vous faire mon compliment de l'avoir portée au point de la démonstration Personne n'a poussé plus loin que vous , M. , les recherches sur cet objet intéressant. Dans sa lettre , du 8 Mars 1778 , il avoit dit , que dans le Mémoire que j'ai fait imprimer à ce sujet , je mettois hors de tout doute , le fait de la foudre ascendante , qui est en effet , selon lui , plus fréquent que celui de la foudre descendante.

M. Gueneau de Montbeillard est du même avis. M. d'Alembert , pensa de la même manière , dès qu'il eut vu mon premier Mémoire.

(1) Lettre sur quelques objets d'Electricité , à la Haye , 1778 , page 8.

170 DE L'ELECTRICITÉ

M. Vanswinden professeur de physique à Amsterdam, a écrit ceci : » l'existence de la foudre ascendante, me paroît aussi certaine que celle de la foudre descendante, & je vois avec plaisir qu'on commence à admettre généralement un fait dont on ne sauroit douter ». Il y a très-fréquemment en Sibérie sur l'Ural, & dans les montagnes de Werchoturie, de violentes explosions; ces explosions, dit M. le baron de Dietrich, savant naturaliste, ne seroient elles pas des foudres qui s'élèvent de terre ?

L'illustre M. Bernouilli, actuellement astronome royal à Berlin, m'écrivoit, le 27 Mars 1781 : *on a dans ce pays des exemples de la foudre s'élevant de terre.* M. Vivenzio, célèbre physicien de Naples, pense de la même manière.

Nous pourrions citer encore ici le témoignage de plusieurs autres savans, si le grand nombre de faits & d'observations que nous avons rapportés, n'emportoient la plus ample conviction. C'est ce qui a fait dire à M. Buisfart, en parlant de cette doctrine : elle a été généralement adoptée en physique, sur-tout, depuis que l'on a reconnu par des preuves non équivoques, que la foudre est tantôt ascendante & tantôt descendante. Cette vérité est portée au plus haut degré

d'évidence dans l'excellent Mémoire de M. Bertholon (1).

Ce n'est pas seulement de la terre , mais du sein des eaux mêmes que la foudre s'élève. Je l'ai vue plusieurs fois s'élever sous la forme de traits de feu serpentans dans l'atmosphère & éclater ensuite avec bruit. La proximité de la mer à laquelle j'ai long-tems demeuré , la situation de mon cabinet me présentant , on ne peut mieux , pour perspective, une belle plage, ne permettoit aucune erreur. Très-souvent j'ai apperçu des courans de feu s'élever de la mer vers les nuées , lorsque l'orage est de ce côté de l'horizon , & cela particulièrement , le 25 Août 1775 , comme je l'ai dit ci-dessus. Peut-être cela n'arrive-t-il que dans les parages qui sont près du rivage , les eaux de la mer ayant vers les bords très-peu de profondeur. J'ignore si à une certaine distance & bien avant dans la mer, il y a des foudres marines qui montent vers les nuées ou qui en descendent. L'analogie porte d'autant plus à le croire qu'il y a des trombes & des typhons qui dépendent de la même cause , je veux dire de l'électricité. Quoiqu'il en soit

(1) Observations sur la Physique , l'Histoire Naturelle , &c. 1777, tome II , pag. 179 & suiv.

172 DE L'ÉLECTRICITÉ

la foudre alors est moins dangereuse , elle se contente , ce semble , d'imprimer la terreur & l'effroi aux spectateurs qui la considèrent , sa trace est fugitive comme l'éclair qui l'a précédée , & elle ne détonne que pour avertir qu'elle n'est plus.

Un de mes amis qui a resté long-tems dans l'Inde , M. Poivre , ancien intendant de l'Isle de France & de Bourbon , m'a assuré qu'à Manille , il avoit souvent vu des colonnes de feu s'élever , sur-tout , du milieu du lac où est une petite Isle de nouvelle formation.

Ne seroit-ce pas une foudre ascendante , que cette flamme qui en 1740 , au mois de Décembre , s'éleva pendant une nuit de la surface du lac de Quilotoa , au Pérou ?

Il paroît que les anciens connoissoient la foudre qui s'élève de terre. Les Etrusques distinguoient deux sortes de foudres , les unes célestes , les autres terrestres : les premières tomboient des nuées obliquement & en serpentant , les autres s'élevoient de la terre en ligne droite , *Etruria* , dit Pline , *erumpere terrâ quoque fulmina arbitratur* , &c (1).

Seneque ayant dit que la science des fou-

(1) *Hist. Nat. Plin., lib. II, cap. 33.*

dres se divise en trois parties , dont la première consiste à les observer , la seconde à les interpréter , & la troisième à les conjurer ; *nunc ad fulmina revertamur , quorum ars in tria dividitur : quemadmodum exploremus , quemadmodum interpretemur , quemadmodum exoremus* (1) , Muret , dans ses notes ajoute : *mirum cur non & pro quarto addiderit artem fulminum eliciendorum sive evocandorum , de quâ est apud Ovidium libro tertio fastorum , & apud Plinium capite quinquagesimo quarto libro secundo & alios , sed illam fortassis , tanquam nimis periculosam abjecerant.*



CHAPITRE V.

Des Paratonnerres.

APRÈS avoir connu la nature de la foudre , ses principaux phénomènes & leurs causes , il est à propos de rechercher , s'il y a des moyens de se préserver de ce terrible météore , & quels sont ceux qui sont les plus efficaces. Il n'y a pas long-tems encore , que le projet de dissiper la foudre ,

(1) *Quest. Natur. , lib. II , cap. 33.*

174 DE L'ÉLECTRICITÉ

de la maîtriser en quelque sorte , & de prévenir ses coups redoutables & ses ravages désastreux , étoit regardé comme la plus étrange des chymeres auxquelles l'esprit de l'homme eût pu donner naissance. Il est vrai , que c'est bien la plus hardie des entreprises , que la race audacieuse de Japet ait pu concevoir.

C'est au nouveau monde , c'est à l'heureuse Pensilvanie , que cette sublime idée doit son origine ; mais c'est aussi la France qui , la première , l'a accueillie , qui a tenté les premiers essais , & prouvé incontestablement , par des observations aussi sûres qu'étonnantes , que l'ingénieux Francklin avoit deviné le secret de la nature. Nous avons vu avec quel succès les Dalibard , les Delor , les Buffon , les Lemonnier , les Berthier , &c. , firent les premières expériences dont nous parlons , & qui forment la plus brillante époque que la physique ait jamais vue.

Examinons ici comment l'idée des paratonnerres a pu se présenter à l'esprit. Dès qu'on fut assuré , que le fluide électrique & celui qui forme la foudre n'étoient qu'un même fluide , que l'un & l'autre produisoient les mêmes effets & avoient des propriétés communes , il dut être facile à tout physicien instruit , de trouver un moyen

préservateur de la foudre. De cette découverte à la première, il n'y avoit qu'un pas à faire, mais c'étoit un pas de géant, & il étoit réservé au célèbre Francklin de le faire. C'est, pour le dire en passant, un des rapports frappans qu'il y a entre cette découverte & celle des aérostats de l'immortel Montgolfier.

ARTICLE PREMIER.

Des principes sur lesquels l'efficacité des Paratonnerres est fondée.

L'EXPÉRIENCE, ayant prouvé que les métaux étoient d'excellens conducteurs du fluide électrique, & que les pointes métalliques soutiroient de loin ce fluide ; il étoit de toute évidence que les nuages orageux étant surchargés d'électricité, on les dépouilleroit de cette surabondance, lorsqu'on leur présenteroit de grandes barres de fer pointues non isolées. Ces barres, par leur pointe, devoient nécessairement soutirer de loin l'excès du fluide électrique des nuées, & le transmettre à la terre à laquelle elles communiquoient. Conséquemment un nuage ora-

176 DE L'ÉLECTRICITÉ

geux, ainsi dépouillé de sa surabondance de matière électrique, ne pourroit plus être en état d'étinceller, c'est-à-dire, de foudroyer la barre, ni l'édifice sur lequel on l'auroit élevé. Ce simple raisonnement étoit suffisant pour convaincre tous ceux qui connoissoient le pouvoir des pointes, la vertu conductrice des métaux & le succès de l'expérience de Marly-la-Ville. Car la conséquence qui en résultoit sur l'efficacité des paratonnerres étoit d'une nécessité absolue.

Des trois vérités dont nous venons de parler & sur lesquelles l'efficacité des paratonnerres est fondée, l'une l'expérience de Marly-la-Ville a déjà été prouvée; il reste donc à démontrer les deux autres.

1°. Les métaux sont d'excellens conducteurs. Relativement à l'objet présent, il suffira de dire qu'un corps est conducteur, lorsqu'il reçoit facilement le fluide électrique qui lui est communiqué, & qu'il le transmet avec la même facilité. D'où il résulte, qu'il est nécessaire d'isoler ce corps, si on veut qu'il conserve l'électricité qu'il reçoit. Isoler un corps, c'est le placer sur un corps électrique par nature, tel que du verre, de la soie ou des matières résineuses. Tous les corps sont électriques, mais de différentes manières,

manieres, les uns sont nommés idio-électriques, les autres anélectriques. Les premiers sont ceux qui, étant frottés ou chauffés, donnent des signes d'électricité, tels que sont les attractions, les répulsions : les seconds n'acquierent aucune vertu semblable par le frottement ou la chaleur, mais reçoivent seulement l'électricité des premiers & la transmettent. Si ces deux especes de substances sont dans un état actuel d'électrification, on enleve facilement toute l'électricité à celles qu'on nomme anélectriques dès qu'on les touche. On ne peut au contraire en dépouiller les substances idio-électriques par un simple contact ; il faut les toucher en plusieurs points de leur surface, pour leur ôter l'électricité dont elles jouissent. Afin qu'on ne soit pas embarrassé par les différentes dénominations, qui ont été données par plusieurs physiciens, nous dirons que les corps idio-électriques ont été aussi nommés électriques par nature & non conducteurs, & que les corps anélectriques ont été appelés électriques par communication & conducteurs. Quoiqu'il en soit de ces dénominations, il est certain que les métaux sont d'excellens conducteurs.

Nous trouvons des preuves de cette vérité dans la construction même de toutes les

machines électriques. Le conducteur de métal, qui est près du plateau de glace, reçoit très-bien le fluide électrique accumulé sur la surface du verre; il la transmet facilement, malgré la grande étendue qu'on pourroit lui donner; & si ce conducteur n'étoit isolé par des colonnes de verre qui le supportent, le fluide électrique qu'il a reçu par communication seroit bientôt conduit & transmis à la terre, dans laquelle il se dissiperoit. Pour achever de convaincre ceux qui ne le feroient pas encore, il suffiroit de placer sur le conducteur une chaîne ou une verge de fer perpendiculaire qui touchât par un bout le conducteur, & la terre par son autre extrémité. Tout isolement cessant, le fluide électrique du conducteur se communiqueroit au réservoir commun, au globe de la terre, & on n'appercevroit aucun signe d'électricité dans le conducteur.

Les grands conducteurs atmosphériques, ces barres de fer isolées que nous avons vues dressées, pour recevoir le fluide électrique des nuées orageuses, font encore une nouvelle preuve de la vertu conductrice des métaux & en particulier du fer. Ces conducteurs qui, par leur extrémité d'en haut, reçoivent l'électricité atmosphérique, la transmettent par toute leur longueur & la con-

duisent jusqu'à leur extrémité inférieure, d'où elle s'échappe sur l'excitateur qu'on lui présente, ou sur les objets qui en sont à une certaine proximité. Dans cet état, si on fait communiquer le conducteur atmosphérique par une verge de fer qui touche à la terre, & détruit par là même tout isolement, les signes d'électricité disparaîtront ordinairement, ce qui est une preuve que les barres de fer, v. g., sont conductrices. Et, comme les mêmes effets se remarquent avec des barres faites d'autres métaux, il faut en conclure indispensablement, que les métaux sont conducteurs du fluide électrique. D'un autre côté, si on compare les métaux & l'eau avec toutes les autres substances qui ne sont pas idio-électriques, on trouvera qu'ils ont une vertu de beaucoup supérieure. On ne peut donc se dispenser de regarder les métaux comme d'excellens conducteurs du fluide électrique : vérité que nous nous étions proposé d'établir.

Les métaux conduisent encore très-parfaitement le fluide électrique, lorsqu'il est tellement condensé qu'il forme la foudre même. Quelques faits serviront à établir ce dogme de la physique moderne.

Dans le printems de l'année 1750, le tonnerre tomba sur le clocher de l'église

180 DE L'ÉLECTRICITÉ

Hollandoise de la nouvelle York , dans lequel , à environ vingt-cinq pieds au-dessous de la cloche , est un horloge d'où part un fil d'archal qui monte au marteau de cette cloche , après avoir traversé deux planchers , percés chacun d'un trou de trois lignes de diamètre pour le passage de ce fil de fer. La foudre ayant frappé le marteau de la cloche , descendit le long de ce fil métallique jusqu'à l'horloge , & fondit en chemin différens morceaux de ce fil , depuis trois jusqu'à neuf pouces de longueur , en pénétrant aux environs d'un tiers de sa substance. M. Jean Baudoin , dans sa lettre à M. Francklin du 2 Mars 1752 , dit « que le tonnerre étant arrivé à quelques pieds du bout d'en bas , il avoit fondu entièrement le fil d'archal en plusieurs endroits ; de sorte qu'il en avoit répandu par terre divers morceaux que l'on nous fit voir , aussi bien que les mouchetures résultantes de la fusion de la partie supérieure. Etant parvenu au bout du fil d'archal , il s'élança sur le gond d'une porte , endommagea la porte & se dissipa. Il n'avoit pas causé le moindre dommage en traversant les trous du plancher ; ce qui montre évidemment que le fil d'archal est un bon conducteur de la foudre , aussi bien que de l'électricité , pourvu qu'il soit de grosseur

DES MÉTÉORES. 181

suffisante; & peut-être que si dans cette circonstance il avoit été prolongé jusqu'à la terre, il y auroit conduit la foudre sans causer aucun dommage au bâtiment. » On remplaça le fil d'archal qui avoit été fondu, par une petite chaîne de cuivre; mais dans l'été de 1763 (ce qu'on apprit dans la suite), la foudre étant encore tombée sur ce même clocher, descendit encore du marteau de la cloche, le long de la chaîne, comme elle avoit fait précédemment, alla gagner le même gond, endommagea encore la même porte, traversa les mêmes trous du même plancher, sans lui causer aucun dommage, non plus qu'au bâtiment, dans toute l'étendue de la chaîne; mais celle-ci fut détruite & en partie brisée en morceaux de deux ou trois chaînons fondus & attachés ensemble, & en partie emportée ou réduite en fumée & en vapeurs. Le clocher ayant été réparé fut armé d'un conducteur de fer, qui regnoit depuis la girouette jusqu'à terre, & qui préserva l'édifice, lorsqu'en 1765 le tonnerre tomba pour la troisième fois sur le même clocher, & se *laissa conduire innocemment par la verge* (1).

(1) Œuvres de Francklin, tome 1, page 168.

182 DE L'ÉLECTRICITÉ

La foudre tomba , vers le milieu de l'année 1754 , sur le clocher de l'église de Newbury , dans la nouvelle Angleterre , & il y fit des ravages. Ce clocher qui étoit de bois , avoit cent quarante pieds d'élevation jusqu'à la girouette ; à la moitié environ de la hauteur , on avoit suspendu la cloche où étoit attaché un marteau de fer pour frapper les heures. A l'extrémité du manche de celui-ci , on avoit fixé un fil d'archal , gros comme une aiguille à tricoter , qui descendoit par un très-petit trou fait à deux planchers jusqu'à l'horloge , placé vingt pieds au-dessous de la cloche. La foudre , après avoir mis en pièces la moitié supérieure de ce clocher , dont les débris furent jettés sur la place , passa entre le marteau & l'horloge , selon toute la longueur du fil d'archal , sans produire le moindre dommage. Les seuls effets qu'on remarqua dans ce trajet , furent un petit aggrandissement du trou des deux planchers par lesquels le fil de fer passoit , & une trace noire empreinte sur le plâtre le long d'un plafond , sous lequel le fil de fer étoit dirigé. Cette tache , de trois ou quatre pouces de largeur , étoit plus obscure dans le milieu. Le fil d'archal qui conduisit ainsi la foudre fut fondu & dissipé , & on n'en trouva qu'un bout de deux pou-

ces qui pendoit au manche du marteau, & un autre de même longueur, qui tenoit au pendule de l'horloge. Mais depuis l'extrémité de ce dernier jusqu'à la terre, le bâtiment fut crevassé & excessivement endommagé. Des pierres furent même arrachées du mur de fondation & jettées à la distance de vingt ou trente pieds. M. Franklin qui, peu de tems après cet événement, examina les effets de ce tonnerre, observe fort judicieusement, dans sa lettre à M. Dilibard ; 1^o. que la quantité de fluide électrique qui a eu lieu dans ce coup de foudre a été très-grande, ainsi que le prouvent les ravages produits sur la pyramide, de plus de soixante & dix pieds de hauteur qui formoit la moitié supérieure du clocher, & ceux de sa partie inférieure ; 2^o. que la foudre a quitté le bois pour passer dans le fil de fer, qui est un meilleur conducteur, & que l'espace qui répondoit à la longueur du métal est le seul qui a été préservé ; 3^o. que le pendule de l'horloge, étant de la grosseur d'une plume d'oie, a transmis la foudre sans être endommagé, & que le fil de fer a très-bien préservé une partie de l'édifice en conduisant la foudre, quoiqu'il ait été fondu à cause de sa petitesse. D'où on ne peut s'empêcher de conclure que, si avant l'orage

184 DE L'ÉLECTRICITÉ

un petit fil d'archal semblable eût été tendu ; depuis la girouette jusqu'à la terre, ce coup de foudre n'eût causé aucun dommage au clocher entier, quoique ce petit fil de fer eût été détruit en totalité.

11°. Il nous reste à prouver la réalité du *pouvoir des pointes*. Par cette expression on entend la double vertu que les pointes ont de soustraire le fluide électrique des corps électrisés auxquels on les présente, & de dissiper ou lancer le fluide électrique des substances électrisées auxquelles elles sont unies. Commençons par démontrer la première propriété, celle de lancer le fluide électrique.

Supposons qu'on mette en jeu une machine électrique, que son conducteur soit électrisé par excès, & qu'on en tire dans cet état de fortes étincelles ; il est certain par l'expérience, que si on place sur le conducteur une pointe de métal, en continuant l'électrification, on verra à l'extrémité de celle-ci, sur-tout dans l'obscurité, une belle aigrette lumineuse qui dissipera le fluide électrique & le lancera au loin. Car si on essaye de tirer des étincelles, on remarquera qu'il n'y en aura aucunes, ou que du moins elles seront considérablement affoiblies, ce qui prouve la vertu que les pointes ont

de laisser échapper avec abondance le fluide électrique des corps sur lesquels elles sont placées. S'il n'y avoit aucune dissipation de ce fluide, on pourroit tirer comme auparavant des étincelles du conducteur. C'est pour cette raison qu'on a soin, afin d'éviter toutes les aspérités & tous les angles du conducteur, de les polir parfaitement & d'arrondir leurs extrémités & même celles de toutes les parties de la machine. C'est encore pour cela qu'on ne se sert plus de chaînes, mais de tiges de communication, terminées par des boules à leurs deux extrémités.

Non-seulement les pointes donnent une issue facile au fluide électrique, mais encore elles le lancent au loin. Car qu'une personne se place sur un isoloir, à une distance du conducteur assez grande, pour que, la machine étant en action, le fluide de l'atmosphère électrique ne se communique pas à elle. L'expérience prouve que, si on met une pointe sur ce conducteur, la personne sera électrisée non-seulement à la distance où elle est, mais encore à un éloignement qui sera plus grand : effet qui démontre le pouvoir que les pointes ont de lancer au loin le fluide électrique, puisque dans ces deux expériences tout est égal, excepté la pointe qui, dans le second cas, est placée sur le conducteur.

186 DE L'ÉLECTRICITÉ

Les pointes ont encore le pouvoir de foutirer, c'est-à-dire, de tirer en silence & abondamment le fluide électrique des corps électrisés auxquels on les présente. Il y a apparence que la propriété que les pointes ont de lancer le fluide électrique, conduisit à celle de le foutirer. Peut-être aussi que ces deux vertus, quoique liées en quelque forte entr'elles, ont été découvertes séparément. Ce qui le prouveroit, c'est que M. Francklin dit expressément : *Celui qui me fit connoître le premier le pouvoir des pointes, pour lancer le feu électrique, ce fut mon ingénieux ami M. Thomas Hopkinson.* Quoiqu'il en soit, l'expérience démontre la réalité de cette vertu.

Si un conducteur de machine électrique est bien électrisé, & que dans cet état on en tire de fortes étincelles, il est constant qu'on en tirera plus de semblables ; si on continue l'expérience, en présentant au conducteur une pointe qui en soit à une certaine distance, on observera une disparition totale de tout signe électrique ou au moins un très-grand affoiblissement ; de telle sorte que le conducteur, quoique électrisé, ne pourra plus fulminer ni étinceller, non-seulement à la même distance, mais même à une distance considérablement plus petite

que la première. Cet effet démontre le pouvoir que les pointes ont de soutirer abondamment le fluide électrique. C'est pour cette raison qu'on doit abattre tous les angles, supprimer les pointes des corps qui environnent une machine électrique.

Rendons encore plus sensible cette vérité par l'expérience suivante. Qu'une personne monte sur un isoloir, à une distance du conducteur électrisé qui soit telle, qu'elle ne reçoive point le fluide électrique. Si cette personne prend en sa main une pointe de métal, elle sera aussi-tôt électrisée, effet qu'on n'observera pas si, au lieu de cette pointe, elle se sert d'une petite tige de métal dont l'extrémité soit terminée par une boule. Si la personne reprend la pointe, elle sera encore électrisée à un éloignement notablement plus grand que le premier, & on en sera parfaitement convaincu, parce qu'on pourra en tirer des étincelles avec l'excitateur ainsi que dans le premier cas.

M. Francklin prouve le pouvoir des pointes par les expériences suivantes. Qu'un boulet de fer, de trois ou quatre pouces de diamètre, soit isolé, & qu'on place à côté du boulet une petite boule de liège suspendue par un fil de soie, lorsqu'on électrisera le boulet, le liège sera repoussé à la

188 DE L'ÉLECTRICITÉ

distance de quatre ou cinq pouces, plus ou moins, suivant la quantité d'électricité produite. Si on présente alors au boulet une pointe métallique, aiguë, à six ou huit pouces de distance, la répulsion est aussi-tôt détruite & le liege vole vers le boulet. Afin qu'un corps mouffe fasse naître le même effet, il est nécessaire de l'approcher à un pouce de distance & de tirer une étincelle.

Voici ce qui prouve, dit-il, que le fluide électrique est tiré par la pointe. « Si vous ôtez de son manche le gros bout du poinçon, & que vous l'attachiez à un bâton de cire à cacheter, vous aurez beau présenter le poinçon à la même distance, ou l'approcher encore de plus près, le même effet n'en résultera point ; mais glissez le doigt jusqu'à ce que vous touchiez la tête du poinçon, le liege volera aussi-tôt vers le boulet. -- Si vous présentez cette pointe dans l'obscurité, vous y verrez paroître quelquefois à un pied & plus de distance, une lumière semblable à un feu follet, ou à un ver luisant. Moins la pointe est aiguë, plus il faut l'approcher pour voir la lumière ; & à quelque distance que vous apperceviez la lumière, vous pouvez tirer le feu électrique, & détruire la répulsion. --- Si une

boule de liege ainsi suspendue, est repoussée par le tube, & qu'on lui présente tout-à-coup une pointe, même à une distance considérable, on sera étonné de voir avec quelle rapidité le liege revole vers le tube. Des pointes de bois feroient à-peu-près le même effet que celle de fer, pourvu que le bois ne fût pas sec; car un bois parfaitement sec n'est pas plus conducteur d'électricité que la cire à cacheter. Pour montrer que les pointes sont aussi propres à lancer qu'à tirer le feu électrique, couchez une longue aiguille pointue sur le boulet, & vous ne pourrez assez électriser le boulet pour lui faire repousser la boule de liege (1); ou bien faites tenir à l'extrémité d'un canon de fusil suspendu, ou d'une verge de fer, une aiguille qui pointe en avant comme une espèce de petite bayonnette, & tant qu'elle y restera, le canon de fusil ou la verge, ne sauroit, malgré l'application constante du tube à l'autre extrémité, être électrisé au point de donner une étincelle, parceque le feu s'échappe

(1) Telle est l'expérience de M. Hopkinson, qui la fit dans l'attente de tirer plus & de plus fortes étincelles de la pointe, comme d'une forte de foyer, & qui fut surpris de n'en tirer que de foibles ou point du tout.

continuellement à la fourdine par la pointe. Dans l'obscurité vous pouvez lui voir produire le même phénomène que dans le cas dont nous venons de parler » (1).

Dans l'article suivant nous ferons connoître plusieurs observations curieuses , qui démontrent le pouvoir des pointes en grand, c'est-à-dire, des conducteurs terminés en pointes & élevés au-dessus des édifices , pour soutirer le fluide électrique répandu dans l'air , même dans les tems orageux , où on voit , près de ces appareils, des nuages qui portent la foudre. L'ordre des matieres exige que nous y renvoyions, afin d'éviter des répétitions.

Après avoir rapporté tout ce qu'a fait Francklin pour établir le pouvoir des pointes, l'impartialité & la justice dont nous faisons profession , nous obligent de parler d'une expérience curieuse, de M. Jallabert, sur ce sujet. Ce physicien en fit part à M. l'abbé Nollet dans un des ses voyages à Paris, & ce dernier l'a rapportée dans ses *Recherches sur l'Électricité*, où on en voit même la figure; cet ouvrage a été imprimé assez long-tems avant que , à Philadelphie , on se fut occupé du pouvoir des pointes.

(1) Œuvres de Francklin , tome I, page 4.

« On met en équilibre sur un pivot , une petite verge de bois , qui peut avoir quinze ou seize pouces de longueur , pointue par un bout , & armée par l'autre d'une petite boule de bois , d'un pouce de diamètre ou environ ; on met cet instrument ainsi préparé à portée d'un homme qu'on électrise , & qui tient en sa main un morceau de bois tourné , gros & arrondi par un bout , comme une demi-boule d'un pouce de diamètre & pointue par l'extrémité. Si cet homme présente ce morceau de bois par le gros bout à la boule A , qui est à une des extrémités de l'aiguille , le plus souvent cette boule est repoussée ; il l'attire au contraire presque toujours , s'il présente le morceau de bois par la pointe. On voit tout le contraire , si l'on fait l'expérience par l'autre côté de l'aiguille , le morceau de bois électrisé & présenté par le gros bout , l'attire , & si c'est la pointe du morceau de bois que l'on présente , il est fort ordinaire que la partie B soit repoussée » (1).

Les trois vérités que nous nous étions proposé d'établir ayant été solidement prouvées , on ne peut se dispenser d'admettre la conséquence qui en découle nécessairement ,

(1) Recherches sur l'Électricité , pages 312 & 313.

192 DE L'ÉLECTRICITÉ

savoir l'efficacité des paratonnerres qui est étroitement liée avec le pouvoir des pointes, la vertu conductrice des métaux & le succès de l'expérience de Marly.

Il n'y a pas bien loin du pouvoir de faire descendre le feu du ciel, en le soutirant des nuées orageuses, par le moyen des barres de fer isolées, à celui d'en préserver nos édifices; néanmoins quelque tems se passa avant qu'on eût songé à déduire cette dernière vérité de la première. Ce n'est pas le seul exemple de ce genre que l'histoire des sciences nous fournisse.

Quoique on pût regarder comme suffisantes les preuves apportées jusqu'ici, de l'efficacité des paratonnerres, cependant cette matière étant infiniment intéressante, nous rapporterons quelques faits péremptoirs qui la démontrent de la manière la moins équivoque. Un paratonnerre n'est essentiellement qu'une barre de fer, pointue par son extrémité supérieure, placée sur le faite d'un édifice, prolongée sans interruption sur toute la hauteur du bâtiment, & enfoncée par son bout inférieur dans l'eau d'un puits ou dans la terre humide. Or, un appareil de ce genre préserve les édifices des ravages de la foudre, ainsi que l'expérience le prouve; & son efficacité est si grande,

grande , qu'il a même ce pouvoir lorsqu'il est incomplet & défectueux. Examinons ces deux vérités & entrons dans le détail des preuves.

ARTICLE II.

Des avantages des Paratonnerres avec Pointes.

LES paratonnerres bien faits & armés de pointes ont une triple vertu , relativement au pouvoir de préserver les édifices de la foudre ; 1°. ils repoussent les nuages orangeux ; 2°. ils soutirent insensiblement la matière électrique des nuages & empêchent son accumulation , du moins à un haut degré ; 3°. si les pointes étoient détruites , les conducteurs transmettroient avec la même facilité la foudre jusques dans la terre , en préservant les édifices qui en feroient armés des plus petits ravages.



§. PREMIER.

Les Pointes des Paratonnerres repoussent les nuages orageux.

On ne sauroit douter que les pointes des paratonnerres ne repoussent réellement les nuages qui portent la foudre, lorsqu'on consulte l'expérience & l'observation ; c'est sur cette double base qu'est appuyée cette vérité. Prouvons d'abord , d'après le flambeau de l'expérience, que les pointes ont le pouvoir de repousser les corps électrisés. Prenez, dit un excellent physicien, de grandes balances de cuivre, dont le fléau soit au moins long de deux pieds & dont les cordons soient de soie, suspendez-les par une ficelle attachée au plafond, de sorte que le fond des bassins puisse être à un pied du plancher ; les bassins tourneront circulairement par le détortillement de la ficelle ; plantez le poinçon sur le plancher, de manière que les bassins puissent passer au-dessus de sa tête, en décrivant leur cercle ; électrisez alors un bassin en lui communiquant une étincelle du fil d'archal de la fiole chargée ; comme les balances tournent toujours, vous verrez ce bassin s'avan-

cer plus près du plancher, & s'abaisser davantage lorsqu'il vient sur le poinçon ; & s'il est placé à une distance convenable, le bassin étincellera & déchargera son feu sur cet instrument. Mais si on attache une aiguille sur l'extrémité du poinçon, la pointe en haut, le bassin, au lieu de s'approcher de l'instrument & d'étinceller en le frappant, déchargera son feu en silence à travers la pointe, & s'élèvera plus haut que le poinçon, & même si l'aiguille est placée sur le plancher auprès du poinçon, la pointe en haut, l'extrémité de l'instrument, quoique beaucoup plus élevée que l'aiguille, n'attirera point le bassin, & ne recevra point son feu, car l'aiguille le prendra & le dissipera avant qu'il vienne assez près pour agir sur le poinçon (1). Cette vérité peut encore se prouver en suspendant du coton cardé au-dessous du conducteur ; une pointe, lorsqu'on la présentera, repoussera le coton électrisé qui représente un nuage électrisé.

L'observation prouve encore la même vérité, car si on considère des nuages orageux, lorsque le vent les pousse dans la

(1) Expériences & Observations sur l'Électricité, tome I, page 242, in-12, & tome I, page 61, in-4°.

196 DE L'ÉLECTRICITÉ

direction d'un paratonnerre, on verra bientôt qu'ils en sont écartés, lorsqu'ils commencent à en approcher assez près pour commencer à être dans la sphere d'activité. C'est une observation constante que j'ai faite souvent, & que j'ai fait remarquer à plusieurs personnes. Elles ont toutes apperçues, que les nuages orageux, portés par des vents sur la direction du paratonnerre, s'en écartoient sensiblement lorsqu'ils en étoient à une certaine distance, & qu'après avoir outrepassé l'appareil, ils revenoient à la même direction, dans un point autant éloigné du paratonnerre en deçà, que celui où ils avoient d'abord abandonné leur première détermination.

§. I I.

Les Pointes des Paratonnerres soutirent en silence le fluide électrique des nuages.

Il n'est pas moins constant, que les pointes soutirent en silence le fluide électrique de l'atmosphère & des nuées orageuses. Cette vérité vient d'être démontrée par plusieurs expériences que nous avons rapportées & qui paroîtront concluantes à tous ceux qui les liront avec attention. On

Y a vu principalement celle d'une personne qui, tantôt isolée, tantôt non isolée, présente une pointe de métal à quelque distance du conducteur d'une machine électrique en action.

Mais l'observation directe démontre également que les pointes des paratonnerres soutirent insensiblement les nuées orageuses & les déchargent de leur surabondance de fluide électrique.

On fait qu'à Sémur en Auxois, plusieurs paratonnerres ont été élevés par les soins de MM. Gueneau de Montbeillard, de Muffi, d'Aumont & Regnier. Ce dernier m'a écrit, qu'au mois d'Août 1781, pendant un orage, plusieurs personnes virent le conducteur de M. d'Aumont *tout en feu*, c'est-à-dire, couronné de belles aigrettes électriques.

M. Coffon, Curé de Rochefort, très-versé dans la physique, m'a marqué que le 4 Décembre 1785, à neuf heures & demi du soir, le vent étant à l'ouest & accompagné d'éclairs, de tonnerres assez forts & d'un peu de pluie; il vit à la pointe du paratonnerre des aigrettes électriques très-brillantes. « Ce qui dura tout le tems que le nuage demeura à passer. Ce même nuage qui auparavant jettoit beaucoup d'éclairs &

198 DE L'ÉLECTRICITÉ

avoit fait plusieurs explosions fortes , devint tranquille & ne donna plus que quelques éclairs assez foibles. Comme le vent pouffoit la pluie contre le paratonnerre , les petites gouttes d'eau éparfes & isolées les unes des autres parurent toutes lumineuses comme des diamans , à-peu-près dans toute la longueur de la pointe dorée & même un peu au dessous. » Cette observation est très-curieuse & montre directement, que le paratonnerre a déchargé en silence le nuage orageux d'une grande partie de la surabondance de son fluide électrique , & a par cet effet empêché qu'il ne fût nuisible.

« A peine les conducteurs de Nymphenbourg (maison électroale) étoient-ils placés ; m'écrivait M. l'abbé Toaldo dans sa lettre du 29 Juin 1782, que l'électeur y a observé le premier , dans un orage , des feux sur les pointes perpendiculaires de deux conducteurs. Il a fait appeller pour témoin toute la cour , dans laquelle il y avoit des hérétiques en électricité , comme son altesse les appelloit , & ils se sont convertis en voyant ce phénomène ».

Un autre phénomène très-curieux a été observé deux fois à Nymphenbourg , depuis qu'il y a des conducteurs. Dans le tems d'un orage , on vit s'avancer vers le château

des nuées orageuses qui lançoient des éclairs terribles. Mais dès-que ces nuées avoient passé au-dessus des conducteurs, elles devenoient toutes *comme des charbons éteints, aucune n'éclairait plus, ayant fait passer tout leur feu dans les pointes*. Beaucoup de personnes en ont été témoins, ainsi que M. l'abbé Toaldo.

Dans notre ouvrage intitulé : *Nouvelles Preuves de l'efficacité des paratonnerres*, on lit que, durant une tempête terrible, les paratonnerres de Londres furent lumineux, & principalement les pointes de ceux qui sont sur le palais de la reine. On voyoit *le fluide électrique se jouer & voltiger de la plus belle manière*. Ce fluide fut si bien transmis, qu'il n'y eut malgré la violence de l'orage aucune maison de cette capitale qui souffrit le moindre dommage (1).

Desireroit-on encore une preuve plus sensible & plus décisive, s'il est possible, que celles qu'on vient de rapporter, je donnerois la suivante. J'ai vu chez M. Delor, habile physicien de Paris, le dessein de la coupe d'un vaisseau Anglois dont le grand mât avoit été armé d'une pointe pour le dépouil-

(1) *Nouvelles preuves de l'efficacité des Paratonnerres*, in-4°. , avec figures, pages 18 & 19.

200 DE L'ÉLECTRICITÉ

lement des nuages orageux, de laquelle pointe pendoit une chaîne de tringles de fer qui descendoit le long des haubans, jusques dans la mer : On avoit pratiqué dans la réunion de ces tringles, une petite séparation de 3 à 4 lignes. Ce vaisseau ayant été surpris par un orage considérable dans sa route, n'en fut point endommagé, quoique le conducteur du paratonnerre fût interrompu ; & tout l'équipage observa pendant trois heures l'écoulement du feu électrique dans l'intervalle de cette scissure.

Le pouvoir des pointes étant aussi bien établi, on n'hésitera point d'admettre cette vérité qui en résulte, que les sommets des montagnes, les pointes des rochers, celles des branches & des feuilles dont les forêts sont hérissées, soutirent habituellement l'électricité de l'air, & la renvoient dans des circonstances opposées. Tout cela prouve démonstrativement que l'électro-vegeto-metre dont nous avons fait la découverte, agit par son influence sur les plantes, même dans les tems où on ne voit rien sensiblement. Il en est, pour le dire en passant, de ce dernier appareil comme d'une bouteille de Leyde, déchargée à la manière ordinaire, dans laquelle on n'apperçoit aucune quantité de matière électrique, quoiqu'il y en ait cepen-

dant une qui est rendue visible par le moyen du petit électro-metre sensible.

M. Hichtemberg , rapporte le fait suivant qui est un des plus remarquables qu'on puisse citer relativement à l'efficacité des paratonnerre. En Carinthie , à la campagne du comte Orfini de Rosenberg , chambellan de l'Empereur , sur une montagne , se trouve un clocher de tout tems frappé par la foudre , & même si souvent , que pendant l'été le service divin ne se faisoit pas dans l'église , parce que plusieurs personnes y avoient été tuées. L'an 1730 , il fut tout anéanti par la foudre , suivant l'expression d'un physicien qui rapporte ce fait. On le rebâtit à neuf , mais son sort , à l'anéantissement près , fut encore plus fatal. La foudre le frappa quatre ou cinq fois par an , & dans un même orage la foudre y tomba dix fois , & en 1778 , cinq fois. Le cinquieme coup fut si violent , que le clocher commença à s'affaïffer , de façon qu'on fut obligé de le faire démolir. On en construisit un troisieme , qui fut muni d'un conducteur pointu ; & depuis , tout fut tranquille.



§. III.

Les Paratonnerres , même sans pointes , transmettent parfaitement la Foudre jusqu'à la terre , sans danger.

Il n'est pas étonnant , d'après tout ce que nous avons dit , que les paratonnerres armés de pointes ne transmettent la matière électrique de la foudre , jusques dans le réservoir commun , sans aucun inconvénient , même le plus léger , parce que les pointes soutirent insensiblement le fluide électrique & le transmettent en silence jusques dans le globe de la terre ; ce sont plutôt des aigrettes électriques que des étincelles fulminantes que les pointes reçoivent. Mais il doit paroître surprenant que lorsqu'un paratonnerre est privé de pointes , que son extrémité supérieure est terminée par une boule , ou , ce qui revient au même , par une pointe mouffe ; il doit paroître surprenant que la foudre qui l'attaque avec toute sa force , ne puisse point l'endommager non plus que l'édifice qui en est protégé. Néanmoins l'expérience & l'observation démontrent cette grande & importante vérité de la manière la plus rigoureuse , ainsi qu'on va le voir par les faits suivans.

L'observatoire public de la ville de Padoue, ayant été souvent frappé de la foudre à cause de sa situation, on se détermina en 1772, à y élever un paratonnerre. Le 11 Mai 1777, M. l'abbé Toaldo, eut occasion de faire une observation remarquable qui prouve l'utilité des conducteurs. Après deux heures d'un tonnerre éloigné qui annonçoit un orage du côté du midi, la nuée creva sur Padoue, aux premières gouttes de pluie il partit un éclair que M. l'abbé Toaldo ne vit point, mais il sentit une commotion électrique très-vive qui lui fit dire que le tonnerre étoit dans l'observatoire ou sur le conducteur. La pluie extraordinaire qui se précipita tout de suite après cet éclair sembloit avoir ouvert les cataractes du ciel : aussi, quelques minutes après, un grand éclair annonça un tonnerre qui tomba avec fracas sur une maison de la ville. Quant à celui de l'observatoire, quoique voisin, le bruit qu'on entendit fut plus petit qu'un coup de fusil ordinaire sourd, brisé, & traîné pendant deux ou trois secondes. Ce qui prouve que ce paratonnerre sans pointes a en effet préservé le clocher, c'est qu'au moment de l'explosion on vit la flamme partir sur l'observatoire en forme de globe. De plus dans la tresse des trois fils de fer,

204 DE L'ÉLECTRICITÉ

qui formoient la chaîne du conducteur, il y avoit une ouverture au premier anneau au-dessus du bras le plus élevé, & du gros tube de verre par lequel passe la chaîne; & on vit encore des marques noires dans plusieurs endroits & spécialement à celui où les fils partoient du premier nœud; cette espèce de noir de fumée noircissoit les mains, & indiquoit conséquemment que le feu électrique avoit suivi la route tortueuse des fils de fer (1).

Les détails suivans, tirés d'une des lettres que M. l'abbé Toaldo m'a écrites, sont très-intéressans & en même tems fort propres à convaincre les plus incrédules de l'efficacité des conducteurs. « Pour ce qui est des conducteurs, tous les jours on en élève, dit le savant que nous venons de nommer. L'influence extraordinaire des foudres qui sont tombées en 1783, a persuadé, plus que toutes les théories. A la ville & à la campagne les maisons sont communément armées de conducteurs. Je suis occupé actuellement à la construction de trois ou quatre paratonnerres dans cette ville (Padoue). Voici quel en est l'effet.

» Depuis l'érection de ces conducteurs,

(1) *Relazione del fulmino, &c. Toaldo.*

aucun lieu armé n'a été endommagé de la foudre, & ceux qui y étoient les plus sujets sont exempts de ses ravages, particulièrement la tour de Saint-Marc à Venise, sur laquelle en plein jour en tems d'orage, tout le monde vit tomber un globe de feu. Elle n'en reçut aucun dommage, parce que le conducteur sans pointe le transmet (1). On peut en dire de même de la tour de la ville de Vicence, de la tour de cette université, de celle des religieuses de Saint-Benoit, de celle de l'observatoire à Padoue, qui étoient autrefois fort sujettes à la foudre. Elles en sont à présent exemptes; tandis que les autres clochers déarmés étoient frappés de la foudre à chaque orage, que souvent les sonneurs étoient tués, & que toujours il y avoit des ravages plus ou moins grands ».

Le paratonnerre que j'ai élevé sur le clocher de l'église de Saint-Just de Lyon, nous a présenté une des plus brillantes preuves qu'on puisse desirer de la grande efficacité des paratonnerres, même déarmés de leur pointe en laquelle réside cependant tant de vertus. Le desir de voir la foudre tomber sur notre conducteur, & montrer ainsi à tous

(1) M. l'abbé Toaldo ne met pas de pointes sur les clochers armés de conducteurs.

les yeux la grande efficacité de cet appareil ; fût cause que je différerais assez long-tems de le compléter en l'armant de sa pointe , espérant que dans cet état , la foudre qui l'avoit auparavant visité assez souvent pourroit y revenir , car il y a toujours des causes locales qui déterminent les fréquentes chutes de la foudre. Le 3 Septembre 1780 , après un orage accompagné de vent , de pluie & de tonnerres fréquens , un grand nombre de personnes vit la foudre , sous la figure d'un trait de feu serpentant , venir frapper l'extrémité du paratonnerre défarmée. Celui-ci le conduisit en silence jusques dans la terre , sans qu'on apperçut dans toute la route du conducteur le plus petit dommage. Cette observation , si intéressante , prouve l'efficacité des paratonnerres contre lesquels la fureur du plus terrible des météores est impuissante. Ce phénomène peut être regardé avec raison , ainsi que je le disois dans un de mes ouvrages (1) , comme l'épreuve la plus brillante de la bonté de ce conducteur qui , si l'on peut parler ainsi , a résisté à toute l'artillerie céleste. Ici la physique a fait en grand

(1) Nouvelles Preuves de l'efficacité des paratonnerres, in-4°. , avec figures. Paris , chez Croulbois & Perisse ; Lyon , chez Jacquenod.

cette épreuve nécessaire, que tous les gouvernemens prescrivent pour toutes ces bouches à feu, pour ces foudres de guerres. La pointe fut ensuite placée pour compléter le paratonnerre. On trouvera encore dans le même ouvrage un autre phénomène semblable, arrivé au fond du Golfe Adriatique, au clocher des cordeliers de *S. Francesco della vigna*, un des plus beaux clochers de Venise; il est également très-intéressant.

Nous allons rapporter le fait suivant qui est très-intéressant, d'après M. J. Daquin, qui l'a vu & examiné avec beaucoup d'attention (1). Dans l'été de 1781, plusieurs personnes étoient montées au haut d'une tour de la ville de Chamberi, pour jouir du spectacle des éclairs qui serpentoient & brilloient de toutes parts dans les airs, aux approches d'un violent orage. Le nuage qui paroissoit le contenir, étoit fort bas & très-peu éloigné du faite des maisons. Un éclair & un coup de tonnerre des plus effrayans se suivirent subitement, & ceux qui étoient au sommet de la tour virent dans le même instant, un globe de feu, qui, descendant avec une rapidité étonnante, vint frapper

(1) Essai Météorologique sur la véritable influence des Astres, page 270.

208 DE L'ELECTRICITÉ

la tour, les étourdit sans leur faire aucun mal, enfla un tuyau de fer-blanc (1) qui servoit de gouttiere au toit de la tour, suivit cette gouttiere qui aboutissoit près d'une porte au rez-de-chaussée, & alla fondre la tête d'un clou, le seul qu'il y eut sur la surface de la porte qui avoisinoit ce tuyau. La foudre passa de-là, à travers cette porte, sans lui causer d'autres fractures qu'un petit éclat de bois, qu'elle fit sauter, & remplit l'arriere boutique d'un cordonnier, à laquelle la porte servoit d'entrée, d'une fumée très-épaisse, avec une odeur de soufre si forte, que les ouvriers qui étoient sur le devant de la boutique, s'appercevant de la fumée & de cette odeur, crurent que le feu étoit chez eux, & faillirent à être suffoqués, lorsqu'ils vinrent dans l'arriere boutique, pour y découvrir la cause de leur frayeur.

On peut voir dans notre Mémoire sur *de nouvelles preuves de l'efficacité des paratonnerres*, d'autres faits qui démontrent l'efficacité des conducteurs naturels. Nous y avons prouvé que les masses de quelques laves, que les colonnes Basaltiques, & les montagnes Volcaniques, dispersées en divers

(1) Dans la réalité, c'étoit un véritable conducteur ou paratonnerre incomplet & sans pointe.

endroits

endroits étoient des especes de paratonnerres, que la nature a placés pour nous protéger contre les éruptions trop fréquentes de la foudre : aussi ces diverses matieres contiennent-elles des matieres métalliques, telles que le fer.

La foudre étant souvent tombée sur la tour ou clocher de la cathédrale de la ville de Sienne, clocher qui est un des plus élevés & un des plus beaux de l'Italie, on se détermina à le mettre enfin sous la sauve-garde d'un paratonnerre, ce qui fut exécuté en 1776. Le 18 Avril de l'année suivante, vers les 5 heures & demi du soir environ, dans un orage accompagné de pluie & de tonnerres des plus effrayans, la foudre parcourut la hauteur de cette tour, sans s'écarter un instant de la direction du conducteur, & sans causer le moindre dommage. Pour avoir une idée plus distincte de ce phénomène, il est à propos de décrire en abrégé la construction de cet appareil. La pointe étoit placée au plus haut de l'édifice & le conducteur descendoit intérieurement le long d'un des angles de cette tour jusqu'à l'horloge dans un espace d'environ cent brasses, de-là il passe au-dessous dans la place où sont les poids de l'horloge ; il se retourne ensuite & sort par une petite fenêtre qui est au

nord-est, après il se prolonge à l'extérieur du bâtiment dans une longueur de quarante brasses, descend à la hauteur de six brasses au-dessus du niveau de la rue, d'où il rentre dans l'intérieur de la muraille, pour aboutir enfin sous terre, loin des fondemens du clocher, à un canal rempli d'eau. Au moment où le coup de tonnerre se fit entendre, on vit un courant de feu en forme de serpenteau s'élan-
cer sur la pointe du conducteur, qui, comme on l'a présumé avec raison, avoit été émoussée, & n'étoit plus pointue, qui suivit toute l'étendue du conducteur, malgré ses fréquens détours & se perdit ensuite dans l'ouverture qui mene au conduit souterrain (1).

Un fait bien curieux, & qui prouve merveilleusement la grande efficacité des paratonnerres est le suivant que nous devons à M. Forster dans ses observations sur l'histoire naturelle faites dans son voyage autour du monde. Les Isles de la mer du Sud, sont exposées à des orages accompagnés d'éclairs & de tonnerres; & il eut occasion de s'en assurer par lui-même dans divers endroits de ces Isles & dans différentes saisons, pendant

(1) *Notizie del mondo*; Lettre de M. Domin. Barlatoni, professeur de physique dans l'Université de Sienne, à M. Sigismond Fineti, du 20 Avril 1777.

sa navigation sur l'Océan. On étoit obligé d'attacher la chaîne électrique de tems en tems , pour prévenir les terribles effets de la foudre. Un jour que M. Forster se trouvoit dans l'Isle d'Otahiti , on envoya un matelot attacher cette chaîne au grand mât ; mais , cet homme eut à peine rempli sa commission qu'un autre matelot qui nettoyoit cette chaîne avant de la fixer près des haubans , reçut une secousse électrique , & l'on vit le feu du ciel descendre le long de ce conducteur , sans le moindre accident.

Voilà une preuve décisive de l'avantage des conducteurs. La foudre est transmise par la chaîne ; on la voit descendre du ciel dans la mer : une secousse en avertit encore le second matelot qui alloit la fixer , & aucun accident n'arrive. Si la chaîne n'eût pas été placée à tems le long du mât , le vaisseau auroit certainement été foudroyé. Quant à la secousse électrique elle a du résulter des especes d'interruption que forment les anneaux d'une chaîne qui n'étant pas fixée n'est pas tendue.

Le capitaine Cook , dans un de ses voyages autour du monde , rapporte une autre observation qui est également très-décisive. « Nous éprouvâmes , dit-il , sur les neuf heures , une horrible tempête , accompagnée

d'éclairs & de pluie , pendant laquelle un navire Hollandois , dit l'*Indien Occidental* , eut son grand mât brisé & emporté de dessus le tillac , (1) le grand perroquet & le grand hunier furent mis en pieces. Il y avoit une espee de dard ou fuseau de fer au sommet du grand perroquet , qui dirigea probablement le coup , ce vaisseau n'étoit éloigné des nôtres , que de la portée de deux cables , & il y a toute apparence que nous aurions subi le même sort , sans une chaîne électrique que nous avions attachée au haut de nos vaisseaux , & qui conduisit la foudre sur les côtés , mais quoique nous ayons échappé au ravage de la foudre , nous éprouvâmes une explosion semblable à un tremblement de terre , & la chaîne parut en même tems comme une traînée de feu (2). La sentinelle , occupée à la charger , éprouva une secousse qui lui fit tomber son mousquet d'entre les mains , & brisa même la baguette. Je ne peux donc trop recommander de pareilles chaînes pour chaque vaisseau ; quelle que soit sa destination ; j'espère que le malheureux destin du

(1) Les étayes , les haubans , &c. , furent également mis en pieces.

(2) Il ne paroît pourtant pas que les petites cordes de chanvre , qui unissoient les chaînons les uns aux autres , aient été endommagées.

Hollandois, servira , à ceux qui liront cette rélation , d'avertissement contre ces pointes de fer , qu'on fixe au bout du mât ».

M. Henley , remarque judicieusement que ce conducteur n'ayant que $\frac{1}{2}$ de pouce de diametre étoit trop mince pour cet objet ; tandis qu'il auroit dû avoir au moins un pouce d'épaisseur. Le docteur Solander, nous a appris que la pointe qui appartenoit originairement au conducteur avoit été volée ; que celle de dessus laquelle la foudre tomba , étoit d'un travail inférieur & moins aiguë. Sans ces deux défauts , celui d'une pointe obtuse & celui d'une chaîne trop mince , le coup auroit été entièrement prévenu.

» Si au lieu de ces chaînes , remarque le même savant , on inséroit des plaques de cuivre , épaisses de $\frac{1}{2}$ de pouce , sur deux pouces de diametre , & bien arrondies à leurs bords dans une rainure pratiquée tout le long du grand hunier , du grand perroquet , & dans une partie du grand mât , il feroit facile d'établir une communication entre le mât & le bas côté de l'un des tillacs , par le moyen d'une plaque ou d'une verge de métal aplatie à chaque extrémité ; après quoi on continueroit le conducteur depuis cette verge jusqu'au bas de la quille , si on le jugeoit nécessaire. En tenant ainsi un conducteur

214 DE L'ELECTRICITÉ

toujours prêt & bien en ordre , il est à présumer qu'on y trouveroit de grands avantages sur les chaînes dont on use à présent. Il faudroit bien prendre garde que les pieces du conducteur se touchassent toutes d'aussi près qu'il feroit possible , & de fixer à son sommet une petite verge de cuivre très-pointue; deux cerceaux de même métal placés, l'un au bout du grand mât , l'autre au haut du grand perroquet , tiendroient les différentes plaques parfaitement assujetties. » On peut fixer ces cerceaux dans des rainures pratiquées autour du mât , & du grand perroquet , ou bien on attachera fermement les plaques à la surface de ces parties (1).

§. I V.

Les Paratonnerres ont mis à l'abri des édifices que la Foudre avoit auparavant foudroyés.

Pour démontrer la vérité que nous nous proposons d'établir dans ce paragraphe , il suffit d'ajouter ici , à tout ce que nous avons vu jusqu'à présent , que plusieurs des édifices

(1) Recueil d'Expériences sur l'Electricité , par M. Henley .
— Observations sur la Physique , l'Histoire Naturelle , &c. ,
1775 , page 232.

sur lesquels on a établi des paratonnerres avoient été auparavant plus ou moins souvent frappés de la foudre, & que, depuis que ces appareils ont été élevés, ces édifices en ont été préservés.

Le clocher de l'église des chanoines de Saint-Just de Lyon, avoit éprouvé plusieurs fois des coups de tonnerre; depuis que nous l'avons armé d'un paratonnerre, la foudre n'y est pas tombée.

Le tonnerre étoit tombé assez souvent à Villeurbane, sur le château de M. de Riverieu, ancien commandant de la Ville de Lyon; en 1780, j'y dressai un appareil, & depuis cette époque il a été préservé du tonnerre. Il en est de même de celui que j'ai construit sur la maison de M. Roccofort, échevin de la Ville de Lyon.

Nous avons vu plus haut que le clocher des cordeliers de *S. Francesco della vigna*, avoit été plusieurs fois foudroyé, & qu'il n'a éprouvé aucun dommage après la construction d'un paratonnerre.

La foudre fit beaucoup de ravages dans toute l'Italie en 1783. A Genes, où on a élevé ainsi que dans ses environs un grand nombre de paratonnerres, elle n'en fit presque aucun, & selon la remarque de M. Landriani, elle ne frappa que deux ou trois

216 DE L'ÉLECTRICITÉ

maisons assez éloignées des conducteurs.

A Saint-Damien, la foudre avoit coutume de tomber sur des clochers ou des églises ; depuis qu'on les a armés de paratonnerres ils ont été préservés de ces funestes événemens.

M. Arnolfini, a remarqué que la foudre ne tomba point dans l'été de 1783 à Luques, où il a introduit le premier l'usage des paratonnerres, quoiqu'elle fit de grands ravages pendant ce tems dans toute l'Italie. Aux environs de Bologne, v. g. , elle tomba très-souvent & tua quatre personnes. Néanmoins, elle respecta le palais & Saint-Marin, deux édifices de Luques armés de conducteurs, quoique, avant cette époque, ils eussent souvent été foudroyés.

M. Schintz, secrétaire de l'Académie de Zurich, ville dans laquelle il y a beaucoup de paratonnerres, a également observé que malgré la quantité extraordinaire d'orages qu'il y eut environ dans le tems dont nous avons parlé, aucune maison n'avoit souffert le plus petit dommage.

La maison de campagne du comte de Mnifzeck, à Demblin, avoit été ravagée par la foudre pendant plusieurs années ; ce qui déterminà à y élever un appareil préservateur. Néanmoins, quoique la foudre

tomba cinq fois , elle n'occasionna pas le moindre dommage.

M. l'abbé Hemmer, écrivoit en 1783, à M. le chevalier Landriani, que l'église Luthérienne de Bornheim & celle de Nierstein, qui avoient été très-souvent fort endommagées par la foudre, depuis qu'elles ont été munies de paratonnerres en ont été entièrement préservées, même dans les orages les plus terribles.

M. Greppi, assure que les maisons de Hambourg, n'ont jamais éprouvé le plus petit ravage de la foudre depuis que les appareils dont nous parlons y ont été établis; c'est ce qui engage beaucoup de personnes de ce pays à en élever, soit à la ville, soit à la campagne (1).

Le château royal de Turin, appelé la *Valentina*, qui avoit souvent été frappé du tonnerre, en a été à l'abri depuis qu'il a été armé de paratonnerres par le P. Beccaria.

M. l'abbé Zava, a fait armer d'un conducteur sa maison de campagne qui est près de Ceneda, & que la foudre visitoit régulièrement plus d'une fois par an. Depuis l'érection de cet appareil, il n'en a plus

(1) Dissertation de M. Landriani, 1784, page 288 & suiv.

éprouvé; & ce qui montre que le conducteur a été un véritable préservatif, c'est qu'on a trouvé la pointe fondue & émoussée.

Après toutes ces preuves on ne pourra pas contester l'efficacité de ces appareils de la physique moderne qu'on nomme paratonnerres. Comment disputeroit-on aux physiciens le pouvoir de préserver de la foudre nos frêles demeures, puisqu'ils peuvent la faire descendre à volonté, la diriger sur tel & tel objet, ainsi qu'il est prouvé par les expériences faites avec les cerfs-volans, ou avec les grands conducteurs; l'un est bien moins difficile que l'autre. C'est donc avec raison que M. Roucher dans son poème des mois a dit en parlant de cet appareil, ou de cette verge électrique.

Et par elle à nos pieds conduit sans violence
Le tonnerre captif, vient mourir en silence.

Le clocher de Saint-Marc à Venise, fournit encore une preuve de l'utilité des paratonnerres. Il a été très-souvent foudroyé, & les dépenses multipliées que la république avoit faites, la déterminèrent enfin à le faire armer d'un paratonnerre par M. l'abbé Toaldo. Ce clocher qui fut élevé en 888, selon Sanfovino & Temanza, étoit exposé plus que tout autre aux ravages de la foudre, à

cause de sa grande élévation , de sa situation isolée & de la grande quantité de fer qui entre dans sa construction : aussi conſte-t-il que depuis quatre ſiècles il a éprouvé neuf coups de foudre qui y ont fait des ravages plus ou moins grands. Le premier & le ſecond furent ſi terribles que le feu le conſuma , & que dans celui-ci , le clocher des freres mineurs conventuels fut auſſi frappé au même inſtant , & que ſept cloches furent fondues. Pour abrégér , il ſuffira de dire que dans le ſeptieme arrivé le 23 Avril 1745 , il y eut 37 fractures qui menaçoient la tour d'une ruine entiere , & que les réparations coûtèrent plus de huit mille ducats. Rien n'étoit donc plus néceſſaire que d'élever un paratonnerre ſur cet édifice , & il fut achevé le 18 Mai 1776. Quoique la hauteur de la tour de Saint-Marc , ſoit de plus de 320 pieds de France , cependant elle n'a jamais été frappée de la foudre depuis cette époque.

Le 27 Mars 1781 , à trois heures & demi après midi , le tonnerre tomba à Philadelphie , ſur l'hôtel de l'ambaffadeur de France. Preſque toutes les maiſons de la ville étoient garnies de paratonnerres , & on avoit négligé d'en élever un ſur l'édifice dont nous venons de parler. La foudre fit pluſieurs ravages , dans tous les endroits où elle ne

220 DE L'ÉLECTRICITÉ

trouva ni fils de fer, ni dorure, ni autres métaux, elle frappa dangereusement un officier qui mourut quelques jours après. On sent bien qu'on ne tarda pas après cet événement de construire un paratonnerre sur cet hôtel. Ce fait est de la dernière certitude, car je le tiens de M. Laforest, témoin oculaire & attaché à l'ambassade, il m'a encore été confirmé par plusieurs autres personnes & entr'autres par l'illustre Francklin, qui m'a assuré que sur quatre mille huit cents maisons qu'il y avoit à Philadelphie avant la guerre, il y avoit au moins dans ce nombre plus de quatre cents paratonnerres.

§. V.

De la vertu des Paratonnerres défectueux.

L'efficacité des paratonnerres est si certaine que dans les cas où le bâtiment sur lequel on auroit placé un instrument de ce genre défectueux, il seroit néanmoins préservé de la foudre qu'on supposeroit y tomber. Plusieurs preuves attestent cette vérité.

Les premiers paratonnerres qu'on éleva en Amérique, & dans quelques autres endroits n'étoient pas faits avec les soins qu'on apporte à présent dans leur construction. Ils ne con-

fisoient ordinairement qu'en une simple tige de fer attachée à une cheminée , terminée en bas par un long fil de fer , enfoncé de deux ou trois pieds environ , dans la terre souvent sèche. L'extrémité supérieure de l'appareil n'avoit jamais eu de pointe aiguë , ou en avoit une qui n'ayant pas été bien dorée , s'étoit émouffée ; souvent il n'y avoit pas de continuité exacte dans toute la longueur du conducteur , qui étoit fait avec des chaînes , ou entrecoupé par des anneaux qui ne se touchoient pas réciproquement , &c. Néanmoins ces paratonnerres avec ces divers défauts ont été très-utiles & d'une grande efficacité pour mettre à l'abri des ravages de la foudre les édifices qui en étoient armés , ainsi que les faits suivans vont le démontrer.

M. Raven , fut un des premiers qui fit élever à Charles-Town , un appareil pour garantir sa maison déjà foudroyée par le tonnerre. La construction en étoit fort simple. Il avoit fait fixer à l'extérieur de sa cheminée , une grosse verge de fer de plusieurs pieds de longueur , dont l'extrémité supérieure qui s'élevoit au-dessus de la cheminée portoit plusieurs pointes. Un petit fil de laiton , formoit ensuite la communication du bas de cette première verge avec le sommet d'une seconde verge , qui entroit dans la terre. Au rez-de-chauffée on

222 DE L'ÉLECTRICITÉ

avoit posé debout un fusil contre le mur de derriere de la cheminée , à-peu-près, vis-à-vis de l'endroit par où le fil de laiton descendoit en-dehors. La foudre qui tomba sur les pointes n'endommagea point la verge , mais détruisit le fil de fer dans toute son étendue jusqu'à l'endroit qui répondoit au canon de fusil. Ce fut précisément là que le tonnerre perça le mur pour atteindre au canon de fusil , conducteur d'une grande solidité. Il paroît qu'il descendit le long de ce canon , puisqu'il n'y eut que la croûte de la monture qui fût endommagée ; quelques briques de l'âtre de la cheminée furent brisées & leurs fragmens dispersés. La portion du fil de laiton au-dessous du trou fait dans le mur ne fut point altérée. On observera que ce fil de laiton dont la solidité n'étant pas proportionnée à la grande quantité de fluide électrique qui le traversa , ne put la conduire avec sûreté pour lui-même , quoiqu'il la conduisit avec sûreté pour la muraille.

M. William West , ayant élevé à Philadelphie sur sa maison un paratonnerre , eut la satisfaction de voir qu'elle avoit été préservée , même dans l'été de 1760 , pendant lequel quatre édifices de cette ville & un vaisseau dans le port, furent frappés & endommagés par la foudre : un de ces édifices en

fût même atteint deux fois dans le même orage. On ne peut douter que l'appareil dressé n'eût son effet, puisque outre que la famille & les voisins de M. West, furent étourdis d'une terrible explosion, dans l'instant où on vit & entendit l'éclair & le tonnerre, on apperçut la foudre en l'air s'élan- cer directement sur la pointe de la verge, & qu'on vit l'éclair s'étendre sur le pavé (1) à une petite distance du conducteur : on observa ensuite que la pointe avoit des marques de fusion. Cette verge de fer s'élevoit d'environ neuf pieds & demi au-dessus d'une rangée de cheminée à laquelle elle étoit fixée solidement. » Elle avoit plus d'un demi pouce de diamètre à son gros bout, & alloit toujours en diminuant jusqu'à son extrémité supérieure. Le conducteur du bas de la verge jusqu'à la terre, disoit M. Kinnersley, étoit formé de petites baguettes de fer de cloutier quarrées, n'ayant gueres plus d'un quart de pouce d'épaisseur, & assemblées par de petits anneaux de chaînettes ; il s'étendoit depuis la couverture de bardeau de cedre à la gouttière, & de-là le long des murs de la maison qui a quatre étages, au

(1) La terre au-dessous du pavé étoit sans doute trop sèche.

pavé de la rue Wafter-Street, étant attaché à la muraille par de petits crochets de fer de distance en distance. Le bout inférieur étoit arrêté par un anneau au sommet d'un poteau de fer enfoncé de quatre ou cinq pieds dans la terre. La verge de fer en question avoit à son sommet un trou de deux pouces environ de profondeur, dans lequel étoit inféré un fil de laiton de deux lignes environ d'épaisseur, qui avoit environ dix pouces de long lorsqu'il fut mis en place, & qui se terminoit alors en une pointe très-aiguë; mais nous avons trouvé sa pointe tout-à-fait émouffée, & sa longueur actuellement réduite à sept pouces & demi, tout au plus. Il paroît qu'il manque quelque peu du métal, ce qui me fait soupçonner que la partie la plus déliée du fil de laiton a été consumée & réduite en fumée. Mais d'autres parties, où le fil de laiton étoit un peu plus épais, ayant seulement été fondues par la foudre avoient coulé dans le moment qu'elles étoient en fonte, & avoient formé une espece de calotte raboteuse & irrégulière, plus basse d'un côté que de l'autre autour du haut de ce qui restoit de la verge du laiton en s'y incorporant intimément ».

M. Maine ayant établi sur sa maison à Indian-Land un paratonnerre, observa des effets

effets dont il a donné la description, & qui sont analogues aux précédens. La partie supérieure de cet appareil étoit garnie d'une rangée de pointes d'un gros fil de laiton argenté & bien aiguilé. L'écrou qui les portoit étoit vissé au sommet d'une verge de fer de plus de six lignes de diamètre ; mais celle-ci étoit composée de plusieurs pièces assemblées en forme de chaînettes, au moyen des crochets formés par leurs extrémités contournées. Cette espèce de chaîne étoit fixée à la cheminée avec des gaches de fer, & les pointes ne dominoient que de six ou sept pouces le haut de la cheminée ; ce qui rendoit défectueux cet appareil.

La foudre étant tombée avec une violente explosion sur la cheminée, coupa la verge au-dessous de l'écrou qu'on ne retrouva point, & le haut de ce qui restoit fut recouvert d'une espèce de soudure qui annonce encore une fusion des parties supérieures. La foudre qui descendit le long de la verge fit sauter toutes les brides de fer qui servoient à la fixer, & décrocha les jointures sans altérer la verge, si ce n'est dans l'intérieur de chaque crochet ou anneau de la chaîne ; la surface de ceux-ci étoit fondue & recouverte de métal fondu. La cheminée n'éprouva de dommage que dans le contour des fondemens dont

226 DE L'ÉLECTRICITÉ

plusieurs briques furent enlevées. On observa des trous considérables dans la terre autour des fondations, & principalement dans un contour de huit à neuf pouces de la verge. Le tonnerre produisit aussi quelques autres effets peu considérables, tels que les suivans ; il dépava l'âtre de la cheminée, applatit une théière de cuivre, dont le fond fut percé de trois trous de six lignes de diamètre ; les chenets, deux pots de terre, & un chat qui se trouvoient dans l'âtre de la cheminée n'éprouverent aucun ravage, quoique l'âtre fut dépavé en grande partie, & que des vases de porcelaine dans un buffet fussent cassés.

La foudre étant tombée en 1778, à Pader-nello, paroisse qui est à deux lieues de Trévise, en démantela le clocher. M. Nicolai en le faisant rétablir, y mit un conducteur dont la chaîne étoit trop mince, ainsi que le présuinoit M. l'abbé Toaldo, dans une lettre qu'il m'a écrite. La foudre le 8 Août 1780, à onze heures du soir, essaya de rendre visite à ce clocher dans lequel on sonnoit imprudemment les cloches ; elle y éclata avec un bruit horrible, mais sans causer aucun dommage ni à l'édifice, ni au sonneur imprudent : on ne sentit qu'une odeur de soufre.

L'événement qui eut lieu , au mois de Juin 1781 , à la maison d'industrie établie à Heckingham , près Norwik , en Angleterre , ne peut point être un sujet de triomphe pour les détracteurs de l'utilité des paratonnerres , ainsi qu'il résulte d'une lettre écrite de ce pays même , à M. Magellan par un de ses amis , savant & fort versé dans ces matieres.

Il y avoit dans le bâtiment dont nous venons de parler huit conducteurs attachés aux cheminées , & cependant il n'a point été garanti de la foudre. Mais en établissant ces garde-tonnerres , on n'avoit pas observé les principes prescrits. Ces huit conducteurs se terminoient par en bas en quatre bouts , & pas une seule de ces terminaisons n'avoit la communication requise avec l'eau ou la terre , pour pouvoir produire l'effet convenable. Ce qu'il y a encore de remarquable , c'est qu'on pratiqua dans ce bâtiment une couverture de plomb , sans la faire communiquer avec aucun des conducteurs , & le tonnerre frappa le coin de cette couverture. Enfin on avoit oublié de faire les pointes des huit conducteurs en cuivre , & même de les dorer. Elles étoient nécessairement couvertes de rouille , ce qui détruit presque entièrement leur effet.



CHAPITRE VI.

Des Paratonnerres ascendants.

PUISQUE du corps de preuves que nous avons présentées, on ne peut s'empêcher de conclure que la foudre s'élance souvent de la terre, il est donc nécessaire d'imaginer & de construire un appareil pour préserver les édifices de la foudre qui s'élève, de même qu'on en a établi sur le faite des maisons pour les garantir du tonnerre qui part des nuées. La raison dicte hautement que si des causes agissent dans des directions diamétrales, il faut leur opposer des obstacles contraires, lorsqu'on veut empêcher que leur efficacité n'ait lieu; ce seroit une contradiction marquée d'en agir autrement ou de ne pas reconnoître une égale nécessité de part & d'autre. Ainsi dès qu'il est démontré d'une manière incontestable, que les conducteurs établis sur les maisons les protègent contre l'éruption de la foudre qui tombe des nuées, & que d'ailleurs il est prouvé, autant qu'un dogme de physique puisse l'être, que la foudre s'élève souvent de la terre, il faut donc établir des appareils préserva-

teurs dans ce dernier cas comme dans le premier, puisqu'il est des circonstances, plus communes qu'on ne le pense communément, où les moyens ordinaires sont inutiles & sans effet contre la foudre, fléau si terrible & si destructeur.

Le nouvel appareil doit être fondé sur deux principes certains & confirmés par la doctrine universellement reçue : les métaux sont d'excellens conducteurs du fluide électrique, & les pointes ont la vertu de soutirer de loin le feu électrique & de décharger le conducteur ; mais comme entre la matière de la foudre & celle de l'électricité regne la plus parfaite identité, il est évident que les conducteurs armés de pointes soutireront & transmettront la matière fulminante. De cette façon n'étant point accumulée dans un endroit particulier, mais dispersée & dissipée, elle ne pourra point faire d'explosion. Il faut donc que notre garde-tonnerre soit métallique, & on doit y ajouter des pointes. La direction de la foudre étant de bas en haut, il est nécessaire que les pointes soient placées dans cette direction ; alors elles soutireront le fluide électrique ou la matière de la foudre, & l'extrémité opposée la déchargera en silence dans l'air de l'atmosphère sous la forme d'aigrettes.

230 DE L'ÉLECTRICITÉ

D'après cet exposé , il paroîtroit naturel de se servir d'une barre de fer courbée en angle ou qui eût la figure d'une ligne brisée , & à une partie de laquelle on eût fait souder ou plutôt forger deux ou plusieurs supports de fer , selon la longueur de la portion à laquelle ils seroient unis , & ces supports seroient scellés dans le mur. Une extrémité de cette barre terminée en pointe dépasseroit le faite de l'édifice , & par là laisseroit écouler le fluide électrique que la partie brisée , qui fait angle avec le mur , & dont le bout très-aigu est tourné en bas , auroit soutiré à l'instant où il se seroit échappé de la terre aux environs de cette barre.

Mais afin d'éviter tous les inconvéniens possibles qui pourroient naître d'une disposition semblable , dans les cas où la foudre tomberoit , ce conducteur n'étant pas continué jusqu'à la terre , nous proposons une barre de fer suffisamment enfoncée en terre & dans une direction perpendiculaire , par conséquent placée parallèlement à un côté de l'édifice ; de telle sorte cependant que l'extrémité qui est en haut aie une saillie proportionnée au-dessus du toit. A cette barre de fer fera forgée au moins une autre petite barre de même métal , & qui fasse avec la partie supérieure de la grande barre

un angle de cent trente-cinq degrés : & avec la partie inférieure un angle qui soit le supplément du premier , c'est-à-dire de quarante-cinq degrés : cette inclinaison paroît réunir plus d'avantages que toute autre. La longueur des deux parties de la grande barre & celle de la petite seront proportionnelles à la hauteur de l'édifice ; on aura encore soin de terminer l'extrémité de la petite barre par une pointe de cuivre , dorée & terminée par une pointe d'or , conformément aux observations faites récemment , & cette pointe qui doit être très-aiguë sera tournée vers la terre. Si donc le tonnerre s'élève de la terre à une certaine distance où il puisse foudroyer le bâtiment , la pointe de notre appareil le soutirera en silence , & le conducteur préparé le transmettra le long de la petite barre & de la partie supérieure de la grande dans l'atmosphère. Je ne doute point qu'elle ne soit aussi transmise quelquefois dans le sein de la terre par la partie supérieure de la grande barre , ce qui fera un double canal de dérivation très-utile.

J'ai dit qu'on feroit forger au moins une petite barre , car j'aime beaucoup mieux qu'il y en ait trois ou plus qui forment des rayons divergens ou des verticilles , mot commode des botanistes qu'on doit leur

232 DE L'ÉLECTRICITÉ

emprunter : alors elles soutireront la matière fulminante de tous côtés. La grande barre verticale sera enfoncée dans la terre le plus profondément qu'on pourra, & l'extrémité inférieure communiquera, autant qu'il sera possible, avec une pièce d'eau ou au moins avec la terre humide ; près du bout supérieur, si cela est nécessaire, on emploiera une ou plusieurs brides pour l'affujettir.

Afin de compléter cet appareil, nous placerons quatre barres principales, semblables en tout à celles que nous venons de décrire, sur le milieu des quatre faces de l'édifice qu'on veut préserver : de cette façon il sera pour ainsi dire armé de toutes parts. Alors de quelque côté que la foudre s'élève, elle trouvera un conducteur préparé pour la recevoir & la dissiper dans l'atmosphère. Je crois qu'il est à propos de réunir ces quatre barres principales, & perpendiculaires par quatre barres horizontales garnies de verticilles, qui formeront une communication entr'elles, parce que si la foudre s'élance sur une pointe elle se dissipera par plusieurs canaux de décharge (1). Ce moyen ne peut qu'assurer de plus en plus la cer-

(1) On peut absolument ne prolonger jusqu'en terre que deux ou même une seule de ces barres verticales.

titude de l'effet ; & pour la même raison , je desirerois fort qu'on terminât par plusieurs verticilles métalliques la partie inférieure de chaque barre principale. Ces barres horizontales de communication , & ces verticilles inférieures qui sont d'une grande utilité devroient être appliquées aux conducteurs ordinaires ; comme on n'y a pas encore pensé , je ne puis m'empêcher d'en recommander fortement l'usage.

La construction totale de ce nouveau paratonnerre , n'est point incompatible avec un appareil ordinaire dressé sur le même bâtiment , & dont la pointe , plus élevée que celles des quatre barres que nous venons de décrire , soutirera la foudre contenue dans les nuages orageux , & la conduira dans le sein de la terre.

Si on veut que notre appareil supplée au paratonnerre employé jusqu'ici , il faut donner à la pointe de chacune des quatre barres placées aux quatre côtés de l'édifice , une élévation égale à celle des conducteurs ordinaires ; dans ce cas nos conducteurs composés feront l'office de paratonnerres tombant & de parafoudre s'élevant. Il seroit à souhaiter qu'il y eût deux termes dans notre langue , pour exprimer la foudre qui s'élève de la terre & celle qui part des nuages ,

234 DE L'ÉLECTRICITÉ

comme nous avons ceux de Typhon & de Trombe , pour désigner un autre phénomène dans deux directions opposées. En attendant qu'on en crée , on pourra se servir de ceux de foudre ascendante & de foudre descendante.

Le paratonnerre que nous venons de décrire , est d'une grande nécessité dans ces endroits où l'on a vu la foudre s'élever , parce qu'elle peut encore s'y élever de nouveau , ce phénomène tenant souvent à des causes locales. Il peut être employé utilement & avec la plus grande facilité dans des châteaux , sur des maisons , des édifices isolés que rien n'environne ; il peut & même il doit être appliqué à tous les bâtimens , puisqu'ils peuvent tous être foudroyés , & par le tonnerre qui tombe des nuées , & par celui qui s'élève de la terre ; on peut sur-tout le placer autour des murs d'une ville , &c. Il n'est pas difficile de varier la forme de cet appareil , pour l'adapter au bâtiment dont la construction seroit la plus irrégulière qu'il est possible d'imaginer : d'ailleurs il n'y a presque pas plus de difficulté à construire & à placer notre nouveau conducteur , que ceux qui ont été connus jusqu'à présent ; c'est pourquoi nous avons omis à dessein des détails inutiles , & auxquels tout le monde peut suppléer facilement.

Mais avant que de terminer cet article , n'oublions pas de parler d'une expérience qui démontre aux yeux même l'utilité & la nécessité de ce nouveau garde-tonnerre. Le docteur Lind , d'Edimbourg , pour confirmer la doctrine des paratonnerres a imaginé une petite maison d'épreuve du tonnerre qui depuis a été perfectionnée. C'est un petit bâtiment dont les quatre côtés se meuvent à charnières sur le fond ; le toit qui est mobile les retient dans leur situation perpendiculaire. Une cartouche contenant de la poudre à canon , placée entre deux espèces de boulons de métal est mise dans l'intérieur de la maison. On peut y substituer un pistolet à air inflammable qui n'exige , pour que la détonation ait lieu , qu'une petite étincelle électrique , & l'expérience peut alors se faire avec une petite machine électrique. Si par le moyen d'une chaîne qui représente un paratonnerre , on établit une communication avec les deux surfaces de la batterie , ou simplement d'une jarre étamée à la manière du docteur Bewis , l'explosion du petit tonnerre qui se décharge sur la maison est nulle & sans effet. Si au contraire on supprime la chaîne qui est réellement un conducteur de la foudre , la communication étant interrompue , la poudre renfermée dans la petite

236 DE L'ÉLECTRICITÉ

cartouche s'enflamme, détonne, le petit édifice ou magasin à poudre est foudroyé, les côtés sont renversés & le toit saute en l'air. Voilà une expérience bien connue & qui prouve sensiblement toute la solidité de la théorie moderne.

Un coup d'œil jetté sur la figure première, suffira pour avoir une idée de cet appareil. *A*, représente la jarre électrique. *B, B*, la tige de communication. *C, C*, le second conducteur qui communique avec le premier. *D*, autre tige de communication terminée par une boule. *E*, extrémité du paratonnerre : la boule *E*, peut être enlevée, alors paroît la pointe ; ce qui donne la facilité de faire deux expériences, l'une avec la pointe, l'autre avec la boule. *F, F*, est la maison de bois dont les côtés sont à charnières. *G, G, G*, est une chaîne qui tient lieu de paratonnerre. *H*, crochet ou anneau, lequel communique à un des boulons ou au pied du pistolet. *I, I*, chaîne qui communique à l'extérieur de la jarre. La figure seconde représente la même maison, vue intérieurement & contenant un pistolet à air inflammable *A, A*, avec deux chaînes *B*, & *C*, qui servent à former les communications nécessaires.

J'ai fait faire une maison semblable à celle

dont on vient de voir une courte description ; on y ajoute le nouveau paratonnerre qui est l'objet de cet article. Je charge ensuite par sa surface extérieure une jarre étamée , de sorte que sa superficie interne est électrisée négativement , & l'extérieure positivement , & au bas de celle-ci , communique une tige terminée par une boule métallique , pour représenter la foudre qui part de la terre. Si le nouvel appareil est placé sur un côté de la maison , l'édifice est préservé , mais si on ôte le garde-tonnerre , la petite maison est foudroyée , ses côtés renversés & le toit jetté au loin , & avec tant de violence qu'on est obligé de le retenir par une chaîne fixée intérieurement de peur qu'il ne blesse les spectateurs. On ne peut donc douter en aucune façon , que le garde-tonnerre ordinaire , ne préserve les édifices de la foudre descendante , comme celui que j'ai proposé garantit les maisons de la foudre ascendante.

Si la génération présente a vu réaliser une idée qu'elle même auroit naguère regardé comme impossible , celle de préserver de la foudre , c'est-à-dire , du plus terrible des météores , pourquoi désespérons-nous de trouver des moyens tutélaires contre les autres météores ? Déjà on a osé proposer des moyens & des expériences pour calmer les

238 DE L'ELECTRICITÉ

vagues de la mer & les tempêtes ; déjà d'illustres physiciens ont donné des vues sur la possibilité de préserver nos campagnes de la grêle : d'autres aussi hardis mais plus heureux exécuteront ce que nous ne faisons guere qu'entrevoir , & je suis persuadé que l'homme , cet être maintenant si foible , un jour maîtrisera les élémens ; alors & seulement alors , on pourra dire avec vérité que l'homme est le roi de l'univers , & qu'il commande à la nature entière.

L'appareil que nous venons de proposer contre la foudre ascendante & la foudre descendante , est ce qu'il y a de plus complet pour préserver un grand & vaste édifice contre toutes les attaques du tonnerre , dans quelque direction qu'il se présente. Quatre barres perpendiculaires peuvent être nécessaires , lorsque le bâtiment a beaucoup d'étendue (1) ; s'il est moins grand , une ou deux suffisent. Dans ce dernier cas , on les disposera sur le comble du bâtiment , de manière qu'elles soient éloignées entr'elles du tiers de la longueur totale de ce comble ; elles seront coudées convenablement pour sui-

(1) MM. de Buffon & Gueneau de Montbeillard ayant lu la description que je fis , il y a plusieurs années , du paratonnerre ascendant & descendant à quatre barres perpendiculaires , le firent eux-mêmes dessiner.

vre les contours de l'édifice, & on aura soin de diriger les deux conducteurs de ces barres, de telle sorte que l'un descende le long du mur de face, & l'autre sur le mur opposé, jusques dans la terre. Tous les deux porteront des verticilles unis aux deux extrémités d'une tige horizontale, dont un bout s'étendra jusqu'à l'angle opposé de l'édifice. De cette façon, la quantité de fer employée pour cet appareil, sera beaucoup moindre que lorsqu'il y a quatre barres perpendiculaires unies entr'elles par des barres horizontales formant une espece de ceinture. Si au contraire la longueur de la maison est telle qu'elle n'exige qu'un seul conducteur placé au milieu de la maison, on aura soin de le disposer de sorte qu'il ait une seule tige au-dessus du comble, laquelle se divise en maniere de fourche en deux branches, dont l'une descendra sur une face du bâtiment, & l'autre sur la face opposée en y adaptant des tiges horizontales armées de verticilles. Si les bâtimens ne sont pas isolés on se conforme aux circonstances locales ; ce qui n'est point difficile à un physicien, qui connoît les principes qui ont rapport à la matiere présente.

On pourroit objecter contre l'utilité des verticilles inférieurs que nous recomman-

dons, que si un nuage doit tirer une étincelle du globe terrestre, cette étincelle partira toujours de l'extrémité supérieure du paratonnerre, qu'il soit ou ne soit pas garni de pointes vers le bas, parce qu'il n'y a pas apparence, diroit-on, que le courant électrique quitte la terre humide dans laquelle se trouve enfoncée l'extrémité inférieure du paratonnerre, pour se porter à travers l'air vers les pointes en question, l'électricité suivant toujours les meilleurs conducteurs. Afin de donner une nouvelle force à cette objection, supposons une boule de métal isolée & armée d'une tige semblable terminée par une pointe ; si on l'électrise, on observera bientôt que tout le fluide électrique sera dissipé par la pointe supérieure, à-peu-près comme s'il y en avoit une au bas de cette même tige. Ne semble-t-il pas qu'il en est de même du globe de la terre, & que le fluide électrique surabondant qui constitue la foudre ascendante, doit s'échapper de la même manière du globe terraqueé par la pointe supérieure du paratonnerre.

Les choses se passeroient ainsi, certainement, si le globe de la terre ressembloit à une boule de cuivre, s'il étoit homogène dans toute son étendue, comme le métal supposé ; si l'électricité produite par des
causes

causes locales dans un endroit étoit la même & au même degré dans toute l'étendue de la masse de la terre, ainsi qu'elle l'est dans la boule métallique. Mais il s'en faut de beaucoup que ces suppositions soient vraies, & conséquemment que les raisons & la comparaison apportées ne soient concluantes.

L'observation prouve, que l'orage qui regne dans un lieu déterminé ne se fait aucunement sentir dans d'autres endroits éloignés; que le globe entier de la terre n'est pas électrisé, lorsqu'il y a un orage local, &c.; que notre globe terraquée est d'une nature très-hétérogène; qu'on y trouve des eaux, des mines, des pierres, des terres, &c. de différentes sortes; que la nature de ces diverses substances a des propriétés bien opposées, à ne les considérer même que respectivement à l'électricité; qu'on y trouve des matières minérales dans l'état métallique & d'autres dans un état de décomposition où elles ne sont pas conductrices, ou du moins dans lequel elles transmettent très-peu le fluide électrique. Personne n'ignore, que parmi les pierres, il y en a beaucoup qui sont d'une nature idio-électrique, électriques par nature, telles que les masses de quartz, de spath, de grès, de gra-

nit, &c. ; que les terres sabloneuses, argilleuses, micacées, &c. sont des non-conducteurs & conséquemment propres à isoler. On fait de plus, que ces substances sont arrangées assez souvent par lits, par bancs ou par couches, de différentes manières & que des masses diverses, plus ou moins volumineuses, les entrecoupent quelquefois.

Ces principes incontestables étant admis, supposons, pour me rendre plus intelligible sans le secours d'aucune figure, qu'une maison soit construite sur une masse de granit ou sur un banc de grès, de quartz, ou sur un lit d'argille & de glaise, &c; & que, aux environs, à quelques toises de distance, il y ait une masse pyriteuse, ferrugineuse, &c., en un mot métallique. Si la foudre terrestre est produite ou transmise dans l'endroit pyriteux par quelque cause que ce soit, elle doit tendre, par les loix de l'équilibre, à s'échapper dans l'air & dans le haut de l'atmosphère; mais elle ne peut être conduite dans l'épaisseur de la terre, jusqu'à la pointe inférieure du paratonnerre, la maison étant sur une masse de granit, de grès ou d'argille, &c., matières qui ne sont point conductrices, & qui au contraire sont idio-électriques,

Cette foudre ou cette matiere électrique surabondante qui tend à s'échapper dans l'atmosphère, ne se portera pas non plus de préférence dans la masse de l'air placée verticalement au-dessus, l'air n'étant pas un bon conducteur; ou si elle s'y porte, ce sera pour chercher le meilleur conducteur qu'elle trouvera à sa proximité. La foudre ira donc frapper la maison, quoique armée du paratonnerre descendant, c'est-à-dire, du paratonnerre incomplet, ainsi que nous venons de le prouver; 1°. parce qu'elle ne trouve point d'autre route; 2°. par la raison, que les matieres qui composent la maison sont un meilleur conducteur que la masse entière de l'air; 3°. parcequ'enfin, l'édifice supposé est un corps non électrisé, & que l'attraction électrique regne entre les corps électrisés & ceux qui ne le sont pas, les plus légers se dirigeant vers ceux qui le sont moins. La foudre ascendante frappera donc la maison armée du paratonnerre incomplet.

Si au contraire, notre édifice est pourvu d'un paratonnerre ascendant, avec verticilles ou pointes inférieures, tournées vers la surface de la terre, comme les pointes agissant de plus loin que les corps qui ne sont point aigus, soutirent le fluide électri-

244 DE L'ÉLECTRICITÉ

que & le dissipent insensiblement ; le fluide électrique ne pourra foudroyer la maison , les pointes empêchant toute explosion , ainsi que l'expérience & l'observation le prouvent. En soutirant ainsi insensiblement le fluide électrique , & le transmettant ensuite par toute la longueur du conducteur dans l'atmosphère , l'édifice entier sera préservé par le pouvoir des pointes inférieures.

Cette espece de démonstration sera évidente pour tous ceux qui ne perdront pas de vue ce que j'ai dit précédemment , que la maison étoit construite sur une masse graniteuse , sabloneuse ou argilleuse , &c. & combien n'y a-t-il pas d'édifices élevés sur des sols de cette espece , qui sont par leur nature idio-électriques & non conducteurs , aux environs desquels il y a des substances pyriteuses , ferrugineuses ou contenant d'autres especes de minéraux , c'est-à-dire , des substances capables de transmettre le fluide électrique qui y sera accumulé par différentes causes. La comparaison du globe de métal , qui a été faite ci-dessus , est donc entièrement inadmissible. Il faudroit au contraire comparer la terre à un globe hétérogene , composé de diverses substances conductrices & non-conductrices , &c. ; faire ensuite l'expérience du pa-

ratonnerre , comme je l'ai faite , & on verroit de la maniere la plus sensible , que la pointe supérieure du paratonnerre ne suffiroit pas pour garantir l'édifice sur lequel il feroit appliqué ; & que celui-ci n'en feroit entièrement préservé dans tous les cas , que lorsque le paratonnerre auroit des pointes intermédiaires tournées vers la terre.

Les verticilles intermédiaires tournés vers la terre , feront d'autant plus propres à produire cet effet , qu'étant de beaucoup plus proches de la surface de la terre que la pointe supérieure , leur sphere d'activité s'étendra plus loin ; qu'ils agiront plus efficacement & sur-tout dans les circonstances où le dernier ne pourroit avoir aucune influence , soit à cause de son élévation , soit à cause de la masse du bâtiment. Cette masse étant souvent , par son étendue , dans la route qu'on suppose , dans des cas de cette espece , feroit frappée avant que le fluide parvînt à la pointe. Pour le démontrer , supposons qu'une pointe supérieure soit élevée de cent & dix pieds au-dessus du sol , (j'en ai placé à plus de deux cents pieds ,) & qu'elle n'ait la vertu de préserver de la foudre qu'à moins de quarante pieds , comme l'observation l'a prouvé aux magasins à poudre de Purfleet , la pointe

supérieure sera donc insuffisante pour garantir de la foudre l'édifice entier ; elle ne le mettra à l'abri des coups de tonnerre qu'à la distance de quarante pieds en tout sens , par l'hypothèse. Mais il y a cent & dix pieds d'élévation , ou même beaucoup plus de distance de la pointe supérieure à un grand nombre de parties de l'édifice. Donc la maison ne sera point préservée dans sa totalité. Donc quelques portions pourront être frappées de la foudre ascendante , malgré la pointe supérieure. Si au contraire on a soin de placer , pour la foudre ascendante , des pointes inférieures , intermédiaires , à de justes distances , dans toute la longueur de l'élévation , ces pointes étant moins éloignées entr'elles & de la terre , que de vingt ou trente pieds , garantiront toute la maison , comme il est évident. Le coup de foudre qui , au rapport de l'abbé Chappe d'Auteroche , dans les Mémoires de l'Académie , frappa le mât de l'observatoire de Paris , vint de la terre. S'il y avoit eu une maison à la place du mât , elle auroit été également frappée sur une de ses faces latérales. Il faut donc garantir les côtés des édifices , des coups de foudre qui peuvent s'élever de la terre.

Ce que je viens de dire est si évident ,

que je n'ose réfuter sérieusement l'idée qui s'étoit présentée à une personne, que ces pointes pourroient être dangereuses, en supposant que le conducteur n'eût pas beaucoup de capacité. Si ces pointes n'étoient dangereuses qu'à cause du peu de capacité qu'on suppose au conducteur, il seroit facile de détruire tout danger, & conséquemment de leur rendre toute l'utilité qu'elles ont de leur nature, en augmentant tellement le volume & la masse du conducteur, que sa capacité fût suffisante & même beaucoup plus grande, ce qui est très-facile même dans les cas extraordinaires.

J'ajouterai encore, qu'on ne peut absolument & sous aucun rapport, s'imaginer que le coup de foudre descendant par le conducteur, s'échappera par les pointes inférieures intermédiaires, & foudroiera à leur sortie les corps qui en seront proches, sans oublier des principes souverainement consacrés en électricité par l'expérience & l'observation. Car il est de toute certitude, que le fluide électrique, trouvant dans l'appareil dont nous parlons, des métaux très-bons conducteurs, qui aboutissent à l'eau & au réservoir commun, ne peut l'abandonner pour s'échapper dans l'air, substance qui n'est pas conductrice. Il n'est pas

248 DE L'ÉLECTRICITÉ

moins certain, que si le fluide électrique pouvoit, par impossible, sortir de ces pointes, tandis que le conducteur, dont elles font partie, touche à la terre & à l'eau, dans ce cas, il n'y auroit pas d'étincelles, mais des aigrettes seulement; & même dans cette hypothèse, absolument contraire à l'expérience & aux observations, ces pointes produiroient encore un grand avantage, celui de dissiper sans explosion, mais en silence dans l'atmosphère, la surabondance du fluide électrique qui ne seroit plus en rapport avec le peu de capacité qu'on veut bien supposer dans un conducteur, sans doute mal fait, & qui cependant malgré ces défauts seroit encore très-efficace.

Si les raisons que je viens de rapporter ne suffisoient pas pour convaincre, ce que j'ai peine à croire, je rappellerois plusieurs exemples où la foudre, au lieu de frapper directement un édifice, a suivi une route oblique, tortueuse & latérale; effet qui ne seroit point arrivé si la maison avoit été munie d'un paratonnerre armé de pointes inférieures & intermédiaires. Ces détails sont tirés d'une dissertation sur les paratonnerres que je fis imprimer dans le Journal Encyclopédique (1), en réponse à une lettre de M. l'abbé C...

(1) Journ. Encyclopéd., 11 Mars 1784, pag. 485 & suiv.



CHAPITRE VII.

De la maniere de construire les Paratonnerres.

L'ART de construire des paratonnerres est fondé sur des principes certains & démontrés par une multitude étonnante de preuves lumineuses ; 1°. sur l'identité du tonnerre & de l'électricité ; 2°. sur le pouvoir des pointes ; 3°. sur la vertu conductrice des métaux ; 4°. enfin, sur les observations que la chute de la foudre nous a présentées en diverses occasions. Ces quatre points ont été examinés, discutés & prouvés de la maniere la plus satisfaisante dans le cours de cet ouvrage, & il est inutile de répéter ici ce qui a été établi à cette occasion.

Pour faire de bons paratonnerres , il faut ; 1°. que toute la suite des tiges de fer, qui composent le paratonnerre, soit sans aucune interruption ; la plus parfaite continuité doit y regner ; 2°. que la partie inférieure du paratonnerre s'enfonce dans la terre jusqu'à l'eau , ou du moins, si cela n'est pas possible, jusques dans la terre humide ; 3°. que l'extrémité

250 DE L'ÉLECTRICITÉ

supérieure soit garnie d'une pointe de cuivre dorée au feu, & pour plus de précaution, cette dernière peut être unie à une petite pointe d'or ; 4°. le scellement du conducteur doit être fait dans des trous faits aux pierres de taille, pour une plus grande solidité ; 5°. toute la longueur du conducteur en fer, sera couverte d'un vernis à l'huile pour empêcher la rouille ; mais sur-tout la portion qui est enfoncée en terre doit être en plomb, ou du moins en fer bien étamé, afin que la rouille ne détruise pas à la longue le fer ; 6°. on multipliera le nombre des paratonnerres, ou du moins leurs pointes au-dessus du comble du bâtiment selon la longueur de l'édifice ; 7°. plus ces pointes seront élevées & aiguës, plus elles auront d'efficacité. Cependant, quant à l'élévation, il faut avoir égard à certaines circonstances locales, &c.

En lisant une description abrégée des paratonnerres que nous avons élevés à Lyon, à Paris & ailleurs, on aura, je pense, une idée suffisante de la manière dont on élève les paratonnerres. D'ailleurs, plusieurs personnes ayant souhaité de connoître la forme des paratonnerres de Lyon, qui ont excité, dans le tems, une certaine curiosité, j'ai cru être obligé de me prêter à leurs desirs,

en donnant une description abrégée de ces superbes appareils de la physique moderne, en attendant des détails plus étendus, qu'on verra dans un autre ouvrage, que je publierai dans la suite.

Dans le paratonnerre de Saint-Just, on n'a rien épargné de ce qui pouvoit contribuer à sa solidité & à sa perfection, & la mécanique selon laquelle il est construit, est différente de celle de tous les instrumens de ce genre qui existent. Des raisons particulières, relatives à des observations de physique, ont été les motifs qui m'ont guidé. De plus la forme étroite du clocher & la grande élévation de la pointe au-dessus du comble, pouvoient exposer à des dangers qu'on a voulu prévenir, la personne qu'on auroit chargée d'examiner l'extrémité supérieure de cet appareil. Le but, du chapitre des chanoines de Saint-Just, étoit encore de protéger tous les environs de l'église & une partie des maisons environnantes des ravages de la foudre, qui est tombée plusieurs fois sur ce clocher, & que sa position & toutes les circonstances locales y rendent très-sujet. C'est pourquoi, la partie supérieure de ce paratonnerre, qui est au-dessus du faite du clocher, ayant trente-trois pieds d'élévation, il a fallu faire bas-

252 DE L'ELECTRICITÉ

culer toute la barre de fer à laquelle la pointe en cuivre, dorée au feu, est fortement vissée. Pour cet effet, on a élevé solidement, sur la charpente du clocher, un support proportionné. A l'extrémité supérieure de ce support, on a fixé, avec précaution, deux grenouilles de métal, dans lesquelles entrent les deux tourillons, qui sont à-peu-près à la moitié de la longueur de la barre de fer, laquelle, par ce moyen, peut avoir un mouvement de rotation; son extrémité supérieure s'abaissant, tandis que le bout inférieur s'élève.

Le mouvement dont nous venons de parler, s'exécute avec la plus grande facilité, par le soin qu'on a eu de mettre en équilibre cette barre de fer, dont la longueur est environ de vingt-six pieds. On sent bien qu'il a été nécessaire, pour cet effet, de donner plus de longueur à la partie d'en haut & plus de masse à celle d'en bas. Un homme seul, en ne se servant que foiblement d'une de ses mains, peut élever ou abaisser ce conducteur avec une facilité étonnante. On retient cette barre dans une position perpendiculaire à l'horizon, par une vis qui traverse l'épaisseur du support & celle de la barre, & cette vis a un fort écrou pour assujettir le tout.

Si quelqu'un desiroit de construire un appareil semblable, il pourroit faire le support tout en fer, ou y employer un mât. Dans ce dernier cas, il faudroit passer quelques couches à l'huile sur la surface du bois bien séché, & le couvrir, quelque tems après, d'un vernis à l'esprit de vin, afin d'empêcher que le bois ne se pourrît. Il seroit encore nécessaire d'armer ce mât de deux chapeaux de fer-blanc à ses deux extrémités, afin que la pluie ne pût point l'endommager.

Achevons de décrire la construction de notre paratonnerre. Une barre de communication part ensuite du talon de la barre de fer qui bascule, & va s'unir parfaitement avec la partie du conducteur, qui s'élève parallèlement le long du mur. Les plus grandes précautions ont été prises pour rendre aussi parfaite qu'il est possible, la jonction de toutes les barres de fer dont cet appareil est composé. Des verticilles pour la foudre ascendante, ont été placés à la hauteur que les circonstances locales exigeoient. La partie qui est en terre est enfoncée à une grande profondeur, elle est environ de dix-huit pieds, & on a pris des précautions pour y jeter les eaux de pluie, y verser habituellement d'autres eaux

254 DE L'ÉLECTRICITÉ

& pour les y retenir. Dans le sein de la terre, j'ai également placé plusieurs verticilles. Ce paratonnerre, depuis sa pointe jusqu'au dernier des verticilles inférieurs, a cent trente-un pieds de longueur & son extrémité supérieure a près de quatre cents pieds d'élévation au-dessus des moyennes eaux de la Saône.

Le paratonnerre que j'ai élevé, à la prière des administrateurs de l'hôpital de Lyon, sur le dôme de ce magnifique édifice, est d'une figure bien différente du précédent. La forme du dôme entraînoit beaucoup de difficultés dans l'exécution; aussi a-t-il été nécessaire d'élever plusieurs échaffauds, placés les uns au-dessus des autres. Cependant la construction de ce nouveau paratonnerre est de la plus grande simplicité, & cet instrument a été placé avec tant d'art, qu'il est aussi solide qu'on puisse le desirer, & qu'il ne nuit en aucune façon à la décoration du dôme.

Sur la croix qui est-dessus du dôme, j'ai fait superposer une seconde croix en fer, laquelle est elle-même l'extrémité supérieure du paratonnerre. Trois pointes de cuivre, dorées à or moulu, sont profondément visées à l'extrémité des trois branches de cette nouvelle croix. Celle-ci est retenue en.

situation par plusieurs brides de fer, placées dans les endroits convenables. Le paratonnerre passe ensuite dans le collier supérieur de la boule qui est au-dessous de la croix. Il est uni par une communication avec toutes les bandes de fer, qui forment les côtes, mises dans l'intérieur de la boule, & avec tous ceux qui servent de soutien aux trois anges de plomb qui supportent la boule, le long desquels il descend sans interruption, ainsi que devant les nuages & le piedestal. Il en est de même relativement à la balustrade de fer qui regne autour du piedestal.

Le conducteur, formé par de grosses barres de fer (1), descend ensuite le long du dôme en se prêtant à la courbure de la voûte. Des tasseaux, qui ont une saillie suffisante, qu'on a peints à l'huile & couverts de plomb aux endroits nécessaires, sont solidement unis à la charpente du dôme. Ils soutiennent des *basses* de fer, armées de clavettes doubles, pour appuyer & retenir le con-

(1) M. Regnier, de Sémur en Auxois, forme ses conducteurs avec vingt-sept fils d'archal, ce qui fait une espèce de corde très-solide; il a élevé de cette manière plusieurs paratonnerres, avec des verticilles pour la foudre ascendante; plusieurs autres physiciens ont également suivi l'exemple que j'ai donné sur cet objet.

256 DE L'ÉLECTRICITÉ

ducteur de distance à distance. Le long du mur, il est différemment fixé, par des scellemens faits avec du plomb fondu dans le mur. Des verticilles ascendants ont été placés à la hauteur convenable. A dix pieds environ au-dessus du sol, la barre de fer est noyée dans une rainure pratiquée dans la pierre de taille. Une grande borne de pierre la couvre presque à hauteur d'appui. Ensuite la partie inférieure entre profondément dans la terre. On y a ménagé plusieurs verticilles inférieurs, qui sont dans un puits creusé exprès, & qui est beaucoup plus profond que les plus basses eaux du Rhône avec lequel il communique continuellement. La hauteur totale de cet appareil est de plus de deux cents six pieds de roi.

Ces paratonnerres, ainsi que plusieurs autres, ont été élevés à Lyon en 1780 ; j'en ai encore fait construire plusieurs en 1786. Les uns sont tous en fer, d'autres sont supportés par des mâts fixés à la toiture, quand les circonstances l'exigeoient. Dans ce dernier cas, quelquefois les mâts ont été poissés sur le feu & peints, d'autrefois peints & vernis. Dans certains cas, les tiges conductrices, le long du mât, ont été fixées par des colliers de fer, avec vis & écrous. Des chapeaux de fer-blanc sont
placés

placés dans tous les endroits convenables ; ils sont non-seulement retenus par de bons cloux , mais encore avec des brides très-fortes. La tige du conducteur de ces divers paratonnerres est armée , dans une grande partie de sa longueur , de verticilles inclinés , à quarante-cinq degrés vers la terre , pour la foudre ascendante. Les jonctions des barres de fer entr'elles sont , tantôt à vis & à écroux , tantôt elles ont été formées en limant la moitié de l'épaisseur de chaque extrémité , en mettant entre deux des lames d'étain laminé. Les deux extrémités dont nous venons de parler sont percées , afin de recevoir le tenon du scellement en fer , dont on rive la tête à coups de marteaus.

J'avois déjà fait plusieurs paratonnerres dans différens endroits ; d'autres en avoient également élevé un assez grand nombre dans diverses villes de France , tandis qu'il n'y en avoit pas encore dans Paris. Plusieurs personnes de distinction m'ayant témoigné leur desir , je me rendis à leur priere , & j'en construisis un certain nombre. Voici ce qu'en ont dit les auteurs du *Mercure de France*. « On ne fera plus à la capitale de la France le reproche , de ne pas adopter la découverte des paratonnerres , dont

258 DE L'ÉLECTRICITÉ

L'utilité est si bien démontrée. Plusieurs villes de France s'étoient déjà distinguées par leur empressement pour en élever ; & la ville de Paris, le séjour des sciences & des arts, ne pouvoit différer plus long-tems de suivre l'exemple que le nouveau monde a donné à l'ancien. Mde. la duchesse d'An-cenis en a fait élever un sur son hôtel, où la foudre est tombée précédemment ; & les religieuses Augustines - Angloises en ont fait établir un sur leur couvent. M. l'abbé Bertholon, professeur de physique expérimentale des états généraux de la province de Languedoc, déjà reconnu dans la républiques des lettres, par plusieurs ouvrages qui ont eu du succès & par les superbes paratonnerres de Lyon, a été choisi pour présider à la construction de ces nouveaux instrumens, qu'il a fait exécuter d'une manière à ne rien laisser à desirer. Celui de l'hôtel de Charost, de Mde. la duchesse d'An-cenis, a quatre-vingts & cinq pieds de longueur, l'extrémité inférieure qui entre dans la terre & plonge au-dessous de l'eau a vingt-huit pieds. Le paratonnerre des religieuses Angloises est de cent quatre-vingts & huit pieds de longueur, & la partie qui est dans la terre & qui aboutit à l'eau, est de quatre-vingts & dix pieds de profondeur. On a

observé la plus grande précision dans les jonctions qui sont faites à vis ; des communications métalliques ont été savamment ménagées, les pointes sont dorées à or moulu ; des verticilles ont été placés aux endroits convenables ; en un mot, on y voit toutes les perfections que M. l'abbé Bertholon a décrites & observées dans divers appareils de ce genre, qu'il a construits en plusieurs endroits & qu'il fera connoître en détail dans un de ses ouvrages (1). » Nous ne parlerons pas ici des autres paratonnerres que j'ai élevés à Paris ; leur description trouvera sa place dans un ouvrage sur le tonnerre que je publierai.

Nous avons dit, dans toutes les descriptions précédentes, que les conducteurs des paratonnerres étoient formés par des barres de fer, & par-tout ils sont de cette matiere ; le fer est-il de tous les métaux le meilleur ? Tous les métaux sont conducteurs de la matiere électrique, & il n'y a pas à présent d'expériences bien concluantes, qui prouvent jusqu'à quel degré une espece de métal est meilleur conducteur de ce fluide qu'un autre ; mais ils le sont tous suffisamment pour l'objet dont il s'agit. Envain

(1) Mercure de France, 1782, n°. 52, page 188.

objecteroit-on, qu'un fil de fer est plus facilement fondu qu'un fil de cuivre par la décharge électrique d'une batterie, quoique les diamètres de ces fils soient égaux; puisque la foudre fond des fils de cuivre & des fils de fer lorsque les uns & les autres ont peu d'épaisseur, ainsi que l'expérience l'a prouvé dans différentes occasions où la foudre, dans sa chute, a rencontré sur sa route ces différentes matières. Mais ce qui est ici décisif, c'est que la foudre n'a jamais fondu de barres de fer, telles que celles qu'on emploie dans la construction des paratonnerres. Les conducteurs doivent donc être en fer, puisque l'économie s'y trouve.

Les paratonnerres ne doivent point être isolés : autrefois on a vu quelques physiciens les isoler, mais ils ont bientôt changé de sentiment. Pour en convaincre tout le monde, il suffit de faire observer que les métaux étant meilleurs conducteurs que le bois & les pierres qui composent en grande partie les édifices, le fluide électrique suivra plutôt la route métallique, qui lui est indiquée, que toute autre; ainsi cette pratique est inutile.

On pourroit demander ici, si on doit craindre & éviter de faire descendre des paratonnerres dans des latrines, jusques

dans la terre ; cette question ayant été proposée dans des ouvrages périodiques , & la réponse qu'on y a faite étant contraire aux principes & aux expériences , nous croyons à propos de nous arrêter un instant sur cet objet.

Il n'y a aucun danger de faire traverser les paratonnerres dans les fosses d'aisance , quelque remplies qu'elles soient de gas inflammable , mêlé avec de l'air atmosphérique. La raison fondée sur les principes les plus certains de cette partie de la physique qui traite de l'électricité , en est , que jamais le gas inflammable , même combiné avec l'air ordinaire , ne peut s'enflammer que par une étincelle électrique , & celle-ci ne peut avoir lieu , s'il n'y a de solution de continuité dans le conducteur non isolé , qui traverse le lieu où est renfermé le gas inflammable. Mais jamais les conducteurs des paratonnerres , ne sont interrompus par des solutions de continuité ; toujours on les évite avec le plus grand soin ; c'est un des premiers principes de la construction de ces appareils , qui forment depuis leur extrémité supérieure , jusqu'au bout inférieur profondément enfoncé dans l'eau ou dans la terre humide , qui forment , dis-je ,

une suite non interrompue de barres de fer non isolées.

Pour confirmer ces principes si évidens par l'expérience, j'ai fait quelques expériences absolument décisives. J'ai pris un vase de métal, dans l'intérieur duquel passoit une tige de fer beaucoup plus longue & soudée exactement aux deux insertions. Ce vase a été rempli de gas inflammable & d'air, & la tige de fer a été suspendue par son extrémité supérieure au conducteur électrisé. Dans cet état, le fluide électrique passoit certainement au travers du gas inflammable, néanmoins il n'a pas été allumé, & il n'y a eu aucune explosion, effet dont on se feroit apperçu, car le vase de métal avoit à son sommet une ouverture fermée par un bouchon de liege, à la maniere des pistolets de Volta.

Afin d'opérer une plus ample conviction, j'ai accroché une chaîne à l'extrémité inférieure de la tige de fer, qui traversoit de part & d'autre le vase de métal; cette chaîne se terminoit à un pouce de distance de la terre, & on voyoit constamment une étincelle électrique qui partoît du bout inférieur de la chaîne & s'élançoit vers la terre, & il n'y a eu aucune détonation de l'air inflam-

mable. On n'en a vu aucune, quoiqu'on tirât avec la main ou un excitateur, des étincelles dans toute la longueur de la tige de fer, du vase & de la chaîne. Il en a été de même, à plus forte raison, lorsque la chaîne a été allongée pour traîner sur la terre.

J'ai ensuite pris un second vase semblable en tout au premier, excepté qu'il avoit près de son fond inférieur une ouverture, dans laquelle passoit un tuyau de verre contenant un petit fil de métal, comme on le pratique pour les pistolets à air inflammable. On a répété les expériences précédentes qui ont été absolument les mêmes; conséquemment il n'y a eu aucune détonation. Mais afin qu'on n'objectât pas que l'air inflammable étoit pur ou qu'il n'y en avoit pas, j'ai eu intention, les premières expériences étant faites complètement, d'exciter une détonation. Pour cet effet, j'ai tiré une étincelle du fil de fer, qui passoit à travers du tuyau de verre, & il y a eu aussitôt explosion; ce qui rend la preuve parfaitement décisive.

Outre les grands paratonnerres dont nous venons de parler, on en a imaginé & exécuté de portatifs pour les personnes à pied. Cet appareil aussi utile qu'ingénieux ne diffère presque d'un parasol, que par des petits

264 DE L'ÉLECTRICITÉ

accessoires qu'on y ajoute. La partie principale qui fait le corps du parasol comprend ; 1°. Un taffetas bombé à l'ordinaire en forme de dôme , mais qui a une de ses coutures recouverte en-dessus d'une petite tresse d'argent : 2°. Un manche d'un bois léger & long d'environ deux pieds. 3°. Une tringle de fer d'un demi pouce de diametre , & de huit à dix pouces de long , placée en-dessus vis-à-vis du manche , & terminée supérieurement par un écrou : 4°. Un anneau , des baguettes & un ressort particulièrement situés en-dessous ; cet anneau glissant sur la tringle sert à plier & à déplier les baleines : 5°. neuf à dix baleines , chacune de deux pieces , archoutées à l'ordinaire , mais placées au-dessus du taffetas ; l'une de ces baleines attenant la tresse d'argent , est armée d'un bout de cuivre , terminé par un écrou. Les accessoires sont , 1°. une verge de cuivre mince , longue d'un pied , terminée supérieurement par une pointe fine , & inférieurement par une vis qui s'adapte aisément , quand on veut , à l'écrou de la tringle : 2°. un gros fil de laiton , d'un pied & demi de longueur finissant par une petite vis qui au besoin se met dans l'écrou du bout de cuivre dont nous avons parlé : 3°. un cordonnet d'argent , pendant au bout inférieur

de ce fil de laiton , & terminé par une petite houe de frange qui traîne à terre. Telle est la description qu'a donnée M. Barbeu du Bourg de ce paratonnerre , dont la verge de fer , la tringle , la tresse , le bout de cuivre , le fil de laiton , le cordonnet & la houe sont autant d'excellens conducteurs métalliques. Lorsqu'on est menacé d'un orage ou quand il est entièrement dissipé , il ne faut qu'une minute pour joindre ou séparer les deux parties de cette machine & changer son parasol en paratonnerre ou réciproquement.



CHAPITRE VIII.

Des principaux Paratonnerres , & de la nécessité d'en élever sur les magasins à poudre.

QUAND on se rappellera des preuves péremptoires qui établissent l'efficacité des paratonnerres , on ne sera plus surpris du grand nombre d'appareils de ce genre , qui ont été élevés soit en France soit dans les pays étrangers.

Voici les principales villes ou endroits dans lesquels on peut en voir plusieurs , nous

266 DE L'ÉLECTRICITÉ

les placerons ici sans ordre : Colmar , Saint-Omer , Dijon , Lyon , Orléans , Paris , Bordeaux , Rochefort , Brest , Toulouse , Soreze , Marseille , Toulon , Montbard , Nîmes , Chantilly , Valence , Bourgen Bresse , Strasbourg.

Il y en a , à Londres , à Vienne , à Copenhague , à Berlin , à Pétersbourg , à Stockholm , à Gottingue , à Florence , à Treves , à Mannheim , à Heidelberg , à Stutgard , à Hombourg , aux Deux-ponts , à Aufbourg , à Bruxelles , à Monaco , à Karlsberg , à Duffeldorf , à Asti , à Turin , à Nymphenbourg , à Naples , à Vicence , à Sienne , à Mantoue , à Pavie , à Geneve , à Venise , à Milan , à Genes , à Berne , à Julliers , à Luques , à Zurich , à Varsovie , à Rome , à Hambourg , dans divers endroits de la Hollande.

Dans plusieurs de ces villes ou dans leurs environs , on en compte un grand nombre ; il y en a vingt à Venise , treize à Padoue , trente à Genes , vingt-trois à Luques , dix-huit à Geneve , treize à Varsovie , dix à Milan.

La plupart des souverains craignant avec raison , les dangers terribles que courent les magasins à poudre d'être foudroyés par le feu du ciel , & les villes d'être presque entièrement détruites par l'explosion énorme

de la grande quantité de poudre qu'on y renferme. La plupart des souverains, dis-je, ont fait armer de paratonnerres les magasins à poudre. Le grand duc de Toscane en a fait construire sur tous les magasins à poudre, de même que le roi de Prusse, l'Empereur, le roi de Dannemarck, l'électeur Palatin ; on en voit encore à Venise, à Lucques, à Julliers, à Berne, &c.

Les principaux physiciens qui ont dirigé des constructions de paratonnerres, sont MM. Landriani, Moscati, Hemmer, Athanasie Cavalli, Toaldo, Morveau, Saussure, Regnier, Tardivon, le Roi, de Sades, Vissery, Bertholon, Lichtenberg, Fontana, le prince de Gallitzin, Beccaria, Frisi, Cuthbertson, Boyer, Jacquier, Cavalli, dom-Reboul, On doit à l'illustre M. Landriani, une grande partie de ces renseignements il a écrit pour se les procurer à plusieurs physiciens (1).

Pour prouver combien grande est la nécessité d'élever des paratonnerres sur les magasins à poudre, il suffit de montrer combien la chute de la foudre est terrible par ses suites, lorsqu'elle tombe sur ces édifices qui

(1) Dell' utilità dei Conduttori Elettrici, Dissertazione di *Marsilio Landriani*, 1784.

renferment dans leur sein une quantité très-considérable de matieres propres à détonner. A Brescia en Italie , le tonnerre , en 1769 , mit feu au magasin à poudre de cette ville , dans lequel il y avoit deux millions soixante & seize mille livres de poudre , destinée pour Venise. Ce terrible événement ruina presqu'entièrement cette belle & grande ville. La sixieme partie des édifices fut renversée , & le reste si fort ébranlé qu'il menaçoit ruine. Trois mille personnes périrent dans cette catastrophe. Une tour de pierre de taille , bâtie sur le souterrain qui contenoit ce dépôt , fut emportée toute entiere en l'air , & ses diverses parties tomberent comme une grêle de pierres qui abîma un grand nombre d'églises , d'hôtels & de maisons particulieres. Par cette explosion , de grosses pierres de taille furent emportées à la distance de huit milles , & un canon du plus gros calibre à un mille & demi. Les dommages occasionnés par cet accident furent très-considérables , & on les évalua à plus de deux millions de ducats.

Le 18 Août 1783 , la foudre tomba pendant un gros orage sur les magasins à poudre de la ville de Malaga , & mit le feu au peu de poudre qu'il y avoit. Une grande partie de l'édifice fut renversée & probable-

ment la ville entière auroit été détruite de fond en comble , si elle n'avoit sollicité & obtenu deux ans auparavant qu'on transférât à une lieue ces magasins , qui contenoient ordinairement six mille quintaux de poudre , lesquels ont été mis hors de la ville dans les nouveaux bâtimens destinés à cette fin.

Le 4 Mai 1785 , la ville de Tanger éprouva un orage terrible , pendant lequel le tonnerre tomba sur le magasin à poudre , & y mit le feu. Cet édifice sauta avec un fracas épouvantable , & la plus grande partie des maisons voisines en fut renversée. L'explosion fut si terrible , que toute la ville en fut ébranlée ; les fenêtres & les portes des maisons entièrement brisées. Heureusement que la plus grande partie de la provision de poudre déposée dans ce magasin , en avoit été tirée quelques jours auparavant pour être envoyée à Constantinople , & qu'il n'en restoit que cent vingt quintaux , sans quoi toute la ville auroit été convertie en un monceau de ruines.

On ne peut être rassuré contre de pareils événemens qui peuvent avoir lieu chaque année , qu'en plaçant hors de l'enceinte des villes les magasins à poudre , & à une juste distance. Il est encore nécessaire de les armer de paratonnerres , car les voûtes les plus

épaisses ne suffisent pas pour garantir les magasins à poudre des incursions de la foudre qui peut les percer. Ce n'est donc pas sans raison, que par-tout les gens éclairés craignent les suites funestes que peut entraîner la chute de la foudre, sur les magasins à poudre, situés dans le sein des villes, il est peu d'imprudences de cette force, & il est à souhaiter que bientôt, sous un gouvernement aussi éclairé & aussi zélé pour le bien public, que celui sous lequel nous vivons, une loi sage proscrive à jamais cet abus un des plus dangereux qui existent.



CHAPITRE IX.

De la pratique pernicieuse de sonner les cloches & de se réfugier sous les arbres, dans le tems d'orage.

DANS un ouvrage de la nature de celui-ci, nous ne pouvons nous dispenser de nous élever contre la pratique nuisible, qui a lieu en beaucoup d'endroits de sonner les cloches aux approches des orages, malgré les funestes événemens qui en sont si souvent les suites. Un des faits les plus capables de con-

vaincre du danger de cette pratique est celui qu'on lit dans l'histoire de l'Académie des Sciences, (1719) que dans une horrible tempête qu'on éprouva dans la basse Bretagne, dans la nuit du 14 au 15 Avril 1718, durant laquelle les éclairs ne cessèrent de paroître, & les tonnerres se firent entendre avec un bruit effrayant, vingt-quatre églises voisines les unes des autres, où l'on sonnoit les cloches, furent frappées de la foudre, tandis que quelques autres églises également proches des premières, & où on ne sonnoit pas, n'éprouverent pas le plus petit dommage.

Un physicien Allemand a calculé que, pendant trente-trois ans, le tonnerre a frappé trois cents quatre-vingt & six clochers, & tué cent trois sonneurs imprudens.

Des observations de ce genre que j'ai recueillies, il résulte qu'il n'est aucune province où chaque année la foudre ne tue plusieurs sonneurs. C'est ce qu'on verra plus en détail dans notre traité sur le tonnerre.

Qu'il seroit donc à souhaiter qu'on imitât en France la conduite de plusieurs prélâts, qui ont défendu dans leurs diocèses, qu'on sonnât jamais les cloches pendant le tems des orages, & celle de plusieurs cours de magistrature, qui par leurs ordonnances ou

272 DE L'ÉLECTRICITÉ

arrêts ont décerné des peines contre ceux qui continueroient à mettre en œuvre cette pratique dangereuse ! Il suffit de citer ici l'ordonnance sage du bailliage de Langres , homologuée par un arrêt du parlement , du 21 Mai 1784. Quelques souverains ont déjà donné cet exemple , il suffit d'en citer un à qui les sciences physiques sont déjà si redevables , par des établissemens infiniment utiles à la météorologie en particulier. » Enfin m'écrivoit, le 1 Novembre 1782 , un illustre physicien (M. l'abbé Hemmer) ; enfin notre immortel souverain , Charles Théodore le philosophe , vient de donner pour ses duchés deux arrêts importants. 1°. De ne plus sonner les cloches pendant les orages , mais de se contenter d'un signe déterminé qu'on doit en donner lorsque l'orage approche. 2°. De munir de conducteurs toutes les églises du pays , tant en villes qu'en villages & sans exception , à cause de la religion ».

C'est encore une singulière imprudence de se mettre sous des arbres pendant l'orage. Mille événemens ont prouvé jusqu'à présent combien cette pratique est pernicieuse ; nous nous contenterons d'en citer un seul. Il y a quelques années que deux petits bergers se réfugièrent pendant un violent orage ,
sous

sous un chêne, qui étoit isolé au milieu des champs près d'un village non éloigné de Chambery ; ils étoient adossés contre l'arbre, la foudre tomba sur le chêne, tua celui des deux qui se trouva le plus proche de l'arbre, & bleffa l'autre en différens endroits, dans toute l'étendue de l'épine du dos, depuis la nuque jusqu'aux fesses (1).



SECONDE SECTION.

Des Tremblemens de terre & des Volcans.



CHAPITRE PREMIER.

Des tremblemens de terre & de leurs principaux phénomènes.

PARMI les fléaux destructeurs, je ne crois pas qu'il y en ait aucun, qui inspire plus profondément la terreur & l'effroi que

(1) Essai Météorologique sur la véritable Influence des Astres, page 221.

274 DE L'ÉLECTRICITÉ

les tremblemens de terre. Le sol qu'on habite n'est plus un lieu de sûreté; les pénates, asile ordinaire contre les orages & les tempêtes, sont encore plus redoutables que le mal lui-même; le sein de la terre, qui pourroit être un abri protecteur contre la foudre, cesse d'en être un, lorsque notre globe, éprouvant des convulsions & des déchiremens, semble ébranlé jusques dans ses derniers fondemens. Ses malheureux habitans, pâles & tremblans, abandonnent leurs foyers, & incertains où diriger leur marche, s'éloignent à pas précipités de leur patrie, qui de toutes parts ne leur présente que l'image de la mort & mille objets d'horreur: à chaque instant ils craignent de voir s'ouvrir des abymes affreux prêts à les engloutir.

Il est des ames intrépides qui affrontent les dangers & les tempêtes, il en est qui, tranquilles dans le sein des orages, voient de sang froid la foudre sillonner les airs, & le tonnerre, ce météore si terrible, gronder sur leur tête; mais on n'en a jamais vu qui osassent, je ne dis pas braver ces affreuses secousses imprimées à la terre, je dis seulement, ne pas fuir des lieux qui en font le funeste théâtre. Tous saisis d'épouvante aux premières approches de ce fléau

destruëur, n'ont ni assez de force ni assez de vitesse pour accélérer leur fuite précipitée. Qu'on se rappelle ce qui s'est passé de nos jours dans les lieux ravagés & détruits par ces horribles convulsions de la nature, & on sera convaincu que, dans ce déluge de maux auxquels nous ne sommes que trop souvent exposés, il n'en est aucun qui soit si redoutable.

Ce terrible météore de tout tems bouleversa notre malheureux globe, & les premiers ravages qu'il a produits, sans doute aussi anciens que le monde, sont ensevelis dans la nuit des tems. Combien d'événemens intéressans, arrivés dans les premiers âges, sont perdus pour nous, ainsi que les générations qui les ont vu naître ! Cependant dans cette obscurité des siècles, il nous reste encore des monumens que nous pouvons consulter, & leurs réponses doivent être bien plus assurées que celles des historiens qui nous manquent. Ces lits énormes de laves, qui en recouvrent d'autres encore plus dures, lesquelles à leur tour en ont enveloppé plusieurs de différentes densités, & sous lesquelles on voit encore les tristes débris de villes infortunées, doivent être à nos yeux au moins des *médailles incontestables* des révolutions que les volcans, si étroitement

276 DE L'ÉLECTRICITÉ

liés avec les tremblemens de terre , ont produits , & qui ont changé la face du monde entier. Je pourrois en rapporter plusieurs preuves , je me contenterai d'en citer une.

La lave de l'Etna , près de la mer , n'est encore , dans la plupart des endroits , qu'un rocher stérile , & dans d'autres à peine est-elle couverte d'un peu de terreau , ainsi que l'assure M. Bridone (1) , quoiqu'il y ait plus de deux mille ans qu'elle ait été vomie par les éruptions de cette montagne. Diodore de Sicile dit : « Que cette lave sortit du cratère au tems de la seconde guerre Punique , lorsque Syracuse étoit assiégée par les Romains. Tauromine envoya un détachement secourir les assiégés. Les soldats furent arrêtés dans leur marche par ce courant de lave , qui avoit déjà gagné la mer avant leur arrivée au pied de la montagne , & qui , leur coupant le passage , les obligea de retourner par la croupe de l'Etna , l'espace de plus de cent milles. » Cette assertion est incontestable puisqu'elle est aussi appuyée sur des inscriptions tirées de plusieurs monumens Romains trouvés sur cette lave , & dont plusieurs auteurs Siciliens font mention.

(1) Voyage en Sicile , tome I , page 126.

Non loin de Catane est une voûte, enfoncée de trente pieds au-dessous de terre, dans laquelle on distingue, d'un côté, plusieurs couches de lave séparées par des lits très-épais d'un excellent terreau ; on a même percé à travers sept laves différentes ainsi placées les unes sur les autres. M. l'abbé Recupero se sert ingénieusement de cette observation pour démontrer la grande antiquité des éruptions de l'Etna ; car s'il a fallu, comme nous venons de le voir, deux mille ans pour décomposer la lave, & former sur sa surface une légère couche de terre, combien de siècles n'ont pas dû s'écouler pour produire les sept lits de terre observés entre ceux qu'on remarque dans la lave de l'Etna, & cette épaisseur de soixante-huit pieds de lave en d'autres endroits, sous laquelle on trouve les vestiges d'une ancienne ville.

Quoiqu'il en soit, quinze siècles avant notre ère arriva la première éruption connue du mont Etna, & deux cents vingt ans après cette époque la seconde eut lieu ; sans doute ces événemens ont été accompagnés de tremblemens de terre. Sous le roi Ozias, la terre fut ébranlée. Phérécide, précepteur de Pythagore, en puisant de l'eau hors d'un puits, annonça un phénomène de ce genre

278 DE L'ELECTRICITÉ

dans l'isle de Scyros; Anaximandre le Miletien en prédit un autre treize ans après aux Lacédémoniens, & la ruine de leur ville justifia bientôt cette prédiction. Environ cinq siècles avant notre ère (quatre cents soixante & dix ans), le mont Taygette fut renversé par un tremblement de terre. Lacédémone détruite, vingt mille habitans engloutis & plusieurs gouffres ouverts dans les environs. Pendant les années suivantes Rome, Délos, l'Attique, l'isle d'Eubée en Béotie, l'Elide, la Thrace en éprouverent de semblables.

Thucydide rapporte que, vers le tems de la guerre du Péloponèse, entre les républiques d'Athènes & de Sparte, toute l'isle d'Atalante ou au moins sa plus grande partie fut submergée par l'effet d'un tremblement de terre. Selon Possidonius, la même chose arriva dans la ville de Sidon. Au moment que Brennus & ses Gaulois s'avançoient pour piller le temple de Delphes, un tremblement de terre les remplit d'effroi & sauva ainsi ce superbe monument de leurs mains déprédatrices : effets que les poètes Grecs attribuerent à une protection spéciale d'Apollon. Callisthène, qui accompagna Alexandre-le-Grand dans ses expéditions, nous apprend que, six ans après, les villes d'Hélèce & de Buris en Achaïe furent ren-

versées par un tremblement de terre des plus violens. Strabon dit qu'un abyme ouvert sous la première de ces villes l'engloutit en un instant, & que la seconde fut ensevelie sous les eaux. Pausanias & Pline en font aussi mention. Un autre tremblement de terre détruisit le port de Rhodes, & renversa le fameux colosse, qui fut regardé comme une des sept merveilles du monde : c'est ainsi, pour le dire en passant, que la nature en se jouant montre à la race humaine, combien vains sont ses plus puissans efforts.

Pendant la bataille de Trasimène, il y eut une affreuse secousse, qui renversa des villes entières. On rapporta au Sénat de Rome, que la terre avoit tremblé cinquante-sept fois cette année ; & Pline assure, qu'on vit le lac Trasimène couvert de flammes. Vingt-neuf ans après, dans un tremblement violent, il s'éleva tout-à-coup une nouvelle isle entre celles de Théracène & Thérassie. Dans les années suivantes on en éprouva dans l'Ionie, dans la Mysie ou Eolide, dans la Phrygie, l'Achaïe & la Macédoine. La célèbre Nicopolis, dit un philosophe de l'antiquité, est accoutumée à ce malheur ; l'Egypte & l'isle de Délos l'ont éprouvé, quoique Pindare & Virgile les en aient cru à l'abri. Paphos a plus d'une fois été renversée, ainsi que Tyr. Un ancien auteur

280 DE L'ÉLECTRICITÉ

a dit , de cette dernière ville si florissante , qu'elle ne fut autrefois qu'un monceau de ruines horribles : *Tyros aliquando in famis ruinis fuit*. Mais sous le consulat de Regulus & de Virginius , le jour des nones de Février , date qui répond à l'an 63 de l'ère chrétienne , il y eut un violent tremblement de terre aux environs du Vésuve. Pompeïa , ville célèbre , fut engloutie dans le sein de la terre ; Herculée fut détruite en partie (1) ; Nocere en souffrit beaucoup , ainsi que toute la Campagne ; au rapport de Seneque (2) , seize ans après cette funeste époque : il y eut plusieurs tremblemens de terre qui précéderent la fameuse éruption où périt Pline l'ancien ; ce philosophe étoit allé de Misène à Stabia , pour observer de plus près ce phénomène. Pline le jeune , dans la belle Lettre où il raconte , à Cornelius Tacite , la mort de son oncle , atteste « que les maisons étoient tellement ébranlées par les fréquens tremblemens de terre , que l'on auroit dit qu'elles étoient arrachées

(1) Herculée ou Herculaneum , considérablement endommagée sous le règne de Néron , par le même tremblement de terre qui détruisit Pompeïa le 5 Février de l'an 63 de Jésus-Christ , fut abymée toute entière le 24 Août de l'an 79 , ou la première année de l'empire de Titus , par une éruption du Vésuve.

(2) Dans ses Questions Naturelles , liv. VI , chap. I.

de leurs fondemens, & jettées tantôt d'un côté tantôt de l'autre, & puis remises à leurs places. » (*Liv. VI, let. XVI.*)

On ne peut lire les anciens sans y rencontrer en mille endroits des témoignages certains de ces affreux bouleversemens qui ont ravagé le monde dès les premiers âges : « On navigue , disoit Seneque , sur des villes que nos ancêtres ont connues, & de qui les histoires ont fait passer jusqu'à notre siècle la mémoire & la connoissance. Combien y en a-t-il d'autres qui ont été submergées en d'autres endroits ? » (par l'effet des tremblemens de terre.) « Combien y a-t-il de peuples que la terre a ensevelis ? » Ceci me rappelle la belle pensée d'un ancien , nous marchons sur les cadavres des cités. On seroit effrayé , si je présentois ici le tableau des ravages des tremblemens qui ont successivement bouleversé les différentes parties de la terre ; c'est ce qui a fait croire à plusieurs auteurs , que les montagnes avoient été formées par des tremblemens de terre , & que nous habitons seulement les ruines de notre globe.

En effet , un coup d'œil , même rapide , jetté sur la surface de la terre , nous montrera les traces les plus multipliées & les plus profondes du désordre & de la confusion qu'y ont produits ces affreux bouleversemens,

282 DE L'ÉLECTRICITÉ

Notre Archipel qu'est-il autre chose , que des restes de cette ancienne portion de continent , arrachée à celle qui subsiste encore , par les tremblemens de terre & les irrutions des flots de la mer qui en furent les suites ? Que sont autre chose le vaste Archipel des Indes , ces Philippines, ces isles Mariannes, les Moluques , &c. , & les Antilles dans le nouveau-monde ? Ce Golfe Persique , celui du Kamtschatka & ceux de Finlande & de Bothnie , ne reconnoissent-ils pas la même cause primordiale ?

Oui, c'est à de fréquentes irrutions de la mer , produites par de violens tremblemens de terre , qu'il faut attribuer la séparation physique de la France d'avec l'Angleterre. Les différens lits & couches de terre sont les mêmes dans ces deux royaumes ; leur nature n'est pas différente , & l'inclinaison de ces diverses couches est exactement en rapport ; mais sur-tout les roches blanches qui sont près de Douvre & de Boulogne sont d'une ressemblance bien frappante. C'est ainsi que la plupart des anciens auteurs croient que la Sicile étoit autrefois jointe à la Calabre ; les deux promontoires qui sont à l'embouchure du détroit ne sont encore éloignés que d'un mille. Claudien dit positivement : *Tinacria quondam Italiæ pars una fuit.* Plin ,

Strabon , Diodore & plusieurs autres sont du même sentiment , fondés sur ce que les couches de terre des côtés opposés du détroit de Messine sont dans la plus parfaite correspondance ; & tous se réunissent à attribuer ces effets à de violentes convulsions de la nature. Seneque croit encore que c'est de la même maniere que l'Espagne a été arrachée de l'Afrique , pour me servir de son expression (liv. VI, chap. XXIX.) Oui , il est très-probable que quelque tremblement de terre a ouvert avec l'Océan la communication avec la Méditerranée , puisque l'on remarque dans le détroit , par la correspondance des Caps de la côte d'Espagne avec celles d'Afrique , par les couches de terre uniformes dans l'un & dans l'autre continent , par le témoignage des anciens habitans du lieu mentionné par Pline & Pomponius Mela , par un long morceau du poëme , intitulé *Oræ Maritimæ* , de Festus Avienus , & particulièrement par l'autorité de Strabon , qui appuyé sur les témoignages de Straton & d'Erasmodenes , prétend qu'il n'y eut jamais de détroit dans les tems primitifs. Seroit-ce trop hasarder que d'avancer , d'après le flambeau de l'analogie , que l'isle de Chypre a été ainsi séparée de cette partie du continent , que les anciens nommoient la Phénicie ; l'isle de Sumatra de la presqu'isle de Malaca ; qu'avant

284 DE L'ÉLECTRICITÉ

l'existence du détroit de Sangaar, le Japon tenoit par le Cap-Eroën au Kamtschatka ; la terre des Papous aux isles de Gilolo , des Célèbes, de Bornéo ; l'isle de Ceylan à la côte de Coromandel ; la terre de Feu à celle des Patagons , & la Floride à l'isle de Cuba ? Seroit-ce trop oser de prétendre que les côtes Occidentales de l'Amérique Septentrionale ont autrefois été contiguës à l'Asie ? Les derniers voyages des Russes nous ayant appris , que ces deux parties du monde n'étoient séparées entr'elles que par un détroit de peu d'étendue , une infinité de noms de peuples de l'Asie ayant été retrouvés dans le nouveau monde , & le génie & les coutumes des Américains n'ayant un rapport bien marqué qu'avec le génie & les coutumes des Tartares Asiatiques & des habitans du Kamtschatka , on ne peut raisonnablement douter de la vérité de cette assertion , toute hardie qu'elle semble au premier aspect.

Un jour & peut-être n'est-il pas fort éloigné , un jour on verra l'Isthme de Suez qui réunit encore le continent de l'Afrique à celui de l'Asie ; on le verra détruit & brisé par quelques secouffes de tremblemens de terre. Alors la route des grandes Indes , si longue par le périple de l'Afrique , se fera immédiatement par la mer Rouge , & sera en consé-

quence prodigieusement raccourcie. J'ai lu quelque part, qu'un prince avoit eu le projet de faire couper l'Isthme de Suez, idée non moins hardie que vaste, que les hommes peuvent exécuter par de grands efforts, mais qui ne sera qu'un jeu pour la nature. Tel sera aussi le sort de l'Isthme de Panama ; & le détroit qui se formera à cette époque divisera le nouveau monde en deux continents : lignes de démarcation plus sûres que celles qui souvent ont été tracées par les nations.

Mais les tremblemens de terre, fléaux si souvent dévastateurs, ont quelquefois développé des forces productrices. Plusieurs isles sont nées du sein des eaux. Deux cents six ans avant l'ère chrétienne, une isle nouvelle s'éleva dans le Golfe de Toscane. Dix-huit ans après, dans un violent tremblement de terre arrivé à Rhodes, une isle nouvelle parut près de celle de Theramene. Seneque rapporte que de son tems l'isle de Thérassie, qu'on appelle à présent Santorin, parut tout d'un coup à la vue des mariniers. Cette isle a acquis de nouveaux accroissemens en 726, 1427, &c. Plin assure qu'autrefois treize isles de la Méditerranée sortirent dans le même-tems du sein des eaux, & que Rhodes & Délos sont les principales de ces isles

286 DE L'ÉLECTRICITÉ

nouvelles ; il dit encore que l'isle d'Hiera , près de Thérasie a été formée des terres lancées du fond de la mer. On peut voir le chapitre LXXXIX , où il parle de plusieurs autres isles produites de la même manière. Telle est , sans doute , l'origine des Açores , des Canaries & des différentes isles de la mer du Sud & de celles qui sont dispersées dans l'Océan Oriental.

C'est ainsi que les éruptions des volcans , & les secousses des tremblemens de terre , élevant ou abaissant les montagnes , creusant des abîmes affreux ou arrachant des continents entiers , absorbant des lacs ou des mers , occasionnant des éruptions violentes , engloutissant des villes entières & des millions d'hommes , bouleversant des provinces & des royaumes , & faisant quelquefois ressentir les ébranlemens les plus violens à la masse entière de la terre ; c'est ainsi que ces affreux bouleversemens changent le centre de gravité de notre globe , suite nécessaire du transport des masses & des grandes cavités produites ; & de ce changement , outre le désordre , la confusion & les fléaux qui l'accompagnent , résulte un déplacement dans l'axe de notre globe , & conséquemment une mutation dans l'obliquité de l'écliptique sur l'équateur , qui donne naissance à cette va-

riation dans le cours régulier des saisons, dont on se plaint avec raison, depuis un petit nombre d'années où les tremblemens de terre ont été plus communs. Cette cause doit au moins beaucoup influer sur celle qui produit constamment la diminution de l'obliquité de l'écliptique, obliquité trouvée de vingt-troisdegrés cinquante minutes par Eratostene, Hyparque & Ptolomée, tandis qu'à présent elle n'est plus que de vingt-trois degrés vingt-huit minutes selon les astronomes de nos jours.

En un mot; quoiqu'il en soit de ces idées assez adoptées par les savans, on peut assurer qu'il n'est aucune portion de la terre habitable qui n'ait été plus ou moins sujette aux tremblemens de terre. Depuis le Cap de Horn jusqu'à la Baye de l'Assomption, de la Californie, des Lucayes, des Canaries aux Philippines & aux isles Mariannes; & depuis le Groënland, le Spitzberg & la nouvelle Zemble jusqu'au Cap des Aiguilles, le globe de la terre a été perpétuellement agité & bouleversé. Ce que Seneque a dit se présente ici bien naturellement: on ne doit pas être surpris que la terre tremble, mais qu'elle subsiste.

Il me seroit bien facile de continuer à présenter ici l'histoire successive des plus anciens

288 DE L'ÉLECTRICITÉ

tremblemens, qui dans la suite des âges ont bouleversé la terre ; mais le précis que nous avons donné de ceux qui ont été les plus mémorables depuis le quinzième siècle avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 79 de notre ère, doit suffire pour démontrer que ces secousses terribles qui déchirent le sein de la terre, ont été des phénomènes communs dans tous les tems même les plus éloignés. On ne peut douter que depuis l'époque où nous nous arrêtons, ils n'aient eu également lieu jusqu'à notre siècle. Le grand nombre de monumens & d'histoires qui semblent se multiplier avec les générations successives, nous attestent hautement cette triste vérité.

De nos jours, ces convulsions horribles de la nature paroissent aussi devenir plus communes que jamais, & prouver que ce terrible fléau n'a point cessé d'exercer ses ravages. En 1730, des tremblemens de terre se firent sentir dans le Japon. Méaco fut entièrement détruite. L'année suivante, Pekin en éprouva un terrible. Dans les années 1737 & 1738, il y eut dans le Kamtschatka des tremblemens de terre si violens, que la plupart des maisons furent renversées : on vit aussi de fortes éruptions de quelques-uns des volcans qui sont dans ces contrées. En 1746, Callao fut submergé en entier, la ville de Lima presque
entièrement

entièrement détruite. Depuis l'établissement des Espagnols, cette ville avoit éprouvé bien des fois ce malheur ; savoir en 1582, 1586, 1609, 1655, 1678, 1687, 1697 1699, 1716, 1725, 1732, 1734, 1743. Je pourrois facilement marquer ici la suite chronologique des différens tremblemens arrivés dans les villes dont je parlerai, mais l'ennui de transcrire des dates en dispense.

Cette même année 1746, on compta à Quito jusqu'à deux cents secouffes dans les premières vingt-quatre heures, & jusqu'au 24 Février de l'année suivante, on observa quatre cents soixante & onze reprises de tremblement de terre. Le tremblement arrivé en 1755 à Lisbonne & dont toute l'Europe a ressenti les effets, est trop connu pour en parler. Personne n'ignore que la plus grande partie de cette ville fut renversée par les secouffes les plus terribles, & qu'il y périt plus de cent mille citoyens, dont le plus grand nombre fut englouti dans le sein de la terre. Sétubal & plusieurs autres villes du Portugal ont été également ruinées. Dans toute la Syrie il y eut plusieurs secouffes très-fortes de tremblemens de terre, à la fin d'Octobre & dans le courant de Novembre de l'année 1759. Damas fut renversée, & six mille personnes y périrent ; la ville de

290 DE L'ÉLECTRICITÉ

Japhet fut entièrement détruite, & presque tous les habitans furent ensevelis sous les ruines. A Tripoli un grand nombre d'édifices furent renversés & les villages voisins furent bientôt changés en un monceau de décombres.

En 1767, les tremblemens furent fréquens dans l'Allemagne, la Suisse &c. Le 1 Mai 1769, la ville de Bagdad sur le Tigre, fut presque entièrement ruinée par un tremblement de terre. En 1770, le 3 Juin, les villes & les habitations principales de la partie de l'Ouest de l'isle de Saint-Dominique, furent détruites par un tremblement de terre pendant lequel s'ouvrit un volcan. Le 29 Juillet 1773, la ville de Guatimala dans le nouveau monde, une des plus grandes de la nouvelle Espagne, fut détruite & engloutie par un tremblement si violent qu'il ne resta pas sur pied un seul édifice. Le 13 Septembre suivant, il se fit ressentir à Winger en Norvege, c'est-à-dire presque aux extrémités de l'ancien monde. A Altdorf en Suisse, le 10 Septembre 1774, on éprouva des secousses terribles de tremblement de terre qui détruisirent un grand nombre d'édifices. Dans la nuit du 22 au 23 Février précédent, on en avoit éprouvé à Parme. Dans l'isle de Ternate, l'une des Moluques, les érup-

tions du volcan furent accompagnées de tremblemens de terre affreux, qui ravagèrent la plus grande partie de cette île, le 4 Juillet, le 8 Octobre, & le 5 Septembre de l'année 1775. L'Islande en ressentit aussi dans cette même année.

Enfin le 2 Avril 1778, Manheim fut agitée par quelques secousses de tremblement de terre; mais le 3 Juillet de cette même année, Smyrne, cette ville qui est le centre de presque tout le commerce du Levant, a été détruite en grande partie par l'effet d'un horrible tremblement de terre, & on ne croit pas qu'elle puisse jamais s'en relever. Celui qui arriva en 1688, fut presque aussi funeste que le dernier; l'an 178 de l'ère chrétienne elle en éprouva de semblables. Toute la haute Hongrie a éprouvé les plus vives allarmes depuis le 19 jusqu'au 25 Décembre 1779, à l'occasion de plusieurs tremblemens de terre qu'on a ressentis à Homonan, Wranow, Tavarina, & jusqu'à Tokai, & dans lesquels plusieurs édifices ont été renversés; ces secousses se sont étendues jusques dans les Palatinats de Zemplin & d'Éperies. A Homonna en Allemagne, le 6 Avril 1779, à deux heures après midi, on ressentit pour la seconde fois un tremblement de terre qui dura six à sept secondes. Le 4

292 DE L'ÉLECTRICITÉ

& le 5 Juin, on éprouva à Boulogne quelques secouffes de tremblement de terre qui firent crouler plusieurs maisons ; il y en eut ensuite d'autres moins fortes. En 1781, il y eut tant de tremblemens de terre en Italie, que le souverain pontife pendant les fêtes de Noël, ordonna des prières publiques pour la cessation de ce terrible fléau. Dès le mois de Janvier de l'année suivante, on ressentit encore de nouvelles secouffes à Benevent, à Naples &c. Ainsi ce terrible fléau, qui, dans tous les siècles a ravagé la terre, exerce encore à présent ses fureurs, & paroît, comme les autres météorès, devoir durer autant que le monde.

La France elle-même, ce royaume qui, par son heureuse position, sembleroit devoir être à l'abri de ce fléau destructeur, l'a souvent éprouvé ; & , sans remonter aux premiers âges, nous pouvons nous rappeler que dans le mois de Juin de l'année 1660, un tremblement de terre ravagea toute l'étendue de la côte de Bordeaux à Narbonne, & que, au rapport du pere Kirker (1) l'une des secouffes fit disparoître une montagne du Bigorre & couvrit sa place d'un lac, & qu'après la disparition de cette montagne,

(1) *Mund. Subterr. lib. VI. Sect. II, Cap. VI. pag. 257.*

des eaux thermales, auparavant très-chaudes, devinrent si froides, que personne ne pouvoit plus s'y baigner. De nos jours la France a encore ressenti bien des atteintes plus ou moins funestes. En 1733, le 23 Juin, le village de Pardines en Auvergne, fut englouti dans un tremblement de terre. En 1750, le tremblement du 25 & 26 Mai, se fit sentir à Tarbes & dans le reste du Bigorre, dans le Béarn, dans la Saintonge, le Medoc, le Rouergue, le Languedoc. (1) En 1755, époque à jamais mémorable du tremblement de terre de Lisbonne, la France n'en fut pas exempte. Le 3 Juillet 1756, on en ressentit à Aix; il y en eut plusieurs en divers endroits, dans l'année 1767, ainsi que dans l'Allemagne & la Suisse. En 1772, on en éprouva dans plusieurs provinces. Le 17 Octobre 1773, plusieurs secousses furent observées à Pau, & dans la vallée d'Ossau. Le 30 Novembre 1775, à Caën & dans la Normandie, le même phénomène eut lieu. En Juin 1778, on a encore ressenti une secousse de tremblement de terre à Pau (2).

Je n'ai fait mention que des tremblemens de terre que la France a éprouvés dans ces derniers tems, mais elle y a été jadis très-

(1) Mémoires de l'Académie des Sciences, 1750.

(2) Cotte, Journal des Savans, Août 1778, pag. 1689, in-12.

sujette , comme il conſte par les différens
 volcans éteints qu'on trouve dans la plupart
 de ſes provinces. Presque par-tout , ſa ſurface
 nous préſente des laves que ces bouches de
 feu ont autrefois vomies ; laves diverſifiées ,
 & preſqu'auffi abondantes que celles du
 Veſuve , de l'Etna & de l'Hecla. L'Auver-
 gne , le Languedoc , la Provence & le Vi-
 varais , ſont les principales provinces où
 l'énorme multitude de ces produits volca-
 niques , frappe les regards les moins atten-
 tifs. On y voit ſur-tout des maſſes prodi-
 gieuſes de colonnes baſaltiques qui ſont des
 témoignages certains des anciennes éruptions
 de ces monts igni-vomes , & des monumens
 authentiques qui attellent & les tremblemens
 de terre & les bouleverſemens funeſtes
 auxquels ces contrées furent autrefois expo-
 ſées ; car il y a la plus étroite liaiſon entre
 les tremblemens de terre & les volcans ;
 ceux-ci dans leurs différentes éruptions pré-
 cedent , ou accompagnent preſque toujours
 ces ſecouſſes terribles qui déchirent les en-
 trailles de la terre. Ainſi , dans l'année 1631 ,
 on vit des fleuves de feu couler à grands flots
 du ſommet du Veſuve ; & pluſieurs villages
 furent renverſés dans les tremblemens qui
 l'accompagnèrent : plus de trente mille per-
 ſonnes y périrent diverſement , au rapport

de Théodore Valle, témoin oculaire, qui nous en a donné une relation circonstanciée. On peut voir dans l'histoire du Vésuve par le P. Della-Torre, la suite chronologique de ses différens incendies. Dans le Kamtschatka où on compte trois montagnes igni-vomes, les violentes éruptions auxquelles elles sont de tems en tems soumises, sont accompagnées de tremblemens de terre. Au Japon & dans l'Islande &c., il se trouve plusieurs volcans & ces endroits sont fort sujets aux tremblemens de terre. Dans les Cordillieres où il y a plusieurs volcans dont les plus fameux sont le Pitchincha, le Cotopaxi, & l'Arequipa, les tremblemens de terre y sont plus communs qu'en aucun pays du monde. Il n'y a point de semaine, dit M. Bouguer, pendant laquelle on ne ressent au Pérou quelques secousses. Dans plusieurs tremblemens de terre on a vu naître des volcans, par exemple, en 1754, celui des Manilles, &c. Le nombre de ces bouches de feu, qui, comme autant de soupiraux, vomissent des torrens de feu & des fleuves de flammes & de matieres embrasées, est prodigieux; la surface de notre globe en est presque toute couverte, & on en connoît plus de cinq cents.

Par-tout où sont les volcans, les tremblemens de terre sont plus fréquens. Les con-

296 DE L'ELECTRICITÉ

trées d'Europe nous en ont fourni des preuves fréquentes ; celles d'Asie nous en donnent aussi. M. Steller , savant Russe qui avoit été envoyé dans le Kamtschatka par l'Académie de Pétersbourg , dit qu'on l'a assuré dans cette contrée « que les tremblemens de terre sont bien plus sensibles aux environs des montagnes enflammées , & bien moindres dans le voisinage de celles qui ne brûlent point encore ou qui sont déjà éteintes. » Une certaine connexion se trouvant donc , ainsi que nous venons de le prouver , entre les tremblemens de terre & les volcans , nous ne pouvons nous dispenser de traiter ici des volcans avant que de parler de la cause des uns & des autres.



CHAPITRE II.

Des Volcans.

LEs volcans qui ont une connexion si étroite avec les tremblemens de terre , sont sans contredit aussi anciens que ces derniers. Thucydide , parle de trois éruptions de l'Etna , dont la première arriva peu de tems après la venue des Grecs en Sicile. La seconde , vers l'époque de la soixante & dix-septième Olym.

piade ; & la dernière , vers celle de la quatre-vingt-huitième , ce qui étoit à peu-près le siècle ou écrivoit Pindare. Strabon , Pomponius Mela , Diodore de Sicile , Dion Cassius , Xiphilin , Tite-Live , Tacite , Valere-Maxime , Suetone , Lucrece , Virgile , Ovide , Martial , Stace & Silius , parlent de différens volcans distribués sur la surface de la terre. Si on juge du nombre des volcans qui brûloient autrefois par celui des volcans éteints que nous connoissons , & par celui des volcans qui sont actuellement brûlans , on n'aura pas de peine à croire qu'il a été prodigieux ; c'est pourquoi nous allons parler des uns & des autres.

Le nombre des volcans éteints , qui couvrent la surface de la terre est prodigieux ; plus on la parcourt & plus on en est convaincu : on diroit au premier aspect qu'elle est presque l'ouvrage du feu. Ce n'est que depuis un petit nombre d'années qu'on est persuadé de cette vérité : les recherches qu'on a faites de tous côtés sur l'histoire naturelle l'ont démontrée. Par-tout on rencontre des laves de différentes espèces , dans des contrées où le silence des plus anciens historiens nous laisse dans la plus grande incertitude sur l'origine des éruptions qui en sont la cause.

Un grand nombre de provinces de France ,

298 DE L'ÉLECTRICITÉ

ne nous permettent pas d'en douter : j'ai beaucoup parcouru , comme naturaliste , plusieurs contrées de ce royaume , & en particulier le Languedoc , & j'y ai trouvé une multitude de volcans éteints , des basaltes & des laves très-variées & répandues par-tout avec la plus grande abondance. Je me contenterai de citer seulement les environs de la ville d'Agde , où on en rencontre une si grande quantité. Cette ville entière non-seulement est fondée sur des lits de laves & de basaltes , mais encore toutes ses maisons en sont construites , toutes ses rues en sont pavées ; c'est ce qui lui a fait donner le nom de *Ville-Noire*. On voit dans ses environs plusieurs crateres bien marqués , plusieurs collines toutes couvertes de scories & de laves , des pozzolanes abondantes , des basaltes en masse & bien cristallisés. On peut voir la figure de ces colonnes basaltiques , dans la troisième planche de notre dissertation sur de *nouvelles preuves de l'efficacité des paratonnerres*.

Aux environs des sources de la Loire , M. Pazumot , a trouvé plus de deux cents volcans éteints. La Provence en renferme un grand nombre , dont MM. Groffon & Bernard nous ont donné la description : en Auvergne on en compte une grande quantité ; & nous en devons la connoissance à

MM. Guettard, de Malhezerbes, Desmarêt & Monnet. Dans le Vivarais il y en a beaucoup, comme on le voit dans la description qu'en a donné M. Faujas de Saint-Fond. Le Dauphiné en renferme aussi en divers endroits.

Les volcans éteints sont si multipliés dans toute l'Italie, qu'on peut dire avec vérité que cette belle contrée est un ouvrage du feu. Il y en a en Portugal & en Espagne, les bords du Rhin, la Bohême, & même une grande partie de l'Allemagne en renferment. Les îles Britanniques en contiennent par centaines. L'Islande, les Açores & l'Archipel de la Grece sont autant de groupes de volcans éteints parmi lesquels quelques-uns brûlent encore. Le Kamtschatka & le Japon en sont couverts. Depuis les volcans du Japon & les îles qui l'avoisinent, il y a une suite de volcans, en suivant du sud au nord de la côte orientale de l'Asie & les îles qui la dévancent. Ces îles, la terre de Jesso, les îles Kouriles, celles qui, à la hauteur de Lopatha, s'étendent vers l'est, & enfin la plupart de celles qui sont situées dans le canal qui sépare le Kamtschatka & par conséquent l'Asie de l'Amérique, & que l'on a nommé Archipel du nord, doivent leur origine à des éruptions volcaniques.

300 DE L'ÉLECTRICITÉ

En Amérique, il y a un très-grand nombre de volcans, & sur-tout dans les montagnes du Pérou & du Mexique ; celui d'Arequipa est un des plus fameux.

Nulle part les volcans dont nous parlons, ne sont aussi abondans que dans la Zone-Torride. Pour un volcan qui brûle, on en trouve au moins cent d'éteints. Les insulaires de Taïti, & les sauvages de la nouvelle Zélande, s'accordent à nommer Dieu, *Ea-Toux*, celui qui secoue la terre. Aussi ces contrées ont-elles été ravagées par des volcans & des tremblemens de terre.

Le nombre des volcans actuellement brûlans, n'est pas aussi petit qu'on le croit communément. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à jeter un coup d'œil sur la liste suivante des volcans connus qui brûlent sur la surface de notre globe.

En Europe, on connoît l'Etna, le Vésuve, l'île de Stromboli, une des îles Lipariennes ; le mont Hecla en Islande, (au tour à une certaine distance sont d'autres bouches à feu :) on croit que dans le Groënland des volcans anciennement connus existent encore.

En Asie, le mont Albours est un volcan ; il fait partie de la chaîne du Taurus, à dix-huit lieues de la ville d'Herat. MM. Steller

& Pallas , font mention de quatre volcans dans le pays des Tartares Tongoufes , au-delà des fleuves Jénifea & Péfida. Dans le Kamtschatka , il y a trois volcans qui jettent continuellement de la fumée , & , par intervalles , du feu. Les capitaines Cock & Clarke , ont fait deffiner des vues d'un de ces volcans.

On compte cinq volcans au Japon : favoir : un à foixante milles de Firando ; un autre vis-à-vis de Saxumo ; un troisieme dans la province de Chiangen ; un quatrieme près de Surunga ; enfin un cinquieme , plus confidérable dans l'isle de Ximo. Kœmpfer & le pere Charlevoix , parlent au long de ces volcans.

Il y a deux volcans dans les ifles Philippines ; celui de Bacaçay près d'Albay , dans la partie Orientale de l'isle de Luçon , & un autre dans l'isle de Marinda. Le volcan Sanguili , près de Mindano , dans l'isle de ce nom ; le volcan Balaluanum , dans l'isle de Sumatra ; celui des environs de Panarucan , dans l'isle de Java ; le volcan de l'isle de Ternate , dont les éruptions ont été furieuses en 1773 ; & celui du mont Gonnapi , dans l'isle de Gumanapi près celle de Banda , font très-connus.

Dans l'isle de Sorca , une des Moluques , il

y en a un. Il en est de même du volcan des îles Maures , probablement le même que celui de l'île Sjanas. Au couchant du détroit qui sépare la nouvelle Bretagne , de la nouvelle Guinée , il y a une île Volcanique qui jette de la fumée & des flammes en abondance ; on en voit un , près du détroit qui sépare la nouvelle Bretagne , de la nouvelle Irlande , sur une des trois montagnes qu'on a nommées la mere & ses filles. Ces deux volcans ont été apperçus par Dampier , & de nouveau en 1767 , par le capitaine Carteret , dans son voyage autour du monde.

En Afrique , sur son vaste continent , on ne connoît qu'une seule montagne qui brûle actuellement , encore n'est-elle pas proprement un volcan : c'est la montagne Beniguazeval dans le royaume de Fez , où est une caverne de laquelle sortent des flammes. On dit qu'anciennement il y avoit dans le Congo & l'Angola des volcans , mais on n'y en connoît aucun qui brûle actuellement.

Le volcan de l'île de Bourbon , vomit souvent des matieres enflammées ; il fit en 1733 , une terrible éruption.

Actuellement dans les nombreuses îles de l'Océan Atlantique , on ne connoît qu'un volcan à l'île de Fuégo , une de celles du Cap-Verd. L'île de Tercere , une des Açores ,

a souvent souffert des tremblemens de terre & de violentes éruptions de feu , nommément en 1638 , en 1720 , & en 1761 : ces causes ainsi qu'à Santorin & en Islande , ont fait sortir du sein de la mer , en 1720 , une petite île entre Tercere & Saint-Michel. Le pic de Teneriffe a encore un cratere qui retient une grande chaleur , & où l'on voit beaucoup de soufre , &c. L'île de l'Ascension ne brûle pas , mais elle conserve les signes les moins équivoques qui prouvent qu'elle a brûlé. On voit beaucoup de traces volcaniques dans l'île de Sainte-Helene & quelques autres de l'Océan Atlantique ; mais les volcans éteints ne font pas partie de cette île.

En Amérique , dans l'île de Saint-Vincent sur la morne Garou est un cratere qui brûle actuellement. La vaste chaîne des montagnes qui commence au détroit de Magellan dans l'Amérique méridionale , qui s'étend à peu de distance de l'Océan pacifique , dans toute la longueur de ce continent , & traverse , sans s'interrompre , l'isthme de Panama , en s'étendant de là le long des côtes du même Océan pacifique jusques vers la Californie , est peut être la partie de notre globe qui abonde le plus en volcans , soit actuellement brûlans , soit éteints. On donnera ici , en

304 DE L'ÉLECTRICITÉ

commençant vers le sud, le nom des volcans dont quelques auteurs font mention, & on croit, sans en être sûr, qu'ils brûlent, tels sont les suivans ; le volcan de Saint-Clément vers 45 degrés de latitude au sud de l'équateur ; un autre vis-à-vis la pointe méridionale de l'isle de Chiloé ; ensuite les volcans de Quechucabi, d'Osono, de Villa-Rica, de Notuco, d'Antoco, de Chillan, de Péteroa, de Ligua, de Coquimbo, & de Copiapo, qui est le dernier de cette province vers le nord.

Dans le Pérou on connoît les volcans d'Arequipa, de Carappa, de Mulahallo, de Sangay, de Cotopazi, & de Pichincha. Selon quelques-uns le mont Sainte-Marthe près d'Ocana dans la Castille d'or, est un volcan.

Dans la nouvelle Espagne on trouve nommés les volcans ou souffrières de Catacullo, d'Anion, de Colima, de Sonsonate, de Nicaragua, de Bombaco, de Teleca, de Léon, de la Vieja, d'Izcalco, de la Pacayita, près de Guatimala, d'Atilan, de Suchutepeque, de Sapolielan, de Milpas, de Soconusca, de Popocampeche, & de Popocatapel.

Le capitaine Cook, en 1778, ne découvrit sur la côte de l'Amérique septentrionale
que

que deux volcans , l'un sur le bord occidental de Cook's River , à 60 degrés de latitude , l'autre entre ce fleuve & l'isle Unalaska , pas loin de la mer , à la latitude de 54 degrés 48 minutes.

Dans l'Océan pacifique , étendue de mer très-vaste dans laquelle on trouve une quantité innombrable d'isles , il n'y a que deux volcans actuellement brûlans. C'est ce qui résulte des voyages de Byron , Wallis , Carteret , Bougainville , Surville , Pagès , Cook , Forster , Clarke , Gore & King qui ont parcouru cet Océan en toutes sortes de sens. Ils ont seulement soupçonné l'existence de deux ou trois autres volcans à cause des colonnes de fumée (sans flammes) qu'ils ont vu de loin s'élever de quelques isles. Le premier de ces volcans est à l'est de la nouvelle Guinée , près des isles de la Reine Charlotte. Le second est dans l'isle de Tanna une des nouvelles Hébrides ou grandes Cyclades qui sont à l'est de la nouvelle Hollande.

Les autres isles de l'Océan pacifique , où ces voyageurs remarquerent plus spécialement des traces volcaniques , sont l'isle de Pâques ou terre de Davis , la Dominique une des Marquises , Otaheite & quelques autres isles de la Société , l'isle d'Osnabruck

306. DE L'ÉLECTRICITÉ

ou pic de la Boudeuse, Anamoko , & l'île de Norfolk.

On observe généralement par rapport aux nombreuses îles répandues dans l'Océan pacifique, qu'il y a infiniment plus de traces, que la mer a autrefois couvertes , & de l'action des eaux qu'il n'y en a de celle du feu.

De tout ce qu'on vient de voir , il résulte qu'il y a 76 volcans que l'on croit être encore en activité : 4 en Europe , 24 en Asie , 3 en Afrique & dans les îles qui l'environnent , 40 en Amérique , & 5 dans les îles de l'Océan pacifique. (1)

Les volcans dans leurs éruptions présentent des phénomènes curieux qu'il est à propos de connoître. Il n'est personne qui ne désirât d'être témoin de ce spectacle terrible s'il n'entraînoit avec lui tant de désastres & d'horreurs. Dans les fêtes qu'une ville de province donna , il y a quelques années , à un grand prince , on imagina de représenter au milieu des ombres de la nuit , & sur une montagne qui n'étoit pas éloignée , l'image des éruptions d'un volcan. Des barils remplis de poudre , de pierre , de bombes , d'autres de résine de poix , de chanvre , de bois &

(1) Esprit des Journaux , Avril 1786 , page 308.

de différentes matieres inflammables, allumées firent voir dans le sein du calme & de la tranquillité un des spectacles les plus imposans qu'on puisse imaginer.

Si, après avoir payé un juste tribut de larmes aux malheureuses victimes que les éruptions des volcans ont moissonnées, nous ne considérons ensuite que les effets étonnans de ces especes de météores; nous serons profondément pénétrés d'un sentiment qu'il n'est pas aisé de définir, & ces phénomènes bien médités nous éclaireront sur leur cause. Il est donc à propos de rapporter ici quelques rélations suffisamment circonstanciées de ces terribles révolutions.

Le soir du 5 Août 1774, MM. Cook & Forster virent briller la flamme du volcan de Tanna, île Méridionale des nouvelles Hébrides, & de cinq en cinq minutes ils entendoient une explosion. Le bruit de ces explosions égaloit celui des plus violens coups de tonnerre, & un fracas sourd retentissoit pendant une demi-minute. Pendant la nuit du six le volcan qui étoit à leur ou est, à quatre milles, vomit des torrens de feu & de fumée, comme la nuit précédente, & les flammes s'éleverent au-dessus de la montagne qui les en séparoit. A chaque éruption, il grondoit avec un bruit semblable à celui d'une mine profonde, au

moment qu'elle éclate ; une pluie abondante qui tomba alors , parut lui donner encore plus d'activité.

Dans le Kamtschatka, comme nous l'avons dit , il y a plusieurs volcans. L'un d'eux qu'on nomme Horaëlasopka , parce que son sommet fume toujours , est sujet à des fréquentes éruptions. Celle de l'année 1737 , dont M. Kraschenninikoff a donné la description , a été la plus terrible. Elle fut accompagnée de tremblemens de terre si violens que les isles voisines les ressentirent. Les eaux de la mer furent puissamment agitées , la mer déborda , inonda le pays & se retira alternativement à perte de vue , en laissant le rivage à sec. Des prairies furent changées en collines , des champs en lacs & en baies. Chaque secousse étoit précédée d'un murmure affreux , semblable à celui du mugissement , qu'on entendit sortir de terre. On ressentit des secousses jusqu'au printems de l'année suivante.

Il n'y a guere de pays au monde qui offre des marques plus évidentes de destruction que les Philippines. On fait que sous ce nom les Espagnols comptent quinze principales isles dont celle de Luçon où se trouve Manille , capitale de toutes ces isles. Les secousses continuelles de tremblemens de terre y font

varier le nombre des isles. Ils y sont si violens qu'ils engloutissent les plus hautes montagnes. Il y a aux Philippines, dit M. le Gentil, une grande quantité de ces volcans & une infinité de sources d'eau chaude, tant sur le haut des montagnes qu'à mi-côte; les flammes de ces volcans s'échappent quelquefois avec beaucoup de violence, & le bruit qui en provient, ressemble à celui d'une nombreuse artillerie fortement chargée: il se forme aux environs des crevasses, de grandes lagunes, des ouvertures, & souvent des isles: la mer se retire aussi quelquefois. Enfin, tout ce qu'on lit dans Pline & d'autres anciens auteurs, au sujet des volcans d'Italie, se trouve aux Philippines, & on l'a trouvé très-souvent aux volcans de Mindoro & de Manille. (1)

En Europe il y a trois volcans brûlans qui sont fameux, le Vésuve à Naples, l'Étna en Sicile, le Mont Hécla en Islande: les deux premiers n'étant pas beaucoup éloignés de nos contrées nous intéressent davantage, c'est pourquoi on sera plus charmé de connoître la manière dont se font leurs éruptions. Pindare, Thucydide, Lucrece, Fazello, Philotro, Folcando, Errico, Gustana, Borelli, Recupero,

(1) Voyage dans les mers de l'Inde par M. le Gentil, tome II.

310 DE L'ÉLECTRICITÉ

Bridone , &c. ont parlé de ces volcans , & on peut consulter ce qu'ils ont dit des anciennes révolutions qu'ils ont occasionnées. A soixante huit pieds au-dessous de la lave de l'Étna on trouve des monumens d'une ancienne ville. La Sicile entière est couverte des débris & des ruines que ses éruptions ont occasionnées. Nous nous bornerons ici à dire deux mots de la grandeur des effets de ce volcan. L'éruption de 1537 causa un tremblement de terre dans toute la Sicile pendant 12 jours ; & les cendres jetées par ce volcan étoient si abondantes & lancées avec tant de force , qu'elles furent portées jusqu'en Italie , au rapport de Farelli ; & même ordinairement , dans la plupart des éruptions , on voit les flammes & les fumées de ce volcan depuis Malte qui en est à 60 lieues. Je ne fais si , pour confirmer ce qu'on vient de lire , je citerai ce que dit Dion Cassius de l'éruption du Vésuve où périt Plin l'ancien , laquelle fut si violente que les cendres qu'il jeta furent lancées jusqu'à Rome , & même au-delà de la Méditerranée en Afrique & en Egypte.

La grande éruption de l'Etna arrivée en 1669 a été décrite par Borelli qui étoit sur les lieux , nous croyons faire plaisir à nos lecteurs de la rapporter ici. « Le 11 mars , après de violens tremblemens de terre & d'épou-

vantables mugiffemens fouterrains, il fe fit dans la montagne, un peu avant que la lave éclatât, une crevaſſe de 12 milles de long. Lorſqu'on laiſſoit tomber des pierres en quelques endroits de cette fiſſure, on ne pouvoit pas les entendre frapper le fond. Il dit que le volcan jeta à la diſtance d'un mille, des rochers de ſoixante palmes de long; & que les géants qu'on ſuppoſe être enterrés ſous l'Etna, ſembloient avoir renouvelé leur guerre contre le ciel; des pierres d'une moindre groſſeur furent lancées à plus de trois milles, & le tonnerre & les éclairs que produiſoit la fumée, n'étoient guere moins terribles que le bruit de la montagne. Il ajoute qu'après que toute l'iſle eût éprouvé des ſecouſſes, des ébranlemens très-violens, lorſque la Lave enfin perça, elle jaillit dans l'air à ſoixante palmes d'élévation. En un mot, il décrit dans des termes remplis d'horreur, cette eruption, ainſi que la terreur & la conſternation univerſelle qu'elle occaſionna. Le ſoleil ne parut point pendant pluſieurs ſemaines, & le jour ſembla avoir été converti en ténèbres. Lorſque la Lave eut pris ſon écoulement, ce qui n'arriva que quatre mois après qu'ont eut commencé à ſentir des agitations, tous ces ſymptômes effroyables diminuèrent, & bientôt après,

la montagne fut parfaitement en repos. Ce déluge de feu détruisit d'abord le plus beau pays de la Sicile , engloutit les églises , les villages & les couvens , se précipita sur les hautes murailles de Catane & couvrit cinq de ses bastions & les courtines adjacentes. Il se répandit de là sur la ville , ravagea & entassa pêle-mêle sous des ruines , tout ce qui se rencontra sur son passage. » Borelli fait encore mention d'un amphithéâtre, du *circus maximus*, d'une Naumachie, & de plusieurs temples qui furent détruits par cette terrible éruption.

Dans un ouvrage particulier sur les tremblemens de terre & les volcans que nous publierons dans la suite , nous parlerons des autres éruptions de ce Mont ignivome , des effets qui en ont résulté , & sur-tout de ceux de la Sicile & de la Calabre arrivés en dernier lieu. En attendant on peut se satisfaire pleinement en lisant l'ouvrage profond & intéressant de M. le chevalier Vivenzio.

Le Vésuve a depuis long-tems exercé des ravages sur les belles contrées qui l'environnent ; on fait que Herculaneum & Pompeia furent détruites par une seule & même éruption du Vésuve , il y a près de dix-sept cents ans. La première étoit une ville

beaucoup plus magnifique que l'autre ; & il est plus difficile de la débarrasser des matières qui la couvrent. Selon les observations du chevalier Hamilton, on y découvre des preuves que la Lave de six éruptions différentes, a dirigé son cours par dessus cette ville malheureuse ; depuis la grande explosion qui lui a fait éprouver le même sort qu'à Pompeia. Les éruptions différentes sont toutes arrivées à des distances de tems assez considérables des unes aux autres, ce qui se présume des couches de bonne terre qu'on rencontre entre deux, & qui doivent avoir eu le tems de se former sur la Lave durcie de chacune d'elles. Quant à la matière qui couvre la ville, & dont le théâtre & toutes les maisons qu'on a examinées jusqu'à présent sont remplies, dit M. Swinburne, ce n'est point de la Lave, mais c'est une espèce de pierre molle, composée de ponce & de cendres mêlées de terre, à laquelle on est redevable de la conservation des peintures, des manuscrits, des bustes, des ustensiles & des autres antiquités que l'on a retirées d'Herculanum, & sauvées de la destruction. Car si l'une des six éruptions qui lui ont succédé, étoit arrivée auparavant, & que la lave liquide & en fusion, dont elle étoit composée, eût coulé dans la ville décou-

314 DE L'ELECTRICITÉ

verte , elle en auroit bouché toutes les avenues , rempli les rues , brûlé par sa matiere condensée toutes les matieres combustibles , enveloppé les maisons & tout ce qu'elles contenoient , & composé un roc si solide , qu'on n'auroit pu les distinguer ni les séparer. L'éruption , qui ensevelit la ville sous les charbons , la terre & les cendres , l'a en quelque façon préservée des effets encore plus destructifs des torrens de feu , qui l'ont couverte depuis. (1)

Herculanum est à soixante & dix ou cent pieds au dessous de la surface de la terre sur laquelle est construite une nouvelle ville. Pompeia n'a été découverte que depuis environ vingt cinq ans , c'est-à-dire près de quarante ans plus tard que Herculanum ; elle a éprouvé seulement les effets d'une seule éruption , & n'est qu'à douze pieds de la surface actuelle du sol. La terre , les cendres , les charbons & les pierres poncees dont elle est couverte sont très-légères & très-tenaces.

Le Vésuve est un des volcans les mieux connus. Le pere Della-Torre , en 1770 en a donné l'histoire qui a été traduite en Fran-

(1) Voyage dans les deux Siciles , par M. Swinburne , Londres 1782.

çois l'année suivante. Depuis il y a eu quelques autres éruptions. La trente-unième est arrivée le 31 Août de l'année 1779. La description que le chevalier Hamilton a donnée de celle-ci (1) a le mérite d'avoir été faite par un savant qui connoît parfaitement ce volcan , & qui a été témoin de cette éruption. Nous ne pouvons mieux faire que de donner sa relation , & le laisser parler lui-même ; il peint ce qu'il a vu : nous ne nous permettrons que de l'abréger un peu.

Depuis la grande éruption de 1767 , le Vésuve n'a jamais été sans fumée , & même il ne s'est jamais passé plusieurs mois sans qu'il jetât des scories enflammées : lorsque le nombre & la fréquence des scories augmentoient , elles étoient ordinairement suivies par un courant de lave pâle ; & , si l'on en excepte l'éruption de 1777 , ces laves sortoient à-peu-près du même endroit , & suivoient la même direction que celles de cette fameuse éruption de 1767. On ne compte pas moins de neuf éruptions depuis la grande que je viens de citer , & quelques-unes ont été considérables. Les symptômes ordinaires d'une éruption prochaine , tels que

(1) Transactions Philosophiques , tome LXX. --- Observations sur la physique , l'Histoire Naturelle , &c. , 1781.

316 DE L'ÉLECTRICITÉ

les bruits sourds & les explosions dans les entrailles du volcan, une grande quantité de fumée sortant avec force de son cratere, & de tems en tems accompagnée de jets de scories & de cendres rougies & brûlantes, se manifesterent plus ou moins durant tout le mois de Juillet; & vers la fin de ce mois, ils s'augmenterent au point de présenter dans la nuit le plus beau feu d'artifice que l'on puisse imaginer. Ces especes de jets de cendres rougies & d'autres matieres volcaniques, qui dans l'obscurité de la nuit sont si lumineuses & si brillantes, paroissoient au grand jour autant de taches noires dans une fumée blanche; & c'est cette circonstance qui a donné lieu à la supposition populaire, mais fausse, que les volcans brûlent avec plus de violence la nuit que le jour.

« Le jeudi 5 Août 1779 vers deux heures après midi, étant dans ma maison de campagne, qui est située au Pausilippe, dans la baie de Naples, & d'où je vois parfaitement le Vésuve, qui est précisément en face & à la distance d'environ six milles en ligne droite, j'apperçus que le volcan étoit dans une très-violente agitation : une fumée blanche & sulphureuse sortoit continuellement avec impétuosité de son cratere, & l'accu-

mulation des bouffées successives qui se pouf-foient vivement l'une l'autre , formoit des nuages de fumée qui ressembloient à des balles du coton le plus blanc. Il s'en assembla bientôt un si grand volume sur le sommet du volcan , que ce nuage devint en hauteur & grosseur plus que le quadruple de la montagne elle-même : au milieu de cette fumée blanche , une immense quantité de pierres , de scories & de cendres , étoit lancée à une hauteur surprenante , & certainement pas à moins de deux mille pieds. J'apperçus aussi à l'aide d'un excellent télescope de Ramsden , que de tems en tems une masse de lave liquide qui paroissoit fort pesante , se soulevoit assez pour passer par dessus les bords du cratere & se précipiter ensuite impétueusement par l'escarpement du Vésuve , qui regarde le Monte-Somma. Bientôt après , une lave se fit jour du même côté ; & vers le milieu du cône du volcan , & après avoir coulé pendant quelques heures avec violence , elle s'arrêta tout à coup , justement avant d'arriver aux parties cultivées de la montagne qui domine à Portici , & à quatre milles environ du lieu de sa sortie.

Pendant l'éruption de ce jour-là , la chaleur avoit été insupportable dans les villes de Somma & d'Ottaviano , & elle fut

318 DE L'ÉLECTRICITÉ

même très-sensible à Palma & à Lauro, qui sont beaucoup plus éloignées du Vésuve que les deux premières. Il tomba à Somma & à Ottaïano de menues cendres encore rouges, en pluie si épaisse, que le jour en fut obscurci au point de ne plus laisser distinguer les objets à la distance de dix pieds; de longs filamens de matiere vitrifiée, semblables aux fils de verres artificiels, tomboient mêlés avec ces cendres; & la fumée sulfureuse étoit si violente, que plusieurs oiseaux furent suffoqués dans leurs cages, & que les feuilles des arbres au voisinage de Somma & d'Ottaïano, furent couvertes de sels blancs très-corrosifs. Vers deux heures de l'après-midi de ce même jour, plusieurs habitans de Portici virent bien distinctement un globe extraordinaire de fumée, d'un très-grand diametre, sortir du cratere du Vésuve, & s'avancer avec une très-grande vitesse vers le Monte-Somma, contre lequel il se brisa, laissant après lui une traînée de fumée blanche, qui marquoit la route qu'il avoit suivie...

Le vendredi 6 Août, la fermentation de la montagne fut moins vive : mais vers midi, un grand bruit se fit entendre; & l'on suppose que dans ce moment la petite montagne, qui étoit dans l'intérieur du cra-

tere, étoit tombée. Le soir, les jets que lançoit le cratere augmentèrent; ils sortoient évidemment de deux bouches séparées, qui, jetant des scories rouges & brûlantes dans différentes directions, produisoient un feu d'artifice presque continuel & de la plus grande beauté.

Le samedi 7 Août, l'état du volcan fut à-peu-près le même: mais vers minuit, la fermentation augmenta beaucoup; & c'est de ce moment que l'on peut dater le second accès. On vit plusieurs beaux & pittoresques effets produits par la réflexion de la flamme d'un rouge foncé, qui sortoit du cratere du Vésuve, & qui s'élevoit au milieu des immenses nuages de fumée. Ensuite un de ces orages d'été, que l'on appelle *Tropea* mêla subitement ses nuées aqueuses & pesantes aux nuées sulphureuses & minérales, qui, semblables à autant de montagnes, s'étoient amoncelées sur le sommet du volcan: on vit à ce moment un gros jet de feu s'élancer à une hauteur incroyable, & jeter une lumière si brillante, qu'à sept milles & plus autour du volcan, l'on put distinguer clairement les plus petits objets. M. Morris, étant à Sorrento distant du Vésuve de 12 milles, put lire le titre d'un livre à la seule lueur de cette lumière volcanique.

Les nuages noirs de l'orage , qui passaient rapidement , couvrant , dans des instans , tout ou partie de la brillante colonne de feu , dans d'autres la découvrant & la laissant voir dans son entier avec les différentes couleurs que produisoit sa lumière réverbérée par les nuages blancs au dessus en contraste avec la pâle lueur des éclairs serpents qui accompagnoient la Tropea ; tout cela présentoit un spectacle dont aucun art ne peut donner l'idée. Les effets pittoresques que produisoit à Naples la perspective du volcan , le 7 Août , sont au-dessus de toute description ; le spectacle étoit plus beau & plus sublime que l'imagination la plus vive ne peut se le peindre. La grande explosion ne dura pas plus de huit ou dix minutes , après lesquelles le Vésuve fut entièrement éclipsé par les nuages noirs de la Tropea , qui donnerent une terrible averse de pluie. Il tomba dans cette éruption quelques scories & de petites pierres à Ottaïano , & quelques-unes d'une grosseur considérable entre le Vésuve & l'Hermitage. Tous les habitans des différentes villes qui sont au pied du volcan étoient dans les plus vives allarmes , & se préparoient à abandonner leurs maisons , si l'éruption avoit duré plus long-tems. Un garde-chasse de la majesté Sicilienne ,
qui

qui étoit au milieu des champs, près d'Ottaviano, pendant que cette tempête combinée étoit dans la plus grande force, fut très-surpris de se sentir le visage & les mains brûlées par les gouttes de pluie : apparemment que les nuages, en traversant la colonne de feu dont j'ai parlé plus haut, avoient acquis un grand degré de chaleur. (C'est le roi de Naples qui apprit ce fait vraiment curieux à M. le chevalier Hamilton.)

Le Dimanche 8 Août, le Vésuve fut tranquille jusques vers six heures du soir, qu'une grande fumée commença à s'amonceler sur son cratère : environ une heure après, un bruit sourd & souterrain se fit entendre dans le voisinage du volcan ; les jets ordinaires de pierres rougies & brûlantes & de scories commencerent & devinrent, d'instans en instans, plus violens. Avec de bonnes lunettes on observa du pausilippe que le cratère paroissoit avoir été fort agrandi par la violence des explosions de la nuit précédente, & la petite montagne n'existoit plus. Vers neuf heures, il y eut une grande explosion qui secoua si terriblement les maisons de Portici & du voisinage, que les habitans effrayés se répandirent dans les rues. J'y ai vu depuis, dit M. Hamilton, beaucoup de fenêtres brisées & des murs fendus par la

secousse qu'avoit imprimée à l'air cette explosion , qui ne fut pourtant entendue que foiblement à Naples.

Au même instant un jet de feu transparent & liquide commença à s'élever , & augmentant par degrés , il parvint à une si singulière hauteur , que tous les spectateurs furent frappés du plus terrible étonnement & qu'elle a paru être à une élévation trois fois aussi grande que celle du Vésuve qui est de 3700 pieds au dessus du niveau de la mer.

Des Bouffées de la plus noire fumée , qui se succédoient rapidement , accompagnoient ce jet liquide & transparent de lave rouge & brûlante , interrompant ça & là son éclat brillant par de gros flocons de la teinte la plus obscure. j'apperçus , dit M. Hamilton , dans ces bouffées de fumée , au moment où elles s'élançoient du cratere , des étincelles électriques brillantes , mais d'une nuance pâle , qui serpentoient en zig-zag avec beaucoup de vivacité. Le vent étoit sud-ouest , & quoique foible , il y en avoit cependant assez pour chasser ces nuages ou bouffées de fumée , & les détacher de la colonne de feu : & un monceau de ces nuages forma par degrés derriere elle (si l'on me permet cette expression) une tenture noire fort étendue ; tandis que , dans d'autres parties ,

le ciel étoit parfaitement clair & les étoiles très-brillantes.

Cette fontaine de feu jaillissant, d'un si immense volume, faisoit sur le fond noir dont on vient de parler le contraste le plus superbe; & son éclat vivement réfléchi sur la surface de la mer, alors parfaitement unie & tranquille, ajoutoit beaucoup à la magnificence de ce spectacle vraiment sublime.

La lave liquide mêlée de pierres & de scories, après s'être élevée environ à deux mille pieds, fut dirigée en partie par le vent vers Ottaïano; & partie tombant encore liquide, rouge & brûlante, presque perpendiculairement sur le Vésuve, elle couvrit toute la partie conique, une grande partie du Monte-Somma & la vallée qui les sépare. La matière qui tomboit étant presque aussi enflammée & ardente que celle qui s'élançoit à chaque instant du cratère, formoit avec elle une seule masse de feu qui n'avoit pas moins de deux milles & demi de diamètre, & qui s'élevant à une hauteur extraordinaire, jetoit une vive chaleur à la distance de six milles au moins autour d'elle.

Les broussailles, qui couvroient le Monte-Somma, furent bientôt en feu; & leur flamme, dont la teinte différoit du rouge foncé de la matière lancée par le volcan,

324 DE L'ELECTRICITÉ

& du bleu argentin des étincelles électriques ; produisoit encore un nouveau contraste dans cette scène extraordinaire.

Le gros nuage noir , extrêmement augmenté , s'étendit un instant vers Naples , & sembloit menacer cette belle ville d'une prompte destruction ; car il étoit chargé de matières électriques , qui lançoient sans cesse autour de lui des zig - zags ou serpenteaux d'une force & d'un terrible , tels précisément que ceux décrits par Pline le jeune dans sa lettre à Tacite , qui accompagnoient la grande éruption du Vésuve , si funeste à son oncle. On remarqua cependant que ces éclairs volcaniques s'écartoient très - rarement du nuage , & retournoient communément à la grande colonne de feu vers le cratère du volcan , qui étoit aussi l'origine du nuage. Mais une ou deux fois M. Hamilton vit ces éclairs , nommés *Ferilli* , tomber sur le sommet du Monte-Somma , & mettre le feu à des herbes seches & à des buissons. Après que la colonne de feu eût subsisté dans sa grande force pendant près d'une minute , l'éruption cessa subitement , & le Vésuve resta morne & silencieux.

Après la lumière éclatante de la colonne de feu , tout parut affreux & obscur , excepté le côté du Vésuve , qui étoit couvert de

cendres & de scories enflammées, de deffous lesquelles, il s'échappoit çà & là, de tems à autre, de petits ruisseaux de laves liquides, qui se précipitoient par les escarpemens du volcan; spectacle qui rappelle la description de l'Etna par Martial : *cuncta jacent flammis & tristi mersa favillâ*. Pendant toute la durée de l'éruption, l'on sentit dans les quartiers de Naples qui sont les plus près du Vésuve une odeur semblable à celle que pourroient produire les vapeurs du soufre mêlées aux vapeurs qu'exhale une fonderie de fer : mais en s'approchant de la montagne, cette odeur devenoit très-nuisible. Cette relation quelque'exacte qu'elle soit ne peut selon M. le chevalier Hamilton donner qu'une foible idée d'un spectacle si majestueux & si sublime que jamais peut-être l'œil humain n'a rien vu d'approchant, du moins à ce degré de perfection. J'ai cru faire plaisir aux lecteurs de faire graver ici une planche qui représente la fameuse éruption du 31 Août 1779 : voyez la figure troisieme. *A, A, A, A*, est le Mont Vésuve; *B*, le Mont de Somma; *C*, le Mont d'Ottaviano; *D, D, D, D*, Représentent divers courans de lave; *E, E, E, E*, des pierres & des scories lancées par le volcan; *G*, la bouche du Vésuve; *H, H*, la colonne de feu; *I, I, I, I*, les étincelles électriques

326 DE L'ÉLECTRICITÉ

en zig-zag; *K, K, K, K*, serpenteaux de feu électrique.

La dernière éruption du Vésuve commencée en 1784 & qui duroit encore au mois d'Octobre de l'année suivante a présenté plusieurs phénomènes curieux : nous allons en rapporter un précis d'après M. l'abbé de Brotti qui a décrit également plusieurs éruptions précédentes. Le volcan vomissoit par deux bouches , par la grande qui est au milieu , & par une autre très-petite située sur le bord supérieur de la vaste ouverture qui se fit en 1767 du côté de la montagne voisine d'Ottaviano. Cette petite bouche s'ouvrit le 29 Octobre 1784. Il sortit continuellement de la bouche au milieu du cratère , une fumée le plus souvent blanche , quelquefois rouge , quelquefois noire & mêlée de cendres. Le volcan jetoit aussi , outre la fumée , des flammes très-vives & des pierres enflammées qui s'élevoient très-haut. L'autre bouche vomissoit une lave qui , se divisant en plusieurs rameaux , serpentoit sur le penchant de la montagne & dans un grand vallon formé par une colline qui entoure le Vésuve du côté de l'orient , du midi & de l'occident. La nuit , la montagne paroissoit sillonnée de larges & longues bandes de feu , ce qui offroit un très-beau spectacle.

La lave ne s'écouloit pas toujours dans la même direction , ni avec la même vitesse ; elle s'éteignoit quelquefois , alors on voyoit seulement un cercle enflammé autour de la nouvelle bouche. Ce dernier effet ayant eu lieu plusieurs fois , depuis le mois d'Août 1785 , on crut que le volcan alloit finir son éruption. Mais la lave ayant reparu de nouveau deux mois après ; & le premier octobre elle sortoit , serpentait , se ramifioit , & l'abondante fumée qui s'exhaloit de la grande bouche donnoit , même à cette époque , occasion de présumer que l'éruption devoit continuer encore.

Dans l'éruption dont nous parlons on a remarqué la production d'un phénomène curieux arrivé en quelques autres éruptions. Une lave abondante en descendant vers la colline de *Salvatore* s'étoit formé , en se refroidissant extérieurement , une voûte en forme d'aqueduc ; & la matière liquéfiée , diminuant de volume , continuoit de couler dans ce canal couvert. En sortant elle formoit un petit lac de feu qui versoit la matière en ruisseaux enflammés qui se perdoient & mourroient dans les scories des anciennes laves. Le Vésuve a jeté par la nouvelle bouche , dans cette éruption tranquille , mais continue , une très-grande quantité de matières.

328 DE L'ÉLECTRICITÉ

Elle a rempli l'ouverture longue & profonde de 1767, & s'est répandue aux environs qu'elle a considérablement élevés. Elle descendit aussi dans le vallon, s'y étendit, & dans quelques endroits s'éleva jusqu'à cent trente pieds & plus. Cette lave de couleur noire qui contenoit beaucoup de fer calciné, étoit très-peu compacte, en partie cellulaire & en partie spongieuse. (1)



CHAPITRE III.

De la cause des Tremblemens de terre & des Volcans.

IL n'est point de phénomène sur lequel il y ait un plus grand nombre d'opinions que sur les tremblemens de terre ; non-seulement, pour les expliquer, on a eu recours à tous les élémens en particulier, mais encore à leur combinaison mutuelle : cette multitude de causes invoquées en démontre certainement l'insuffisance. Thalès, le Milésien, rapporte les tremblemens de terre à l'eau ; ce

(1) Observations sur la Physique, l'Histoire Naturelle, &c. Décembre 1785.

philosophe s'étoit imaginé faussement, que toute la terre étoit portée sur l'élément liquide. D'autres ont cru, que des torrens & des fleuves souterrains par la violence de leur impulsion, étoient l'origine des secousses imprimées à la terre dans certains tems. Anaxagore, Empédocle & plusieurs autres, ont pensé que le feu étoit le principe des tremblemens de terre. Quelques anciens & plusieurs modernes ont admis un feu central pour expliquer ce terrible météore. Anaximene dit que la terre elle-même est la cause de son tremblement, que plusieurs de ses parties se détachent d'elle, par un effet de la vieillesse, comme certaines parties des vieux édifices tombent quelquefois. Asclépiade est du même sentiment, en attribuant les secousses de la terre à des chûtes ou des ruines dans des cavernes souterraines. Métrodote de Chio assure, que l'ébranlement de l'air intérieur des cavernes de la terre, produit par l'air de l'atmosphère, donne naissance à ce météore. Archélaüs, Aristote, Théophraste, Pline & Sénèque emploient de diverses manières l'action des vents. Straton a recours au combat du chaud & du froid. Démocrite est d'avis que plusieurs élémens produisent les tremblemens de terre, & Epicure soutient que tous les élémens y concourent.

330 DE L'ÉLECTRICITÉ

Les philosophes modernes ont assez généralement attribué la cause des tremblemens de terre au soufre , au bitume & à toutes les matieres inflammables qui sont renfermées dans le sein de la terre ; quelques-uns , comme Hales , au mélange de l'air de l'atmosphère avec les exhalaisons sulfureuses ou air inflammable , sentiment renouvelé depuis peu ; d'autres à la grande élasticité de l'air interne , prodigieusement raréfié par l'inflammation des pyrites , dont les eaux souterraines produisent la décomposition. Enfin , l'abbé Nollet est le premier qui ait regardé comme principe de ce terrible météore l'eau réduite en vapeurs , dont la force étonnante est si connue. On voit assez que les opinions imaginées par les modernes ont au moins des rapports généraux avec celles des anciens. Une discussion complete de ces divers systèmes , trouvera sa place dans un ouvrage particulier sur les tremblemens de terre que je publierai dans la suite. Il suffira ici d'établir directement , que le fluide électrique seul peut produire des tremblemens de terre , & qu'aucune autre cause n'est capable de donner naissance aux prodigieux effets qu'on remarque dans ce terrible météore.

Le docteur Stukeley paroît être le premier qui ait soutenu , que l'électricité étoit

la cause des tremblemens de terre. Des phénomènes de ce genre ayant eu lieu à Londres , au commencement de l'année 1749 & l'année suivante , il lut peu de tems après des Mémoires sur ce sujet à la Société Royale ; le célèbre pere Beccaria soutint aussi ce sentiment ; & ces deux physiciens ont donné de très-honnes preuves de la vérité de cette doctrine , qu'on peut voir dans leurs ouvrages ; si on n'aime mieux se contenter du précis qu'en a fait M. Priestley dans son histoire de l'électricité. Mais comme depuis ce tems , quelques physiciens modernes ont paru révoquer en doute cette assertion , sur-tout après les découvertes relatives à l'air inflammable ; & que d'ailleurs plusieurs favans , entr'autres son excellence M. le prince de Gallitzin , ministre plénipotentiaire de l'impératrice de Russie auprès de leurs Hautes-Puissances , dans sa lettre du 4 Août 1779 , m'ont engagé à publier les preuves qui me paroissent établir ce sentiment avec la plus grande solidité , je m'arrêterai quelques instans à en développer les principales.

La grandeur , le nombre , l'étendue , l'universalité & la durée des effets qu'on remarque dans les tremblemens de terre , exigent une cause puissante , & parmi toutes

332 DE L'ÉLECTRICITÉ

celles qui ont été assignées jusqu'ici par les anciens ou par les modernes , il n'en est aucune autre que l'électricité , qui soit capable de produire les effets prodigieux qui étonnent généralement , même ceux qui sont les moins faits pour être surpris. Personne n'ignore que dans les tremblemens de terre on a vu quelquefois des montagnes dont la cime orgueilleuse sembloit menacer le ciel , englouties dans le sein de la terre en moins de tems qu'il n'en faut pour le dire. D'autrefois , au milieu de vastes plaines , on a vu des masses énormes de rochers , je veux dire des montagnes s'élever. Tantôt des gouffres d'une étendue prodigieuse , & des abymes sans fonds ont été ouverts. Tantôt on a observé des isles considérables sortir tout à coup des profondeurs de la mer ou y rentrer en un instant ; souvent des lacs immenses produits ou absorbés , des golfes formés , des isthmes arrachés des continens , des villes englouties , des provinces bouleversées , & au milieu de ces horreurs des millions d'hommes ensevelis sous leurs ruines : faits constans , que des observations multipliées mettent malheureusement hors de tout doute , comme nous allons le voir.

Quatre-vingt douze ans avant notre ere , deux montagnes des environs de Modene

furent violemment ébranlées par un tremblement de terre ; la secousse fut si furieuse , selon Pline , qu'elles semblerent s'entre-choquer en vomissant des tourbillons de flammes & de fumée. En 1638 , le pic de l'isle de Timor fut englouti avec presque toute l'isle , & ne laissa en sa place qu'un grand lac. Huit ans après , plusieurs des montagnes du Chili furent absorbées par un effet des tremblemens de terre. Dans l'année 1726 , près de Shage-Strand dans l'Islande Septentrionale , une montagne considérable s'enfonça dans une nuit , par un tremblement de terre , il parut à sa place un lac profond ; & un autre lac d'une grande profondeur à une lieue & demie du voisinage fut mis à sec , & son lit s'éleva au-dessus du terrain qui l'environne. Possidonius , cité par Strabon , parle d'un tremblement de terre qui engloutit une ville en Phénicie , située auprès de Sidon , & avec elle le territoire voisin. Sénèque assure , que le fleuve Ladon , qui coule entre Selis & Mégalepolis , doit aussi son origine à un tremblement de terre. Le 16 Juin de l'année 1628 , il y eut un violent tremblement de terre dans l'isle de Saint-Michel , qui fit sortir aux environs , & en un endroit dans lequel on comptoit plus de cent cinquante toises d'eau , une isle qui avoit au moins une lieue & de-

334 DE L'ELECTRICITÉ

mie de long, & soixante toises de haut. A San-Jago , capitale du Chili , un affreux tremblement de terre, arrivé en 1570, bouleversa des montagnes entieres dans d'autres parties du Chili, arrêta le cours des fleuves, détruisit des villes, &c. sur une très-grande étendue de côtes, la mer se retira de plusieurs lieues ; le lit de plusieurs rivières fut changé, &c. Selon le P. Fournier, dans son Hydrographie, liv. XV, le Pérou en 1604 ressentit un tremblement de terre des plus terribles ; & en moins d'un demi-quart d'heure il ne resta pas une montagne, une forêt, une rivière, une ville, un hameau dans l'étendue de trois ou quatre cents lieues de côte, sur soixante & dix de largeur, ce qui forme une aire de vingt & une mille lieues quarrées.

En 1640, on éprouva des secousses considérables dans les Pays-Bas, en Hollande, en Zélande, dans la Frise, dans la Gueldre, dans le pays de Luxembourg, à Francfort sur le Mein, en Westphalie, sur les frontières de France, &c. cet espace ébranlé violemment dans tous ses points est de plus de trois cents soixante lieues : les vaisseaux qui se trouvoient dans les ports de Hollande & de Zélande, furent agités sans qu'il fût aucun vent. Dix-sept ans après, la partie Mé-

ridionale de la Norwege fut agitée par ces horribles convulsions de la nature , & les funestes effets se firent remarquer sur un espace de cent soixante milles de long & beaucoup plus large. Le 13 Octobre 1694, un effroyable tremblement de terre renversa Catane , & se fit sentir jusqu'à Lima , qui est à une distance prodigieuse de la Sicile. Les annales de la Chine parlent de plusieurs tremblemens de terre , qui ont fait en divers tems des ravages affreux dans cet empire. Le 2 Septembre 1679 , il périt plus de trente mille habitans dans Tong-Tcheou , ville peu éloignée de Pékin où les secouffes furent aussi très-violentes ; mais le 30 Novembre 1731 , plus de cent mille personnes furent étouffées sous les ruines des maisons dans un violent tremblement qui se fit encore sentir dans cette capitale. Il y en eut davantage à la campagne où des bourgades entieres furent englouties. (1) En 1759 , le 30 Octobre , un tremblement général dans toute la Syrie , produisit de grands ravages sur un espace au moins de dix mille lieues quarrées , dans lesquelles se trouvent les chaînes du Liban & de l'Anti-Liban , ce qui nous prouve que

(1) Description de la Chine , par le P. du Halde , in-4°. tome I.

336 DE L'ELECTRICITÉ

Séneque s'est trompé , en avançant que les tremblemens de terre n'occupent jamais un terrain d'une fort grande étendue.

Le tems pendant lequel ont duré plusieurs tremblemens de terre n'est pas moins étonnant. En 1638 , le 27 Mars , il y eut en Sicile & à Naples un tremblement considérable qui dura quatorze jours. Pendant l'année 1664 , dans un endroit à sept journées de Ducca , dans les Indes Orientales , un tremblement de terre se fit sentir pendant trente-deux jours. Le tremblement de terre qu'on éprouva en Lombardie , dans la Suisse & ailleurs , continua ses ravages pendant quarante jours. Celui du 5 Février 1663 , produisit dans le Canada des bouleversemens incroyables à plus de quatre cents lieues à la ronde , jusqu'au mois de Juillet suivant. Le 8 du même mois 1730 , on éprouva dans le Chili de fortes secouffes ; la mer se retira , puis revint & inonda la Conception ou Penco & les campagnes voisines ; le lendemain de nouveaux tremblemens acheverent de ruiner la ville ; la plupart des maisons de San-Jago furent absolument renversées ; & ces secouffes si funestes continuerent de se faire sentir plusieurs mois. Un des plus longs tremblemens fut sans contredit celui du 17 Novembre 1570 , qui arriva à Ferrare à
neuf

neuf heures quarante-cinq minutes & dont les secousses durèrent presque toute une année.

Mais quelque considérable que soit l'étendue des divers tremblemens de terre dont nous venons de parler, elle n'est rien en comparaison de celle qu'ont eu plusieurs de ces phénomènes dont l'Europe entière a quelquefois ressenti les effets, ou qu'on a éprouvés dans tout l'Univers. L'an 1117, il y eut un violent tremblement en Lombardie & en Suisse qui s'étendit dans presque toute l'Europe. Vingt-neuf ans après on ressentit encore dans l'Europe entière un tremblement de terre plus ou moins violent, dans les divers endroits qui en furent ébranlés. A Mayence on compta jusqu'à quinze secousses. L'année 1509 fut remarquable par de violens ébranlemens qui eurent lieu dans la Carinthie, la Styrie, le Tirol, dans le reste de l'Allemagne, à Constantinople, &c. & même dans presque toute l'Europe. A six heures après-midi, de 1731 à 1732 un tremblement de terre se fit sentir depuis la Pologne jusqu'aux Pyrénées. Presque toute l'Europe & l'Asie furent ébranlées par des secousses considérables. Le 8 Septembre 1601, entre une & deux heures après-midi, il y eut en plusieurs endroits de fortes pluies &c.

338 DE L'ÉLECTRICITÉ

de grandes inondations; il en fut de même en 1680. Le tremblement de terre arrivé le 1 Novembre 1755, ensevelit presque Lisbonne sous ses ruines, & porta la désolation dans la plupart des villes de l'Europe : plusieurs physiciens ont présumé qu'il avoit été général.

Sous l'empire de Valentinien premier, le 21 Juillet de l'année 365, un tremblement de terre se fit sentir dans tout le monde connu alors, selon Ammien Marcellin, *lib. XXVI, cap. XIV*. S. Jérôme dit, qu'il fut sur-tout funeste à la Sicile; la mer passa ses limites le long de cette côte; les murs d'Aréople, autrefois la capitale des Moabites, furent renversés dans une nuit; l'isle de Crete & Alexandrie en furent considérablement endommagées. Cinq ans après cette triste époque, il y eut encore un tremblement de terre presque général; des inondations de la mer, des famines, &c. en furent les suites terribles. L'an 543 fut aussi mémorable par un tremblement de terre universel, ainsi que la fin du treizieme siecle (1290). Il en est de même de celui qui arriva le 29 Septembre 1426, entre une & deux heures du matin, & dont les secousses furent presque universelles par toute la terre. Un orage terrible avoit paru en être le précurseur.

Les faits & les observations rapportés jusqu'ici , ainsi que ceux dont nous ferons mention dans la suite , sont de la dernière certitude ; ils ont été puisés dans les auteurs les plus estimés , tels que Pline , Sénèque , Strabon , Varénus , Fournier & autres , & sur-tout dans les Mémoires des diverses Académies de l'Europe , dans la Collection Académique , & les histoires générales & particulières. Ces témoignages authentiques nous démontrent donc combien sont étonnans la grandeur , le nombre , l'étendue , l'universalité & la durée des tremblemens de terre , & quelle énergie doit avoir la cause puissante qui les produit. Ce n'est qu'en rassemblant les observations les mieux constatées qui ont rapport à ce terrible météore , que nous pourrons en connoître la nature & les effets.

Ces principes supposés , il est évident que ni les courans d'air , ni ceux des eaux souterraines , ni les chûtes des cavernes intérieures , ni les effervescences produites par divers mélanges de soufre , de bitume , & d'autres matières inflammables terrestres , ni l'eau réduite en vapeur , ni les efflorescences pyriteuses , ni l'air inflammable , ni aucune cause de ce genre , ne sont capables de produire ce nombre prodigieux d'effets étonnans

340 DE L'ÉLECTRICITÉ

dont nous avons présenté le tableau , la grande durée , l'étendue considérable & même l'universalité qu'on a observées dans plusieurs tremblemens de terre. Jamais les partisans des divers sentimens qui ont été exposés , ne pourront expliquer comment certains tremblemens de terre ont produit des secousses dans toutes les parties du monde. Ce fait sera toujours le désespoir de toute cause différente de l'électricité.

Arrêtons nous encore quelques momens sur cet objet , afin de le développer. La quatrième année de l'empire de Tibere , ou l'an 17 de notre Ère , un tremblement de terre détruisit en une nuit plusieurs grandes villes de l'Asie ; selon Pline , Tacite & Sénèque , il y en eut douze de renversées ; le dernier dit : *Asia duodecim urbes simul perdidit*. Nicéphore en compte quatorze , Eusebe treize , & S. Augustin onze seulement. Les noms de ces villes tels qu'on les trouve dans ces différens auteurs , sont Ephese , Magnésie , Sardis , Moshene , Hierocésarée , Philadelphie , Tmole , Tymé , Myrine , Cime , Apollonie , Hydriane , Dia , Cibara. Voyez aussi Tacite , *ann. lib. II*. On frappa une médaille de l'empereur Tibere , que nous avons encore : *civitatis Asia restitutis*. Ces preuves démontrent que ce fait a le dernier degré de

certitude possible. Ce tremblement de terre , n'a pu détruire en une seule nuit treize grandes villes de l'Asie Mineure , sans ébranler une masse de terre de trois cents milles de diamètre. Or , peut-on demander avec le docteur Stukeley , comment est-il possible de « concevoir que tout le pays de l'Asie Mineure , n'ait pas été détruit en même tems , ses montagnes renversées , ses fontaines & ses sources détournées & ruinées pour toujours , & le cours de ses rivières tout-à-fait changé ? au lieu que rien n'a souffert que les villes. Il n'y eut aucune espece d'altération dans la surface du pays , qui , en effet , est encore le même de nos jours ».

Ce docteur observe fort judicieusement que , si les vapeurs inflammables , ou les autres causes qu'on assigne ordinairement , ont ébranlé une masse de terre de trois cents milles de diamètre , elles ont dû être placées à deux cents milles de profondeur au-dessous de la surface de la terre ; & qu'ainsi elles ont été obligées de mouvoir un cône renversé de terre solide , dont la base est de trois cents milles de diamètre , & l'axe de deux cents milles ; effet qu'aucune cause connue ne peut produire. Toute la poudre à canon qu'on a faite depuis son invention ,

342 DE L'ÉLECTRICITÉ

dit-il, ne seroit pas capable de remuer ce solide.

Si quelqu'un vouloit connoître la masse de ce cône, rien ne seroit plus facile, puisqu'il ne s'agiroit que de se rappeler ce corollaire de géométrie : que la solidité du cône, étant le tiers de celle d'un cylindre, de même base & de même hauteur, est égale au produit de sa base par le tiers de sa hauteur. J'ai trouvé par le calcul que cette puissance auroit dû ébranler un solide, d'une masse prodigieuse, dont le poids est au-dessus de la vertu de toute force naturelle connue, différente de l'électricité. Que seroit-ce si, au lieu d'avoir pris pour exemple un si petit diamètre, j'avois choisi, comme élément du calcul, l'étendue du terrain ébranlé par le tremblement de terre, dont parle S. Augustin, lequel renversa cent villes dans la Lybie ; ou celui qu'on ressentit, le 24 Août de l'an 358, le long des deux rives du Bosphore, qui fit de grands ravages en Europe & en Asie, ébranla plusieurs montagnes, endommagea près de cent cinquante villes en moins d'une heure, engloutit Nicomédie & ses habitans, & vomit enfin des tourbillons de flammes qui dévorèrent les tristes débris de cette ville infortunée, pen-

dant l'espace de cinquante jours ; ou le fameux tremblement de l'année 742 , qu'on éprouva en Egypte , dans les environs & même dans tout l'Orient , dans lequel six cents villes ou bourgades furent renversées en une nuit , & nombre de vaisseaux furent enlevés par les flots de la mer ; ou enfin celui de Lisbonne , & les autres tremblemens qui ont eu lieu dans toute l'Europe , l'Asie , l'Afrique & l'Amérique , en un mot le globe entier de la terre ? Alors le résultat en auroit été effrayant. Les réflexions que je viens de faire , prouvent , ce me semble , d'une manière décisive que ni les courans souterrains d'air ou d'eau , ni les exhalaisons inflammables terrestres , ni aucune cause de ce genre ne peut produire les effets prodigieux qu'on observe dans les grands tremblemens de terre , qui ébranlent en même tems les différentes portions de l'Europe , & les autres parties du globe terrestre.

S'il étoit nécessaire de confirmer ce qu'on vient d'avancer , je rappellerois les principes établis plus haut en prouvant que le tonnerre n'est point un phénomène dépendant des effervescences chymiques. Les raisons sont ici les mêmes absolument. J'ajouterois que l'expérience de Lemery , si souvent citée , n'est d'aucun secours pour les partisans

344 DE L'ELECTRICITÉ

des causes pyrotechniques. Ce fameux chymiste, à la vérité, vit s'enflammer au bout de quelques heures une masse de soufre & de limaille de fer, qu'il avoit mise dans la terre à une certaine profondeur ; mais, comme l'a très-bien remarqué le célèbre Rouelle, dans le sein de la terre le fer est minéralisé, ou bien il est dans l'état d'ochre, & privé de son phlogistique, & Lemery a employé au contraire du fer pur ; aussi l'expérience ne réussit-elle pas avec le fer, tel qu'il se trouve dans les mines, ainsi que je l'ai éprouvé plusieurs fois.

Cette première difficulté qui certainement est insoluble dans toute opinion, tourne cependant en preuve dans le système de l'électricité. Ces grands & nombreux effets, dont la durée, l'étendue & l'universalité nous étonnent si fort, ces affreux bouleversemens qu'on observe dans les tremblemens de terre, s'expliquent très-heureusement d'après les nouvelles découvertes. Les tremblemens de terre sont des tonnerres souterrains, & ne diffèrent de ceux qui sont engendrés dans l'atmosphère, que par la quantité plus abondante de matière électrique, & par une énergie bien-supérieure. Quoique les tonnerres aient une force bien peu comparable à celle des grands tremblemens de

terre , de quels terribles effets ne sont-ils pas capables ? Ils sont trop connus pour les rappeler ici : eh bien ! les tremblemens de terre étant de grands tonnerres souterrains , leurs effets déjà si semblables à ceux de la foudre , sont proportionnels à l'intensité de la cause ; & quelle cause puissante que celle qui déchire les entrailles de la terre !

Mille preuves démontrent que le fluide électrique , même tel qu'il sort de la main des hommes , se communique facilement à de grandes masses & à des distances considérables , sans éprouver de diminution dans son énergie & dans ses propriétés. A peine l'expérience de leyde fut-elle connue & répétée pour la première fois en France , que M. l'Abbé Nollet essaya de la tenter sur plus de deux cents personnes ; le succès fut complet , & toutes ressentirent la commotion au même instant , quoique la chaîne eût plus de deux cents pas de longueur. (1) Quelques mois après , M. le Monnier employa , pour former le circuit électrique , un fil de fer de dix-neuf cents toises , disposé dans le clos des Chartreux de Paris ; & une autre fois un fil de fer de près de deux mille toises , c'est-à-dire , d'environ

(1) Mémoires de l'Académie , année 1746 , pag. 1. & suiv.

346 DE L'ÉLECTRICITÉ

une lieue. Une partie de ce fil métallique traversoit un pré, dont l'herbe étoit mouillée de la rosée ; une autre étoit portée sur une palissade de charmille, & s'entortilloit autour de plusieurs arbres ; enfin une partie considérable traînoit dans une terre nouvellement labourée ; & , malgré tous ces obstacles apparens , la transmission du fluide électrique eut lieu. Cet ingénieux Physicien imagina encore de faire cette expérience sur le bassin du jardin du Roi, & sur celui des Tuileries , dont la superficie a cent toises carrées , & deux pieds & demi de profondeur ; & la commotion électrique fut également propagée. (1) Le Docteur Watson , & plusieurs autres savans répétèrent l'année suivante en Angleterre les expériences qu'on venoit d'exécuter en France. Le 14 & le 18 Juillet 1747, ils firent passer la commotion à travers la Tamise , près du pont de Westminster, l'eau de cette rivière faisant partie de la chaîne. Le 24 , on choisit un autre lieu ; ce fut la nouvelle rivière , à l'endroit nommé Stock-Newington , & le succès fut le même. On peut voir le détail de ces expériences dans le *tom. X.*

(1) Mémoires de l'Académie des Sciences , année 1746 , pag. 450 & 451.

Philos. Trans. Abridged; ainsi que de celles qu'ils exécuterent le 5 Août suivant à Highbury-Barn, au-delà d'Islington; & le 14 de ce Mois, sur la montagne de Shooter, en employant un fil de fer de plus de six mille pieds de longueur. Le 5 Août de l'année 1748, on répéta la même épreuve avec un fil de fer de douze mille deux cents soixante & seize pieds.

M. Jallabert, célèbre Professeur de Physique, a fait aussi au lac de Geneve, des expériences sur la transmission de l'électricité à travers d'une grande masse d'eau, sur lesquelles il consulta M. l'Abbé Nollet en 1749. « J'ai établi, disoit M. Jallabert, une machine électrique dans une galerie située sur le Rhône, deux cents cinquante pieds environ au-dessous de notre machine hydraulique, (assemblage de pompes établies au bas du lac sur le Rhône, pour élever les eaux & les distribuer dans la ville.) Un matras destiné aux expériences de la commotion, étoit suspendu à une barre de fer électrisée immédiatement par un globe de verre, & du culot de ce matras pendoit un fil de fer qui plongeoit dans le Rhône de la profondeur de quelques lignes: des fils de fer attachés à la barre, & soutenus par des cordons de soie, venoient aboutir auprès de

348 DE L'ÉLECTRICITÉ

quelques fontaines publiques. Le globe étant frotté, on tiroit de ces fils de fer, en approchant la main, des étincelles qui caufoient la fenfation d'une légère piquûre ; mais fi quelqu'un communiquant d'une main à l'eau de quelqu'une des fontaines, présentoit l'autre au fil de fer qui y aboutiffoit, il éprouvoit une forte commotion. » Dans cette expérience, il n'y a rien qui doive étonner un Phyficien, puifqu'on y trouve ce que l'on nomme un *cercle électrique*. « Lorsque d'une main vous touchez l'eau de la fontaine, & de l'autre au fil qui vient de la barre à laquelle eft fufpendu le matras, je vous conçois comme faifant partie d'un cercle composé d'une part de ce fil de fer ; & de cette barre dont je viens de parler, & de l'autre d'un filet d'eau qui remonte fans interruption de la fontaine au réfervoir, & qui s'étend de même par les tuyaux de conduite jufqu'à la machine hydraulique, & de là enfin jufqu'au fil de fer qui vient du culot de votre matras fe plonger dans le Rhône. » Voyez la lettre 8 de l'Abbé Nollet, dans l'ouvrage intitulé : *Lettres fur l'électricité*. 1753.

MM. de Luc ont auffi fait cette épreuve. « Nous parvîmes fucceffivement à faire l'expérience de leyde au travers du Rhône ;

& de toutes les fontaines auxquelles il donne de l'eau, par le moyen de pompes aspirantes & refoulantes, à une distance de deux cents toises. Ce qu'il y eut encore de remarquable dans cette expérience, c'est que par-tout où le pavé des rues étoit simplement humecté par l'eau des fontaines, on éprouvoit la commotion dans les jambes en tirant une étincelle d'un fil de fer qui parloit du conducteur de la machine. On voit par cette expérience, que l'humidité seule suffit pour transmettre le fluide électrique à une distance considérable; car, dans quelque sens qu'on imagine que se fit le courant de ce fluide, il est toujours certain que le Rhône & toute la masse du terrain humide, lui servirent de véhicule. (1) M. Winkler, Professeur à Leipfick, a aussi fait des expériences de ce genre, en comprenant dans le circuit électrique la rivière de Plisse. Franklin a allumé des liqueurs spiritueuses, en même tems sur les deux bords de la Skuykill, rivière qui baigne un côté de Philadelphie, en envoyant une étincelle de l'un à l'autre rivage, à travers la rivière, sans autre conducteur que l'eau. (2)

(1) Recherches sur les modifications de l'Atmosphère, &c. tome II, pag. 178.

(2) Expériences & Observations sur l'Électricité, tome I, pag. 195, Paris 1756.

350 DE L'ÉLECTRICITÉ

Quelque longs que soient les conducteurs, quelque étendue qu'on donne au circuit électrique, on ne trouvera jamais de bornes à la communication de la vertu électrique : d'après l'expérience, on peut assurer que ses limites sont indéfinies. Aussi, M. de Luc disoit-il, à l'occasion de l'expérience que je viens de rapporter, que s'il étoit possible de conduire un fil de métal suffisamment isolé, depuis Geneve jusqu'à la mer, on pourroit faire l'expérience de Leyde à cette distance, par l'entremise du Rhône ; car malgré la grande étendue de la chaîne électrique, la commotion ne fut point sensiblement affoiblie. On voit encore dans la dernière édition des œuvres de Francklin par M. Barbeau Dubourg, *tom. I. pag. 176*, que M. James Alexander proposoit de faire en sorte qu'une rivière ou un lac, ou la mer même fissent partie du circuit que le feu électrique auroit à suivre, afin de pouvoir mesurer avec plus de précision le tems employé par une étincelle électrique à parcourir un espace déterminé. Les expériences rapportées jusqu'à présent montrent évidemment, si je ne me trompe, que les distances considérables, le nombre des corps interposés, ou la quantité des masses ne sont pas des obstacles à la trans-

mission du fluide électrique, & ne diminuent point la vertu de ce merveilleux agent, mais quelque surprenante que soit cette propriété, il en est encore une autre non moins étonnante, & qui est également particulière au fluide électrique, c'est que son intensité, bien-loin d'être affoiblie, augmente en raison de l'étendue sur laquelle les effets électriques sont produits. Cette assertion exige d'être ici développée, sur-tout à cause de la nouvelle application que j'en fais aux tremblemens de terre.

Il est hors de doute que la communication de l'électricité se fait plutôt en raison des surfaces qu'en raison des masses; c'est-à-dire que, la cause productrice du fluide électrique étant la même, l'électricité est sensiblement plus forte dans les corps de même espèce qui ont plus de surface, la masse étant supposée égale; & par conséquent que pour rendre plus grands les effets de la vertu électrique, il vaut mieux augmenter la surface du corps qu'on électrise, que sa masse. M. le Monnier a démontré la vérité de ces assertions par plusieurs expériences d'autant plus sûres, qu'elles sont plus simples. On peut les voir dans les *mém. de l'Acad. des scienc. ann. 1746, pag. 447 & suiv.* Un grand porte-voix de fer blanc de huit à

neuf pieds de longueur, de dix livres de poids, étant électrisé, donna des étincelles bien plus fortes qu'une enclume de deux cents livres; des bandes de plomb laminé, roulées sur elles-mêmes reçurent une électricité bien plus foible, que lorsqu'elles étoient étendues selon toute leur longueur : ces bandes étincellerent davantage, étant divisées en plusieurs lanieres placées bout à bout, que des bandes égales non divisées. Il en est de même de l'électricité atmosphérique; car le même Académicien est aussi parvenu à augmenter considérablement les effets de l'électricité des nuages, en faisant communiquer le fil de fer de son appareil dressé pour recevoir le feu électrique de l'air avec de gros cylindres de papier doré, & avec plusieurs tuyaux de fer blanc isolés. (1)

De ces faits divers, on peut conclure avec certitude que l'électricité naturelle & l'électricité artificielle se communiquent dans les corps de même nature, plutôt en raison des surfaces qu'en celle des masses, & que cette communication se fait plutôt en raison de l'étendue en longueur, que dans le rapport des autres dimensions. Voilà pourquoi, afin de rendre les étincelles électriques plus

(1) Mémoires de l'Académie, année 1752, pag. 235.

fortes,

fortes, on ajoute depuis quelque tems de seconds & de troisiemes conducteurs aux premiers, & qu'on donne aux uns & aux autres plus de surface; alors de simples étincelles font éprouver des impressions semblables à celles de la commotion électrique. Les expériences de M. Volta ont achevé de démontrer la vérité de cette découverte de M. le Monnier. Ce célèbre Italien a aussi prouvé (1) que de deux conducteurs, celui qui est le plus étendu en longueur, jouit d'une plus grande capacité que celui qui l'est en grosseur ou en largeur, & qu'il se charge d'une quantité d'électricité beaucoup plus considérable, qui se manifeste par l'intensité des effets. Le conducteur de M. Volta a quatre-vingt seize pieds de long, & seulement douze pieds quarrés de surface; cependant, quoiqu'il soit exactement égal à un cylindre de six pieds de long & de huit pouces de diametre, il le surpasse infiniment, dit cet Auteur, relativement à la quantité d'électricité qu'il peut recevoir, & à l'intensité des effets qu'il produit. Aussi ce simple conducteur donne-t-il une véritable commotion comme la bouteille de Leyde; effet qui augmente comme la longueur du con-

(1) Journal de Physique, Avril 1779, pag. 249.
Tome I.

354 DE L'ELECTRICITÉ

ducteur, toutes choses égales. Cette découverte appartient sans contredit à M. Volta.

L'application de ces principes à l'étendue immense des tremblemens de terre, est très-naturelle ; & bien-loin que ce long espace qu'ils parcourent ordinairement, soit un obstacle à la production de leurs redoutables effets, il est plutôt la cause qui leur donne une nouvelle énergie. Car le fluide électrique, partant, pour ainsi dire, du foyer qui le produit, quelle qu'en soit la cause, est transmis par une suite de corps conducteurs, tels que divers lits & couches de pyrites, de métaux & de matières minérales de différentes espèces ; diverses couches de terres marneuses, argilleuses, &c. plusieurs courans d'eau, ou corps humides. Cette suite de conducteurs lui prête une force nouvelle, & d'autant plus grande, que la longueur parcourue est plus considérable. Si un conducteur de quelques lieues pouvoit être facilement construit, quelle vertu n'auroient pas nos machines électriques ? Elle seroit étonnante. Eh bien ! au-dessous de la surface de la terre, la nature a construit plusieurs conducteurs qui sont encore incomparablement plus étendus, & dont les effets terribles se manifestent dans les tremblemens de terre. Tou-

tes les autres causes assignées, telles que les torrens souterrains, les vents intérieurs, les exhalaisons, l'air inflammable, l'eau réduite en vapeurs; toutes ces causes diminuent d'intensité, lorsqu'elles agissent sur une grande étendue, & conséquemment sont incapables de produire les effets surprenans qu'on remarque dans les tremblemens de terre. L'électricité seule ne perd rien de sa force, quand elle se communique à des suites immenses de corps; bien plus, la multiplicité des masses & la grandeur des surfaces lui redonnent une nouvelle vigueur; & ce fluide admirable que nous nommons électrique, agit avec d'autant plus de force & d'activité, qu'il est plus éloigné de son foyer, c'est-à-dire, de la source productrice qui le met en jeu. L'étendue & l'universalité des tremblemens de terre qui sont la ruine de toutes les opinions imaginées jusqu'à ce jour, doivent donc être regardées comme le triomphe du système de l'électricité.

Ce que nous venons de dire des tremblemens de terre, doit s'entendre aussi des volcans; le nombre, la grandeur, la durée de leurs effets, &c. prouvent que le fluide électrique en est la cause principale. Souvent ils lancent pendant long-tems une grande quantité de masses prodigieuses de rochers

356 DE L'ÉLECTRICITÉ

enflammés, avec un bruit considérable, & à une hauteur prodigieuse. L'Abbé Recupero a vu, lors d'une éruption de l'Etna, de grands rochers de feu lancés à la hauteur de plusieurs milliers de pieds, avec un bruit infiniment plus terrible que celui du tonnerre. Ayant mesuré le tems qu'ils employoient pour arriver à terre, depuis le moment de leur plus grande élévation, il a trouvé qu'il leur falloit vingt-une secondes pour descendre, & les espaces étant comme les carrés des tems, ils avoient parcouru plus de sept mille pieds. M. Brydone a vu sur l'Etna des rochers d'une grandeur incroyable lancés hors du Cratere. Le plus gros qu'ait vomé le Vésuve, dit-il, est de forme ronde, & a environ douze pieds de diametre; ceux-ci sont bien plus considérables & proportionnés à la différence qui se trouve entre les deux volcans. Ces pierres & ces rochers si énormes que l'Etna a vomis, sont en si grand nombre, qu'on voit sur ce volcan même plusieurs montagnes considérables qui en ont été formées. Quelques-unes de celles-ci n'ont pas moins de sept ou huit milles de tour & plus de mille pieds d'élévation perpendiculaire. Peut-être que par le nombre de ces montagnes, on pourroit déterminer celui des éruptions & l'âge de l'Etna.

Elles sont toutes sans exception d'une figure régulière, soit hémisphérique, soit conique.

La durée des éruptions volcaniques est quelquefois très-considérable. La grande éruption de l'Etna en 1669, dura plusieurs mois, ruina une grande partie de la ville de Catane; & le peu qu'épargna cette éruption, fut entièrement détruit par le fatal tremblement de terre de 1693. Il y a même des volcans qui sont continuellement en activité; & comment concevoir cette longue durée, si on n'admet le fluide électrique pour cause de ces phénomènes? Pour ne pas aller chercher bien-loin des exemples de cette vérité, nous citerons le volcan de Stromboli, une des îles Lipari, qui n'a jamais de calme, mais est sans cesse en agitation; & qui après une intermittence courte & réglée, fait des explosions & lance au loin des pierres enflammées. M. le Chevalier Dolomieu, dans son *voyage aux îles Lipari*, confirme la réalité de ces phénomènes. Il assure qu'en approchant de l'île de Stromboli, il eut le plaisir de jouir pendant toute la nuit du spectacle de son inflammation intermittente, & vit ce volcan lancer par intervalles réglés de sept ou huit minutes, des pierres enflammées, qui s'élevoient à plus.

358 DE L'ÉLECTRICITÉ

de cent pieds de hauteur : souvent l'intervalle n'est pas de deux ou trois minutes. Comment donc concevoir que des matières inflammables qu'on supposeroit être la cause de ces éruptions éternelles, s'il est permis de parler ainsi, en fussent la cause ? Cela est impossible, le volcan seroit déjà épuisé. Le fluide électrique seul peut produire des effets d'une aussi grande durée.

La vitesse étonnante avec laquelle les entrailles de la terre sont ébranlées dans une immense étendue, ou plutôt l'instantanéité des mouvemens qu'on a observés fort souvent dans des lieux très-éloignés, pendant la plupart des tremblemens de terre, est encore une preuve frappante de cette vérité, que toutes les causes différentes de l'électricité qu'on a assignées jusqu'à présent, sont absolument insuffisantes pour produire ce phénomène. Mais les bornes de cet ouvrage ne permettent pas de donner à cette preuve & aux suivantes toute l'étendue dont elles sont susceptibles, comme on l'a fait à celle qu'on vient de développer. Comment en effet concevoir que des vents, des torrens souterrains, des exhalaisons inflammables, de l'eau réduite en vapeurs, puissent dans le même instant parcourir avec une rapidité surprenante, de grandes

Provinces , de vastes Royaumes , l'Europe entière , & même le globe de la terre , comme cela est arrivé dans plusieurs des grands tremblemens dont nous avons parlé , & sur-tout dans celui qui , le 1^{er}. Novembre 1755 , bouleversa Lisbonne ? Quelle suite d'énormes cavités communiquant les unes aux autres ne faudroit-il pas imaginer pour produire des effets de ce genre ? A quelle immense profondeur ne devroient pas être ces cavernes où seroit placé le foyer de cet air inflammable , de ces exhalaisons ou vapeurs romanesques , qu'on s'est plu autrefois à imaginer ? Quand même ce tissu monstrueux d'absurdités seroit admis , ou plutôt dévoré , il seroit encore nécessaire d'expliquer la Propagation instantanée des secousses qu'on ressent en divers lieux très-éloignés pendant les tremblemens de terre , phénomène qu'il est impossible de concevoir dans toute cause différente de celle du fluide électrique.

Avec quelle merveilleuse facilité ne se prête pas le fluide électrique à la transmission rapide des secousses qu'on remarque dans les tremblemens de terre ? Ce fluide dont la vitesse , de l'aveu de tout le monde , est très-grande , parcourt des espaces considérables dans un instant très-petit , & conséquemment est

360 DE L'ÉLECTRICITÉ

capable de produire en même-tems des chocs & des ébranlemens terribles dans les lieux les plus éloignés. Personne n'ignore que dans quelques expériences faites à ce sujet , on n'a apperçu aucun instant bien discernable entre la production de l'électricité & la transmission des étincelles ou des commotions , quoique la communication fût faite à travers des conducteurs d'une étendue de deux mille toises. Les expériences dont nous avons parlé ci-dessus , & qui ont été faites par MM. Nollet , Lemonnier , Watson , Jallabert , &c. étoient aussi relatives à la vitesse avec laquelle se meut le fluide électrique , lorsqu'il est transmis à de certaines distances , & ces savans n'ont pas ordinairement apperçu un quart de seconde entre la lumière de l'étincelle excitée & la commotion. Il est donc très-aisé d'expliquer dans les principes de l'électricité la transmission rapide des secousses qui font une des principales circonstances des tremblemens de terre.

Puisque par les expériences que nous avons rapportées, les observateurs les plus exacts n'ont pas pu observer entre la production de l'électricité & sa transmission , même à travers des espaces considérables , aucun instant saisissable , qu'il n'a pas été possible d'y remarquer un quart de seconde , supposons donc

que le fluide électrique parcourt dans un cinquième de seconde l'intervalle de deux mille toises, & examinons quel en sera le résultat, d'abord pour l'Europe, ensuite pour tout l'ancien continent, & enfin pour le globe entier de la terre. L'Europe a mille lieues d'étendue du septentrion au midi, du cap nord à l'extrémité de la Morée; elle en a neuf cents de l'Orient à l'Occident, du fond de la Bretagne au coude le plus Oriental du Tanais, ce qui donne une étendue moyenne de 950 lieues ou 2167900 toises. Le foyer électrique d'un tremblement capable d'ébranler toute l'Europe étant supposé au milieu de cette partie du monde, parcourra en même-tems tous les rayons divergens qui partent de ce centre, & dont la longueur particulière ne sera que de 475 lieues : le fluide sera donc transmis dans toute l'étendue de la surface de l'Europe en une minute quarante huit secondes ; ce qui forme sans contredit une vitesse sensiblement instantanée. Voyons maintenant en combien de tems le fluide électrique ébranlera non seulement l'Europe, l'Asie & l'Afrique, mais encore les vastes mers qui les environnent, c'est-à-dire un hémisphère entier de la terre. Il est clair que la longueur d'un demi-méridien étant de 4500 lieues, & le foyer du tremblement de terre étant aussi

362 DE L'ÉLECTRICITÉ

supposé à l'intersection de l'équateur avec le quatre-vingt dixième méridien , à-peu-près vers une des Maldives , les rayons qui partiront de ce foyer vers tous les points de la circonférence de cet hémisphère ne feront que de deux mille deux cent cinquante lieues ou de 5134500 toises , que le fluide électrique parcourra en huit minutes & demie environ , & conséquemment en 17 minutes le globe entier , en y comprenant la surface de toutes les terres & de toutes les mers. Mais les mers occupant environ les deux tiers de la surface du globe Terraquée , le fluide électrique fera sentir ses commotions dans l'Europe , l'Asie & l'Afrique en deux minutes cinquante secondes ; & dans les quatre parties du monde en 5 minutes 40 secondes. Si on suppose que les eaux ne couvrent que la moitié du globe , un hémisphère sera ébranlé en quatre minutes & quart , & les deux hémisphères en huit minutes & demie. Dans ces divers calculs dont je n'ai présenté que les résultats , si j'avois fait l'hypothèse que le fluide électrique parcourt deux mille toises en un huitième de seconde , ou en une tierce au lieu d'un cinquième de seconde , nous aurions trouvé une vitesse beaucoup plus grande.

Or cette vitesse du fluide électrique qui lui fait parcourir les trois parties de l'ancien

DES MÉTÉORES. 363

monde en deux minutes cinquante secondes, & l'Europe, l'Asie, l'Afrique & l'Amérique en cinq minutes quarante secondes, est très-grande & peut-être regardée comme instantanée relativement à cette étendue considérable, & aux observateurs qui ne peuvent apporter une précision astronomique dans la supputation du tems dans lequel arrivent les tremblemens de terre ; précision qui seroit nécessaire pour assurer une simultanéité rigoureuse des secousses dans les divers lieux ébranlés. Dans le système de l'électricité on peut donc expliquer très-heureusement l'instantanéité des secousses observées dans des endroits fort-éloignés pendant les tremblemens de terre, ce qui est certainement impossible dans toutes les autres opinions.

Mais une des preuves les plus décisives de la vérité de notre sentiment est ce qui arrive ordinairement dans la plupart des tremblemens de terre : les lieux intermédiaires ne sont pas ébranlés. Souvent dans une même ligne, sur laquelle sont plusieurs endroits bouleversés, on en observe quelques autres qui paroissent respectés par ces effroyables secousses dont le sein de la terre est déchiré ; ce phénomène est hors de doute. Callisthene rapporte qu'Hélice & Buris périrent dans un horrible tremblement de terre, sans que la

364 DE L'ÉLECTRICITÉ

ville d'Hégion en ressentît aucun effet. Séneque (1) dit que Thebes n'éprouva pas la moindre secousse, lorsque la Colchide trembla ; & que dans le tems où la ville d'Hégion fut affligée de la même calamité, Patre qui en est si proche en fut entièrement préservée. Dans ce tremblement si mémorable de l'Asie mineure, pendant lequel douze villes furent renversées en une nuit, les campagnes & presque tous les lieux intermédiaires restèrent dans leur position naturelle. Pendant le tremblement du mois de Septembre 1586, la partie du Japon qui est entre Méaco & la province de Sacoja fut ébranlée sans que d'autres endroits voisins ressentissent aucune secousse ; les isles de Gotto & la petite isle de Sikubusima n'en ont jamais éprouvé. On observa aussi dans l'année 1690, le 5 Décembre, que durant les secousses qui porterent la consternation dans la Suabé, la Thuringe, l'Autriche, &c. il y eut beaucoup d'endroits qui ne furent pas ébranlés, quoiqu'ils fussent au milieu & dans la direction de ceux qui l'étoient, au point que de deux maisons voisines l'une trembloit, tandis que l'autre restoit dans son assiette ordinaire.

(1) Questions Naturelles, vers la fin du chapitre XXV, du liv. VI.

Le 4 Novembre 1755 à 10 heures & demie du matin, des secouffes de tremblement de terre très-violentes eurent lieu à Madrid & dans les environs, dans l'Andalousie & même dans presque toute l'Espagne, excepté en Catalogne. On lit dans un des meilleurs ouvrages périodiques (1) que le premier de Décembre de cette année, on ressentit à Conches en Normandie « un tremblement de terre, qui cependant ne fut sensible qu'à deux fauxbourgs opposés & au milieu de la ville, &c. » Aussi M. Gueneau de Montbeillard, ce digne collaborateur du Plin françois fait-il cette remarque : « Ce n'est point par la communication des terrains contigus que se propagent les tremblemens, puisque des pays intermédiaires quelquefois plus élevés quelquefois plus bas ne sont point ébranlés. » (2)

Ce phénomène est entièrement inexplicable dans les diverses opinions qui supposent des cavernes & des galeries souterraines & sous-marines, qui attribuent la cause des tremblemens de terre aux vents, aux courans d'eau, aux exhalaisons, à l'air inflammable, aux décompositions des pyrites, à l'eau

(1) Journal Encyclopédique, 1769 Déc. 1. pag. 459.

(2) Collection Académique, partie Etrangere, tome VI, pag. 638.

366 DE L'ÉLECTRICITÉ

réduite en vapeurs. L'imagination la plus romancière même avec le secours des hypothèses les plus invraisemblables, ne pourroit que faire de vains efforts, si elle vouloit donner une explication de cet effet, si ordinaire dans la plupart des tremblemens de terre.

Au contraire rien de plus naturel & de plus simple que de concevoir comment cela arrive dans le système de l'électricité. Il est démontré par les expériences les plus incontestables que le fluide électrique se transmet avec la plus grande facilité par les corps appelés conducteurs, tels que sont l'eau & les métaux, & qu'il ne produit des effets sensibles que dans les interruptions, comme nous le ferons voir bientôt d'après l'expérience ; mais que hors de la chaîne électrique il ne laisse aucune trace de son activité. On peut se rappeler ici les principes établis ci-dessus dans le chapitre de la fusion d'une lame d'épée dans le fourreau. De plus dans le sein de la terre il y a des matières conductrices différemment disposées ; telles que l'eau & les métaux, & d'autres qui ne transmettent pas l'électricité ; il y en a qui sont dans le circuit électrique, & d'autres qui sont placées hors de sa direction. Il est donc évident que, si, entre deux villes *A* & *C* ébranlées ou ren-

versées par des secousses de tremblement de terre, il y en a une troisième *B*, bâtie sur un sol qui contienne par exemple des lits de pyrites, des filons de mines ou veines métalliques, des courans ou des filets d'eau, des bancs & des couches d'argille, de marnes & d'autres terres humides, ou diverses dispositions de ce genre, les deux extrémités de cette partie du circuit électrique seront bouleversées; tandis que l'espace intermédiaire sur lequel la ville *B* est construite, sera entièrement préservé. L'expérience de l'imitation des effets du tremblement de terre par l'électricité que je fais quelquefois dans mes cours, le démontre même aux yeux. Plusieurs figures de petites maisons sont mises les unes sur des matières idroélectriques, les autres sur des substances anélectriques, mais toutes séparées entr'elles par des fils-de-fer, ou par de petits filets d'eau. Dès qu'on décharge une jarre électrique on voit les maisons mises sur les matières conductrices être préservées de la secousse, tandis que celles qui sont sur des substances non-conductrices sont renversées dans le même tems. Toutes les villes, & tous les lieux placés sur les interruptions du circuit électrique seront donc toujours ébranlés; tandis que d'autres situés au-dessus de la chaîne élec-

368 DE L'ÉLECTRICITÉ

trique, sans cependant en faire partie, feront, pour ainsi dire, respectés. Eh ! combien de fortes d'interruptions dans le sein de la terre ? Tantôt ce sont des rochers de granites, des masses de quarts ou de divers spaths, tantôt des grès, de filix, &c. quelquefois des couches de matieres bitumineuses ; d'autres fois des blocs énormes de sel gemme ou d'autres especes ; souvent des lits d'ochre, de sable, &c. matieres qui se trouvent répandues par-tout. De ces réflexions on doit conclure combien on a tort, lorsqu'on fonde de nouvelles villes, de ne pas examiner la nature du sol & de ses environs, par le moyen des sondes & des fouilles ; sur-tout dans les lieux plus exposés aux tremblemens de terre, ce que l'expérience a dû faire connoître. Par quelle fatalité la vie des hommes, objet si précieux, n'entre-t-elle jamais pour rien dans les considérations des puissans de la terre !

Si les tremblemens de terre dépendent d'une accumulation de fluide électrique, lequel tend naturellement à se répandre également & à rétablir l'équilibre qui doit regner entre la terre & l'atmosphère, on doit observer que les secousses de ce terrible météore sont presque toujours précédées d'un trouble, sensible par de grands effets, par des pluies, des

des inondations, des neiges, des grêles, des vents, des orages & des tempêtes considérables. Or c'est ce qu'on a ordinairement remarqué, & ce qui décele en même-tems l'origine des tremblemens de terre. Un petit nombre d'observations faites dans différens siècles & prises au hasard serviront à mettre dans tout son jour cette vérité que presque tous les tremblemens de terre ont été précédés, accompagnés ou suivis de divers autres météores aériens, aqueux & ignés. L'an 746 dans la Syrie & la Palestine on éprouva un tremblement de terre accompagné de ténèbres extraordinaires. Des tremblemens de terre considérables qui renversèrent pendant l'année 822, en plusieurs endroits de l'Empire les plus grands édifices, furent accompagnés de furieux orages. Sept ans après il y eut en Suisse un tremblement de terre qui fut suivi de grands vents. En 968, un tremblement de terre arriva & des vents furieux détruisirent les moissons dans l'Empire d'Orient, ce qui causa la famine. L'année 1458 fut remarquable par des vents impétueux & des tremblemens de terre. Toute l'année 1533 fut orageuse en Suisse où on éprouva de violens tremblemens de terre; le 22 Octobre de l'année suivante on ressentit encore à Zurich un tremblement de

370 DE L'ELECTRICITÉ

terre très-violent qui fut suivi d'un ouragan affreux : il en fut de même en 1607, tems où l'Europe éprouva divers tremblemens de terre & grand nombre d'orages. Le fameux tremblement de terre du 29 Septembre 1426, qui se fit sentir entre une & deux heures du matin dans toute la Grande - Bretagne, fut encore précédé par un orage terrible : sa durée fut de deux heures & ses secouffes furent presque universelles par toute la terre. Arequipa, grande ville du Pérou qui en 1582, 1604, & 1725 a essuyé des tremblemens de terre, fut ruinée en 1600 par un phénomène de ce genre, & il y eut des orages terribles jusqu'à trente lieues de cette cité, &c.

Florence éprouva vers la moitié du quinzième siècle (1449) un tremblement de terre après des pluies continuelles. Sept ans après, le 5 Décembre, à trois heures du matin, il y eut un tremblement de terre considérable dans tout le Royaume de Naples où plusieurs villes furent renversées ; des pluies sans aucun vent pendant deux mois avoient précédé ce terrible phénomène qui fut suivi d'inondations. Au commencement d'Avril 1556 on observa plusieurs tremblemens de terre dans la province de Chanfi, pendant lesquels il y eut des vents, de la pluie & des tonnerres

terribles. Au commencement du dix-huitième siècle (1702) le 18 Octobre, un tremblement de terre se fit sentir à Rome & à Norcia, & des pluies continuelles tombèrent ensuite pendant quatre mois. Le tremblement de terre qui arriva le 10 Décembre 1652 à Neuf-Châtel, fut suivi immédiatement d'une grande abondance de neige. Après le tremblement de terre qu'on ressentit à Glaris en 1673, il y eut une grande chute de neige. Le 24 Juillet 1680, on éprouva en Suisse un tremblement de terre qui fut suivi d'orages, de pluies & de grêles extraordinaires, d'où résulterent de grandes inondations. On essuya près de Louvain en 1569 le 14 Mai, un tremblement de terre suivi d'une violente tempête. A Quito, de violentes secousses, le 26, 27 & 28 Avril 1755 ébranlèrent cette ville qui fut entièrement renversée le 28; ce tremblement fut accompagné d'une horrible tempête & d'une pluie continue.

Mais une des observations où l'on voit réunis, pour ainsi dire, tous les élémens déchaînés, vents, pluie, orage, tempête, tonnerre, mer en courroux, est celle qui eut lieu en 1343 sur toutes les côtes de la Méditerranée, & principalement à Naples; comme l'attestent Jean Villani, Justiniani, Sabellicus & plusieurs autres auteurs contemporains. Pétrarque qui se trouvoit alors

à Naples en fait une description bien naturelle , qui remplit d'effroi. On peut la voir dans cet auteur , ou dans les *Mémoires pour la vie de François Pétrarque*. (1) Je n'en rapporterai que les paroles suivantes : « Il seroit impossible de peindre l'horreur de cette nuit , où tous les élémens paroissent déchaînés. Rien ne peut représenter le fracas épouvantable que faisoient le vent , le tonnerre , & la pluie mêlés ensemble , les mugissemens de la mer en fureur , les mouvemens intérieurs de la terre ébranlée. » Ce trouble général de l'atmosphère , qui précède , accompagne ou fuit les tremblemens de terre ; cette rupture de l'équilibre qui doit regner dans la nature , annonce qu'il y a une cause puissante qui détruit l'ordre naturel des choses. Nous prouverons bientôt que la cause immédiate des tremblemens de terre est une rupture de l'équilibre qui doit regner entre le fluide électrique renfermé dans le sein de la terre & celui qui remplit l'atmosphère. Cette rupture de l'équilibre du feu électrique doit nécessairement produire des effets sensibles dans l'air ; & les divers météores qu'on observe avec

(1) *Mémoires pour la vie de François Pétrarque* , 3 volumes in-4°. Amsterdam 1764 , page 165 du tome II.

les tremblemens de terre sont des preuves qui font toucher à tous les sens, si je puis parler ainsi, l'existence de cette vérité fondamentale ; & conséquemment démontrent que ces secousses effroyables qui ébranlent la terre , ce semble , jusque dans ses derniers fondemens, sont des phénomènes qui doivent leur origine à l'électricité.

Souvent dans les tremblemens de terre on a apperçu des feux dans les airs, ou s'élevant de la terre , des globes de feu dans l'atmosphère, des éclairs & des tonnerres effroyables ; ces divers météores ignés sont sans contredit des feux électriques, & montrent que la cause productrice de ces divers phénomènes est commune aux tremblemens de terre. 460 ans avant l'Ère Chrétienne dans un tremblement de terre qui arriva alors à Rome, le Ciel avoit paru tout en feu. Callisthène dit qu'entre plusieurs prodiges qui annoncerent la perte & la ruine de la ville d'Hélèce & de celle de Buris, il y en eut deux qui furent particulièrement remarquables ; ce fut une grande colonne de feu & le tremblement de Délos : *Inter multa prodigia quibus denunciata est duarum urbium Helices & Buris everfio, fuere maximè notabilia , columna ignis immenfi, & Delos*

374 DE L'ÉLECTRICITÉ

agitata (1). Selon Pline au tems de la bataille de Trasimene, on vit, pendant le tremblement de terre, le lac de ce nom couvert de flammes. Pline le jeune dans la seconde lettre à Tacite, sur la mort de son oncle, (2) dit qu'il fut obligé de sortir de Misene à cause de la violence des secousses du tremblement de terre qu'on y éprouvoit. « Le peuple épouvanté nous suit en foule.... à l'opposite une nuée noire & horrible, crevée par des feux qui s'élançoient en serpentant, s'ouvrit & laissoit échapper de longues fusées, semblables à des éclairs, mais qui étoient beaucoup plus grandes. »

Le fameux tremblement de terre qui, la dix-huitième année de l'Empire de Trajan, abyma Antioche & ses environs, & s'étendit dans presque tout l'Orient, fut précédé d'une tempête violente, de tonnerres & d'éclairs affreux, d'une chaleur excessive. La onzième année de l'Empire de Commode, après un tremblement de terre, le feu prit tout d'un coup la nuit au Temple de la Paix à Rome, & le consuma, ainsi que celui des Vestales & le palais auxquels il se

(1) Sénèque, *Quæst. Nat. lib. VI, cap. XXVI.*

(2) Lettre XX du liv. VI.

communica, sans qu'on pût absolument l'éteindre (1). Cette activité étonnante indique que ce feu est de la même nature que celui de la foudre laquelle a souvent produit des phénomènes de ce genre. En 363 on vit un globe de feu à Jérusalem pendant des secousses de tremblement de terre. La fin du quatrième siècle de notre Ère fut mémorable par cinq tremblemens de terre durant lesquels le Ciel parut enflammé. Huit ans après (408) pendant un tremblement de terre on observa une pluie de feu. Vers l'an mille il y eut un grand tremblement de terre accompagné de météores. L'année suivante le tremblement de terre qui renversa un certain nombre de maisons en Suisse, y fut accompagné de plusieurs météores ignés. Vingt ans après pendant un de ces phénomènes qui endommagea beaucoup la ville de Basle & produisit divers effets dans tout ce pays & les environs, on observa en divers endroits des météores ignés. En 1385, L'Angleterre éprouva deux tremblemens de terre, le second fut précédé de beaucoup de tonnerres & d'éclairs. Le 28 Janvier 1538, dans tout le canton de Basle on ressentit des secousses de tremble-

(1) Herodian, *Historiar. lib. II*,

376 DE L'ÉLECTRICITÉ

ment de terre accompagnées de météores ignés ; il en fut de même dans le pays de Vaud le 25 Août 1618.

En 1693 un tremblement de terre des plus violens ravagea toute l'étendue de la Sicile. La première secousse arriva le 9 Janvier, à 4 heures ; la seconde qui eut lieu deux jours après fut effroyable & commune à toute la Sicile. Palerme, Messine, Paterno, Catane, Lantini, Agosta, Syracuse, & une multitude de bourgs & de villages, furent renversés. A Messine la secousse fut très-violente, & renversa le théâtre public : le palais royal, celui de l'évêque & le séminaire, ne laissèrent plus à leur place qu'un monceau de pierres. La chute des églises, des couvens & des principales maisons, avoit couvert de débris la ville entière qui ressembloit, dit l'Historien, (1) à une forêt dont tous les arbres, dépouillés de leur verdure, sont tombés sous la cognée du bûche-

(1) L'année même de l'événement, le P. Alexandre Burgos, cordelier & depuis évêque de Catane, écrivit en Italien une relation sur ce sujet ; elle fut imprimée à Palerme & à Naples en 1693, & réimprimée dans le *Museo* de Silvio Boccone en 1697 ; elle a reparu traduite en Latin par Sigebe & Havercamp dans le tome X, partie LX, du Trésor de Groevius & de Burman, Leyde 1723. -- Précis Historique sur les principaux tremblemens de terre en Sicile, par M. l'abbé de St. L. . .

ron. Néanmoins il périt peu de personnes à Messine ; mais Catane en perdit vingt-trois mille ; Caltagirone, mille, &c. Le sort de la ville d'Agosta fut encore plus déplorable. Le feu intérieur de la terre embrasa un magasin à poudre ; & l'explosion fit sauter tous les bâtimens dont les pierres, retombant du Ciel, écrasèrent les malheureux habitans qui, échappés des ruines, cherchoient leur salut dans la fuite : il en périt trois mille. Le premier Octobre 1726 il y eut un tremblement de terre à Palerme. Un bruit épouvantable se fit entendre pendant près d'un quart d'heure, dans un tems où il n'y avoit ni vent ni nuages. On vit ensuite deux colonnes de feu sortir de la terre, & aller s'enfoncer dans la mer. Ce tremblement dura cinq ou six minutes, & renversa la quatrième partie des maisons de la ville, & dans cette circonstance il périt plus de quinze cents personnes.

Mais pour abrégé, nous dirons que cent ans après, à la suite du tremblement de terre qui eut lieu à Fayal, une des isles Açores, le premier Février, on remarqua une éruption de flammes qui dura quelque-tems, & que le 13 Mai 1682, il y eut à Remiremont sur la Moselle un violent tremblement accompagné d'un bruit semblable au tonnerre, &

378 DE L'ÉLECTRICITÉ

d'éruptions de flammes sans qu'il parût d'autre issue qu'une ouverture en fente dont on voulut en vain mesurer la profondeur & qui se reboucha d'elle-même : les flammes qui étoient plus abondantes dans les lieux plantés, n'embrasèrent rien ; ce dernier effet indique bien un feu électrique lequel n'enflamme pas certaines matieres comme le papier, les plumes, le crin, &c. Car on sait que le feu ordinaire quelque foible qu'il soit consume toutes les matieres, ou au moins laisse sur elles des traces de son activité. Nous ajouterons enfin que pendant les premiers jours & sur-tout le 7 de Juin de l'année 1779, on ressentit à Bologne plusieurs secousses violentes de tremblement de terre ; & que ce même jour à six heures du soir « étant sur la *Montagnola*, à la porte de la ville, quantité de personnes apperçurent sur la montagne *Di San-Michael in Bosco* une grande quantité de globes lumineux qui s'élevoient avec force de la terre dans l'air, & qui par leur nombre prodigieux ressembloient à une pluie de feu. » Cette observation du comte de Chabot se trouve dans le journal de physique. (1)

Les feux qu'on apperçoit souvent dans les

(1) Journal de Physique, Septembre 1779, pag. 198.

tremblemens de terre , soit qu'ils paroissent dans les airs , soit qu'ils s'échappent des entrailles de la terre , doivent éclater avec un bruit & une explosion propres au fluide électrique , lorsque accumulé dans un endroit , il s'élance vers un lieu où il fera moins condensé. Dans le trajet il devient visible par la quantité de sa matiere , & divisant l'air avec force & avec une grande vitesse , il produit un son qui est proportionné à son accumulation. Ce que le fluide électrique nous montre dans le conducteur dont les étincelles peuvent être spontanées ou excitées par l'approche d'un corps anélectrique non-électrisé ; ce qu'il nous montre encore dans le tableau foudroyant ou dans la bouteille de Leyde surchargée , a également lieu dans les tremblemens de terre accompagnés de feux célestes ou terrestres , de globes de feu ou d'autres météores ignés. Dans tous ces cas on entend des explosions , des détonations , des bruits , des mugissemens propres au fluide électrique qui s'échappe des corps fortement électrisés.

Toutes les observations faites jusqu'à présent confirment cette vérité. « Sous le regne de César Galien , on observa plusieurs jours des tremblemens de terre en Italie : on entendit des tonnerres qui produisoient de

380 DE L'ÉLECTRICITÉ

terribles mugissemens dans les entrailles de la terre : la terre s'entr'ouvrant de côtés & d'autres engloutit quantité de personnes. » En 1638 la Calabre fut affligée de plusieurs tremblemens de terre. Le P. Kirker , témoin oculaire , rapporte (1) que « ces phénomènes étoient toujours précédés & comme annoncés par des bruits souterrains semblables à celui de l'explosion de plusieurs canons , qui portoient la terreur dans l'ame ; & que les secousses furent si violentes que personne ne pouvoit se tenir sur ses pieds , la terre en fureur renversant tout ce qu'elle portoit. » Kirker ajoute que lui & ses compagnons ayant tourné leurs regards sur la ville de Sainte-Euphémie , dont ils n'étoient éloignés que de trois milles , ils la virent couverte d'un épais nuage , à la suite duquel il n'y eut qu'un lac à la place de la ville engloutie. En 1679 , le 25 Janvier entre deux & trois heures après minuit , il y eut dans le canton de Glaris un tremblement de terre qui fut précédé , accompagné & suivi d'un bruit souterrain. Le deux Février 1703 on éprouva en Italie un violent tremblement de terre. A Rome & dans

(1) *Mundus Subterraneus* , lib. IV , sect. II , cap. X. p. 221. , 1664.

l'Abruzze citérieure où il se fit principalement sentir, on entendit après les secouffes des explosions *comme des coups de pistolets*. (1) « En 1750, le 19 Mars à 5 heures 40 minutes du soir on ressentit à Londres un tremblement de terre accompagné d'un bruit sourd, qui se termina par un bruit éclatant, semblable à celui d'un petit canon. Le bruit a paru plus fort près des gros édifices. Précisément avant le tremblement de terre, on avoit vu un gros nuage noir avec des éclairs continuels & confus, lesquels cessèrent une minute ou deux avant le tremblement qui dura trois à quatre secondes : plusieurs soirs auparavant on avoit vu des vapeurs rougeâtres & des arcs-en-ciel de même couleur qui alloient de l'ouest à l'est, comme le tremblement de terre. » *ibid.* Je crois qu'il est inutile de rapporter un plus grand nombre de faits relatifs à cet objet, parce que personne ne doute que dans les tremblemens de terre on ne remarque ordinairement des explosions, des bruits & des mugissemens. Mais je pense qu'il est à propos de dire que ces fortes de sons, nommés avec raison des mugissemens, ressemblent

(1) Collection Académique, tome VI, Partie Etrangere pag. 596.

382 DE L'ÉLECTRICITÉ

assez au bruit que fait une forte étincelle électrique qui tend à s'échapper d'un grand conducteur fortement électrisé. Avant qu'elle débouche dans l'air, elle fait entendre une crépitation particulière, sur-tout lorsqu'on présente au conducteur un corps non-électrisé, à une distance plus grande que celle qui est nécessaire pour l'explosion; mais si ce corps est à la distance requise, on observe un bruit éclatant comme un petit coup de pistolet. Quiconque fera attention à ce phénomène sera persuadé que ce bruissement électrique doit être comparé à l'explosion ou au mugissement qui accompagne les tremblemens de terre, non pour l'intensité du bruit, mais seulement relativement à son espèce.

Outre ces mugissemens électriques & ces explosions, on entend des bruits semblables au tonnerre, qui semblent partir du sein de la terre : aussi tous les auteurs anciens & modernes se sont-ils accordés à les appeller des tonnerres souterrains. « Plin n'a pas craint de comparer les tremblemens de terre avec les tonnerres ordinaires, & d'après cette heureuse conjecture on peut diviser le tonnerre en céleste & en terrestre, » dit M l'abbé Paulian, auteur de plusieurs ouvrages estimés. Le tremblement

de terre de Lisbonne fut comme annoncé par un bruit semblable à celui du tonnerre ; dans plusieurs autres tremblemens arrivés en divers tems & en différens lieux on a observé le même phénomène.

Dans tous les phénomènes d'électricité, la répulsion électrique doit jouer un grand rôle. Qu'on électrise un conducteur quelconque couvert de corps légers, comme de petites plumes, de petits morceaux de feuilles d'or, &c. ou saupoudré d'une poussière quelconque, aussi-tôt on voit tous ces petits corps légers s'élancer en l'air, ou être repoussés par le conducteur électrisé. C'est une expérience bien connue & des plus constantes. Si le globe de la terre est électrisé dans les tremblemens de terre, les corps qui couvrent sa surface, doivent également être électrisés & conséquemment repoussés. Or, c'est ce qu'une observation non moins sûre que multipliée nous apprend. Un petit nombre de faits pris au hasard serviront à le prouver. Le 17 Novembre 1570, on éprouva à Ferrare, à onze heures quarante-cinq minutes, un tremblement de terre, pendant lequel une grande quantité de sable fut jetée au loin par l'ouverture d'une caverne. Dans le violent tremblement de terre qu'on ressentit au commencement de 1571 (le 19

384 DE L'ÉLECTRICITÉ

Février) dans toute l'Alsace , dans tout le Canton de Basle, &c. des grêles de pierres & de terre s'éleverent avec force, & couvrirent toutes les campagnes voisines. En 1727 , le 9 Décembre , il y eut un tremblement de terre dans la nouvelle Angleterre. A Newbury , à quarante lieues au nord-est de Boston , la terre s'ouvrit & vomit une grande quantité de sable fin & de cendres. Pendant les premiers jours d'Avril 1556 , plusieurs tremblemens de terre furent observés dans la Province de Chanfi ; mais dans celui du 3 , on remarqua des torrens d'eau qui sortirent du sein de la terre , inonderent & engloutirent soixante lieues de pays. Le danger fut si grand , que l'Empereur se réfugia de Pekin à Nankin. Un phénomène analogue aux précédens arriva vers la fin de l'année 1179 , la terre trembla violemment à Oxenhall proche d'Artington dans le Comté de Durham en Angleterre ; & on vit alors le terrain s'élever à une hauteur extraordinaire pendant toute la journée ; il s'affaissa ensuite tout-à-coup avec un bruit horrible , & laissa un creux profond qu'on a appelé les *chaudieres d'enfer*. Le tremblement de terre qui se fit sentir dans la Pouille le 30 Juillet 1626 , fut remarquable par quantité de ravages affreux , la ville de San-Severino

Severino fut renversée , & presque tous les habitans périrent ; plusieurs autres lieux furent dévastés : on observa sur-tout des gouffres ouverts , des lacs desséchés , des montagnes divisées , des forêts renversées , *des colonnes d'eau & de terre lancées hors des puits* , &c. Cinq ans après cette funeste époque , dans le tremblement de terre qui précéda la grande éruption du Vésuve , on vit la mer se retirer en quelques endroits ; & en d'autres , les vagues furent lancées à une grande hauteur. Pendant plusieurs tremblemens de terre , on a vu des îles sortir du fond de la mer , comme on l'a prouvé précédemment.

Tous ces effets certainement produits par la répulsion électrique , ne montrent-ils pas que les tremblemens de terre sont des phénomènes électriques ; que diverses portions de la terre étant fortement imprégnées du fluide électrique , tous les corps légers ou mobiles sont lancés ou repoussés hors de sa surface ; & que les parties dont l'adhérence à la masse totale est trop grande , pour pouvoir être détruite , n'éprouveront aucune répulsion , à moins que la force respective de l'électricité n'augmente. Une expérience bien facile à répéter , éclaircira ce qu'on vient d'établir. Prenons une boule mé-

386 DE L'ÉLECTRICITÉ

talique d'un diametre quelconque , après l'avoir isolée , & après avoir répandu sur sa surface plusieurs corps légers de différente épaisseur ou de divers volumes ; électrisons la avec une petite machine électrique , on verra quelques-uns de ces petits corps repouffés , & s'envoler pour ainsi dire ; mais ceux qui sont plus gros resteront immobiles sur la surface. Si on emploie successivement des machines électriques plus fortes , on observera que les corps auparavant immobiles seront lancés ou repouffés comme les premiers. Il en sera de même , si au lieu de changer de machine électrique , on augmente successivement sa vertu ; mais c'est pour me rendre plus intelligible , que j'ai préféré la premiere maniere de faire cette expérience. Les effets de la répulsion électrique sont donc proportionnels à l'énergie du fluide électrique. Quoique les preuves qu'on vient de voir soient suffisantes , je ne puis me refuser au plaisir de rapporter ici une expérience bien décisive de cette vérité.

M. Jallabert , dans le cours de ses tentatives électriques relatives à la guérison du paralytique de Geneve , ayant substitué de l'eau bouillante dans le bocal destiné à donner la commotion , dit que « des éclats de lumiere très - vifs parurent d'eux-mê-

mes, avant qu'on approchât la main du vase : ils devinrent encore plus vifs & plus nombreux, quand on y appliqua la main ; & au moment que la personne qui le touchoit d'une main, de l'autre tira une étincelle de la barre, le feu dont le vase se remplit, parut tout-à-coup d'une vivacité inexprimable. La secousse fut prodigieuse ; & au même instant, un morceau orbiculaire du vase de deux lignes & demie de diamètre fut lancé contre le mur qui en étoit à cinq pieds de distance ; le morceau en fut emporté sans fêlure au vase. » (1)

Voilà un des plus puissans effets connus de la répulsion produite par l'électricité artificielle. Cette expérience ayant été répétée, l'effet, dit l'Auteur déjà cité, en fut tel que divers vases éclaterent. Souvent, lorsqu'on force l'électricité dans des batteries électriques, on remarque plusieurs jarres brisées par le même effet de la répulsion qui regne entre les différentes parties électrisées. C'est ce qui arrive à la terre dans certains grands tremblemens, pendant lesquels le globe entier ou plusieurs de ses portions contiennent une surabondance de fluide électrique ; qui cherchant à s'échapper, pour ainsi

(1) Expériences sur l'Électricité, pag. 128.

388 DE L'ELECTRICITÉ

dire, de sa prison, rompt ses entraves ; brise les obstacles qu'il rencontre, & fait voler au loin des pluies de sable, de cendres, de terre, de pierres, d'eau & d'une multitude d'autres objets, dont l'adhérence ou le poids ne s'oppose pas à sa vertu répulsive.

On a observé aussi pendant des tremblemens de terre, des attractions électriques ; des commotions & autres effets dépendans de cette même cause, que nous rapporterions si l'étendue de ce chapitre n'étoit pas déjà trop grande. Je me contenterai d'indiquer ici quelques faits. A Tulette près de Montelimart, on a apperçu, il y a quelques années, des signes d'électricité pendant un tremblement de terre (1). Dans le tremble-

(1) Le 23 de Janvier 1773, MM. de Faujas & le curé du lieu, sur les quatre heures du soir, entendirent un bruit extraordinaire, assez semblable à celui de plusieurs voitures qui rouleroient avec fracas sur le pavé. Ce bruit qui étoit rapide, leur parut ressembler à celui du tonnerre, & leur rappella l'idée des tremblemens de terre qui depuis peu s'étoient fait sentir. « Nous fûmes bientôt confirmés dans cette opinion, lorsque nous apperçûmes une rangée de saucissons, suspendus par des fils à une perche qui traversoit la cheminée, s'agiter d'une manière très-singulière ; & peu de tems après nous nous sentîmes vigoureusement secoués par trois commotions différentes, très-fortes & capables d'effrayer. Tout le bourg en fut agité, & les craintifs habitans s'empressèrent à sortir de leurs maisons... Ce mouvement (celui des saucissons) avoit le caractère de l'électricité la plus décidée. Ce

ment de terre qui arriva à Caën, le 30 Décembre 1776, on vit manifestement des effets de l'électricité atmosphérique. Le P. de Thouri, dans un mémoire lu à l'Académie de cette ville, a cité quatre personnes dignes de foi, qui furent réellement affectées d'une commotion électrique assez forte pendant un tremblement de terre, &c. &c.

Je passerai sous silence plusieurs autres effets, produits dans diverses secousses de tremblement de terre, qui dépendent également du fluide électrique; tels que des variations dans des aimans, & des aiguilles aimantées, observées à Morat dans le trem-

mouvement précéda au moins de quatre secondes les secousses du tremblement de terre, & se manifesta en même tems, que le bruit; mais ce qui m'engagea le plus à le regarder comme électrique, c'est que les fils qui étoient assez longs, sembloient vouloir garder leur aplomb dans la partie la plus rapprochée de la perche, tandis qu'un mouvement d'attraction & de répulsion agitoit les saucissons dans un sens tout à fait semblable à celui qu'éprouvent les battans suspendus dans le carrillon électrique. Les commotions du tremblement de terre finies, les saucissons éprouverent encore le même mouvement, avec le même degré de force, pendant quatre ou cinq secondes au moins. Et ce qu'il y a de singulier, c'est que ce mouvement ne se ralentit pas insensiblement & par degrés, comme dans les agitations d'un corps ordinaire mis en mouvement; mais il cessa subitement, & d'une manière sèche (si je puis m'exprimer ainsi,) qui tenoit tout à fait de l'électricité. » Observations sur la Physique, l'Histoire Naturelle, &c. 1773, pag. 205.

blement de terre du 9 Décembre 1755, & à Hoben-Ems dans la Souabe, à Augsbourg, & en différens lieux de l'Allemagne, &c. Tels que des apparitions d'aurores boréales en divers siècles, pendant des tremblemens de terre; tels que des influences marquées sur la végétation & particulièrement des récoltes abondantes, & sur différens insectes plus communs après ces sortes de météores; especes de phénomènes qui tous ont le plus grand rapport avec l'électricité. Nous parlerons de cette espece de synchronisme entre les apparitions de ce terrible météore, & la production de ces divers effets, ainsi que de plusieurs autres objets dans le traité particulier que nous nous proposons de donner dans quelque tems sur cette matiere. Ce concours de preuves diverses paroîtra sans doute ne devoir rien laisser à desirer pour donner à la doctrine qu'on vient d'établir, tous les caractères d'une vérité démontrée.

Nous terminerons cet article de nos preuves, en en donnant un petit résumé, & en l'appliquant aux deux opinions, que certaines personnes ont paru adopter. Il est impossible d'admettre pour cause des tremblemens de terre, aucune de celles qui dépendent du feu; parce que toutes les expériences de physique les plus incontestables, démontrent que

non-seulement l'air, mais encore le renouvellement de l'air sont nécessaires pour que le feu subsiste, même dans la matière la plus inflammable qu'il soit possible de trouver.

Si on place une bougie allumée, ou mieux un corps quelconque enflammé sous le récipient de la machine pneumatique, il s'éteint aussi-tôt dès qu'on pompe l'air, & qu'on fait le vuide. Un briquet mis sous le même appareil ne donne aucune étincelle, avec quelque violence que l'acier frappe la pierre à fusil. Ce n'est qu'en rendant l'air qu'on voit renaître les étincelles, & leur éclat augmente à mesure que l'air rentre dans le récipient. La poudre à canon qu'on laisse tomber dans le vuide, sur une soucoupe de fer rougie au feu, ou qu'on expose au foyer d'une forte loupe ou d'un excellent miroir concave, ne détone point; à peine remarque-t-on dans la capsule où est la poudre, une très-petite flamme bleuâtre.

Il n'est pas moins certain par l'expérience, que le feu ne peut se conserver dans les matières les plus inflammables, si l'air n'est renouvelé, qu'il l'est, que le feu ne peut naître sans le concours de l'air. Si on met des charbons ou une bougie allumés sous une cloche placée, par exemple, sur une table, de manière que l'air ne puisse jouer & circuler,

392 DE L'ÉLECTRICITÉ

bientôt ils s'éteignent. Le feu le plus violent ; s'éteint dans les fourneaux les plus actifs , lorsqu'on ferme toutes les ouvertures. Les charbons n'ont-ils qu'un foible reste de feu , ils prennent presque dans l'instant une nouvelle vigueur , dès qu'on ouvre les portes des fourneaux. Le feu qui prend à une cheminée est bientôt éteint , dès qu'on en bouche l'ouverture inférieure & supérieure.

Puisque il nous est démontré par toutes les expériences possibles , & par les loix constantes de la nature , que le feu ne peut naître sans air , ni subsister sans un renouvellement de l'air , comment pouvons-nous concevoir que ces matieres inflammables qu'on suppose à une certaine distance au-dessous de la surface de la terre , puissent s'allumer & continuer de brûler pendant quelque tems ? La masse de la terre qui les presse , ne permet pas à l'air de favoriser le développement du feu , encore moins de circuler librement & de se renouveler. Qu'on essaye , tant qu'on voudra , de mettre une grande quantité de soufre sous une masse de terre très-seche de cinq pieds , & de la mettre en contact avec une barre de fer de huit pieds de longueur , dont l'extrémité plonge dans cette terre ; on ne pourra jamais allumer le soufre , une des matieres les plus combustibles. J'ai tenté cette

expérience de diverses façons, sans avoir jamais pu réussir.

Les expériences précédentes démontrent encore que l'eau réduite en vapeurs, comme elle l'est dans la marmite de Papin, & dans la pompe à feu, ne peut être la cause des tremblemens de terre. Quelle quantité de vapeurs & de feu, ne faudroit-il pas pour produire ces tremblemens, qui ont secoué à la fois les quatre parties du monde ? quelle énorme cavité ou chaudiere, combien de galeries souterraines à diverses profondeurs, qui se communiquassent à des milliers de lieues sans interruption, sous les mers comme sous les terres, &c. ne faudroit-il pas imaginer ?

Mais l'eau n'a pu être réduite en vapeurs, que par l'action du feu. Or, le feu, ainsi que nous l'avons prouvé, ne peut exister dans le sein de la terre, d'une manière propre à convertir l'eau en vapeurs ; de plus l'air n'y circule pas librement. Pour que l'eau soit réduite en vapeurs, comme dans la pompe à feu, il faut nécessairement que l'eau soit renfermée hermétiquement dans la terre, comme elle l'est dans la chaudiere de la pompe à feu ; autrement elle s'échapperoit par les issues dès qu'elle auroit acquis un degré de chaleur, de beaucoup inférieur à celui qui est requis pour réduire l'eau en

394 DE L'ÉLECTRICITÉ

vapeurs , & dans ce cas elle ne produiroit aucun effet. Mais, pour peu qu'on y réfléchisse , on fera bientôt convaincu que les molécules de la terre qui laissent entr'elles une infinité d'interstices , & qui n'ont entr'elles aucun lien , qui ne forment pas une masse dure & compacte , sont bien éloignées de représenter les bouilloires & les fortes chaudières métalliques des pompes à feu ; conséquemment l'eau réduite en vapeurs comme dans les pompes à feu , ne peut être regardée comme l'agent que la nature emploie dans les tremblemens de terre. Bien plus , en supposant réel tout ce que nous venons de démontrer impossible , on n'en seroit pas plus avancé , on ne pourroit pas expliquer l'universalité des tremblemens de terre dans tout le globe terraqueé , dans les mers comme dans les terres ; car seulement quelques gouttes d'eau sont capables de condenser la vapeur de l'eau , de la détruire & avec elle tous ses effets , comme l'expérience de tous les jours le prouve , en injectant de l'eau froide sur la vapeur , pour faire retomber le piston par le moyen de la pression de l'atmosphère. On ne pourroit pas expliquer l'instantanéité des tremblemens de terre ; la permanence intermédiaire de plusieurs villes voisines , de celles qui ont été secouées ou

renversées ; l'intensité de la cause qui est la même ou plus grande à une distance considérable, comme à une petite. Les feux souterrains où dans les airs qu'on apperçoit, &c. en un mot, tous les phénomènes généraux qu'on observe dans les tremblemens de terre, & que nous avons vu cadrer si heureusement avec l'électricité.

C'est donc d'une rupture d'équilibre, entre la matière électrique qui regne dans l'atmosphère, & celle qui est propre à la masse de la terre, que résultent les tremblemens de terre, de même que les tonnerres ; puisqu'ils sont les uns & les autres des phénomènes électriques, ainsi que nous l'avons prouvé. Si le fluide électrique est répandu par égalité dans l'atmosphère, & dans le globe de la terre, alors il n'y a point de tremblement de terre ; mais si ce fluide merveilleux est surabondant dans la terre, ce qui peut arriver par mille causes, il tend selon les loix de l'équilibre propre à tous les fluides, à se porter vers l'endroit où il y en a moins, c'est-à-dire, à s'échapper du globe de la terre dans l'atmosphère. Ce rétablissement de l'équilibre peut-il se faire avec une certaine facilité, on n'aura qu'un simple tonnerre ascendant : des obstacles considérables & multipliés s'y opposent-ils, ce fera un trem-

396 DE L'ÉLECTRICITÉ

blement de terre , dont la force & l'étendue seront proportionnées à la grandeur du défaut d'équilibre, à la profondeur du foyer , aux obstacles qu'il y a à vaincre , & aux autres circonstances de ce genre. On aura un volcan , lorsque des issues auront été faites ou pourront se former ; dans ce cas , les diverses matieres qui se trouvent dans le sein de la terre , fondues ou altérées par le feu électrique , & rejetées du foyer par la répulsion électrique sortiront par cette bouche , & seront lancées au loin avec une vitesse , & une abondance relative à la force primordiale , & aux causes secondaires qui les mettent en jeu. Mais , s'il n'y a point d'ouverture formée , si aucune issue ne peut être faite facilement , alors le fluide électrique s'étend à travers les conducteurs souterrains qu'il trouve , augmente de force en embrassant une plus grande étendue , (comme on l'a prouvé précédemment d'après les expériences de MM. le Monnier & Volta) , franchit les petits intervalles qui séparent la suite des diverses matieres conductrices renfermées dans le sein de la terre ; & lorsque le long espace qu'il a parcouru lui a donné une nouvelle énergie , une force encore plus grande que celle qu'il avoit dans son origine , alors il ébranle & souleve la masse de terre

qu'il ne pouvoit percer, renverse les villes qui se trouvent sur son passage, & engloutit des millions d'habitans sous leurs ruines. Ainsi les tremblemens de terre que nous avons prouvé être des effets de l'électricité souterraine, dépendent immédiatement d'une accumulation de fluide électrique dans la terre, lequel fait des efforts pour rétablir l'équilibre rompu, & se répandre à l'égalité dans l'atmosphère.

Tous ceux qui connoissent les vrais principes des sciences, savent que ces sortes de ruptures & de rétablissements d'équilibre, ont lieu dans divers fluides. Je pourrois en citer plusieurs exemples, un seul suffira pour me mettre à portée d'être mieux entendu de tout le monde. Souvent on apperçoit pendant un certain tems de l'année, du givre sur les vitres des fenêtres, quelquefois il est sur le côté extérieur, d'autres fois il couvre la surface intérieure. Dans le premier cas, le froid est plus grand dans l'intérieur des appartemens, que dans l'atmosphère, comme on le connoît par le moyen du thermometre; alors l'excès de feu passe de l'air dans les maisons, & dépose sur les vitres les vapeurs dont l'air est chargé. Dans la seconde supposition le contraire arrive, le feu s'échappe de l'intérieur des appartemens dans l'atmosphère qui est

398 DE L'ÉLECTRICITÉ

plus froide , & laisse sur la surface intérieure des vitres les portions aqueuses renfermées dans l'air des chambres , & ces vapeurs aqueuses dans l'un & dans l'autre cas se gèlent ensuite , parce que la température qui regne l'exige. Si le froid n'est pas assez grand pour convertir en gelée ces vapeurs , on les verra pendant quelque tems sous la forme de gouttes d'eau , on appercevra une humidité bien marquée sur l'une ou l'autre surface des vitres , selon que le froid sera plus grand ou plus petit dans l'atmosphère , que celui qui a lieu dans l'intérieur des appartemens ; phénomène qui n'arriveroit jamais s'il n'y avoit un excès de feu élémentaire accumulé dans un endroit , & doué d'une tendance naturelle à rétablir l'équilibre troublé , & à se répandre par égalité dans tous les endroits possibles.

Toutes les connoissances que nous venons d'obtenir , & tant de ravages affreux produits par les tremblemens de terre , & par les volcans , depuis les premiers tems jusqu'à nos jours , & d'un bout du monde à l'autre , doivent naturellement nous inspirer le desir & l'audace de rechercher les moyens les plus efficaces , pour se mettre à l'abri de leurs funestes effets où plutôt celui de les prévenir. Depuis long-tems j'ai dirigé mes vues sur cet objet , & je crois avoir trouvé

ce préserveur si désiré. Plusieurs savans à qui je les communiquai d'abord, les ont accueillis & m'engagerent à les publier; elles sont d'ailleurs, une suite des principes que nous venons d'établir.



CHAPITRE IV.

Des Para-tremblemens de terre & des Para-volcans.

L'ÉLECTRICITÉ qui regne dans la terre ou dans l'atmosphère, étant la cause des tremblemens de terre, & de la foudre; il est nécessaire que si on peut se préserver de l'une, comme il a été prouvé; on puisse aussi se prémunir contre les autres : cette conséquence doit paroître inévitable même à ceux qui font l'usage le plus sobre du don de réfléchir; & les preuves données jusqu'à présent doivent sans doute l'emporter hautement sur le préjugé vulgaire. Avant la brillante époque de 1752, époque à jamais mémorable dans l'histoire des sciences, si quelque physicien avoit annoncé qu'il étoit possible de maîtriser le tonnerre, de le faire descendre à son gré, de lui assigner une route,

400 DE L'ÉLECTRICITÉ

& de le forcer à suivre les diverses directions qu'on voudroit lui indiquer, que des conducteurs établis sur les maisons étoient de véritables paratonnerres; combien de clameurs ne se feroient pas élevées contre lui! puisque même après la belle expérience de Marly-la-ville, on a vu pendant quelque tems des physiciens d'ailleurs célèbres, jeter des nuages sur cette découverte, tenter d'employer les armes de la plaisanterie & du ridicule, dans un sujet si peu propre à ce dessein. Cependant la vérité s'est fait jour, la plupart des nations & des gouvernemens ont adopté les paratonnerres, & leur ont donné par là une sorte de sanction.

Les para-tremblemens de terre & les para-volcans, que j'ai récemment proposés, graces aux nouvelles découvertes, & à l'étendue des lumieres qui se sont répandues presque dans toutes les classes de la société, n'ont point éprouvé les mêmes obstacles; peut-être parce que l'exemple du passé a rendu circonspect, où plutôt parce que ce moyen est lié nécessairement avec des vérités démontrées par l'expérience, & qu'on ne peut, sans l'inconséquence la plus marquée, admettre les unes sans embrasser celle que j'ai eu le bonheur de découvrir. Aussi plusieurs savans & plusieurs sociétés littéraires, ont-ils
déjà

déjà adopté l'idée des para-tremblemens de terre & des para-volcans. Le roi d'Espagne même dans la lettre qu'il m'a fait écrire , le 21 Septembre de cette année , a donné des éloges trop flatteurs pour les répéter , au mémoire que j'ai eu l'honneur de lui présenter sur ce sujet.

Ceux à qui les grands principes de la physique moderne feroient moins connus , & en qui les préjugés vulgaires agiroient avec plus de force , devroient penser que presque toutes les connoissances les plus sûres , ont été long-tems des paradoxes ; que les vérités les mieux démontrées étonnent encore le peuple , & qu'il a bien de la peine à se bien persuader , par exemple , que nos astronomes placés sur la terre à plus de trois cents millions de lieues (331604504) d'éloignement de Saturne , soient cependant en état de mesurer la distance de cette planete à notre globe , de tracer sa courbe & de calculer ses divers mouvemens ; qu'ils puissent prédire avec la plus grande certitude , & avec une précision étonnante , les éclipses de soleil & de lune , qui arriveront dans cent mille ans , & même dans la suite des siècles ; que les géometres viennent à bout de connoître la densité des planetes , leurs masses , les effets réciproques de leur gravitation respective , & dans le

sens le plus rigoureux , peser avec Newton ; les corps planétaires qui nous sont connus ; que les physiciens puissent réduire l'air en un volume quinze cent cinquante-une fois plus petit , de sorte qu'il est alors deux fois plus pesant que l'eau ; qu'ils réussissent à raréfier l'air , au point qu'il occupe un espace quatre mille fois plus grand que celui qu'il embrassoit auparavant ; qu'un pouce cubique de ce légume que nous nommons des pois , contienne trois cents quatre-vingt & seize pouces cubiques d'air , qu'on en retire par la distillation ; qu'un pouce cubique de tarte en renferme cinq cents quatre ; & qu'une pierre de vessie humaine de trois quarts de pouces cubes , du poids de deux cents trente grains , ait produit cinq cents seize pouces cubiques d'air ; que nous puissions dilater une petite particule d'eau réduite en vapeurs , au point d'acquérir un volume quarante-six billions six cents cinquante-six millions de fois plus grand ; qu'avec une étincelle électrique , qui ne peut enflammer une paille ou de l'amadou , on vienne cependant à bout de fondre les métaux & même de les calciner , & de produire mille effets non moins surprenants qu'incontestables , dont le détail feroit ici trop long.

Ces vérités si capables de nous remplir

d'étonnement , sont-elles moins difficiles à croire , que celles par lesquelles il conſte qu'on peut au moyen des conducteurs enchaîner la foudre , dompter le tonnerre , & maîtriſer ce fluide destructeur , qui a ſi ſouvent ravagé le ſein de la terre , & déchiré ſes entrailles ? Puisqu'il eſt actuellement démontré que le tonnerre dépend du fluide électrique , que les pointes peuvent l'attirer , les conducteurs le transmettre à notre volonté dans la maſſe de la terre , ou dans celle de l'air ; eſt-il ſurprenant qu'on puiſſe ſe prémunir contre les tremblemens de terre & les volcans , dont le fluide électrique eſt également la cauſe ?

Les anciens moins éclairés que nous ne le ſommes , mais plus hardis ont oſé rechercher des moyens pour ſe préſerver des tremblemens de terre , comme je le dirai dans un inſtant ; avec plus de lumière aurions-nous plus de puſillanimité ? Depuis un petit nombre d'années une nouvelle ſcience , la ſcience de l'électricité ſemble être ſortie du néant ; les découvertes les plus brillantes , & en même temps les plus étonnantes ont couronné les travaux des phyſiciens ; ce fluide admirable que nous nommons froidement fluide électrique , a le plus grand rapport avec tous les météores , & particulièrement

404 DE L'ELECTRICITÉ

avec le tonnerre, les tremblemens de terre & les volcans, il en est le principe producteur, & paroît être l'ame universelle de la nature ; il est entre nos mains, il semble être soumis à nos ordres, & c'est avec la plus grande docilité qu'il les exécute. Comment, avec tant d'avantages, être plus timides que les anciens ! *veniet tempus quo posteri tam aperta nescisse mirentur.* Senec. lib. 7. nat. quæst. cap. 25.

En tout genre quand on connoît la cause d'un mal, il est facile d'y remédier. Pour réussir à préserver un pays des terribles ravages, que produisent si souvent les tremblemens de terre, il faut se rappeler que ce phénomène dépend de l'électricité, que la matière électrique se communique très-bien à tous les corps conducteurs, que les métaux en sont les meilleurs ; & que les pointes métalliques soutirent à une grande distance la matière électrique, ainsi qu'il est démontré par l'expérience la plus décisive. Ce sont autant de principes certains, dont on ne doit pas s'écarter dans la construction du para-tremblement de terre & du para-volcan, c'est-à-dire, de l'appareil propre à préserver des tremblemens de terre & des volcans.

Pour soutirer le plus loin qu'on pourra la matière fulminante amoncelée dans le sein

de notre globe, il faut enfoncer dans la terre, le plus avant qu'il sera possible, de très-grandes verges de fer, dont les deux extrémités, celle qui est cachée & celle qui se trouve au-dessus de la superficie, seront armées de plusieurs verticilles ou pointes divergentes très-aigues. Les verticilles inférieurs, enfoncés dans la terre, semblables à ceux dont j'ai parlé dans mon mémoire sur un nouveau para-tonnerre, (pag. 78 des mémoires lus dans l'assemblée publique de la Société Royale des Sciences de Montpellier, ann. 1776); ces verticilles inférieurs, dis-je, serviront à soutirer la matiere électrique surabondante dans le sein de la terre. Ce fluide électrique terrestre fera transmis par toute la longueur de cette substance métallique, & il sera ensuite déchargé dans l'air de l'atmosphère, sous la forme d'aigrettes par les pointes ou verticilles supérieurs. Je prescris de diviser l'extrémité inférieure de ces barres ou verges, en plusieurs branches divergentes très-longues, afin qu'elles réunissent à un plus haut degré, la vertu de soutirer l'électricité, propriété qu'ont toutes les pointes, & que plusieurs pointes possèdent plus éminemment qu'une seule. Le bout supérieur sera aussi armé de la même manière, afin que les canaux de décharge soient

406 DE L'ÉLECTRICITÉ

au moins égaux à ceux qui ont servi à foutirer, & à conduire la matiere électrique.

On a exigé plusieurs verges électriques, parce qu'une seule ne suffit pas ; il faut que la multiplicité des conducteurs métalliques, soit en rapport avec la quantité habituelle de matiere électrique terrestre, & avec l'étendue du terrain qu'on veut préserver. Leur longueur dans la terre doit être proportionnelle à la distance du foyer : on peut juger assez bien de ces rapports par l'expérience du passé, qui est de tous les maîtres le meilleur en genre d'instruction. Je conseillerois volontiers d'ajouter, aux barres dont on vient de voir la description, des verticilles intermédiaires, qui seront hors de terre & semblables à ceux qui font partie du paratonnerre ascendant, que j'ai proposé dans le mémoire déjà cité : l'utilité en est palpable. Sans que je le dise expressément, on présume sans doute que ces verges électriques, pour éviter la rouille, doivent être revêtues d'un vernis & environnées d'une matiere bitumineuse, &c. Afin qu'elles soient long-tems conservées, j'aimerois mieux construire en plomb la partie qui est enfoncée dans la terre.

En réfléchissant sur les principes de l'élec-

tricité, tous les vrais physiciens (1) reconnoîtront l'efficacité de ce nouveau para-tremblement de terre & de ce para-volcan; elle n'est pas inférieure à celle du para-tonnerre ascendant & du para-tonnerre descendant. La construction de ces divers appareils est fondée sur la même base, les procédés sont entièrement analogues, & les uns ne peuvent être utiles & efficaces que les autres ne le soient également. Si l'on convient du pouvoir des pointes électriques pour préserver de la foudre, ce qui est actuellement un dogme de physique; on ne peut nier, sans inconséquence, celui du nouveau préservateur des tremblemens de terre. Car, je le répète, les tremblemens de terre sont des phénomènes

(1) Je me contenterai d'en citer un des plus illustres. « Je suis aussi parfaitement de votre avis, au sujet des tremblemens de terre, m'écrivait M. de Buffon, en 1781, le 5 Juin. L'électricité en est la cause principale; & souvent cette électricité n'est point accompagnée de feu sensible, je veux dire que souvent elle ne produit aucun embrasement ni flammes à l'extérieur, quoique le mouvement du tremblement de terre soit assez fort pour élever des tertres & des mornes dans le cours de sa direction, comme on le voit en Italie, dans le Vincentin & ailleurs. La force des vents souterrains ne suffiroit pas seule pour d'aussi grands effets, si elle n'étoit aidée de celle de l'électricité..... Si l'on étoit bien avisé à Naples, à Catane, à Lisbonne, on y établiroit vos para-tremblemens de terre: mais, quand les hommes seront-ils assez éclairés pour devenir sages & prudents? »

408 DE L'ÉLECTRICITÉ

d'électricité ; ils sont produits essentiellement par une rupture d'équilibre du fluide électrique ; celui-ci est soutiré par les pointes , & il est transmis en silence par les conducteurs métalliques qui rétablissent insensiblement l'équilibre.

Afin de mettre cette vérité hors de tout doute , je fais une expérience qu'on peut regarder comme une démonstration physico-synthétique de l'efficacité des para-tremblemens de terre. Pour rendre sensible l'efficacité des para-tonnerres , on s'est servi d'une maison du tonnerre qui est préservée de la foudre électrique , lorsque le garde-tonnerre est placé , & qui est foudroyée & mise en pièces aussi-tôt que le para-tonnerre est enlevé ; de même j'ai imaginé une expérience analogue aux tremblemens de terre. Plusieurs petites maisons de carton , éloignées les unes des autres , représentent une ville : un carreau magique assez grand & fortement chargé est le foyer électrique ; lorsque le coup foudroyant est déchargé , les maisons sont violemment ébranlées & renversées. Une figure de montagne à côté de cette petite ville , donne l'idée d'un volcan ; & un grand vuide dans l'intérieur renferme divers corps légers , & des matières inflammables. La machine électrique étant en jeu , on voit l'image des

éruptions d'un volcan, dans la répulsion des corps légers qui sortent du sommet, & sont lancés à une petite distance : le feu qui sort de cette bouche, achève de montrer une parfaite ressemblance de ce petit mont ignivome, avec le Vésuve & l'Etna. Dès que le para-tremblement de terre & le para-volcan sont mis en place, les phénomènes dont je viens de parler n'ont aucunement lieu ; la ville est conservée, nulle secousse, & le petit volcan est tranquille. Je m'étendrai un peu plus sur cette expérience, & sur quelques autres qui sont très-curieuses & fort analogues à cet objet, dans le traité particulier que je donnerai sur les tremblemens de terre.

Ces principes supposés, on doit sur-tout dans les pays sujets aux tremblemens de terre & aux éruptions des volcans, tels que Naples, Lisbonne, Cadix, Séville, Catanée, Palerme, Pékin, Méaco, Tauris, Lima, Quito &c. le Vésuve, l'Etna, l'Hecla, le Mont-Albours, le Pic de Teneriffe, l'isle de Fuogue, les environs de l'Arequipa, du Carrappa, &c. On doit y planter profondément plusieurs de ces verges électriques, de grands conducteurs métalliques, armés de verticilles inférieurs, intermédiaires & supérieurs, autour des villes, dans leur enceinte, sur les

410 DE L'ÉLECTRICITÉ

côtés des monts volcaniques, & même dans les vallons & les plaines qui les environnent. C'est le seul moyen de se prémunir contre ce fléau destructeur, en rétablissant l'équilibre du feu électrique, en lui donnant une issue par la communication réciproque, qu'on forme entre le globe de la terre & l'atmosphère, dans lequel le fluide électrique va se perdre, comme dans un océan immense.

Les anciens avoient entrevu la nécessité de creuser des puits profonds pour préserver des tremblemens de terre, moyen qui a quelque'espece d'analogie avec celui que j'ai proposé. Plinè, assure que les fréquentes cavernes propres à donner une issue au fluide subtil, qui cause les tremblemens de terre, sont un excellent moyen pour les prévenir, c'est ce qu'on remarque dans certaines villes, qui sont moins sujettes aux tremblemens de terre, depuis que plusieurs trous y ont été formés : *crebri specus remedium præbent, conceptum enim spiritum exhalant ; quod in certis notatur oppidis, quæ minùs quatiuntur crebris ad eluviam cuniculis cavata. Hist. nat. lib. II. cap. 79.* Les premiers romains sur-tout, prirent cette précaution de creuser des puits profonds, pour mettre l'ancien capitolè à l'abri des funestes effets des tremblemens de

terre, & ils y réussirent, car cette partie de Rome, n'a jamais rien souffert de leurs ravages.

Les trous perpendiculaires, qui sont sur les diverses montagnes, & les ouvertures des divers antres, sont regardés avec raison comme des soubresauts utiles, (Derham, *lib. III. Théol. phis. cap. III.*) & on a remarqué que plusieurs contrées ont été entièrement délivrées des tremblemens de terre, après que de nouvelles ouvertures y ont été produites. Depuis le fameux tremblement de terre, qui arriva à Tauris en Perse, le 26 Avril 1721, on a fait creuser un grand nombre de puits très-profonds, & nul tremblement de terre ne s'est fait sentir jusqu'à présent, quoiqu'ils y fussent auparavant très-communs.

Ces heureux effets dépendent uniquement de ce que l'excès de fluide électrique, qui est quelquefois accumulé dans certaines régions de la terre, s'échappe par ces ouvertures jusque dans l'air, l'équilibre se rétablissant par ce moyen. Mais les barres électriques, qui sont de véritables conducteurs de la matière électrique contribuent bien plus efficacement, plus généralement & plus sûrement dans tous les cas à rétablir cet équilibre, & à transmettre dans l'atmosphère

212 DE L'ÉLECTRICITÉ

l'excès du fluide électrique, qui est la seule cause des tremblemens de terre. Elles vont, pour ainsi dire, au-devant du mal en l'attaquant dans ses principes; elles empêchent la réunion des parties d'un fluide, qui ne nuit que par son accumulation dans un lieu déterminé; elles soutirent insensiblement à une grande distance cette matiere électrique, la transmettent comme conducteurs, & la dissipent en rétablissant l'équilibre. Il est inutile d'ajouter, que souvent on ne peut former de grandes ouvertures dans la terre; & que dans les cas où cela est possible, c'est toujours un vol sacrilege fait à l'agriculture.

On objectera peut-être, que le moyen que je propose, je veux dire, que les para-tremblemens de terre & les para-volcans sont dispendieux, j'en conviendrai de bonne foi, pourvu qu'on m'accorde que les ravages produits par les tremblemens de terre, & qu'on desire de prévenir, causent des maux infinis. Des provinces dévastées, des villes renversées & ensevelies sous leurs ruines, plusieurs mille habitans engloutis ou accablés sous les décombres des édifices, &c. sont des objets de la plus grande importance; & un remede n'est jamais de grand prix, quand le bien qu'on procure lui est de beaucoup supérieur.

C'est aux princes, c'est aux états à faire ces dépenses ; il n'en est certainement point de plus nécessaires , puisqu'il s'agit sur-tout de conserver la vie à des millions d'hommes. Mais cette dépense n'est point aussi grande qu'on pourroit d'abord se l'imaginer , elle sera toujours de beaucoup inférieure à celles qu'entraînent des guerres quelquefois fort injustes , des constructions de palais somptueux élevés en dépit de la nature , &c.... Puissent ces moyens être exécutés par le roi de Naples , qui doit y être porté plus qu'aucun autre monarque , puisque vingt fois il a été obligé de s'éloigner , en fugitif & à pas précipités , de ces beaux lieux de Portici , dont les fondemens doivent lui rappeler sans cesse le désastre arrivé du tems de Pline , dans lequel Herculenum & Pompeïa , furent ensevelis dans les entrailles de la terre , & sous des fleuves de laves : événement fatal qui pourroit encore avoir lieu ! puisse la reine de Portugal suivre cet exemple , & le donner à tous les autres souverains ! Près de vingt-cinq ans se sont écoulés depuis cette terrible époque qui détruisit la capitale de ce royaume , & les ruines de cet horrible désastre sont encore presque récentes. L'Espagne a ressenti plus d'une fois dans les deux mondes , les effets funestes des trem-

414 DE L'ELECTRICITÉ

blemens de terre, il n'est même aucun état que ce fléau destructeur n'ait plongé dans la désolation, & pour qui un préservateur des tremblemens de terre, ne soit de la plus grande utilité. Puissent les souverains se liguier de concert, pour détruire les fléaux multipliés qui semblent conjurés contre ce malheureux globe !

Avoir démontré que les tremblemens de terre sont des effets du feu électrique, c'est avoir prouvé que les volcans dépendent de la même cause, & que les mêmes moyens employés à nous prémunir contre les uns, nous préserveront des autres. Car, comme nous l'avons dit, il y a la plus étroite liaison entre ces deux terribles phénomènes. L'observation de tous les siècles confirme cette vérité de la manière la plus évidente ; les preuves que j'ai rapportées précédemment l'ont indiqué, & les nouveaux faits dont je vais parler acheveront de convaincre tout le monde du rapport intime, & de la correspondance nécessaire qui existe entre les volcans & les tremblemens de terre, lesquels sont tous les deux des phénomènes d'électricité. En 1630, (car je ne veux pas remonter à des siècles trop éloignés de nous) le 2 Septembre, à l'isle de Saint-Michel, une des tercères, un tremblement de terre précéda

une éruption de matieres enflammées qui, comme un torrent rapide, se précipiterent jusque dans la mer. L'année suivante la grande éruption du Vésuve suivit de près le tremblement de terre qu'on essuya dans ce temps. Vingt-quatre ans ensuite l'isle de Palma qui est à dix-huit lieues de Teneriffe éprouva un tremblement de terre accompagné de l'éruption d'un volcan dont l'embrasement dura six semaines. Dans l'année 1683, arriva la vingt-troisième éruption de l'Etna, laquelle fut accompagnée d'un tremblement de terre qui détruisit Catanée en Sicile, & fit périr plus de soixante mille personnes; ce fut alors que de nouvelles bouches s'ouvrirent dans ce volcan. Neuf ans après cette fatale époque on observa dans le volcan de l'isle de Fer une des plus terribles éruptions, qui dura plus de quarante jours avec plusieurs secousses de tremblement de terre. A peine deux ans s'étoient-ils écoulés que le six Avril une nouvelle éruption du Vésuve, accompagnée d'un bruit horrible & de tremblemens de terre se fit sentir à Naples. On a même observé une correspondance exacte entre plusieurs volcans; le mont Semus en Ethiopie vomissoit des flammes au même instant que le Vésuve en jetoit le vingt six Décembre 1631; & anciennement Strabon

416 DE L'ELECTRICITÉ

avoit remarqué cette espece de simultanéité dans les éruptions de ces deux monts ignivomes. En 1643 le Vésuve, l'Etna, le Volcanello en Italie & le Mont semus en Ethio-
pie furent embrasés & vomirent des tourbil-
lons de flammes. &c. &c.

Cette correspondance est si marquée que les tremblemens de terre arrivent plus fré-
quemment dans les lieux où se trouvent les
volcans, que dans ceux où il n'y en a pas ;
que les secouffes sont d'autant plus fortes que
les volcans sont plus embrasés & jettent plus
de flammes & de laves diverses, en un mot
que leurs éruptions sont plus abondantes ,
ce que l'observation confirme merveilleuse-
ment. Dans le Pérou & le Mexique où il
y a beaucoup de volcans, on essuie sou-
vent des tremblemens de terre, & tous les
auteurs s'accordent à dire qu'ils y sont plus
communs que dans aucun autre pays du
monde. Ecoutons le Plin de la France :
« ces volcans qui sont en si grand nombre
dans les Cordilieres causent, comme je l'ai
dit, des tremblemens de terre presque con-
tinuels..... Les tremblemens de terre sont
à la vérité bien plus fréquens dans les
endroits où sont les volcans qu'ailleurs
comme en Sicile & à Naples ; on fait,
par les observations faites en différens
tems,

tems, que les plus violens tremblemens de terre arrivent dans le tems des grandes éruptions des volcans. » Nous avons vu plus haut ce que dit M. Bouguer, qu'il n'y a pas de semaine pendant laquelle on ne ressent au Pérou quelques secousses. Ces terribles commotions de la nature sont si ordinaires au Japon, où il y a également des volcans, que les habitans de cette isle s'en alarment aussi peu, dit Koempfer, qu'on fait en Europe des éclairs & des tonnerres. Les volcans ne sont donc point utiles pour préserver des tremblemens de terre; ils ne sont donc pas le salut des pays où ils se trouvent. Mais personne, je crois, ne doute de cette vérité, ni de cette correspondance aussi ancienne que ces deux phénomènes, non plus que de l'identité de leurs causes; car c'est toujours au même agent & au même principe qu'on a eu recours pour expliquer les tremblemens de terre & les volcans.

Le feu électrique a essentiellement la propriété d'embraser les matières inflammables, de calciner & de vitrifier celles qui sont susceptibles de ces effets, & d'altérer plus ou moins tous les corps qui lui sont soumis, comme l'expérience le prouve. Il n'est donc pas étonnant que ce fluide accumulé dans le sein de la terre, lorsqu'il y produit

418 DE L'ÉLECTRICITÉ

des tremblemens, n'allume certaines matieres combustibles & ne réduise dans un état de fusion celles qui en sont capables, puisqu'alors il a acquis une puissante énergie. Ces matieres diverses, imprégnées & fortement saturées de fluide électrique, seront elles-mêmes dans un état d'électricité, & conséquemment subiront la loi qu'on observe dans tous les corps électriques, c'est-à-dire qu'elles éprouveront une vraie répulsion électrique, proportionnée à la force qui a produit cet effet. C'est par l'endroit de la moindre résistance que ces matieres avec le feu électrique surabondant, seront repoussées ou lancées hors du sein de la terre, en formant une ouverture, ou en passant par celles qui ont été déjà faites, parce que la résistance sera alors beaucoup moindre. C'est ainsi que se sont formés les volcans, & c'est ainsi qu'ils s'embrâsent & vomissent des torrens de feu & de laves. Ce seroit violer toutes les loix de la physique que de recourir, pour l'explication de ces phénomènes, à l'existence d'un feu ordinaire préexistant dans la terre, ou s'allumant dans son sein, par différentes causes; depuis qu'il est établi par l'expérience & l'observation, que le feu s'éteint dans un lieu privé d'air, ou rempli d'un air qui ne peut circuler.

Puisque le fluide électrique seul, dans un état d'accumulation, est la cause des volcans, comme des tremblemens de terre, il est bien évident qu'en détruisant ce principe, en offrant à ce fluide des conducteurs qui le transmettront insensiblement dans la terre, qui conséquemment l'empêcheront de s'accumuler en le dissipant insensiblement, il n'y aura aucune inflammation de matieres combustibles, nulle répulsion & certainement aucun tremblement ni aucune éruption de volcan; parce qu'en détruisant la cause & en l'empêchant d'exister, on anéantira les effets dans leur source même, s'il est permis de s'exprimer ainsi. Les para-tremblemens de terre & les para-volcans, qu'on y fasse attention, n'enchaîneront pas le fluide électrique accumulé, & ne lui ôteront pas la vertu qu'il a d'ébranler & de secouer des masses prodigieuses, lorsque par la condensation il a acquis cette force, comme quelques personnes pourroient le croire en comprenant mal nos principes; mais ils dissiperont insensiblement ce fluide, ils le transmettront sans effort, de la terre dans l'atmosphère, & rétabliront peu-à-peu l'équilibre rompu. De cette façon il n'y aura aucune accumulation de ce puissant fluide, qui n'agit qu'autant qu'il est surabondant dans

420 DE L'ÉLECTRICITÉ

un endroit, & qui ne produit des effets extraordinaires que dans les cas où il acquiert une densité peu commune.

Je n'ai insisté sur cet objet que pour détruire plus efficacement le préjugé trop commun parmi les personnes peu au fait des principes de l'électricité, qui ne peuvent comprendre comment des conducteurs électriques, des para-tremblemens de terre & des para-volcans peuvent avoir assez d'efficacité pour préserver de ces secousses terribles & de ces éruptions effroyables. Elles s'imaginent que la cause existant dans toute son énergie, nos conducteurs électriques s'opposeront avec une force égale à son influence, non ; les para-tremblemens de terre agiront d'une manière moins directe, mais plus sûre. Supposons qu'un torrent impétueux vînt fondre sur une digue peu propre à une résistance de ce genre, il est certain qu'à la première irruption la digue fera emportée ; mais si on formoit une grande multitude de rigoles pour partager ce torrent en un grand nombre de ruisseaux ayant tous une différente direction, & que ce partage fût proportionné à la quantité des eaux qui doivent s'écouler ; n'est-il pas de toute évidence que la digue résisteroit efficacement, que le courant d'eau principal trop affoibli par ses divisions,

dans une certaine étendue de son cours, ne produiroit aucun effet sensible? Telle est l'image du fluide électrique moteur des tremblemens de terre & des volcans? Lorsqu'on le partage en plusieurs ruisseaux, lorsqu'on divise ses forces, lorsqu'on le transmet par une multitude de conducteurs qui le dissipent dans la masse de l'atmosphère, alors ce fluide électrique qui sans ces moyens auroit été un torrent impétueux, n'est plus qu'une multitude de petits ruisseaux paisibles qui coulent avec un murmure à peine sensible.

Que deviennent donc ces pitoyables objections que l'ignorance répète & dont le vulgaire est si souvent l'écho : il n'y a aucune proportion entre des barres électriques, des conducteurs de métal, des para-tremblemens de terre, & la force qui produit ce terrible météore. Ceux qui raisonnent ainsi, ne trouvent pas plus de rapport, entre les para-tonnerres élevés de dix pieds sur le faite des maisons & des magasins à poudre; & la grande étendue d'un nuage orageux considérablement élevé au-dessus de la surface de la terre; cependant l'efficacité des para-tonnerres est actuellement bien démontrée par la théorie & l'observation, comme celle des para-tremblemens de terre & des para-volcans est établie par toutes

422 DE L'ÉLECTRICITÉ

les preuves qu'il soit possible de donner, & que l'expérience confirmera lorsqu'ils auront été construits.

Mais cette idée toute hardie qu'elle est, doit d'autant moins surprendre qu'à toute personne accoutumée à réfléchir elle paroîtra bien plus facile que celle de détourner la foudre, puisque celle-ci est souvent très-éloignée, tandis que le foyer des tremblemens de terre peut être moins distant de la surface de notre globe; puisque les barres électriques qui forment les para-tremblemens de terre peuvent par le moyen des conducteurs naturels, pour ainsi dire, disséminés dans le sein de la terre, atteindre jusqu'au foyer & soutirer le fluide électrique auparavant accumulé; qu'elles dissipent insensiblement le fluide producteur de ces effroyables phénomènes, & qu'en le dissipant elles anéantiront ces terribles effets dans le principe même qu'elles détruiront. En un mot les para-tremblemens touchent la terre, & les para-tonnerres sont bien éloignés d'être en contact avec les nuages qui portent la foudre.

Quelque violente qu'on suppose la cause des tremblemens de terre, & quelque terribles que soient ses effets, elle n'agit efficacement que sur la croûte de la terre, &

j'ose presque dire , sur sa seule surface extérieure , sur son seul épiderme ; qu'on me passe cette expression. Car la profondeur , à laquelle les tremblemens de terre exercent leur fureur , est bien peu de chose respectivement au diamètre entier de la terre. Jamais , lorsque des villes ont été englouties & des provinces abymées , les profondeurs n'ont égalé celles des plus hautes montagnes ; & cependant qu'est la grandeur des montagnes les plus élevées , relativement au globe entier de la terre ? Elle est si peu de chose que ces monts sourcilleux , qui , selon le langage hyperbolique des Poètes , présentent les enfers & fendent les cieux , n'en alterent cependant point la rondeur , & qu'ils sont par rapport à sa masse moins qu'un sixieme de ligne sur un globe de deux pieds & demi de diamètre , ou beaucoup moins que les aspérités de la peau d'une orange à la masse de ce fruit. Donnons à une orange deux pouces & demi de diamètre , & un quart de ligne à ses aspérités ou éminences , nous aurons un rapport de cent vingt à un , rapport bien différent de celui de trois mille à un , lequel exprime la raison approchée du diamètre de la terre à la hauteur des montagnes les plus élevées. Les éminences de l'orange seront donc la cent vingtieme partie

414 DE L'ÉLECTRICITÉ

de son diametre ; tandis que les montagnes les plus hautes ne seront que la trois millieme partie du diametre entier de la terre ; & conséquemment , les montagnes seront beaucoup plus petites relativement à la terre , que les aspérités de la peau d'une orange , relativement à ce fruit. Nous avons donc eu raison d'affurer que les tremblemens de terre , quelque grands qu'on suppose leurs effets , n'endommagent , pour ainsi dire , que l'écorce du globe de la terre , & que les bouleversemens qu'ils occasionnent , n'étant sensibles que près de la surface , il sera facile de les prévenir , en y plaçant des préservateurs.

Ces effets si prodigieux , occasionnés par la répulsion électrique , tout terribles qu'ils se présentent à nos yeux , sont encore beaucoup moins grands respectivement à la terre , que ceux d'une boule de métal électrisée de deux pouces de diametre , dont la surface a été couverte de poussiere de tabac ou d'autres corps légers. Aussi-tôt que l'électrification commence , on voit ces petits corps s'élancer au loin , en obéissant à une répulsion , dont la force est incomparablement plus grande que celle qu'on a jamais remarquée dans les effets des tremblemens de terre. Il n'est donc pas étonnant que des

para-tremblemens & des para-volcans placés peu au-dessous de la surface de la terre puissent recevoir l'électricité surabondante de notre globe, la transmettre & la dissiper ensuite insensiblement dans l'atmosphère.

Une expérience bien capable de convaincre & de persuader est la suivante : isolons une boule de métal de deux ou trois pouces de diamètre, sur la surface de laquelle plusieurs petits trous aient été faits ; si on couvre sa surface de corps légers, lorsque l'électrification commencera, on les verra repoussés de dessus la boule, & s'élancer fort loin, ainsi qu'il a été dit. Mais si on place dans les petits trous dont j'ai parlé des pointes de métal très-fines, ce sera en vain qu'on électrisera la boule, & il n'y aura aucune répulsion électrique ; par l'approche d'un corps quelconque, on ne pourra même exciter aucune étincelle. La raison de ces phénomènes est que les pointes placées sur la boule sont autant de para-tremblemens de terre, & dissipent le fluide électrique à mesure qu'il est produit, en le conduisant dans l'atmosphère où il est insensiblement transmis. Fermez les volets de la fenêtre de l'endroit où se fait l'expérience, & vous verrez, à l'extrémité de ces pointes des aigrettes lumineuses qui rendent visibles les cou-

426 DE L'ÉLECTRICITÉ

rans de fluide électrique, qui s'échappent dans l'air. L'application de cette expérience à l'objet présent, est aisée ; & je pense que personne n'en contestera la justesse ; car elle réussit également, lorsqu'on emploie une boule de terre humide, couverte d'une couche de poussière ou d'une terre sèche très-fine. Les parties les plus déliées éprouvent alors les effets de la répulsion électrique ; les plus grossières, les plus pesantes, ou celles dont la force de l'adhésion est plus grande que celle de l'électricité actuelle, restent en repos, à moins que la vertu électrique n'acquière de nouveaux degrés d'énergie.

Je ne parlerai point ici des causes secondaires qui peuvent accidentellement se joindre près de la surface de la terre à la cause principale des tremblemens de terre & des volcans ; parce que je ne fais ici que des-
siner à grands traits, & parce que ces causes accidentelles ne produisent que de petits effets locaux, & qu'elles sont absolument incapables d'enfanter ces grands & terribles phénomènes dont nous avons parlé, & qui ne peuvent procéder que du principe fécond de l'électricité.

On s'arrêtera encore moins à examiner ici s'il est nécessaire ou non d'isoler les para-tremblemens de terre & les para-volcans.

L'isolement n'est point nuisible à leur efficacité, & on peut le pratiquer, si on le veut absolument, en les enveloppant d'une couche de mastic bitumineux assez épais, dans la plus grande partie de leur longueur, dont on n'excepteroit que la pointe des verticilles supérieurs & inférieurs. Mais je dois dire qu'en consultant les principes de l'électricité, cet isolement est inutile. Cette question dépend entièrement de celle qui a rapport aux para-tonnerres ; & assez généralement on regarde comme inutile de les isoler, puisque les métaux étant de meilleurs conducteurs que tous les autres corps, non-seulement le fluide électrique s'y portera de préférence, mais encore il continuera à les parcourir par la même raison, sans pouvoir les abandonner, pour entrer dans les corps voisins, moins bons conducteurs, ainsi que l'expérience le prouve.

Il me paroît que les preuves que nous avons données jusqu'ici pour établir que les tremblemens de terre dépendent du fluide électrique de notre globe, ne sont rien moins qu'illusoires ; on n'en donne pas de meilleures pour prouver l'attraction universelle, si généralement admise par tous les géomètres & par tous les astronomes. Quelle est, je le demande à tous les savans, quelle est la

428 DE L'ÉLECTRICITÉ

base sur laquelle est établi le brillant système de Newton ? C'est sa simplicité , & l'accord merveilleux qui se trouve entre le calcul & l'observation ; c'est qu'il rend raison des principaux phénomènes connus , avantage que n'ont pas les systèmes opposés , du moins d'une manière aussi claire & aussi précise. Comme ceux qui ne feroient pas bien au fait de la doctrine de Newton ne verroient pas au premier coup d'œil la justesse de notre remarque , nous allons la confirmer par ce que dit un de nos plus célèbres astronomes. En parlant de cette attraction universelle des planetes , M. de la Lande , dans son *Traité d'Astronomie* , assure que « toutes les conséquences qu'on en tire sont si bien d'accord avec les phénomènes qu'il n'est plus possible de la révoquer en doute. » La gravitation universelle ne peut être mieux prouvée que par les phénomènes suivans : le flux & le reflux de la mer , dont tous les phénomènes s'accordent réellement avec le calcul des attractions du soleil & de la lune ; les inégalités de la lune qui dépendent visiblement du soleil ; le mouvement des planetes autour du soleil avec cette loi que les cubes des distances sont comme les carrés des tems ; la figure elliptique des orbites de la lune autour

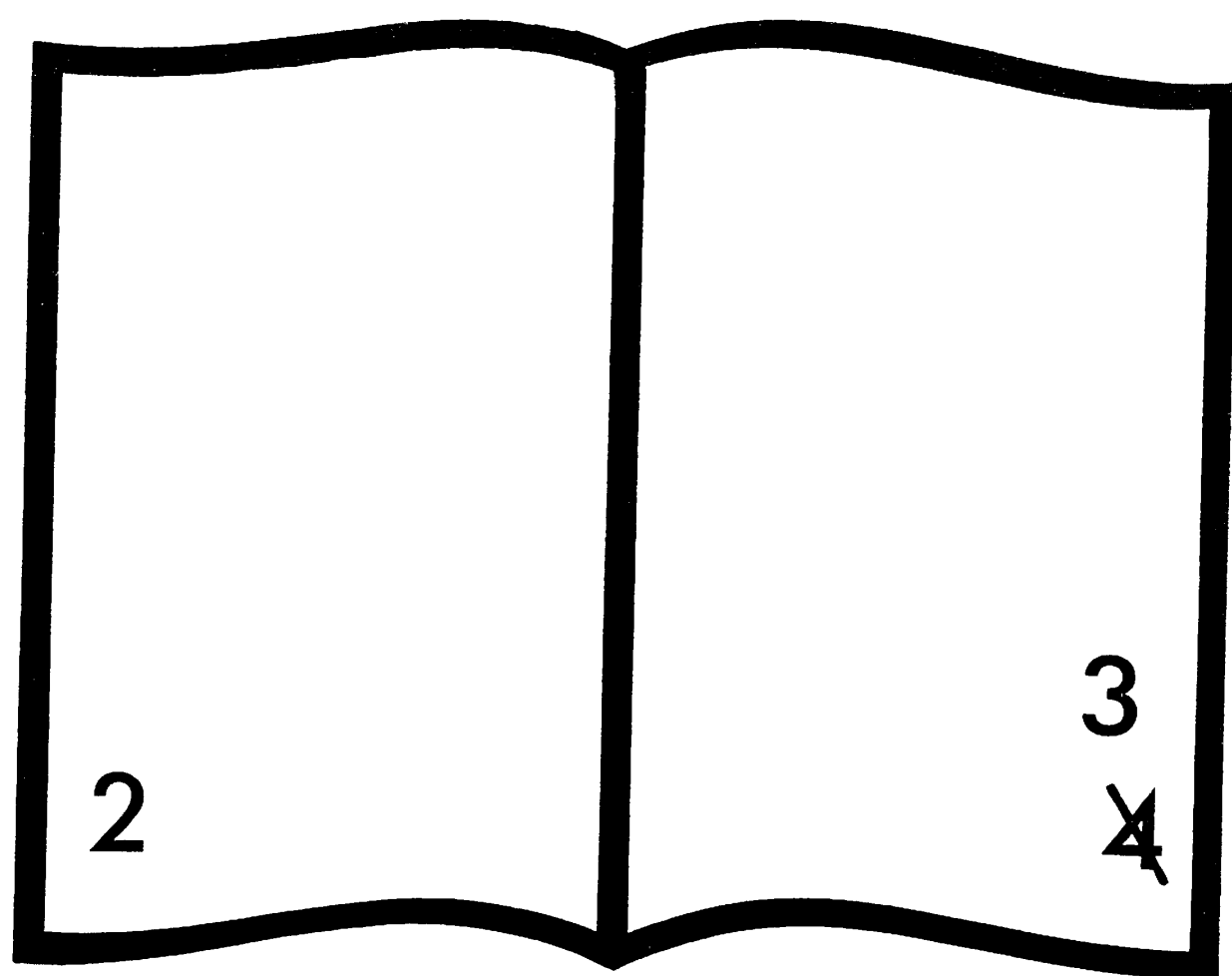
de la terre , de toutes les planetes , & même des cometes autour du soleil ; la précession des équinoxes ; la mutation de l'axe de la terre produite par l'action de la lune ; les inégalités que Jupiter , Saturne & toutes les planetes éprouvent dans leurs différentes positions ; les inégalités prodigieuses de la comete de 1759 , dont la dernière révolution s'est trouvée de 585 jours plus longue que la précédente , suivant le calcul des attractions de Jupiter & de Saturne , l'aplatissement de Jupiter & de la terre ; l'attraction des montagnes sur le pendule ; le changement de latitude & de longitude des étoiles fixes ; la diminution de l'obliquité de l'écliptique ; les mouvemens des apsidés des planetes , sur-tout de l'apogée de la lune qui s'observe incontestablement dans le Ciel ; le mouvement des nœuds de toutes les planetes ; les inégalités des satellites de Jupiter. « De ces quinze phénomènes , continue M. de la Lalande , la plupart sont inexplicables dans le système des tourbillons & du plein , & c'est avoir démontré d'une maniere complete l'impossibilité du système des Cartésiens , que d'avoir prouvé l'existence de ces phénomènes & la maniere dont ils résultent de l'attraction. Il ne peut y avoir actuellement un géometre ou un seul

430 DE L'ÉLECTRICITÉ

astronome passablement instruit des phénomènes & des nouvelles théories , qui croie encore au système des tourbillons & du plein , ou qui rejette l'attraction Newtonienne. » Supposons « donc l'existence de l'attraction universelle , & cherchons les effets qui en doivent résulter ; leur accord avec les phénomènes observés & connus , nous fera voir par-tout la certitude & l'évidence de cette loi. »

L'application de ces remarques à la cause des tremblemens de terre est bien naturelle & se présente à tout le monde , quand même nous ne connoîtrions l'existence du fluide électrique que par les effets des tremblemens de terre , effets qui s'expliquent très-facilement par les principes de l'électricité , & qui ne peuvent absolument résulter des autres causes assignées jusqu'à présent , nous ne pourrions révoquer en doute l'influence de cet agent ; & combien d'autres preuves directes n'avons-nous pas de sa réalité & de ses propriétés , ce qu'on ne peut dire avec autant de raison de la gravitation universelle. Nous avons vu précédemment que le nombre , la grandeur , l'étendue & l'universalité des effets qu'on observe dans des tremblemens de terre s'expliquent très-bien en supposant le fluide

électrique , & qu'il est impossible de les concilier dans toute autre hypothèse. Comment en effet concevoir ces secousses qui s'étendent d'un bout du monde à l'autre , en admettant des matieres inflammables quelconques ? Celles-ci devroient agir comme la poudre à canon dans les mines , ainsi qu'il a été dit ; & l'étendue de la base du cône remué & renversé , devroit être en rapport avec la hauteur de ce solide de terre. Mais quelle énorme masse de terre ne seroit pas ébranlée , & quelle étonnante force ne faudroit-il pas attribuer à ces substances sulfureuses & bitumineuses , ce que l'expérience & l'observation prouvent être impossible ! Comment concilier cette grande durée de plusieurs tremblemens de terre avec la nature des matieres sulfureuses , ou avec celle des autres agens qu'on a invoqués ? Toutes ces substances par l'inflammation se dénaturent , & après la déflagration , elles ont perdu leurs premières propriétés ; d'ailleurs quelle prodigieuse quantité de matieres sans cesse renaissantes ne faudroit-il pas imaginer ! Cette vitesse étonnante , cette instantanéité de mouvemens observés dans tous les tremblemens qui ont lieu , & sur-tout bien remarquable dans les tremblemens universels que toutes



432 DE L'ÉLECTRICITÉ

les parties du monde ont ressentis en même-tems, n'est-elle pas absolument impossible, si le fluide électrique n'en est regardé comme la cause ? L'immobilité de plusieurs lieux intermédiaires non ébranlés, tandis que tout est agité autour d'eux ; ces feux qui s'échappent de la terre ; ces feux si différens du feu ordinaire lequel ne peut prendre naissance dans un lieu où l'air n'est pas renouvelé ; ces feux si analogues au feu électrique ; ce trouble général de l'atmosphère, ces météores de tous les genres, ignés, aqueux, aériens, emphatiques, qui précèdent, accompagnent ou suivent les secousses de tremblement de terre ; ces mugissemens, ces explosions qui ressemblent si fort à ceux du fluide électrique ; ces répulsions, ces attractions, ces influences diverses sur le magnétisme, sur les animaux & les végétaux, &c. & mille autres effets admirables n'annoncent-ils pas que toutes les causes imaginées jusqu'ici sont absolument insuffisantes pour les produire, surtout lorsque le fluide électrique se prête si merveilleusement à leur production, comme on l'a prouvé précédemment.

Cet accord admirable qu'il y a, d'un côté, entre les conséquences qu'on tire des principes de l'électricité, & les phénomènes observés

observés dans les tremblemens de terre ; l'impossibilité de les concevoir dans les systèmes opposés, sont des raisons qui nous démontrent que l'électricité des tremblemens de terre, est au moins aussi bien prouvée que l'attraction, comme je l'ai avancé. Quand on pense combien il a fallu de tems pour faire connoître & admettre la gravitation universelle, on ne doit pas s'étonner que l'électricité des tremblemens de terre éprouve quelque difficulté, malgré les preuves victorieuses sur lesquelles elle est appuyée. Je le répète, *veniet tempus quo posteri nostri tam aperta nos nescisse mirentur*. Si nous réfléchissons ensuite sur l'élégante simplicité avec laquelle on explique d'après toute la théorie de l'électricité, & sur-tout d'après les nouvelles découvertes qu'on fait tous les jours dans cette matière, les phénomènes les plus difficiles qu'on remarque dans les tremblemens de terre, nous aurons, je crois, le dernier degré de certitude qu'il soit possible d'obtenir. Tout cet échafaudage chimérique, que des esprits romanciers avoient élevé, devient inutile. Un fluide merveilleux, dont les effets semblent tenir du prodige, est le seul principe moteur de ces révolutions effroyables qui agitent le sein de la terre, & déchirent ses entrailles. De l'aveu de tout le monde,

444 DE L'ÉLECTRICITÉ

il existe dans notre globe qui en est le réservoir commun ; & les efforts puissans qu'il fait pour s'élaner dans l'atmosphère sont , comme nous l'avons prouvé , la seule cause de ces secousses terribles qui pénètrent d'effroi le philosophe éclairé , ainsi que le stupide vulgaire.

Il y a déjà quelques années , que j'avois fait imprimer un précis de ces mémoires , sur la cause des tremblemens de terre , & sur la nécessité d'établir les para-tremblemens de terre. Les raisons sur lesquelles je me suis appuyé , ont mérité le suffrage des savans ; & j'ai eu la satisfaction de voir plusieurs étrangers célèbres , leur donner des marques publiques de leur approbation.

M. le chevalier Vivenzio , dans son histoire des tremblemens de terre en général , & en particulier de ceux de la Calabre & de Messine , arrivés en 1783 , m'a fait l'honneur de traduire & de commenter ma dissertation sur les tremblemens de terre , dans la première partie de son ouvrage. Voici ce qu'il dit dans la seconde partie : *Io ho , nella prima parte di quest' opera , commentando la dotta dissertazione del Bertholon , esposto nella miglior maniera , che io mi abbia saputo fare , &c. (1)*

(1) Istoria e Teoria de' Terre moti in Generale , e in Parti-

L'illustre M. Sarti, professeur de physique à Pise, fait, en plusieurs endroits de son ouvrage, la mention la plus honorable de mes expériences à ce sujet : *sono, dit-il, troppo famosi gli esperimenti del Priestley, del Cavallo, e del Bertholon, per essere da noi in quest' occasione trascurati..... ma gli esperimenti piu decisivi su questa parte, sono quelli imaginati del sign. Bertholon.... un altro mezzo preveniente i danni dei terre moti, sarebbe il progetto dal sig. abate Bertholon.... il quale è di sentimento, che in tutti i luoghi piu bersagliati dai terre moti si plantino profondamente nella terra molte verghe elettriche, e conduttori metallici armati di varie punte inferiori, intermedie, e superiori, &c..... (1)*

M. l'abbé Cavalli, célèbre professeur de physique à Rome, admet aussi l'utilité des para-tremblemens de terre. On connoît son ouvrage sur la météorologie de Rome; on y voit la description d'un sismographe, inf-

colare di Quelli della Calabria, e di Messina, del 1783. Di Giovanni Vivenzio, primo medico delle LL. MM. 1783, in-4°. pag. 157.

(1) Saggio di Conjetture su i terre moti del dottore Cristophano Sarti, publico professore nell' università di Pisa. In Lucca, 1783, pag. 165, 166, 178, &c.

446 DE L'ÉLECTRICITÉ

trument propre à marquer la direction des tremblemens de terre. (1)

On a vu plus haut , que M. de Buffon admettoit également mes para-tremblemens de terre. M. le comte de la Cepede, son digne colloborateur, est aussi du même avis, comme on peut le voir dans son excellent ouvrage sur l'électricité naturelle & artificielle.

(1) Lettere Meteorologiche Romane dell' abate Atagio Cavalli professore di fisica sperimentale nell università Gregoriana, &c. tom. I, in Roma, Pagliarini, 1785.

Fin du Tome premier.

